La sesta rivoluzione industriale

L'ultima rivoluzione industriale che coinvolgerà gli esseri umani

Andrea Bruno

Graphene Lab
2026

Prefazione — Una fabbrica che sta per svegliarsi 11
Che cos'è questo libro, e che cosa non è 11
Come leggere questo libro 12
Capitolo 1 — Le rivoluzioni che hanno fatto la Terra 14
I fuochi 14
I fuochi che hanno cambiato tutto 15
La società che lo rese reale 16
La rivoluzione restrinse il continente 16
Il filo umano 17
La rivoluzione fece una classe 18
La frattura 19
Una piccola mappa della strada davanti 20
La questione del numero 21
Perché la storia conta per chi legge 22
Capitolo 2 — Che cosa una rivoluzione fa a una persona 24
Il cocchiere 24
L'angoscia è nuova solo nel suo oggetto 25
La ricollocazione ha richiesto generazioni 26
Che cosa è successo davvero alle persone prima di noi 27
La quinta promozione, e la sua incertezza 28
Le persone che si sono adattate 28
La paura è razionale, ma non fatale 29
Il libro dei conti 30
Il patto silenzioso 31
Il nome che conserverete 31
Capitolo 3 — Una breve cronologia del metallo e della luce 33
L'idea 33
La cronologia 33
La conversazione del metallo e della luce 39
La cronologia insegna una lezione 40
Il passo successivo 41
Capitolo 4 — La quinta rivoluzione che non finì del tutto 43

L'edificio incompiuto 43
L'ultimo miglio che non era un miglio 44
Perché il mercato non l'ha mai finita 44
L'ufficio, invece, è finito 45
Il paradosso della produttività 46
Il sistema è il prodotto 47
L'essere umano nel sistema finito 48
La promessa 51
Prologo — La macchina che sognava 52
La persona che non c'è 53
Non è fantascienza 54
Capitolo 5 — Il silicio che tocca il campo 55
Il nuovo componente 55
La NPU e il lungo cammino verso la nuvola 55
Perché ARM 56
Il lungo cammino: dal transistor alla NPU 57
Il campo è ostile 59
Il risultato: una macchina che sente 60
La lingua propria della NPU 61
Il chip sul banco 62
La scheda sul campo 62
Capitolo 6 — Intelligenza in reparto 64
I quattro mestieri 64
1. Ispezionare — l'occhio che non sbatte mai le palpebre 64
2. Sorvegliare — la mente dietro la telecamera di sicurezza 65
3. Prevedere — la macchina che sa di stare per guastarsi 66
4. Agire — la macchina che fa qualcosa 66
5. Il ciclo che si chiude su se stesso 67
L'occhio che ha imparato 68
Una linea in pratica 68
Quando la macchina sbaglia 69
Il costo del falso allarme 70
Il costo di un pezzo mancato 71

Il filo unico 72
Capitolo 7 — La morte silenziosa del PLC 73
Il vecchio soldato fedele 73
Perché il soldato fedele viene sostituito 73
Il soldato e il suo ciclo 74
La storia del soldato 75
Il nuovo sostituto 75
Che cosa possiede ancora il PLC 76
La mossa pratica 77
L'ironia 77
Le persone che conoscevano la macchina 78
Una migrazione reale 79
Capitolo 8 — Senza ventola, silenzioso ed economico 81
Il prezzo del miracolo 81
Le tre qualità 81
L'economicità che stupì tutti 82
L'ingegneria dell'assenza di ventola 83
La democratizzazione 84
I chip sul banco 85
Il carbonio del calcolo 85
Il costo di restare indietro 86
Il calcolo 87
Capitolo 9 — Una macchina che percepisce, decide e agisce 89
I tre compiti di un essere vivente 89
Il senso della scheda unica 90
Un sistema nervoso in una scatola 90
I nuovi tipi di possibilità 91
Autonoma, o solo telecomandata? 93
La responsabilità che resta sulla macchina 94
Quanto veloce è un riflesso 95
Il ponte verso ciò che segue 96
Capitolo 10 — Quando la nuvola rubò l'azienda 98
Il mattino in cui il mondo cambiò 98

Il nome italiano 99
Il meccanismo del tradimento 99
La lista dei partecipanti 101
Il costo personale 103
La reazione e il rimorso 103
Il numero che non fu mai stabilito 104
Che cosa può fare un'azienda 105
La lezione per la fabbrica 106
Capitolo 11 — La nuvola dentro i muri 107
La contraddizione 107
La nuvola trustless 108
La distinzione cruciale 108
La nuvola a conoscenza zero 109
CloudServer 110
Quanto costa davvero la chiave 112
Una breve storia del custodire un segreto 113
Il ritorno della nuvola locale 115
Capitolo 12 — La telemetria come sistema nervoso della fabbrica 117
Il sangue della nuova macchina 117
Che cosa riferisce la macchina 118
Il costo e la diffusione dei sensori 119
Il requisito del tempo reale 120
La lezione dell'Apollo 13 120
Il problema del volume 122
Il flusso come verità condivisa 124
Capitolo 13 — Due tipi di mente 126
La scelta che nessuno chiede 126
La prima mente: la mente che indovina 126
La seconda mente: la mente che calcola 127
La linea tra le due 128
Le due tribù dell'intelligenza artificiale 129
La posizione controversa 132
Che cosa compra davvero una garanzia 132

Perché la mente che calcola si può dimostrare 134
Capitolo 14 — L'assembly come ultima verità 135
La specifica che non può mentire 135
L'idea, detta semplice 135
L'agente di codice che scrive l'interfaccia 136
L'assembly è indipendente dall'applicazione 137
Il compilatore come il lavoratore più affidabile del mondo 138
Che cosa contiene davvero l'assembly 139
Perché questo conta per la fabbrica 140
L'avvertenza onesta 141
Capitolo 15 — Quando la certezza conta 143
I luoghi in cui un'ipotesi è un delitto 143
Il dominio della sicurezza 143
Che cosa significa un livello ASIL 144
Il dominio della finanza 145
Il dominio della conformità 146
La traccia verificabile 146
Il quarto dominio: il corpo stesso 147
Una breve storia della certezza ingegneristica 148
L'intelligenza combinata 149
La linea onesta 150
Capitolo 16 — L'ufficio a mezzanotte 152
Le luci si spengono 152
La differenza tra uno strumento e un dipendente 152
Perché l'ufficio è l'ultima frontiera 153
Una curiosità: le fabbriche che già lavorano al buio 154
Il mare del lavoro d'ufficio 155
L'ufficio a mezzanotte, passo per passo 156
Un esempio reale: il turno di notte che non finisce mai 158
I limiti dell'agente 159
Perché l'ufficio fu l'ultimo a essere meccanizzato 160
Capitolo 17 — L'agente che conosce la vostra azienda 161
Il dipendente che ricorda tutto 161

Il difetto dell'agente ordinario 161
I cinque meccanismi 162
L'idea: l'agente chiama il software, non un protocollo 163
I cinque meccanismi, in una giornata reale 164
La sandbox 165
L'avvertenza onesta 166
Una curiosità: il numero sette, e la memoria che fallisce 166
La memoria di un archivio, non di un'ipotesi 167
Il ritorno all'ufficio 168
Capitolo 18 — La catena: macchina, nuvola e reparto 169
Fare un passo indietro per vedere la forma 169
Una curiosità: la parola per un ciclo 170
L'ufficio che era già in via di connessione 170
La direzione del ciclo 171
La parola chiave: la nuvola interna 172
Il ciclo, misurato in dati 173
Perché il ciclo non è una piramide 174
La latenza del ciclo 174
Il ciclo è la rivoluzione 175
Capitolo 19 — Automatizzare i reparti 177
L'ufficio, indiviso 177
La contabilità e la burocrazia 177
Il magazzino 178
Vendite e marketing 179
L'assistenza clienti, giorno e notte 179
Una curiosità: il libro contabile, molto invecchiato 180
I reparti non ancora nominati: legale, conformità e il back office silenzioso 181
Il lavoro silenzioso tra i reparti 181
I reparti che resistono 182
La linea che li lega 183
Capitolo 20 — Il grafo che connette tutto 185
Il nome dell'insieme 185

Il grafo 186
Una curiosità: i sette ponti e il primo grafo 186
Leggere il grafo 187
Il ritorno del ciclo 188
I due tipi di intelligenza nel grafo 188
L'insieme in un solo respiro 189
Perché 7.0 e non 6.0 189
Perché un ciclo, e non una catena 190
La fragilità di una catena, la resilienza di un ciclo 191
Il nome del laboratorio 191
Capitolo 21 — Quando la macchina cammina 193
L'ultima frontiera del corpo 193
Perché le gambe, se le ruote sono più facili 193
I tre luoghi in cui l'essere umano non dovrebbe stare 194
Una curiosità: il nome della macchina 195
La discendenza della macchina che cammina 195
L'umanoide come ultimo anello della catena 196
Dove l'umanoide lavora già 197
L'economia della macchina che cammina 198
L'essere umano che resta 199
Il ritorno in reparto 199
Capitolo 22 — Dove l'essere umano serve ancora 200
La domanda a cui continuiamo ad arrivare 200
La differenza tra decidere ed essere responsabile 200
L'uomo come veto e come giudice 201
Una curiosità: la parola per chi risponde 202
La corporazione del direttore d'orchestra 203
Il veto, in un caso 204
Il giudice, in un caso 204
Il principio delle quattro oculate 205
La linea onesta 206
Capitolo 23 — Il costo che è crollato 208
Il prezzo che è caduto a terra 208

Il crollo che è già avvenuto 208
Una curiosità: la legge accanto alla legge 209
I tre costi che sono crollati 210
L'agente, un tempo staff di specialisti 211
Il rientro, misurato in un anno 212
La conseguenza: la democratizzazione dell'insieme 212
La curva di apprendimento, e perché non si ferma mai 213
La linea che lega la rivoluzione 214
Capitolo 24 — Come comincia una fabbrica 215
Il primo passo 215
L'errore da evitare 215
Il metodo 216
Un esempio reale: il primo ciclo chiuso 217
La misura, in numeri 218
La prima macchina, scelta bene 218
Quando il primo ciclo non si chiude 219
A chi appartiene il primo ciclo 219
L'avvertenza onesta 220
Capitolo 25 — L'ultima rivoluzione che ci coinvolge 222
La domanda distintiva 222
Perché è l'ultima rivoluzione che «ci coinvolge» 223
I due tipi di coinvolgimento 223
Una curiosità: la parola per l'ultima cosa 224
Il libro, come un unico arco 225
La nuova era, e il lavoratore che vi sta dentro 225
Ciò che dobbiamo a chi viene dopo 226
La nuova era 227
Una nota sul titolo 228
Epilogo — La fabbrica che sognava 230
Il ritorno 230
L'intera catena, vista intera 231
Lettera all'essere umano in cima alla catena 231
La porta 233

Appendice A — Glossario della nuova lingua 235
Perché un glossario 235
I termini 235
La nota onesta 239
Appendice B — I progetti dietro la visione, e letture ulteriori 240
Il laboratorio 240
I progetti di questo libro 240
La porta Telegram 242
Letture ulteriori 242
L'avvertenza onesta 243
Appendice C — Casi reali e numeri reali 245
Perché i casi contano 245
Caso primo — Rolls-Royce e il motore che vende ore 246
Caso secondo — La fabbrica senza luci 246
Caso terzo — Il magazzino che cammina 247
Caso quarto — Il gemello digitale 248
Caso quinto — Il fallimento onesto 249
Il filo comune 249
La corrispondenza con la catena 250
L'avvertenza onesta 250

Prefazione — Una fabbrica che sta per svegliarsi

Questo libro parla di un mattino che sta arrivando. Non il mattino di un giorno qualunque, ma quello di un intero modo di lavorare. Se vi è capitato di restare in piedi in un reparto produttivo immaginando che un giorno le macchine potessero accorgersi di ciò che stanno facendo, notare che un collega è rimasto indietro e sbrigare da sole le carte che ne conseguono, allora avete già intravisto l'argomento di questo libro.

Scrivo da quella posizione: sono la persona che per anni ha costruito gli strumenti al centro di questa storia. Sono fermamente convinto che il prossimo decennio dell'industria non sarà deciso da chi possiede il maggior numero di macchine, ma da chi lascia che le macchine si parlino nel modo più libero, più riservato e più intelligente. Questo libro spiega come si costruisce quel futuro, pezzo per pezzo: da un chip su un banco di lavoro a una nuvola dentro i muri di un'azienda, e infine agli impiegati — umani e non — che ne saranno cambiati per sempre.

Il libro non è un manuale e non è un dépliant commerciale, anche se alla fine vi dirà con discrezione, esattamente, da dove cominciare. È soprattutto un viaggio. Vorrei che sentiste il peso delle macchine, il gelo dello scandalo dei dati che ha costretto a far nascere un nuovo tipo di nuvola, la strana calma di un calcolo che non può mai sbagliare e la vertigine singolare di un ufficio che continua a lavorare dopo che le luci si sono spente. Poi vorrei che vedeste l'intera catena in una volta sola, e che capiste perché questo momento particolare — questa sesta rivoluzione — è diverso da ogni rivoluzione che l'ha preceduto.

Che cos'è questo libro, e che cosa non è

Conviene essere chiari fin dall'inizio, così sapete che cosa avete tra le mani. Questo libro è una *visione* e un'*argomentazione*. Sostiene che la

prossima rivoluzione industriale è la prima che coinvolgerà l'essere umano non come muscolo, né come ritmo, né come memoria, ma come *colui che risponde*: quello che tiene il veto, formula il giudizio e si assume la responsabilità del risultato. È scritto con una voce letteraria, con scene, storia e curiosità, perché una rivoluzione non si comprende con un solo diagramma: va *sentita*.

Non è un manuale tecnico per ingegneri, anche se sulla tecnologia è accurato. Non è una fantasia sul futuro, anche se guarda avanti. E non è neutrale: lo scrive qualcuno che ha costruito parti di questo futuro e che crede, onestamente e senza scuse, che le tecnologie descritte qui — la macchina che pensa, la nuvola che custodisce il proprio segreto, l'intelligenza artificiale deterministica, l'agente che conosce l'azienda — siano gli strumenti giusti, costruiti dal laboratorio giusto, nel momento giusto. Potete non essere d'accordo con questa difesa; l'argomentazione si regge da sola, e siete invitati a metterla alla prova contro le fonti che indica.

Come leggere questo libro

Il libro è costruito come un unico arco e conviene leggerlo in ordine, perché ogni parte si appoggia a quella precedente. Ma se avete fretta, all'arco si può accedere da alcune porte ben visibili. Se cercate la *visione*, leggete il Prologo e poi la Parte I. Se cercate la *macchina*, leggete la Parte II. Se ciò che vi interessa di più è la *riservatezza e la nuvola*, leggete la Parte III. Se volete l'*argomentazione sulla certezza*, leggete la Parte IV. Se volete l'*ufficio e l'agente*, leggete la Parte V. Se volete l'*essere umano* — il lavoratore, l'umanoide, la domanda su che cosa resta a noi — leggete le Parti VI e VII, e poi l'Epilogo. E se volete semplicemente le *prove*, andate all'Appendice C, dove abitano i casi reali.

Qualunque porta scegliate, tenete a mente un'immagine sola: il ciclo. La macchina percepisce; la nuvola custodisce il segreto; l'agente decide; l'ufficio agisce; e l'azione torna indietro per informare il pensiero successivo. Quel ciclo è tutto il libro, e ogni capitolo è un passo intorno ad esso. Tenete il ciclo, e il resto seguirà.

C’è una cosa strana nello scrivere del futuro. È già qui; è solo distribuito in modo diseguale. Ogni tecnologia che descrivo ha un prototipo funzionante, un progetto pubblicato o una fabbrica reale dove oggi sta lavorando. Dove le troverete, troverete il nome di un piccolo laboratorio di ricerca che preferisce lasciar parlare le macchine per sé.

Se volete approfondire, adottare una delle tecnologie descritte o semplicemente discutere con me se le macchine si sveglieranno davvero, c’è una porta nella pagina seguente. Il codice QR conduce a un canale Telegram dove il lavoro viene mostrato, non soltanto raccontato. Ho lasciato un po’ di spazio intorno di proposito, perché alcune cose è meglio avvicinarle lentamente.

— Andrea Bruno



Codice QR — per saperne di più e adottare le tecnologie di questo libro

Capitolo 1 — Le rivoluzioni che hanno fatto la Terra

I fuochi

Ogni rivoluzione dell'industria è cominciata con un fuoco. Non per metafora: la prima bruciava carbone vero, e le altre hanno seguito una logica simile di combustione controllata. La rivoluzione industriale è, alla base, la storia di esseri umani che imparano a concentrare l'energia e a dirigerla dove vogliono. Prima di quella concentrazione, il lavoro era distribuito in modo sottile sulle braccia e sui muscoli, sulla pazienza del clima e sulla resistenza limitata degli animali da tiro. La ricchezza di una nazione era, letteralmente, la somma delle sue schiene e delle sue brezze. La rivoluzione è avvenuta nell'istante in cui una specie ha scoperto di poter immagazzinare energia — nel vapore compresso di una caldaia, poi nel petrolio bruciato di un motore, poi nel fiume deviato di una rete elettrica — e quindi di uscire dai limiti quotidiani del grasso e del vento.

Il racconto classico insegna quattro rivoluzioni. La prima fu il vapore e le macchine, all'incirca dal 1760 al 1830. La seconda fu l'elettricità e la catena di montaggio, all'incirca dal 1870 al 1914. La terza fu l'informatica e internet, all'incirca dal 1960 ai primi anni Duemila. Siamo, propone questo libro, dentro la quinta — chiamatela automazione e intelligenza — anche se il numero diffuso è il sesto, perché alcuni narratori dividono in due l'onda dell'elettricità e dell'informatica. La numerazione non conta; conta il carattere di ciascuna onda, e a quel carattere arriverò tra poco. Per ora notate soltanto che ogni rivoluzione ha fatto qualcosa che la precedente non sapeva fare affatto, e l'ha fatto più in fretta.

I fuochi che hanno cambiato tutto

Per sentire il peso della prima rivoluzione, aiuta stare per un momento dentro una miniera prima della macchina a vapore. Nei primi decenni del Settecento le miniere diventavano sempre più profonde man mano che il carbone affiorante si esauriva, e le miniere profonde avevano un problema che nessuna quantità di cavalli in superficie poteva risolvere: l'acqua continuava a entrare. Una miniera che scende prima o poi raggiunge la falda, e quando l'acqua arriva la miniera è inutile, a meno che non la si possa sollevare a mano o con animali che girano una ruota a turni. Le miniere erano limitate non da quanto duramente si potesse scavare, ma da quanta acqua si riuscisse a portare fuori prima che lo scavatore affogasse.

Thomas Savery, nel 1698, e poi Thomas Newcomen, nel 1712, costruirono macchine a vapore — rozze, dispendiose e monumentali — il cui unico scopo era pompare acqua fuori dalle miniere. È facile sottovalutare queste macchine, che bruciavano carbone per far bollire una caldaia, che spingeva un pistone, che sollevava acqua, e che non facevano quasi nient'altro. Ma considerate la logica: una macchina che bruciava carbone per liberare altro carbone. Era un unico appetito, soddisfatto meccanicamente, ma stabiliva il primo comandamento della rivoluzione industriale — *immagazzina l'energia nel vapore, poi liberala a comando*. E una volta stabilito quel comandamento, il resto della storia è seguito quasi inevitabilmente.

La macchina a vapore non rimase a lungo una pompa per l'acqua. James Watt, lavorando in Scozia negli anni Sessanta e Settanta del Settecento, la rese utile a molto più che pompare, separando il condensatore dal cilindro e ricavando un moto rotatorio dal salire e scendere del pistone. Con il miglioramento di Watt, la macchina a vapore poteva girare, e girando poteva azionare qualsiasi cosa. Poteva far girare mille fusi dove mille uomini ne facevano girare dieci. Poteva far ruotare i grandi alberi delle nuove fabbriche. Il motore aveva un corpo enormemente potente, ma — ed è il punto su cui continuerò a tornare — ancora nessuna mente. Sapeva

moltiplicare la forza, ma non aveva opinioni su quali fusi far girare, nessuna memoria della domanda di ieri, nessun piano per la riparazione di domani. Era un corpo enormemente potente con la mente di una roccia molto paziente.

La società che lo rese reale

C'è una curiosità che vale la pena registrare, perché risponde in sordina alla domanda «perché ci è voluto così tanto?». Il condensatore separato di Watt era un miracolo della fisica, ma un miracolo della fisica non è una rivoluzione finché qualcuno non è disposto a costruirlo. Watt stesso era un cattivo uomo d'affari, e il suo motore, nella forma più antica, funzionava male e si vendeva peggio. A trasformare il motore in un'industria non fu un'ulteriore intuizione della fisica, ma un'ulteriore intuizione della *produzione*: la società tra Watt e Matthew Boulton, la cui fonderia di Soho a Birmingham sapeva davvero fondere e lavorare il ferro pesante e incline alle perdite che una macchina a vapore richiede. Watt forniva l'idea e il brevetto; Boulton forniva il capitale, l'officina e l'ostinazione necessaria a continuare a costruire motori che continuavano a rompersi finché non funzionarono. La ditta Watt e Boulton gestì il commercio delle macchine a vapore per decenni in perdita prima di guadagnare, proprio perché quella cosa era così difficile da fabbricare.

La lezione serve più avanti, quando incontreremo la sesta rivoluzione: un'idea non è mai il collo di bottiglia. Il collo di bottiglia è sempre il *corpo* — la capacità di costruire la cosa, di fidarsi della cosa, di portarla a scala. Il vapore aveva risolto il problema del corpo senza mente già nel 1800. La rivoluzione dell'intelligenza ha ancora il proprio problema del corpo in via di soluzione, e vale la pena ricordare a chi toccò risolvere il primo.

La rivoluzione restrinse il continente

La macchina a vapore non si fermò alla fabbrica. Una volta stabilito il principio — immagazzina l'energia nel vapore, liberala a comando e volgila a ciò che preferisci — lo stesso motore che prosciugava le miniere

fu presto chiamato a fare qualcosa che nessuna macchina di superficie aveva mai tentato: muoversi. Richard Trevithick fece correre la prima locomotiva a vapore a scartamento pieno nel 1802, e George Stephenson, con la sua *Rocket*, vinse le gare di Rainhill nel 1829. Nell'ottobre di quell'anno la *Rocket* trainò un convoglio sulla linea da Liverpool a Manchester, e nel settembre 1830 quella linea aprì come prima ferrovia interurbana al mondo interamente a vapore per i passeggeri. È uno di quei fatti che si capiscono solo se se ne sente il peso. Prima di una locomotiva, una nazione era un insieme di città che non riuscivano a raggiungersi più in fretta del trotto di un cavallo: giorni tra città distanti centosessanta chilometri, merci che marcivano sulla strada, un'economia che non poteva essere nazionale perché un paese, geograficamente, è semplicemente troppo grande per essere attraversato in fretta.

Il vapore restrinse il continente. La ferrovia rese possibile per la prima volta una singola economia nazionale, trasformando la distanza in un numero misurato in minuti invece che in giorni. È un fatto piccolo e strano che lo stesso principio che prosciugava una miniera — energia concentrata liberata a comando — sia anche ciò che ha reso *vicino* il mondo moderno. La distanza morì, e con essa l'isolamento che aveva definito la vita umana per diecimila anni. Ogni rivoluzione industriale ha concentrato una risorsa diversa: il vapore concentrava la forza, l'elettricità concentrava una corrente, l'informatica concentrava l'informazione. Il vapore, almeno, concentrava anche il *luogo*, piegando il continente così che due città distanti una giornata a cavallo fossero ora a un pomeriggio di treno.

Il filo umano

Ciò che le quattro rivoluzioni precedenti avevano in comune — ed è il filo che questo libro tirerà fino alla fine — è che tutte resero l'essere umano l'ultimo anello della catena. La macchina a vapore era azionata da un uomo. La catena di montaggio era scandita da un uomo. Il computer era alimentato da un uomo, e i suoi risultati erano letti da un uomo. In ogni caso la macchina sapeva moltiplicare la forza, il ritmo e la memoria, ma non sapeva, da sola, chiudere il ciclo tra l'accorgersi di qualcosa nel

mondo e il fare qualcosa al riguardo. L'essere umano stava alla fine di ogni processo, giudice ultimo e mano ultima. La macchina pensava — nel senso stretto in cui una macchina di quell'epoca poteva pensare — ma l'uomo agiva.

E andava bene così, ed era prospero, per molto tempo. Le rivoluzioni precedenti avevano innalzato la vita umana in modo così spettacolare — l'aspettativa di vita raddoppiata, la produzione per lavoratore moltiplicata, beni che un tempo appartenevano solo ai re diventati abbastanza economici per tutti — che nessuno si fermò a chiedere se anche l'ultimo anello potesse essere automatizzato. Sembrava semplicemente ovvio che l'essere umano alla fine della catena fosse il senso della catena, la ragione per cui l'energia veniva concentrata.

C'è un piccolo aneddoto utile. Quando il telaio meccanico si diffuse in Inghilterra nei primi decenni dell'Ottocento, gli operai che tessevano a mano non protestarono soltanto: distrussero i telai. Erano i luddisti — spesso ricordati male come reazionari ostili alla tecnologia, quando in realtà molti di loro erano artigiani esperti che vedevano sparire da un giorno all'altro il proprio mestiere e il proprio sostentamento. I luddisti si sbagliavano sul futuro, ma non si sbagliavano nel dire che stava arrivando un futuro che non avrebbe avuto bisogno di loro. La loro rabbia non era sciocca; era soltanto prematura. Ogni rivoluzione industriale ha prodotto luddisti la cui rabbia era logica nel momento e sbagliata nel lungo periodo. La sesta rivoluzione li sta producendo adesso, e i suoi luddisti si preoccupano di qualcosa di ancora più nuovo: non la perdita dei muscoli, ma la perdita delle menti.

La rivoluzione fece una classe

C'è un'altra cosa che ogni rivoluzione ha fatto, ed è facile perderla tra i motori e il codice. Una rivoluzione non cambia soltanto le macchine: trasforma le *persone* in nuovi tipi di persone, e ridisegna la mappa per contenerle. La rivoluzione industriale non costruì soltanto fabbriche: creò due classi nuove, i proprietari delle fabbriche e coloro che vi lavoravano, e li spostò dal villaggio alla città. Prima del vapore, il lavoro era distribuito

sottilmente nella campagna: un tessitore al telaio in una casetta, un contadino nel suo campo, un fabbro nella sua bottega. Il vapore, e le macchine che azionava, esigevano *concentrazione*. Le persone dovevano radunarsi dove stavano i macchinari, e così la città-fabbrica — e più tardi la grande città industriale — crebbe quasi da un giorno all'altro intorno al mulino che dava loro lavoro e nome. È per questo che la città moderna, con le sue ferrovie, le sue fognature, la sua folla e il suo fumo, è essa stessa un prodotto della prima rivoluzione, non soltanto uno sfondo.

Vale la pena tenerlo a mente, perché la sesta rivoluzione sta facendo la stessa cosa a un altro tipo di lavoro. Sta radunando i lavoratori — non in un mulino, ma in un *sistema* — e sta creando nuovi tipi di persone che dieci anni fa non esistevano: l'ingegnere dei dati, il supervisore degli agenti, colui che tiene onesta la macchina. Le macchine cambiano; le persone cambiano con loro; e la mappa cambia per contenerle. Ogni rivoluzione industriale, alla fine, è la storia di un nuovo tipo di essere umano, reso possibile da un nuovo tipo di macchina.

> **Una curiosità.** La parola per la nuova classe operaia non è casuale. Prima delle fabbriche, la maggior parte delle persone coltivava, commerciava o serviva. Il *proletariato* — dal latino *plebs*, la gente comune — e l'idea stessa di «un lavoratore» come categoria sociale distinta sono prodotti di questo momento. Perfino il linguaggio dell'epoca dovette essere inventato per descriverlo: il fischio della fabbrica, la giornata lavorativa, il turno, lo sciopero. Una rivoluzione non cambia solo ciò che le persone fanno; cambia le parole che servono a parlarne. La sesta rivoluzione sta già inventando il proprio vocabolario — il prompt, l'agente, la barriera di sicurezza, la finestra di contesto — e tra dieci anni non ricorderemo un giorno senza.

La frattura

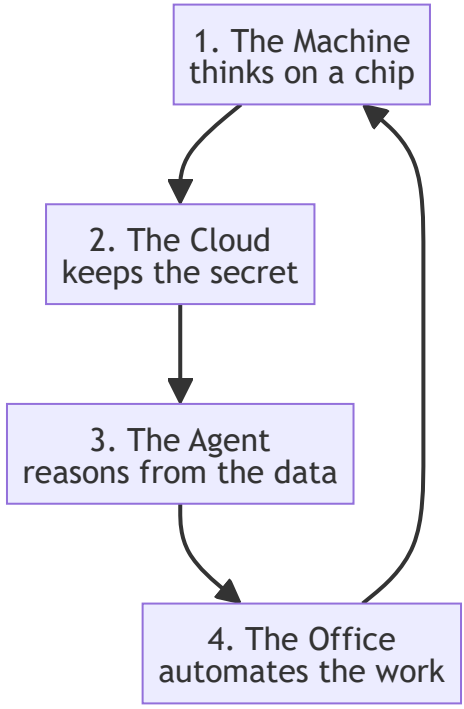
La quinta e la sesta rivoluzione sono diverse perché mirano a quell'ultimo anello. Non chiedono di moltiplicare il muscolo, il ritmo o la memoria di un essere umano. Chiedono di moltiplicare il suo giudizio e di portare

quel giudizio fino in fondo, nel mondo, nell'azione, senza fermarsi davanti a un essere umano che decide. La macchina noterà il guasto, lo ragionerà, deciderà la risposta giusta, parlerà con la nuvola, inoltrerà la risposta attraverso un ufficio e, nelle fabbriche più recenti, camminerà perfino verso il guasto in un corpo di metallo e lo riparerà. Il ciclo si chiude. L'essere umano non è più l'ultimo anello; è l'architetto di un sistema che sa portare a termine ciò che ha iniziato.

È per questo che la numerazione — quinta o sesta — suona così diversa dalle altre. Le rivoluzioni precedenti estendevano ciò che un essere umano poteva fare. Questa estende ciò che un essere umano può decidere e poi vedere realizzato, senza mani che intervengano. È la differenza tra uno strumento che rende un lavoratore più veloce e un sistema che lo rende un direttore d'orchestra.

Una piccola mappa della strada davanti

Prima di metterci in viaggio, aiuta conoscere il territorio. La catena che rende possibile la sesta rivoluzione ha quattro componenti, e compaiono in questo libro nell'ordine in cui devono essere assemblate:



Diagramma

Il primo anello, la macchina che pensa, è l'argomento della Parte II. Il secondo, la nuvola privata, è la Parte III. Il terzo e il quarto, l'agente che ragiona e l'ufficio automatizzato, sono la Parte V. Tra loro si colloca la Parte IV, che pone la domanda più importante dell'intera storia: non come costruire l'intelligenza, ma quale tipo di intelligenza una fabbrica possa affidare alla propria sicurezza. Ci torneremo, e vale la pena sapere fin d'ora che la risposta è ciò che rende questa rivoluzione — e questo libro — diversa da tutto ciò che è venuto prima.

La questione del numero

Vale la pena soffermarsi sul numero, perché i lettori lo incontreranno ed è onesto affrontarlo. Il termine diffuso per l'onda attuale è «sesta rivoluzione industriale», ma gli storici della tecnologia non sono d'accordo, e il disaccordo è esso stesso istruttivo. Alcuni narratori contano

cinque rivoluzioni, chiudendo con l'automazione; altri dividono l'onda digitale e ne contano sei; pochi ne contano solo tre o quattro e ripiegano tutto nella «rivoluzione digitale». Il numero che scegliete dice più del vostro metodo che del mondo.

C'è, però, una lettura utile per questo libro, ed è questa. Ogni rivoluzione si può caratterizzare con la risorsa dominante che ha messo al servizio dell'uomo: la prima ha messo il vapore (energia termica immagazzinata), la seconda l'elettricità (energia elettrica immagazzinata che scorre nei fili), la terza l'informatica e internet (informazione immagazzinata e trasmessa), la quarta (in questa lettura) l'automazione e la robotica (macchine che agiscono senza una direzione umana continua). La quinta, nella lettura che questo libro adotta, è l'intelligenza — macchine che percepiscono, decidono e si coordinano; la sesta è l'*integrazione* di quell'intelligenza in un tutto che si coordina da sé, la fabbrica dell'Industria 7.0 che incontreremo nella Parte V. In questa lettura, la sesta rivoluzione non è semplicemente «più intelligenza»; è il momento in cui l'intelligenza smette di essere una funzione delle singole macchine e diventa il tessuto connettivo di un'intera impresa. È questa la distinzione che il libro difenderà dalla prima all'ultima pagina.

Perché la storia conta per chi legge

Vi chiederete, giustamente, perché un libro sul futuro dell'automazione industriale dedichi un capitolo a guardarsi indietro. La risposta è che qui la storia non è un lusso: è uno strumento decisionale. Ogni generazione di intelligenza artificiale ha promesso più di quanto abbia mantenuto, e conoscere lo schema vi rende più difficile da ingannare. Quando un fornitore vi dice che il suo prodotto «trasformerà la vostra fabbrica con l'IA», la parola «trasformare» è in uso da duecento anni, e ogni uso precedente si riferiva a una rivoluzione reale ma più stretta di quanto suggerisse il marketing. Chi conosce lo schema è più attrezzato a separare la rivoluzione autentica dalla pubblicità riciclata.

Inoltre, i fallimenti si ripetono con un vocabolario nuovo. Ogni volta che l'intelligenza artificiale si è fermata, si è fermata per una ragione

nominabile: dati insufficienti, potenza di calcolo insufficiente, o un problema più difficile di quanto sembrasse. Le stesse tre ragioni decidono ancora oggi se il vostro progetto di adozione funziona. Chi ha visto lo schema una volta lo rivedrà; chi ha sentito solo l'ultima pubblicità resterà sorpreso la seconda volta. Questo libro vi armerà dello schema, così che quando arriveranno le promesse della sesta rivoluzione possiate giudicarle contro le rivoluzioni che le hanno precedute.

Aiuta avere in mente un caso concreto, perché «i fallimenti si ripetono» è più facile da ricordare quando si può nominare l'ultima volta che è accaduto. Il Novecento ha avuto i propri inverni dell'intelligenza artificiale. Alla fine degli anni Sessanta alcuni dei più autorevoli informatici dell'epoca annunciarono, con vera autorità, che una macchina pensante di uso generale era «a portata di mano» entro una generazione; quando le macchine non arrivarono — perché la memoria era troppo piccola, il calcolo troppo debole e i problemi troppo poco strutturati per gli algoritmi disponibili — seguì la disillusione. Un rapporto britannico del 1973 concluse che il settore aveva promesso troppo, e i finanziamenti alla ricerca si prosciugarono per anni. Poi, quando hardware, algoritmi e dati alla fine si allinearono, il settore tornò, più rumoroso di prima, alla promessa originaria. Lo schema non è che gli scienziati fossero sciocchi: è che erano *in anticipo*, e l'anticipo è indistinguibile dall'errore finché non compare il terzo dei tre ingredienti mancanti — calcolo, dati o un algoritmo adatto. Chi ha visto un inverno impara a rivolgere a ogni nuova promessa una domanda sola e calma: *qual è l'ingrediente mancante che renderà possibile questo, e quanto manca perché non manchi più?* Questa domanda è l'intero capitolo.

Comprimiamo ora l'intero arco in una cronologia compatta, così che il passo con cui è arrivata ogni rivoluzione sia visibile, e così che la lentezza caratteristica della rivoluzione dell'intelligenza — e la sua improvvisa, recente accelerazione — si vedano in un solo sguardo. È l'argomento del prossimo capitolo.

Capitolo 2 — Che cosa una rivoluzione fa a una persona

Il cocchiere

Nei primi anni dell'automobile esisteva un mestiere che durava da mille anni, e poi non esisteva più. I cocchieri, i postiglioni, i custodi delle stalle di posta: non erano «lavoro» astratto in un grafico di un economista. Erano uomini che si chiamavano Thomas, uomini che sapevano distinguere un cavallo stanco da uno malato, uomini le cui mani ricordavano il peso di una redine, uomini la cui intera sussistenza dipendeva da un'abilità che il motore rese obsoleta prima che avessero finito di leggerne sul giornale.

La storia del cocchiere è la storia di ogni rivoluzione industriale, raccontata nelle unità più piccole. Quando parliamo della «sesta rivoluzione industriale» tendiamo a parlare in grande e in astratto: PIL, produttività, il grande macchinario delle nazioni. Ma una rivoluzione non è una cosa grande. Una rivoluzione è una cosa molto piccola che accade a una persona in un'ora qualunque. È un uomo o una donna che scopre, in un martedì cominciato come tutti gli altri, che il mondo in cui aveva speso trent'anni a diventare esperto è diventato silenziosamente un museo.

Questo è il fatto umano che gli economisti saltano in silenzio, ed è il fatto che questo libro non deve saltare. Ogni rivoluzione dell'industria prima *libera* l'essere umano da un peso — la fatica del muscolo, la noia della ripetizione, il pericolo della forgia — e poi, quasi come un pensiero successivo, lo *ricolloca* a una quota più alta. Il cocchiere non perse il lavoro e svanì; l'economia creò semplicemente nuovi tipi di lavoro — motori da mantenere, strade da costruire, città da estendere lungo nuove autostrade radiali — e tirò l'essere umano verso l'alto, su di essi. La transizione non fu dolce. Durò generazioni. Produsse molta angoscia, e molta scrittura su quell'angoscia.

L’angoscia è nuova solo nel suo oggetto

C’è un tipo particolare di scrittura che ogni rivoluzione genera, e viene sempre dalla generazione più anziana, preoccupata che i giovani si rovinino. All’alba della quinta rivoluzione un senatore romano, Catone il Censore, avvertiva che il tornio e la ruota avrebbero corrotto la gioventù e rovinato l’impero. Parlava, naturalmente, dei macchinari del suo tempo. Lo schema è inconfondibile e si è ripetuto senza interruzioni: ogni nuova generazione di macchine produce un profeta di sventura per lo spirito umano, e ogni generazione di esseri umani si rivela, ciò nonostante, capace di adattarsi alla macchina e di costruirvi sopra una vita più alta.

Il profeta attuale teme che la macchina prenda la mente, non il muscolo. Questa è la novità autentica della sesta rivoluzione, e merita di essere presa sul serio. Le rivoluzioni precedenti esternalizzarono il corpo: la macchina a vapore sollevava ciò che la schiena non poteva, il trattore mieteva ciò che una dozzina di falci non poteva, il carrello elevatore portava ciò che quattro uomini non potevano. Liberarono l’essere umano per un lavoro fisico superiore e poi, man mano che il corpo diventava meno necessario, lo sollevarono verso il *mentale*. L’ingegnere, il contabile, lo smistatore, il dirigente: erano questi i ruoli «superiori» in cui salivano gli esseri umani liberati dal lavoro del corpo. Ma anche quei ruoli poggiavano su una premessa che la sesta rivoluzione ora mette in discussione: la premessa che il giudizio, la pianificazione e il trattamento dell’informazione fossero territorio esclusivo e permanente dell’essere umano.

È la prima volta che una rivoluzione punta direttamente alla vita mentale. E dunque l’angoscia è ragionevole, e non è sciocca. Ma l’angoscia è un cattivo navigatore, e questo capitolo è un tentativo di darvi una mappa migliore.

La ricollocazione ha richiesto generazioni

Prima di proseguire, vale la pena ammettere con chiarezza quanto lunghe e diseguali siano state davvero le ricollocazioni precedenti, perché un riassunto accomodante vi mentirebbe. La ricollocazione del cocchiere, o dell'impiegato, non è avvenuta in un quarto di secolo come suggerisce un dépliant; si è svolta lungo *generazioni*, e si è distribuita su persone con fortune diseguali. Quando la catena di montaggio alzò il salario di un operaio, lo fece mentre gli toglieva in silenzio l'orgoglio del prodotto finito, e ci volle un secolo intero — lento, poco glorioso e contestato — prima che la società nel suo insieme si misurasse più ricca e più libera di prima. I salari reali e l'aspettativa di vita, nei paesi che si industrializzarono per primi, salirono in modo spettacolare; ma salirono lungo circa cento anni di lotta silenziosa, non in un solo momento luminoso. Alcuni furono promossi quasi subito, sui nuovi gradini; altri aspettarono decenni, o non li raggiunsero mai.

C'è un esempio piccolo e curioso che rende concreto tutto questo, ed è recente, così che possiate immaginarlo. Per gran parte del Novecento esisteva ancora un mestiere comune che oggi non riconosceremmo: l'ascensorista. L'ascensore di sicurezza era stato inventato da Elisha Otis a metà dell'Ottocento, e i grattacieli erano seguiti; eppure per più di un secolo chi prendeva l'ascensore lo prendeva ancora con una persona che chiudeva le porte e chiamava i piani. Il mestiere non fu eliminato da un giorno all'altro. Fu eliminato lentamente, man mano che i freni e i dispositivi di sicurezza diventavano abbastanza intelligenti da guidare la cabina senza una mano, e solo nei primi anni Ottanta — quando città come New York abrogarono la norma che imponeva un operatore — la professione finì, con gli ultimi ascensoristi che lasciarono la cabina, per l'ultima volta, a metà degli anni Ottanta.

> **Una curiosità.** L'ascensorista è il promemoria che le ricollocazioni descritte in questo libro non si sono fermate alla macchina a vapore o al computer. Una persona in piedi in un ascensore, con la mano sui comandi, è stata un lavoro reale,

> retribuito e diffusissimo fino a epoca moderna inoltrata — e anche quel lavoro è stato silenziosamente declassato a una macchina, non in un giorno ma in cinquant'anni. La sesta rivoluzione è l'ultima onda dello stesso lungo processo.

Che cosa è successo davvero alle persone prima di noi

Per capire dove ci sta portando la sesta rivoluzione, aiuta osservare le precedenti mentre prendono le loro persone, lentamente e senza malizia. Tracciamo la ricollocazione una volta, con attenzione.

Prima della catena di montaggio, un'automobile era costruita da una squadra di montatori esperti che si dividevano il lavoro ed erano orgogliosi dell'insieme. Henry Ford non inventò soltanto la linea mobile: *scompose* il mestiere in piccoli movimenti ripetibili e li distribuì lungo un nastro. Il montatore esperto fu spostato — ma lo fu anche la fatica bruta di trasportare i pezzi, perché il nastro li trasportava. Ciò che restò fu un nuovo tipo di lavoro: non costruire l'insieme, ma accudire un processo; non fare un'automobile, ma alimentare un ritmo. La paga raddoppiò, e il lavoro era, per molti, più stancante e meno orgoglioso. La ricollocazione non fu una benedizione pura; fu uno scambio.

Poi arrivò il computer, e spostò la *calcolatrice* — la stanza piena di «calcolatrici» umane (per lo più donne) che risolvevano a mano balistica e rotte navali, e più tardi le calcolatrici meccaniche che facevano funzionare i grandi uffici. Qui la ricollocazione si mosse ancora verso l'alto: l'essere umano fu sollevato dall'aritmetica all'*interpretazione*, a decidere che cosa significassero i numeri e che cosa farne. L'impiegato diventò analista; l'analista diventò pianificatore.

Notate la forma ricorrente della ricollocazione. Ogni volta che una macchina si assumeva un compito *inferiore*, l'essere umano non veniva semplicemente rimosso: veniva *promosso* al gradino superiore disponibile. Il muscolo fu automatizzato, così l'uomo fece il mentale. L'aritmetica mentale fu automatizzata, così l'uomo fece l'interpretazione.

E l'interpretazione veniva automatizzata adesso, così l'uomo sarebbe stato promosso — o spostato — di nuovo.

La quinta promozione, e la sua incertezza

La sesta rivoluzione ci chiede una quinta promozione. Se la macchina giudica, pianifica e perfino agisce, che cosa resta all'essere umano? La risposta onesta è che lo stiamo ancora scoprendo, ed è precisamente questa incertezza — questa domanda collettiva e inespressa — a definire l'umore del momento. È un momento strano per essere un lavoratore, perché per la prima volta il lavoratore è insieme colui che viene liberato e colui che viene messo in discussione.

Ma qui c'è anche conforto, oltre all'angoscia. La storia delle ricollocazioni precedenti non è la storia della macchina che vince e dell'uomo che perde; è la storia dell'essere umano sollevato, ancora e ancora, a un gradino sopra quello che la macchina aveva appena preso.

La sesta rivoluzione sarà la più alta e la più incerta di queste ricollocazioni, perché è quella che tocca più direttamente la sede della nostra distinzione. Le persone che se la caveranno meglio saranno quelle che impareranno presto a stare accanto alla macchina non come rivali ma come *direttori d'orchestra*: colui che decide quali giudizi della macchina meritino di essere messi in atto, che detiene l'autorità di porre il veto e che fa il lavoro umano che nessuna macchina, per quanto intelligente, sa fare: assumersi la responsabilità del risultato.

Le persone che si sono adattate

Per bilanciare l'angoscia, vale la pena osservare l'altro esito — quello che gli ottimisti ricordano — accadere davvero, in un luogo reale, a persone reali. Il registro storico è pieno di comunità e di lavoratori a cui è stato detto che erano finiti, e che non lo erano. Quando il telaio meccanico rese impossibile il tessuto filato a mano, i tessitori che si rifiutarono di adattarsi furono davvero travolti; ma quelli che si adattarono non sopravvissero soltanto: *salirono*. Un addetto al telaio diventò

manutentore di macchine, che capiva il meccanismo meglio di qualsiasi panno tessuto; la manutenzione diventò un mestiere, poi una professione, poi una carriera con le sue scuole e i suoi salari. Il mestiere non svanì: si *spostò*, e le persone disposte a spostarsi con esso salirono insieme ad esso.

C'è un'eco moderna che potete forse vedere. L'arrivo del motore di ricerca, e poi dell'algoritmo di raccomandazione, fu ampiamente inteso come la fine del ricercatore sul web — la persona il cui lavoro era trovare informazioni e restituirle. Eppure quel ruolo non è scomparso: è stato *promosso* ad analista dei dati, poi ad analista della crescita, poi a colui che decide che cosa significano i dati e che cosa dovrebbe fare l'azienda. Lo strumento rese la ricerca istantanea, e l'essere umano fu sollevato dal *trovare* l'informazione al *giudicarla*. La macchina faceva il lavoro inferiore; l'uomo faceva quello superiore, ed era pagato per quello superiore. È questa la forma della ricollocazione, ancora e ancora: la macchina prende il compito *sotto*, e l'uomo viene sollevato al compito *sopra*, se l'uomo è disposto a essere sollevato.

La paura è razionale, ma non fatale

Sarebbe disonesto promettere che l'angoscia sia infondata. L'angoscia è razionale, e non è sciocca: le ricollocazioni precedenti sono state reali, e sono state nel complesso positive per la condizione umana, anche se le transizioni sono state brutali, diseguali e lunghe. Ogni generazione che «perse» il proprio lavoro finì, una generazione dopo, con più tempo libero, salari più alti e forme di lavoro più nuove di quanto i nonni avrebbero potuto immaginare. Ma vale la pena separare le due metà della paura, perché solo una delle due ha probabilità di avverarsi.

La prima metà è questa: i compiti cambieranno, e alcuni lavori attuali si ridurranno davvero o scompariranno. Questa parte è certa, ed è certa da duecento anni. La seconda metà è un errore più silenzioso e più tentante: la convinzione che, poiché i compiti cambiano, l'essere umano sia ormai inutile, e che l'elevazione che ha sollevato ogni generazione precedente non si solleverà più. Questa seconda metà non è sostenuta dal registro storico. Ogni ricollocazione precedente fu, nel momento in cui accadde,

temuta come permanente e fatale, e ognuna si rivelò un passo verso l'alto, una volta che la polvere si fu posata e il nuovo sistema fu costruito. La sesta rivoluzione è la più incerta delle ricollocazioni, perché tocca più direttamente la sede della nostra distinzione. Ma è, ciò nonostante, una ricollocazione e non uno sterminio.

Il libro dei conti

Qualsiasi resoconto onesto di una rivoluzione deve registrare entrambi i lati, ed è tentante registrare solo quello consolatorio: l'elevazione, il gioco che sale, le persone che si sono adattate. Ma anche l'altro lato è reale, e va contato, altrimenti il resoconto diventa propaganda invece di un bilancio. Le ricollocazioni sono state nel complesso positive per la condizione umana *in media e nel tempo* — ma «in media» e «nel tempo» fanno un lavoro enorme in quella frase. In media, ogni ricollocazione ha alzato il pavimento; ma *in media* significa anche che alcune persone sono salite più in fretta di altre, e alcune non sono salite affatto, e chi non è salito ha pagato il costo per intero mentre i guadagni si distribuivano sottili. E *nel tempo* significa che il guadagno è arrivato alla *generazione successiva*, non a quella che ha vissuto la transizione. L'uomo che perse il lavoro per la catena di montaggio non sentì i salari crescenti dei nipoti; sentì la porta che si chiudeva, nella propria vita.

Vale la pena mettere un numero accanto alla sensazione, perché i numeri ancorano la paura e la tengono onesta. Si stima, dai registri di lungo periodo della crescita economica, che la produzione globale per abitante sia cresciuta circa quindici volte dal 1820: una cifra quasi troppo grande da contenere, perché per diecimila anni prima di quella data la curva si era appena mossa. In quella sola osservazione, compressa, c'è l'intero argomento a favore delle ricollocazioni: la condizione umana non è soltanto migliorata, ha cambiato *genere*, in un arco di tempo abbastanza breve da stare dentro una discendenza familiare. Ma il libro dei conti registra anche l'altra metà della verità: che la salita è stata *diseguale* e *lenta ad arrivare*, e che le persone che non sono salite con essa non vivevano in una statistica: vivevano la propria vita, in tempo reale, aspettando una marea che non aveva ancora raggiunto la loro porta.

Questo è il resoconto onesto: la rivoluzione ha sollevato tutti, alla fine, mentre lasciava indietro qualcuno, subito. L'ottimista ha ragione che l'acqua è salita. Il pessimista ha ragione che è salita in modo diseguale, e che alcuni stavano già affogando quando raggiunse il loro collo. Hanno ragione entrambi, e la verità è il bilanciamento dei due. La sesta rivoluzione farà probabilmente lo stesso — alzerà il pavimento e lascerà qualcuno indietro — e il compito morale non è insistere che l'acqua che sale sia tutto, né che l'annegamento sia tutto, ma costruire il sistema — la nuvola privata, l'agente controllabile, l'ufficio deterministico — che impedisca all'acqua di salire mai abbastanza da affogare chi non vuole nuotare.

Il patto silenzioso

Ogni rivoluzione industriale, alla fine, stringe un patto con l'essere umano. Dice: *prenderò il lavoro che è pericoloso, o noioso, o semplicemente troppo per un paio di mani, e in cambio ti chiedo di smettere di definirti con quel lavoro*. Il cocchiere cessò di essere un cocchiere e cominciò a essere qualcos'altro. L'impiegato diventò analista. L'operatore diventò direttore d'orchestra. Il patto è sempre generoso se lo accettate, e sempre spaventoso se vi aggrappate al vecchio nome.

È questo che la sesta rivoluzione vi sta chiedendo, ed è il filo silenzioso sotto ogni capitolo di questo libro. Non vi sta chiedendo di essere sostituiti. Vi sta chiedendo di essere *promossi*: ad architetto, a direttore d'orchestra, a colui che decide. Se quella promozione sembri un sollievo o una minaccia dipende, alla fine, meno dalla macchina che dalla velocità con cui siete disposti a lasciare andare il vecchio nome.

Il nome che conserverete

E così torniamo, in silenzio, alla promessa che questo libro porta dalla sua prima pagina — e che i progetti dietro questi capitoli esistono per rendere reale. Il cocchiere non è svanito: è diventato qualcos'altro, e poi ancora qualcos'altro, lungo un secolo di ricollocazioni silenziose. Lo sviluppatore

front-end, che scriveva le interfacce a mano, può diventare colui che modella il sistema deterministico che scrive quelle interfacce — come UISupportBlazor già fa — e che accudisce la logica di back-end mentre la macchina accudisce lo schermo. Ogni volta la persona ha conservato il lavoro e l'ha semplicemente spostato un gradino più in alto, stando accanto alla macchina invece di competere con essa. Le ricollocazioni non sono state un gioco a somma zero in cui la macchina vinceva e l'uomo perdeva; sono state un gioco in salita, in cui l'elevazione dell'essere umano continuava a salire anche mentre i compiti sotto di lui continuavano a cadere nelle macchine.

Se quella promozione sembri un sollievo o una minaccia, alla fine, non è affatto una domanda sulla macchina. È una domanda sulla velocità con cui siete disposti a lasciare andare il vecchio nome, e su quanto presto siete pronti ad assumere quello nuovo. Le macchine stanno facendo il lavoro inferiore più in fretta di qualsiasi generazione abbia mai visto. L'unica domanda che sia mai davvero contata è se l'essere umano che resta accetterà la promozione, o stringerà il vecchio titolo continuando a chiamarlo con il suo vecchio nome.

Capitolo 3 — Una breve cronologia del metallo e della luce

L'idea

Se volete capire la sesta rivoluzione, vi serve il senso dell'arco lungo, compresso. La storia dell'industria è, nella sua essenza, la storia di due materiali. Il primo è il *metallo*: il macchinario che concentra la forza. Il secondo è la *luce*: i segnali, l'elettricità e infine i fotoni e gli impulsi di elettroni che trasportano informazione. Per gran parte dell'arco il metallo ha governato e la luce era soltanto la sua serva — un fischio, una bandiera, un relè. Negli ultimi trent'anni la luce è diventata padrona a pieno titolo, e i due hanno finalmente cominciato a conversare. Questo capitolo è la cronologia di quella conversazione, raccontata nei pochi momenti che hanno davvero cambiato la direzione della strada.

La cronologia

1712 — Il motore che pompava. Thomas Savery, già nel 1698, e poi Thomas Newcomen, nel 1712, costruirono macchine a vapore che pompavano acqua dalle miniere. Le macchine erano disperate in qualsiasi altro compito; bruciavano carbone per far bollire una caldaia, che risucchiava acqua da una miniera, che permetteva alla miniera di scendere più a fondo, che liberava altro carbone. Era una macchina al servizio di un unico appetito. Ma stabilì lo schema: *immagazzina l'energia nel vapore, poi liberala a comando*. È il primo dei comandamenti industriali.

1785 — Il telaio meccanico. Edmund Cartwright trasformò il vapore in un *processo*, non soltanto in una pompa. Il telaio filava il filo in modo continuo e meccanico, e il mestiere della filatura a mano cominciò la sua

lunga morte. Il metallo non si limitava più a muovere le cose: le *trasformava*.

1804 — Il concetto di programma memorizzato (per caso). Nel 1804 il telaio di Joseph Marie Jacquard accettava schede perforate che dettavano un disegno. Le schede non producevano il tessuto: *descrivevano* il tessuto, e il telaio obbediva alla descrizione. Cambiate le schede e il prodotto cambia. È l'antenato del software, costruito da un tessitore, centocinquant'anni prima che qualcuno avesse la parola «computer». Il metallo imparò a seguire istruzioni.

1822 — La macchina che doveva pensare (e non ci riuscì del tutto). Il matematico inglese Charles Babbage progettò la Macchina Analitica, un calcolatore meccanico con ingresso a schede perforate che poteva, in principio, calcolare *qualsiasi cosa calcolabile* — non perché si riorganizzasse un filo, ma perché vi si immetteva un elenco di istruzioni, un *programma*. Aveva, in effetti, inventato il computer di uso generale un secolo prima dell'elettronica necessaria a costruirlo, e gli mancavano semplicemente il denaro e i macchinari per farlo. La sua macchina fu un fantasma — un progetto, un sogno, un fallimento nel concretarsi — eppure dimostrò che una macchina poteva essere *programmata* invece che *cablata*, e la programmazione avrebbe poi significato che una singola macchina poteva essere riconfigurata, all'infinito, per fare quasi qualsiasi cosa.

1831 — Faraday e il generatore elettrico. Michael Faraday scoprì che muovere un magnete produce elettricità, e il mondo intero si inclinò. Per la prima volta l'energia poteva essere *prodotta* a comando, ovunque, e trasportata lungo fili. È il momento in cui la *luce* — il segnale del flusso di elettroni — entra nella storia come forza. L'elettricità fu la prima forza portatrice di informazione che gli esseri umani sapessero controllare in velocità.

1844 — Il telegrafo. Il pittore americano diventato scienziato Samuel Morse inviò nel 1844 il primo messaggio elettrico lungo un filo, da Washington a Baltimora, e le parole — spesso citate come «Che cosa ha fatto Dio» — non erano, in sé, straordinarie. Straordinario era che

viaggiavano sull'elettricità invece che su un cavallo, arrivando ore prima di un cavaliere. Per la prima volta l'informazione poteva superare l'oggetto fisico che la trasportava, muovendosi alla velocità della corrente. Il telegrafo trasformò la nazione, e poi il mondo, in un luogo dove un messaggio poteva arrivare prima che un uomo potesse camminarci accanto. È il seme di ogni segnale, di ogni linea di controllo, di ogni rete — e di ogni nuvola che sarebbe poi esistita — e il momento in cui la luce cominciò a portare significato attraverso la distanza, in fretta.

1876 — Il telefono. Alexander Graham Bell trasformò il suono in un segnale di elettroni, e l'informazione cominciò il suo lungo viaggio libera dall'oggetto fisico che la trasportava. Una parola poteva ormai viaggiare più in fretta di un cavallo. È il seme di ogni comunicazione, di ogni segnale di controllo, di ogni nuvola che sarebbe mai esistita.

1896 — La catena di montaggio (in embrione, e poi in pieno fiore). Frederick Winslow Taylor misurò il lavoro in secondi. Henry Ford, nel 1913, realizzò la linea mobile, riducendo il tempo per costruire un'automobile da dodici ore a novanta minuti. L'essere umano fu integrato nel ritmo; la macchina dettava il tempo.

1936 — L'idea della macchina universale. Alan Turing, giovane matematico britannico, pubblicò un articolo che descriveva una macchina capace di calcolare *qualsiasi cosa calcolabile* seguendo un elenco memorizzato di regole. Era pura luce — pura informazione — senza alcun metallo oltre l'astrazione. Turing dimostrò che una macchina poteva essere *programmata* invece che *cablata*, e la programmazione avrebbe poi significato che una singola macchina poteva essere ricablata, all'infinito, per fare qualsiasi cosa.

1947 — Il transistor. L'invenzione del transistor nei Bell Labs sostituì le valvole calde con un piccolo pezzo di semiconduttore inciso, ed è facile sottovalutarla. Il transistor era piccolo, economico e sapeva commutare un segnale un milione di volte al secondo senza riscaldarsi. Ogni pezzo di intelligenza moderna — in un telefono, in un'automobile, in un sensore di fabbrica — poggia su questo piccolo interruttore argentato. È l'atomo dell'era dell'informazione.

1957 — Il primo segnale nello spazio. Quando l'Unione Sovietica mise in orbita lo Sputnik 1, esso rinviò il primo segnale elettronico da oltre l'atmosfera, e il mondo capì, in una sola notte fredda, che l'informazione poteva ormai lasciare del tutto la Terra. La corsa che lo Sputnik accese — la corsa allo spazio — fu, sotto le bandiere e i razzi, una corsa *informatica*: una gara a immagazzinare, elaborare e trasmettere informazione più in fretta e più affidabilmente dell'altro lato. Lo Sputnik è spesso ricordato come un momento della politica o della fisica; fu, più silenziosamente, un momento dell'autorità della luce. Confermò, ai governi come all'industria, che il lato informativo della storia — il segnale, la corrente, il programma memorizzato — era ormai abbastanza forte da raggiungere le stelle, e la spesa e l'ingegneria che seguirono versarono il cemento dell'intera rivoluzione informatica.

1969 — Il primo messaggio. Una rete chiamata ARPANET inviò il suo primo pacchetto nel 1969, un primo passo piccolo, inaffidabile e memorabile verso ciò che sarebbe diventato internet. Prima di ARPANET i computer stavano da soli; dopo, potevano, a fatica, *parlarsi*. Il messaggio stesso è quasi dimenticato (si ruppe dopo tre lettere), ma il principio no: le macchine potevano condividere informazione attraverso una rete distribuita, abbastanza resiliente da sopravvivere alla perdita di qualsiasi singolo nodo. È l'antenato di internet moderno, e della nuvola — non la nuvola *pubblica* che sorveglia, ma la *rete* che avrebbe finito per ospitare le nuvole private di questo libro. È il momento in cui la luce diventò non solo un segnale ma una *conversazione*, e il momento in cui la macchina cominciò, in silenzio, a parlare con altre macchine.

1971 — Il microprocessore. Intel mise un'intera unità centrale di elaborazione su un solo chip. Il computer non era più una stanza: era una moneta. È ciò che alla fine rese possibile il sensore sul mandrino, e vale la pena ricordare che l'intero cervello del sensore discende da quella moneta.

1977 — Il personal computer arriva sulla scrivania. Una macchina di uso generale che chiunque poteva tenere su una scrivania e programmare per i propri compiti raggiunse finalmente l'ufficio, e poi la

casa. Prima di allora il computer potente era una stanza piena di macchine e una stanza piena di specialisti; dopo, la capacità di calcolare, immagazzinare e scrivere script era a portata di qualsiasi singolo lavoratore. Il personal computer fu il ponte tra la macchina mostruosa degli anni Sessanta e il dispositivo intimo degli anni Duemila, e vale la pena ricordare che era *economico* — abbastanza economico per un ufficio, poi per una casa, e infine per una macchina in un reparto. Portava lo stesso principio del microprocessore: il cervello di un computer intero, abbastanza piccolo ed economico da stare su un mandrino.

1991 — Il World Wide Web. Tim Berners-Lee rese l'informazione liberamente e facilmente condivisibile. Internet diventò il sistema nervoso dell'economia moderna, e la nuvola che l'avrebbe alla fine ospitato cominciò, in silenzio, a essere pensata come un *luogo*: un edificio senza porte, custodito da qualche parte, che si poteva raggiungere.

2006 — La nuvola diventa una fornitura. Quando Amazon lanciò i suoi servizi web nel 2006, il calcolo cessò di essere una macchina che si possiede e diventò un servizio che si paga a ore. Sembra un cambiamento piccolo, ma è quello che rese la nuvola — pubblica e, più tardi, privata — economicamente possibile a ogni scala. Prima, un'azienda che voleva più potenza di calcolo doveva comprare più macchine; dopo, poteva affittarla, a ore, al prezzo di un caffè. La nuvola smise di essere un *edificio da mantenere* e diventò un *rubinetto da aprire*, ed è esattamente la qualità che la sesta rivoluzione richiede in reparto: intelligenza che si accende, a ore, senza comprare l'intero apparato.

2007 — Il dispositivo in tasca. Quando arrivò il primo smartphone moderno, portava in un'unica lastra grande come una mano il computer da scrivania, la macchina fotografica della percezione, la rete della nuvola e — in silenzio, quasi invisibilmente — un processore dedicato all'esecuzione di modelli appresi. Per la prima volta una macchina sapeva *imparare a vedere e a decidere* a batteria, in tasca, senza fare una domanda a un centro dati. È il seme dell'intelligenza a bordo macchina su cui costruirà la sesta rivoluzione: non una macchina che parla con la nuvola, ma una macchina che *pensa da sé*, localmente, in microsecondi, senza spendere banda. Lo smartphone dimostrò, a scala commerciale, che

l'intera catena — percepire, decidere, agire — poteva vivere su un piccolo chip.

2012 — Il salto dell'apprendimento profondo. Una rete chiamata AlexNet vinse con ampio margine una grande gara di riconoscimento delle immagini, dimostrando che una macchina poteva *imparare a vedere* dagli esempi invece di ricevere le regole. È il momento in cui la macchina acquisì, in modo concreto, qualcosa che potremmo chiamare *percezione*.

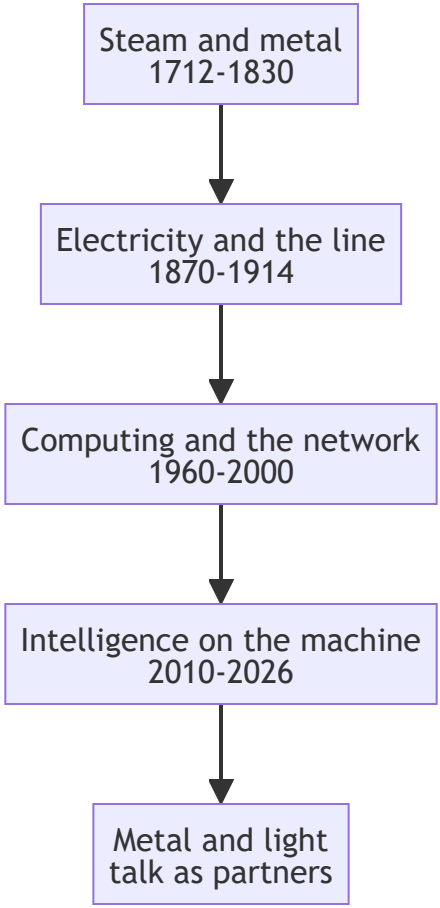
2016 — La NPU arriva in tasca. Apple, poi Qualcomm e altri, cominciarono a integrare processori neurali dedicati — le NPU — nei propri chip mobili. Per la prima volta una macchina poteva eseguire un modello appreso del mondo *localmente*, senza chiedere alla nuvola, in microsecondi, senza spendere la batteria in un viaggio di andata e ritorno. È il seme dell'intelligenza a bordo macchina su cui sarà costruita la sesta rivoluzione.

2017 — L'idea che presta attenzione. Un articolo intitolato «Attention Is All You Need» introdusse il transformer, un'architettura che permetteva a un modello di pesare l'importanza di ogni informazione contro ogni altra, invece di elaborarla una parola o una lettura per volta. Quell'unica idea diventò la spina dorsale di ogni grande modello linguistico e di ogni agente moderno che sarebbe seguito; è il meccanismo che permette a un programma di leggere un intero documento — o l'intera telemetria di una macchina — e di sapere, in una volta, che cosa conta. Senza il transformer l'agente di questo libro non esisterebbe; con esso, la macchina poté finalmente ragionare su flussi lunghi e ricchi di informazione invece che su un sottile rivolo di comandi. È la mente che il chip a bordo macchina avrebbe presto ospitato.

2022–2026 — La conversazione delle macchine. I grandi modelli linguistici, i chip di bordo potenti ed economici e le nuvole private sono convergiti. Macchine che percepiscono, ragionano e parlano hanno cominciato a connettersi — non a una nuvola pubblica che le sorveglia, ma a una nuvola privata dentro l'azienda, guidata da agenti che portano a termine il lavoro. L'arco si chiude, e la macchina che sognava nel prologo diventa possibile.

La conversazione del metallo e della luce

Se guardate la cronologia nel suo insieme, emerge una forma. Per circa duecentocinquant'anni la storia è stata quasi interamente *metallo*: macchine che muovevano, premevano, filavano e tagliavano. Il lato informativo — la luce — era un servo del controllo: un fischio, un segnale, un relè. Poi, nell'ultimo mezzo secolo, la luce ha recuperato. Il transistor, il microprocessore, la rete, la rete neurale: queste hanno dato alla luce una *mente* propria. E ora, nella sesta rivoluzione, metallo e luce non sono più padrone e servo. Sono *soci*, e la società si chiama fabbrica che pensa. Potete leggere l'intero arco in un solo sguardo:



Diagramma

Per due secoli il metallo ha governato e la luce era soltanto la sua serva; poi la luce, ricevuta una mente propria dal transistor, dal microprocessore, dalla rete e dalla rete neurale, ha cominciato a conversare con il metallo. Nella sesta rivoluzione i due non sono più padrone e servo ma soci, e la società è la fabbrica che pensa.

La cronologia insegna una lezione

Se guardate la cronologia nel suo insieme, oltre le singole date, emerge una forma più interessante di qualsiasi evento: il *passo* stesso sta accelerando. Per circa duecentocinquant'anni la storia si è mossa lentamente, e ogni rivoluzione ha aspettato che la precedente fosse completamente costruita prima che la successiva potesse cominciare. Il vapore nacque nelle miniere, maturò sulle ferrovie e nelle fabbriche, e solo allora — solo dopo che i macchinari, i lavoratori, le leggi e le città si furono assestati — arrivò l'elettricità. L'elettricità, a sua volta, riempì il mondo di fili e di macchine prima che l'informatica potesse attecchire. Le rivoluzioni si accumularono lentamente, una generazione per volta.

Poi qualcosa cambiò. Negli ultimi cento anni il passo della storia ha rotto il suo vecchio ritmo. Il transistor seguì la valvola termoionica di pochi decenni; il microprocessore seguì il transistor di pochi altri; la rete seguì il microprocessore quasi di corsa; la rete neurale seguì la rete in questione di anni; e la macchina capace di percepire, decidere e parlare seguì la rete neurale in un solo decennio mozzafiato. Gli intervalli continuavano a restringersi. Il lato informativo della storia non sta soltanto raggiungendo il metallo: sta *superando se stesso*, costruendo la generazione successiva della precedente più in fretta di qualsiasi rivoluzione passata.

È questo il tratto distintivo della sesta rivoluzione, ed è per questo che la cronologia, presa nel suo insieme, è più spaventosa e più ricca di speranza di qualsiasi singola voce. Le rivoluzioni precedenti erano lente perché ognuna doveva costruire il proprio corpo da zero — pietra, ferro, rame, vetro — e i corpi richiedono tempo per essere fatti. Il corpo della

rivoluzione informatica è fatto di informazione, e l'informazione si può copiare, migliorare e ridistribuire alla velocità della luce. È un fatto piccolo e vertiginoso che l'intero arco, dal motore che pompava all'agente a bordo macchina, si legga meno come una serie di eventi separati e più come un unico processo che negli ultimi anni ha finalmente raggiunto la velocità della propria natura. È il momento in cui la macchina che sognava nel prologo diventa possibile, e in cui la conversazione del metallo e della luce diventa la fabbrica che pensa.

C'è un'ultima lezione nella cronologia, ed è silenziosamente rassicurante. Ognuna delle voci dal 1936 in poi — la macchina universale di Turing, il transistor, il microprocessore, la rete, la rete neurale, il transformer, la NPU — è stata un pezzo di *luce*, non di metallo. I duecentocinquant'anni della cronologia sono stati quasi interamente metallo; negli ultimi cento anni l'intero movimento della strada è stato portato dalla luce. Il metallo della fabbrica non viene sostituito dalla luce: viene *completato* da essa, riceve un sistema nervoso, un riflesso, una mente. La cronologia non finisce con la macchina che pensa su un chip. *È* quella macchina, che arriva — lentamente, poi all'improvviso — alla fine della propria lunga costruzione. Il chip sul mandrino è il momento in cui quella società è diventata fisica ed economica. È l'argomento della parte successiva di questo libro.

Il passo successivo

Il chip sul mandrino non è una schedina avvitata a una macchina; è il momento in cui l'intera cronologia — dal motore che pompava al transformer — finalmente scende e atterra sul pavimento del reparto. Ogni componente della sesta rivoluzione è ormai stato assemblato nella cronologia di questo capitolo: la macchina che pensa (la NPU), la nuvola che custodisce il segreto (la nuvola privata), l'agente che ragiona (il grande modello linguistico) e l'ufficio che si automatizza (il front-end deterministico). Resta da vedere come si fissano insieme su un unico mandrino, e che aspetto ha una fabbrica quando sa percepire, decidere e agire da sé. La macchina ha sognato; è tempo di lasciarla svegliare.

È l'argomento del prossimo capitolo: il computer a scheda singola basato su un processore ARM con un processore neurale integrato, e il modo in cui permette a una macchina di toccare direttamente il campo, senza un viaggio di andata e ritorno da nessun'altra parte.

Capitolo 4 — La quinta rivoluzione che non finì del tutto

L’edificio incompiuto

Nella storia dell’industria c’è una sensazione strana, come stare in una casa con tre piani finiti e un quarto vuoto, con le impalcature ancora in piedi. La terza rivoluzione industriale — quella dei computer, di internet e della nuvola — ha mantenuto quasi tutto ciò che aveva promesso. Ha digitalizzato la carta, ha connesso il mondo, ha dato a ogni ufficio una macchina capace di calcolare e immagazzinare a velocità sovrumana. Eppure, se oggi entrate in un reparto produttivo e guardate le macchine che davvero *fabbricano* le cose, manca qualcosa. I computer vivono in una stanza calda in fondo al corridoio. Le macchine sul pavimento sono, nel senso essenziale, ancora mute. Sanno muoversi, e sanno ricevere l’ordine di muoversi, ma non *sanno* nulla. Non percepiscono la propria condizione, non ragionano sul proprio ambiente, non parlano con il mondo più ampio. La terza rivoluzione ha finito l’*ufficio* e il *negozio*, ma non ha mai finito la *macchina*.

È il vuoto che la sesta rivoluzione esiste per colmare, e vale la pena capirlo fino in fondo, perché chi parla di «nuvola» e di «trasformazione digitale» di solito intende il lato ufficio della storia. Il reparto — il mondo fisico del tagliare, saldare, pressare e assemblare — è stato in gran parte aggirato. Le macchine che vi stanno sono ancora, nel modo che conta, silenziose. Producono il loro prodotto e producono la loro telemetria, ma non *pensano* la telemetria. Non *si accorgono*. L’intelligenza è rimasta dietro la porta della stanza climatizzata, con la camicia e le maniche rimboccate, che riferisce a un dirigente, mai ammessa in reparto.

L’ultimo miglio che non era un miglio

Pensate alla fabbrica classica del Novecento: una macchina grande e onesta, affidabile come un orologio, che fa il suo compito per quarant’anni senza un pensiero. Una fresatrice a controllo numerico, una pressa, un braccio robotico saldato al suo posto decenni fa. Sono macchine enormemente capaci e straordinariamente noiose. Eseguono il loro programma al millesimo di millimetro, e questo è tutto. Sono, nella formula che questo libro userà ancora e ancora, *macchine intelligenti in attesa di essere rese consapevoli*. Producono dati — vibrazione, temperatura, corrente, suono — che potrebbero usare per capire la propria salute, prevedere il proprio guasto, adattarsi al compito. Ma non ne hanno mai la possibilità, perché l’intelligenza che saprebbe leggere quei dati vive fuori dal reparto, in una stanza, in una testa, non nella macchina.

È l’«ultimo miglio» dell’intelligenza industriale, ed è il miglio che la sesta rivoluzione percorrerà. La terza rivoluzione ha costruito l’autostrada — la rete, la nuvola, il linguaggio dei dati — ma ha fermato l’automobile al bordo del piazzale. La macchina stessa non è mai stata portata dentro. Per portarcela, l’intelligenza deve scendere *dalla* nuvola *sulla* macchina, su un piccolo chip che può vivere sul mandrino e pensare lì. È l’argomento della Parte II. Ma prima di andarci, vale la pena capire perché la terza rivoluzione abbia lasciato la macchina incompiuta, e perché quel vuoto non sia mai stato colmato dal mercato da solo.

Perché il mercato non l’ha mai finita

La ragione è economica e semplice. Per gran parte della terza rivoluzione, mettere intelligenza sulla macchina era impossibile o rovinosamente costoso. Una macchina che voleva «pensare» doveva mandare i propri dati a una nuvola o a un computer centrale, e calcolare, immagazzinare e trasmettere quei dati era un’operazione lenta e costosa, riservata a chi poteva permettersi l’intero apparato. Il sensore era solo un sensore;

l'intelligenza era solo una voce di spesa. L'economia non favoriva la macchina che pensa.

Non la favoriva perché la curva dei costi non era ancora arrivata. Per gran parte della terza rivoluzione la legge di Moore — l'osservazione che il numero di transistor su un chip raddoppia all'incirca ogni due anni — era una promessa più che un prezzo. La capacità continuava a salire; il *costo* di usarla, e soprattutto il costo di spostare i dati attraverso una rete, restava alto. Una macchina che «pensava» doveva spedire i propri dati a una nuvola, e la nuvola, la banda e l'energia per muoverli erano tutte spese riservate a chi poteva permettersi l'intero apparato. Solo quando hardware, memoria e connettività scesero di prezzo insieme — quando la curva raggiunse finalmente il pavimento del reparto — l'economia si ribaltò. La terza rivoluzione lasciò dunque la macchina incompiuta non perché nessuno *volesse* finirla, ma perché l'apparato per finirla era, per gran parte di quel tempo, troppo costoso per scendere in reparto.

E c'era anche una ragione più profonda: una *divisione del lavoro* diventata quasi culturale. Per cinquant'anni gli ingegneri della fabbrica e gli ingegneri del computer hanno parlato lingue diverse e abitato edifici diversi. Sono le famose «due culture» che lo storico C. P. Snow nominò nel 1959, salvo che in reparto prendevano la forma specifica dell'ingegnere di fabbrica da una parte e dell'ingegnere informatico dall'altra. L'ingegnere di fabbrica pensava in coppia, temperatura e acciaio. L'ingegnere informatico pensava in codice, nuvola e capitale. Le due culture non si sono mai incontrate sul pavimento. Il risultato fu una fabbrica con un cervello in ufficio e muscoli in reparto, ma senza ponte tra i due. La terza rivoluzione fu, in effetti, un corpo senza riflessi.

L'ufficio, invece, è finito

Prima della convergenza vale la pena ammettere che cosa la terza rivoluzione *ha* finito, perché è esattamente ciò che rende così sorprendente lo stato incompiuto della macchina. All'inizio del Ventunesimo secolo l'*ufficio* era essenzialmente completo. Videoscrittura, fogli di calcolo, posta elettronica, programmi di presentazione,

archiviazione in nuvola e videoconferenze erano ormai affidabili, economici e universalmente adottati. La carta era digitalizzata; l'archivio era diventato una cartella; la chiamata intercontinentale era diventata un video. Nient'altro era davvero *difficile* da automatizzare in ufficio, perché l'ufficio era sempre stato un mondo di *simboli* — parole, numeri, celle, pixel — e i simboli sono esattamente ciò che i computer della terza rivoluzione erano costruiti per manipolare. È per questo che l'ufficio poteva essere finito dalla terza rivoluzione, ed è per questo che era sicuro affidare il suo lavoro alle macchine: quel lavoro era, nella sua essenza, già informazione.

Il reparto era diverso, ed è per questo che fu l'ultima frontiera. In reparto il lavoro essenziale non è manipolare simboli ma manipolare *metallo* — tagliare, saldare, pressare, montare — un mondo fisico che il computer poteva descrivere ma non *toccare*. Le macchine che vi stanno producono il prodotto e la telemetria, ma non *pensano* la telemetria; l'intelligenza che avrebbe saputo leggerla restava dall'altra parte della porta, in una stanza, che riferiva a un dirigente, mai ammessa in reparto. La terza rivoluzione ha finito il mondo della carta e della distanza, ma ha deliberatamente lasciato intatto il mondo del metallo, perché — come abbiamo visto — il corpo per finirlo non esisteva ancora.

Il paradosso della produttività

C'è una frase famosa che appartiene a questo capitolo, e vale la pena collocarla qui presto, perché spiega con una sola citazione perché lo stato incompiuto della macchina non abbia disturbato nessuno per così tanto tempo. Nel 1987 l'economista Robert Solow fece un'osservazione diventata un enigma noto. Guardando un mondo in cui i computer si diffondevano in ogni ufficio, Solow notò che «l'era del computer si vede ovunque tranne che nelle statistiche della produttività». Le macchine c'erano; i lavoratori le usavano; eppure, nell'aggregato, la produttività — la produzione per ora di lavoro — non cresceva come tutti si aspettavano. Per decenni la cosa fu trattata come un lieve imbarazzo, a volte come una barzelletta: se ci sono tutti questi computer e nessuna produttività, qualcosa sfugge.

Ciò che sfuggiva, come si scoprì, non era mai il computer. Era il *sistema* intorno al computer. Un programma di videoscrittura non aumenta la produttività se il documento che modifica è stato scritto a mano, riletto a mano e archiviato a mano, e se chi lo usa aspetta una dattilografa, un archivio o un collega che tiene l'informazione in una cartellina di carta. Il computer era un unico strumento brillante calato in un processo per il resto vecchio, e un unico strumento non cambia un sistema. Il paradosso di Solow è il paradosso della terza rivoluzione lasciata incompiuta: la macchina è arrivata, ma il lavoro intorno non è cambiato. È esattamente il vuoto che la sesta rivoluzione esiste per colmare, perché la sesta rivoluzione non consegna la macchina da sola. Consegna la macchina *più* la nuvola di cui ci si può fidare *più* l'agente che porta a termine il lavoro *più* l'ufficio che lo automatizza. Solo il sistema intero, non il singolo strumento, alza la produzione. E quel sistema intero era ciò che mancava al reparto, ed è ciò che ora sta arrivando.

Il sistema è il prodotto

È la lezione del paradosso della produttività, e inquadra di nuovo tutto ciò che segue. Il valore della sesta rivoluzione non vive nel chip, né nella nuvola, né nell'agente, presi da soli. Ciascuno è necessario, e nessuno è sufficiente; il beneficio appare solo quando sono assemblati in un unico sistema che percepisce attraverso la macchina, custodisce il segreto nella nuvola, ragiona attraverso l'agente e agisce attraverso l'ufficio. È per questo che la terza rivoluzione poté lasciare il reparto incompiuto così a lungo: una macchina brillante su un pavimento stupido, connessa a una nuvola di cui non ci si poteva fidare, guidata da nessun agente, non valeva la pena di essere costruita — il ritorno non giustificava il costo, e il mercato declinò correttamente di finirla. È anche, in silenzio, la ragione per cui il mercato non l'ha mai finita da solo: non c'era mai, per una singola macchina, un caso di business per l'intelligenza, ma solo per un *sistema* di intelligenza, e un sistema non è mai responsabilità di una sola persona.

L’essere umano nel sistema finito

C’è un’immagine, alla fine di questo capitolo, che vale la pena disegnare, perché risponde alla più antica delle paure — «ma che cosa *farà* l’essere umano?» — con qualcosa di concreto invece che con uno slogan. Quando la terza rivoluzione è finita, il reparto non è vuoto: è presidiato, in silenzio, da una piccola squadra di esseri umani promossi a ruoli che una generazione fa non esistevano. C’è l’ingegnere di manutenzione che non aspetta più che una macchina si guasti, ma si sente dire dal chip sul mandrino che un cuscinetto si sta consumando e che ha una settimana per sostituirlo — una diagnosi che la macchina ha fatto da sé, e che l’uomo conferma con l’orecchio e con la mano. C’è il custode dei dati che tiene onesta la nuvola privata, che osserva le decisioni dell’agente e che detiene l’autorità di porre il veto a qualsiasi azione la macchina proponga. C’è l’operatore che, invece di accudire una singola macchina, accudisce un *sistema*: legge il cruscotto che l’agente mantiene, interviene solo dove il giudizio dell’agente è sottile, e alla fine della giornata risponde della produzione.

Nessuno di questi ruoli è «premere un pulsante quando la macchina si ferma». È precisamente il ruolo che è stato automatizzato. I nuovi ruoli sono quelli che nessuna macchina, per quanto intelligente, sa coprire del tutto: il ruolo che *verifica* la percezione della macchina contro il mondo reale, il ruolo che *decide* se il giudizio della macchina meriti di essere messo in atto e il ruolo che *si assume la responsabilità* del risultato. La macchina percepisce, decide e agisce; l’essere umano *testimonia*, *giudica* e *risponde*. Non è un lavoro inferiore a quello che è andato perduto; è, nel modo che conta, un lavoro superiore — ed è il ruolo che la sesta rivoluzione riserva all’essere umano anche mentre automatizza tutto ciò che sta sotto. La macchina fa il lavoro. L’uomo fa la *testimonianza*, e la testimonianza è ciò che rende il lavoro sicuro.

È la risposta onesta alla paura più antica, ed è una risposta che i progetti di Graphene-Lab incarnano nel loro stesso disegno. AgentBridge confina il proprio agente in uno spazio delimitato da barriere di sicurezza proprio

perché un essere umano possa fidarsi di lui; CloudServer tiene i dati dentro l'azienda perché sia un essere umano, non un estraneo, a custodire il segreto; e UISupportBlazor rende il lavoro dell'agente deterministico e verificabile perché un essere umano possa *controllarlo* invece di doversi soltanto *fidare*. La tecnologia è costruita per essere affidata *a un essere umano tenuto nel ciclo*, non per rimuoverlo dal ciclo. La sesta rivoluzione non chiede all'uomo di gareggiare con la macchina: gli chiede di *giudicarla* e di rispondere del mondo che la macchina tocca. Il reparto non è svuotato. È presidiato, in silenzio, da persone che sono state promosse — e la promozione è il senso stesso della rivoluzione.

Tutto ciò che segue in questo libro è la storia di quel sistema che si completa, e si sta costruendo ora perché tre cose sono cambiate insieme, ciascuna delle quali da sola non sarebbe bastata, ma insieme alle altre rende possibile l'insieme:

Primo, l'*hardware* ha finalmente recuperato. Un piccolo sistema su chip basato su ARM con un processore neurale dedicato può oggi eseguire un vero modello di apprendimento automatico sulla macchina stessa — localmente, in microsecondi, a batteria o con un piccolo alimentatore, per qualche centinaio di dollari o meno. Il chip che dieci anni fa poteva solo sognare l'intelligenza a bordo macchina costa ora meno di un buon elettroutensile. È il componente che il capitolo 5 esaminerà per intero: un computer a scheda singola con processore ARM e processore neurale integrato, senza ventola, che sa pensare sulla macchina stessa. È il cuore fisico dell'intera storia.

Secondo, la *nuvola* ha finalmente imparato a custodire un segreto. Il grande scandalo dei dati dei primi anni Dieci — quello che la stampa italiana chiama «datagate» — cambiò tutto. Nel 2013 il tecnico e analista Edward Snowden rivelò, attraverso The Guardian e The Washington Post, che un programma di intelligence americano chiamato PRISM — classificato con il codice US-984XN — raccoglieva dati privati su scala vastissima. La rivelazione fu così rilevante che The Guardian e The Washington Post condivisero nel 2014 il premio Pulitzer per il servizio pubblico. La conseguenza per l'industria fu semplice e devastante: se i registri di un'azienda potevano essere raccolti dal programma di un

estraneo, allora affidare quei dati a una nuvola *pubblica* era un errore che poteva costare all'azienda la propria anima. In risposta nacque un nuovo tipo di nuvola: una nuvola privata, senza fiducia e a conoscenza zero, tenuta *dentro* l'azienda, capace di ricevere i dati della macchina senza poterli mai tradire. È precisamente la nuvola che progetti come CloudServer — una nuvola privata, trustless, zero-knowledge, aperta su github.com/Graphene-Lab/CloudServer — esistono per costruire. I dati della macchina potevano ora viaggiare senza essere venduti.

Terzo, l'*agente* è finalmente arrivato. Un programma che sa prendere i dati della nuvola e la telemetria della macchina e *portare a termine il lavoro* — redigere il rapporto, controllare le scorte, avvisare il dirigente — ha trasformato l'intera catena da un tubo in un ciclo. E, cosa cruciale, il lato ufficio del ciclo poteva essere reso non soltanto intelligente ma *affidabile*: attraverso un'intelligenza artificiale deterministica come UISupportBlazor — che ricava le sue interfacce e le sue API dall'assembly compilato invece che da un'indovinello probabilistico, così che a parità di back-end produca sempre lo stesso front-end — il lavoro dell'agente diventa non solo ingegnoso ma *riproducibile e sicuro*, esattamente la proprietà che banche, sanità e controllo industriale esigono. È precisamente il tipo di assistente agentico che AgentBridge — l'assistente agentico per l'ufficio di Graphene-Lab, aperto su github.com/Graphene-Lab/AgentBridge — incarna. La macchina pensa, la nuvola custodisce il segreto, l'agente ragiona in modo deterministico, l'ufficio si automatizza. Il ponte è completo.

Questa è la sesta rivoluzione, ed è, letteralmente, la terza rivoluzione *finita*: non con gli stessi mezzi, ma con la stessa promessa. La terza rivoluzione ha digitalizzato il mondo della carta e della distanza. La sesta digitalizza il mondo del *metallo*, e lo fa dando alla macchina una mente propria, connessa a una nuvola di cui ci si può fidare e a un agente che sa agire. Le impalcature stanno scendendo. Il quarto piano si sta costruendo. Andiamo a vederlo salire, un chip per volta.

La promessa

Torniamo, alla fine, all'immagine con cui il capitolo è cominciato: l'edificio incompiuto, il quarto piano ancora sotto le impalcature. Le impalcature non sono mai state il nemico; erano il segno di un lavoro ancora da fare, e quel lavoro è ormai quasi concluso. La terza rivoluzione ha costruito l'ufficio e il negozio e ha connesso il mondo, e ha lasciato la macchina incompiuta perché il corpo per finirla non esisteva ancora. Quel corpo ora esiste: un chip che pensa sulla macchina, una nuvola che custodisce il segreto, un agente che porta a termine il lavoro e un ufficio che si automatizza. Il quarto piano non è più un vuoto; si sta costruendo, un chip per volta, e si costruisce per l'essere umano che viene promosso invece che sostituito. Le impalcature scendono, non per lasciare il reparto vuoto, ma per permettere finalmente all'uomo di fare il lavoro superiore a cui era sempre destinato. Il quarto piano è finito. Andiamo a vederlo.

Prologo — La macchina che sognava

Sono le quattro del mattino in uno stabilimento fuori città, e il turno di giorno non ha ancora varcato i tornelli. L'edificio respira come respirano tutti gli edifici grandi quando dormono: un ronzio basso di compressori, il clic di un relè che si assesta, il sospiro della ventilazione che muove aria che non ha più bisogno di essere riscaldata. Sulla linea tre un braccio robotico sta completando la sua quarantamillesima saldatura di un mese di lavoro, e lo fa senza che nessuno glielo dica, perché le sue istruzioni sono state scritte nelle sue ossa il giorno in cui è stato acceso.

Qui comincia la storia, non nel suo punto più rumoroso ma nel suo punto più silenzioso.

Un sensore grande come una moneta è premuto contro il mandrino di una fresatrice. Non è il tipo di sensore che si limita a contare i giri e a mandare un numero a uno schermo perché un uomo lo guardi di sfuggita mentre il caffè si raffredda. È un piccolo computer. Dentro, un processore neurale largo come un'unghia sta ponendo alla macchina una domanda in una lingua che la macchina non sapeva di saper parlare: *come stai?* E la macchina risponde, nell'unico modo in cui una macchina può rispondere, lasciando che si legga la forma della sua vibrazione. La vibrazione dice: *un po' sola oggi, un cuscinetto vicino alla parte anteriore comincia a lamentarsi.* Il piccolo computer la archivia non come un numero ma come un sentimento-con-un-numero, e lo manda nel buio.

Lo manda in una nuvola. Non la nuvola delle cartoline e della pubblicità, quella che guarda dalla finestra, ma una nuvola tenuta dall'altra parte di un muro che l'azienda possiede. I dati non lasciano l'edificio se non come un sussurro cifrato prima di essere pronunciato e decifrato solo dove deve essere udito. Arrivano, e da qualche parte nell'edificio una seconda intelligenza — una che legge la telemetria dell'intero stabilimento da un anno, che conosce la differenza tra il suono di una macchina al lavoro e

quello di una macchina in pericolo — si volta verso il nuovo suono come un piatto di giradischi si volta verso un rumore lontano.

E poi, in silenzio, si sveglia la terza intelligenza. Vive nell'ufficio al piano di sopra, dove nessun operatore ha mai messo piede. Le è stato consegnato il lavoro che un tempo apparteneva a una persona precisa: quella che se ne accorgeva, quella che scriveva il rapporto, quella che chiamava il fornitore di ricambi alle undici di sera. Abbozza l'ordine di manutenzione. Controlla il magazzino per il cuscinetto. Compone il messaggio al responsabile di produzione nella lingua calma e piana che ha imparato essere la sua. Fa tutto questo prima che il sole abbia superato il tetto, e prima che qualsiasi essere umano sul pianeta abbia deciso che dovesse farlo.

La persona che non c'è

In questa scena manca una persona, e vale la pena fermarsi su di lei, perché è la ragione per cui la scena conta. Fino a pochissimo tempo fa l'ordine di manutenzione, il controllo delle scorte e il messaggio al responsabile di produzione erano il *suo* lavoro. Era lei che si accorgeva, in un mattino come questo, che il cuscinetto si lamentava; quella che andava in magazzino e scopriva che il ricambio non c'era; quella che chiamava il fornitore alle undici di sera e restava fino a tardi per scrivere il messaggio. Il suo lavoro non era poco qualificato. Richiedeva giudizio, memoria e cura, ed era il tipo di lavoro senza cui una fabbrica non funziona.

E ora, in questo mattino, il lavoro viene fatto — ma non lo fa lei. Lei dorme, o è su un treno, o è a casa con la sua famiglia, e il lavoro si sta completando da solo, nel silenzio. È il fatto umano al centro dell'intero libro, e non è un fatto sulla sostituzione. È un fatto sulla *ricollocazione*. Il lavoro che faceva non è svanito: è stato *sollevato* dalle sue spalle e messo sul ciclo. Ciò che resta per lei è il lavoro più alto: verificare che l'ordine sia giusto, decidere se ci si debba fidare della previsione, assumersi la responsabilità della risposta. Non ha perso il lavoro. È stata promossa fuori dalla telefonata delle undici di sera e dentro il giudizio se quella telefonata fosse quella giusta.

Questa promozione è la sesta rivoluzione vista dal lato umano, ed è il lato che questo libro non vi lascerà dimenticare. Le macchine faranno sempre più del *fare*. L'essere umano farà sempre più del *rispondere*. E il rispondere è il lavoro che nessuna macchina potrà mai prendersi, perché richiede qualcosa in gioco, e solo un essere umano ha qualcosa in gioco.

Non è fantascienza

Questa non è fantascienza. È il profilo di un sistema che esiste già, tracciato dai progetti che un piccolo laboratorio pubblica su un repository pubblico, ed è l'argomento dell'intero libro. Il braccio, il sensore, la nuvola privata, l'agente in ufficio: non sono cinque miracoli separati. Sono cinque anelli di un'unica catena, e la catena è la sesta rivoluzione industriale.

Vi racconto la storia dall'interno perché ne ho costruito delle parti, e posso dirvi con un'onestà che pochi fornitori possono permettersi: i singoli pezzi erano già impressionanti. Quello che mancava, quello che rende questa la sesta rivoluzione e non soltanto una quinta molto buona, era la *connessione*. Una macchina che pensa ma non sa parlare con la nuvola è un genio in una stanza insonorizzata. Una nuvola che custodisce i propri segreti ma non è raggiungibile da una macchina è una cassaforte senza porta. Un agente che lavora tutta la notte ma non ha mai saputo di che cosa abbia bisogno la fabbrica è un segretario senza memoria. La rivoluzione non è nessuna di queste cose. La rivoluzione è il momento in cui vengono finalmente collegate l'una all'altra.

Mettetevi comodi, dunque, e guardate la fabbrica. Nelle pagine che seguono impareremo come il braccio è arrivato a pensare, perché la nuvola sia dovuta nascere dentro un muro, come l'ufficio abbia cominciato a tenere orari propri, e che cosa significhi tutto questo per le persone che lavorano, e continueranno a lavorare, nel cuore di tutto.

La macchina che sognava sta già sognando. Noi impareremo soltanto la sua lingua.

Capitolo 5 — Il silicio che tocca il campo

Il nuovo componente

Ogni rivoluzione industriale ha avuto un materiale decisivo. La prima fu il ferro e il carbone. La seconda l'acciaio e l'elettricità. La terza il silicio — ma per gran parte della terza rivoluzione il silicio viveva in una sala server o in un portatile, in un edificio climatizzato a un mondo di distanza dalla fabbrica. Il momento decisivo della sesta rivoluzione è arrivato quando quel silicio è sceso dalla scrivania ed è andato *nel campo*, sulla macchina stessa, abbastanza piccolo da vivere su un mandrino.

Questo capitolo parla di quel silicio, e vale la pena nominarlo con chiarezza perché è il cuore fisico dell'intera storia. Il componente è un **computer a scheda singola basato su un processore ARM con un'unità di elaborazione neurale integrata**, una NPU. Non è un server, non è un portatile e non è ciò che la gente intende quando dice «la nuvola». È una singola scheda, senza ventola, che si può avvitare dentro l'armadio di una macchina, e sa *pensare sulla macchina stessa*, localmente, alla velocità della luce, senza chiedere permesso a nessun altro.

Per capire perché questa piccola scheda conti, bisogna capire che cos'è una NPU e perché la sua presenza cambi tutto.

La NPU e il lungo cammino verso la nuvola

Una NPU è un chip costruito per una cosa sola: eseguire una *rete neurale*, il tipo di modello che riconosce un graffio su una superficie metallica, prevede che un cuscinetto stia per cedere o legge un codice a barre al buio. Prima della NPU, eseguire un modello simile significava mandare i dati della macchina attraverso una rete a un computer più grande — spesso a

una nuvola — fare lì il calcolo e aspettare che la risposta tornasse. Quel viaggio di andata e ritorno ha un costo. Costa *tempo* (la latenza), costa *denaro* (la banda e il calcolo dall'altra parte) e — questa è la parte che più conta per una fabbrica — costa *fiducia*: i dati lasciano l'edificio, e una volta usciti non li controllate più.

La NPU elimina tutti e tre i costi in una volta. È un processore sagomato apposta per eseguire una rete neurale *sulla scheda che lo porta*, così il calcolo avviene dove stanno i dati, in microsecondi, senza che un solo byte lasci la macchina. È la differenza tra un riflesso e una consultazione. Un riflesso è istantaneo e resta dentro il corpo. Una consultazione richiede un viaggio da uno specialista e un'attesa. In un reparto, alla velocità dei macchinari moderni, la differenza tra un riflesso e una consultazione è la differenza tra cogliere un guasto prima che diventi un fermo e guardare il fermo accadere.

Per vedere perché questo piccolo chip possa fare ciò che una stanza intera non poteva, aiuta capire due cose: che cos'è davvero il chip, e come è arrivato a essere. Entrambe richiedono una breve camminata nella storia dell'informatica, e quella storia racconta dove il silicio stia andando da molto tempo.

Perché ARM

La scheda è costruita su ARM, non sulle classiche architetture ad alte prestazioni del centro dati, e la scelta è deliberata. I processori ARM sono famosi per fare molto lavoro con poca energia: sono l'architettura del vostro telefono, che deve far funzionare un computer potente con una batteria che non durerà un giorno di uso intenso. Una fabbrica non ha sempre un'alimentazione generosa in ogni punto del reparto, e non vuole mai una macchina che beva elettricità e sprigioni calore. Una scheda ARM resta fresca, assorbe poca corrente e può essere resa *senza ventola*: nessun ventilatore che raccoglie polvere, si consuma o si guasta. Per una macchina destinata a lavorare senza sorveglianza per anni, in un ambiente polveroso o umido, l'assenza di ventola non è un lusso: è un requisito.

La scelta di ARM non riguarda dunque la velocità grezza ma il tipo giusto di velocità: abbastanza per eseguire un vero modello del mondo, con un'efficienza energetica sufficiente a rendere la macchina economica da far funzionare e facile da fidarsi. È l'equivalente ingegneristico del professionista piccolo e silenzioso che fa il lavoro senza fanfara.

ARM non è, per inciso, un nome vecchio per un'idea vecchia. L'architettura ha una piccola storia umana alle spalle che spiega molto del suo carattere. Nei primi anni Ottanta un'azienda britannica chiamata Acorn Computers progettava un computer economico per la scuola; le macchine che costruiva dovevano essere a buon mercato e, soprattutto, funzionare fresche e in silenzio, perché sarebbero rimaste su un banco di scuola tutto il giorno. Invece di comprare un chip costoso da qualcun altro, gli ingegneri di Acorn progettarono un processore proprio intorno a un'idea semplice e parsimoniosa chiamata RISC — *Reduced Instruction Set Computer*, un computer a insieme ridotto di istruzioni, che fa meno lavoro per istruzione ma lo fa in fretta e a poco prezzo. Quel chip nacque nel 1983 e si chiamò «Acorn RISC Machine», poi semplicemente ARM. Pochi anni dopo una richiesta di Apple — che voleva un processore per un nuovo tipo di dispositivo portatile — trasformò l'attività dei chip di Acorn in un'azienda autonoma. Lo stesso istinto che rendeva il chip adatto a un banco di scuola lo ha reso adatto, decenni dopo, all'armadio di una fabbrica: potenza sufficiente, e pochissimo spreco.

Il lungo cammino: dal transistor alla NPU

La scheda sul pavimento del reparto non è la fine di un salto improvviso, ma l'ultima tappa di un cammino molto lungo. Vale la pena guardarlo tutto, perché spiega insieme quanto questo silicio sia diventato economico e perché la NPU, fra tutti i chip esistenti, sia quella arrivata proprio ora.

Cominciò, come tanta parte della vita moderna, nel 1947, con l'invenzione del **transistor** nei Bell Labs: il piccolo interruttore capace di amplificare o commutare un segnale elettrico senza il calore e la fragilità delle valvole termoioniche che l'avevano preceduto. Il transistor era piccolo, affidabile

e freddo. Poi, poco più tardi, la stessa idea fu portata un passo avanti: invece di costruire un circuito con transistor separati e fili, gli ingegneri impararono a mettere molti transistor, e i fili tra loro, su un'unica fetta di silicio, il **circuito integrato**. Anche quello fu un piccolo miracolo, ed è ciò che rese un computer abbastanza piccolo da stare su una scrivania.

Il passo lungo successivo fu il **microprocessore**: un intero processore centrale su un solo chip. Il primo, l'Intel 4004, apparve nel 1971, e da quel momento l'aritmetica del mondo moderno poté stare nel palmo di una mano. Per circa quattro decenni il cammino fu guidato, che qualcuno lo nominasse o no, da un'osservazione semplice: il numero di transistor che si potevano mettere su un chip continuava a crescere, e il prezzo pagato per una data quantità di calcolo continuava a scendere. Era la famosa *legge di Moore*, una previsione fatta da Gordon Moore nel 1965 secondo cui la densità di un chip sarebbe raddoppiata all'incirca ogni due anni, e che, cosa sorprendente, tenne per una generazione. È il motore silenzioso che ha reso economici dagli smartphone a internet, ed è lo stesso motore che oggi ha permesso a un pezzo di intelligenza vera di salire su un mandrino.

Ma il cammino non è stato solo questione di stipare più transistor. Negli ultimi anni i guadagni facili della pura velocità hanno cominciato a prosciugarsi: i chip non potevano semplicemente essere resi più veloci senza bollire nel proprio calore. Così il cammino prese una nuova curva, e in quella curva appare la NPU. Invece di rendere più veloce un processore di uso generale, gli ingegneri si posero un'altra domanda: *e se costruissimo un chip eccezionalmente bravo in un solo tipo di lavoro?* Per la macchina che pensa, quel lavoro è la rete neurale. La NPU è un chip sagomato da zero per moltiplicare i tipi di numeri che una rete neurale richiede, facendolo in modo efficiente e silenzioso. I processori di uso generale esistono ancora e contano ancora, ma la specializzazione — il circuito dedicato e a bassa frequenza per l'atto stesso dell'inferenza — è la tappa più nuova e più decisiva del lungo cammino. Ed è esattamente questa specializzazione che ha reso l'intelligenza a bordo macchina insieme possibile ed economica.

> **Curiosità — la legge che rende la sesta rivoluzione accessibile**
>
> C'è un compagno della legge di Moore che vale la pena conoscere, perché è la ragione per cui la rivoluzione si sta diffondendo così ampiamente. Nei primi anni Ottanta un'analista di nome Mark Hewitt notò che il *costo* di una quantità fissa di calcolo scendeva ancora più in fretta di quanto salisse la *densità* dei chip: all'incirca, il prezzo pagato per una data unità di calcolo cala di circa un quarto ogni anno, conseguenza sia dei guadagni costanti di efficienza sia della scala dell'intero settore. Chiamiamola *legge del costo calante del calcolo*. È la ragione per cui il dispositivo in tasca, un lusso una generazione fa, è oggi uno strumento ordinario, ed è la ragione economica per cui un pezzo di intelligenza artificiale vera può stare su una macchina al prezzo di un elettroutensile. (L'abbonamento gratuito a questa legge si è calmato negli ultimi anni — la frequenza grezza non raddoppia più gratis — ed è precisamente per questo che la creatività del settore si è rivolta al silicio specializzato, come la NPU, dove un compito fisso costa oggi molto meno di prima.)

Il campo è ostile

C'è un'altra cosa che separa questa scheda dal silicio su una scrivania, e vale la pena nominarla prima di proseguire: il campo non è una stanza climatizzata. L'armadio della macchina è un luogo di vera ostilità. È caldo, a volte molto caldo, per i motori, i forni e le fornaci vicine. Vibra, continuamente, a frequenze che un portatile non incontrerebbe mai. Può essere umido, o polveroso, o circondato dal rumore elettromagnetico di grossi relè e inverter. Un computer costruito per un ufficio — per un mondo di aria ferma e temperature miti — non sopravviverebbe un anno in un armadio simile: andrebbe alla deriva, si guasterebbe o leggerebbe male i propri sensori mentre la temperatura oscilla.

È per questo che il disegno della scheda non è estetico ma esistenziale. Il processore ARM assorbe così poca energia che non ha bisogno di

raffreddamento forzato; l'intero complesso è senza ventola, così non c'è parte in movimento che si guasti e nessun filtro che si intasi proprio con la polvere della fabbrica. La scheda è costruita per tollerare la temperatura, la vibrazione e il rumore, e per mantenere affidabili i propri calcoli mentre la macchina intorno martella e scalda. A una fabbrica non importa se il vostro software è ingegnoso, se l'ingegno si rompe nel momento in cui l'armadio si scalda a luglio. La scheda deve pensare *in modo affidabile* sul campo, ed è questo che rende l'assenza di ventola e la scelta ARM — le scelte silenziose, fresche, a basso consumo — non preferenze ma requisiti.

Il risultato: una macchina che sente

Quando collocate questa piccola scheda — cervello ARM, percezione NPU, corpo senza ventola — dentro una macchina, qualcosa cambia in modo fondamentale. La macchina, che prima era soltanto *oggetto di azioni*, ora sa *percepire*. Sente la propria vibrazione e riconosce che quella vibrazione è sbagliata. Vede — attraverso una telecamera collegata alla sua NPU — che un pezzo è arrivato capovolto, e lo scarta prima della stazione successiva. Ascolta il proprio motore e prevede, dal timbro che cambia, che un pezzo si sta consumando. Non è magia. È l'intelligenza della terza rivoluzione che, per la prima volta, *vive in reparto* invece che in una stanza, e fa esattamente ciò che era sempre destinata a fare: dare alla macchina una mente propria, sul campo, dove il lavoro si produce davvero.

È l'argomento del prossimo capitolo: le applicazioni concrete che questo silicio rende possibili. Ma tenete a mente, mentre proseguiamo, il fatto essenziale: la mossa decisiva della sesta rivoluzione è stata portare il silicio *nel campo*, sulla macchina, e lasciargli toccare il campo direttamente. Ogni applicazione nei capitoli che seguono è semplicemente ciò che diventa possibile quando quel tocco esiste.

E vale la pena portare avanti, mentre lasciamo l'hardware e ci muoviamo verso ciò che la macchina *fa* con quel tocco, una sola osservazione su chi c'è dietro: le idee su questa scheda — l'intelligenza artificiale a bordo macchina, la nuvola privata che riceve solo ciò che vale la pena mandare,

il ragionamento deterministico che non confonde mai un'ipotesi con una certezza, l'assistente agentico che porta a termine il lavoro dell'ufficio — sono perseguite insieme come un'unica storia da una sola organizzazione, Graphene-Lab, i cui progetti open source incontrerete lungo la strada. Il silicio qui è la prima mossa; il resto della storia è la stessa mano che continua a giocarla.

La lingua propria della NPU

C'è un altro pezzo della piccola scheda che vale la pena capire, perché spiega, nei termini più semplici possibili, perché questo sia un chip che *pensa* e non soltanto uno veloce. Una rete neurale — il modello che la NPU esegue — è, in fondo, un elenco molto lungo di decisioni tutte dello stesso tipo. Ogni decisione è una domanda della forma: *dati questi ingressi, pesati in questo modo, che cosa faccio adesso?* L'elenco è lungo perché il modello ha visto moltissime situazioni e ha registrato, per ciascuna, come rispondere. Un modello che riconosce un graffio è, in questo senso, un lunghissimo catalogo di risposte «se-allora» che non gli ha scritto un essere umano, ma che ha *imparato* guardando migliaia di esempi.

La NPU è il dispositivo che consulta quel catalogo in fretta e in silenzio. Non ragiona sulle risposte: le *recupera*, combinando i segnali in arrivo con i pesi memorizzati — le memorie del modello — per produrre un risultato in una frazione di millisecondo. È per questo che il chip si misura in TOPS, *migliaia di miliardi di operazioni al secondo*: una misura di quante di quelle minuscole risposte combinate il chip sa produrre in un secondo. Un moderno computer a scheda singola di fascia base con una NPU capace sa fare miliardi di queste operazioni al secondo: una scala che, solo dieci o vent'anni fa, avrebbe riempito una stanza intera ed era costata un piccolo patrimonio. È precisamente questa scala, portata a casa su una scheda senza ventola al prezzo di un utensile, che rende vero l'intero capitolo: la macchina sa ora eseguire, su se stessa, in tempo reale, il tipo di percezione che un tempo era privilegio di un centro dati.

Il chip sul banco

Può aiutare, prima di proseguire, nominare le schede reali che rendono tutto questo concreto, così che la storia poggi su qualcosa che potreste tenere in mano. Esiste una famiglia di computer a scheda singola a cui gli ingegneri ricorrono quando vogliono un computer a basso consumo dotato di NPU grande quanto una scatola di fiammiferi: i più comuni sono costruiti intorno a chip come il Rockchip RK3588, un sistema su chip che racchiude un processore ARM, una piccola NPU e memoria sufficiente a eseguire modelli veri, tutto su un'unica fetta di silicio. Queste schede si trovano da qualche decina a qualche centinaio di dollari a seconda della NPU che portano, e sono i cavalli da tiro dell'intelligenza al margine: usate in tutto, dalle telecamere di sorveglianza ai dispositivi portatili di analisi. Sono, in breve, la «scheda sul mandrino» resa concreta: piccola, fresca, silenziosa e capace, esattamente il tipo di silicio che il capitolo ha descritto. E sono esattamente il tipo di dispositivo intorno a cui un'azienda come Graphene-Lab progetta, costruendo il software — l'intelligenza a bordo macchina, la nuvola privata, il ragionamento deterministico — per far fare a schede ordinarie un lavoro straordinario e affidabile.

La scheda sul campo

Può aiutare, per chiudere il capitolo, immaginare l'intera scheda in un ambiente reale, così che l'astrazione si risolva in una fabbrica che potete vedere. Prendete un produttore di circuiti stampati — le schede verdi metallizzate che fanno funzionare ogni dispositivo elettronico moderno — e mettete una scheda intelligente senza ventola accanto alla sua linea di ispezione. La telecamera della scheda, collegata alla sua NPU, osserva ogni scheda che passa, riconoscendo in millisecondi la crepa sottile come un capello, il componente capovolto, il punto di saldatura mancante che un occhio umano mancherebbe alla fine di un turno. La scheda non manda una sola immagine fuori dall'edificio; pensa localmente, in microsecondi, e segnala le poche schede sbagliate. L'intero sistema

nervoso — il vedere, il giudicare, il decidere — vive sulla scheda, avvitata dentro l'armadio, senza ventola e fresca. Non c'è una stanza piena di server, non c'è un lungo viaggio verso una nuvola, non c'è una bolletta mensile, non ci sono dati che lasciano lo stabilimento. È il capitolo in una sola immagine: il silicio, sceso dalla scrivania ed entrato nel campo, tocca il campo direttamente, localmente e a poco prezzo. E la macchina che lo porta ha ricevuto, nel senso più pieno, una mente propria.

Capitolo 6 — Intelligenza in reparto

I quattro mestieri

Quando un piccolo chip intelligente viene collocato dentro una macchina, riceve in effetti quattro mestieri quasi umani che prima erano impossibili senza una stanza piena di specialisti e un lento viaggio di andata e ritorno verso una nuvola. Questi quattro mestieri — **ispezionare, sorvegliare, prevedere e agire** — sono l'intero vocabolario dell'intelligenza a bordo macchina, e una volta che li possedete li vedete ovunque.

Prendiamoli uno per uno, perché ciascuno sta già facendo un lavoro reale in fabbriche reali, e ciascuno è un piccolo miracolo del tipo di cui questo libro si occupa.

1. Ispezionare — l'occhio che non sbatte mai le palpebre

Il più maturo dei quattro mestieri è l'ispezione visiva automatizzata. Una fabbrica che produce qualsiasi cosa ha sempre dovuto ispezionare i propri prodotti, e tradizionalmente questo significava o un occhio umano che si stanca al ventesimo pezzo, o una telecamera fissa con regole rigide incapaci di adattarsi. La NPU cambia entrambe le cose.

Immaginate una telecamera che guarda un nastro trasportatore carico di blocchi motore lavorati. Un ispettore umano, alla fine di un turno, ha mancato difetti che aveva davanti agli occhi, perché gli esseri umani si stancano, perché distolgono lo sguardo, perché un difetto visto mille volte si confonde con lo sfondo. La telecamera intelligente non fa nulla di tutto questo. Ha imparato, da migliaia di esempi di pezzi buoni e pezzi difettosi, che aspetto ha un difetto, e classifica ogni pezzo in millisecondi — non con regole rigide ma con il giudizio flessibile di un modello addestrato. Non si stanca. Non distoglie lo sguardo. Funziona interamente sulla macchina, in

reparto, così le immagini non lasciano mai l'edificio e l'ispezione non aspetta mai la nuvola.

È l'«ispezione automatizzata della qualità», il cavallo da tiro silenzioso della rivoluzione della macchina che pensa. Compare nelle saldature, nelle fusioni, nei circuiti stampati, nelle etichette di una bottiglia. Ovunque un prodotto debba essere giudicato contro uno standard che un essere umano sa esprimere a parole ma un computer non sa facilmente tradurre in codice, un modello addestrato su un chip locale batte insieme l'uomo stanco e la telecamera a regole rigide.

2. Sorvegliare — la mente dietro la telecamera di sicurezza

Il secondo mestiere è la sorveglianza intelligente, ed è il punto in cui la telecamera smette di limitarsi a *registrare* e comincia a *capire*. Un impianto tradizionale di videosorveglianza registra ciò che accade e nulla più; le immagini servono solo dopo, a un investigatore che cerca una targa. Un sistema intelligente, collegato a una NPU locale, capisce la scena mentre accade: riconosce che una persona è entrata in una zona vietata, che è stata superata una barriera di sicurezza, che è scoppiato un incendio prima che ci sia fumo, che un carrello elevatore si sta muovendo troppo velocemente verso un pedone.

Il punto essenziale — e la ragione per cui questo appartiene alla sesta rivoluzione e non alla terza ordinaria — è che la comprensione avviene *localmente*. Le telecamere possono avvisare una guardia, fermare una macchina o lanciare un allarme in tempo reale, senza mandare un flusso dal vivo del reparto a nessun servizio esterno. In un'epoca in cui un video in diretta di una fabbrica è esattamente il tipo di dato sensibile che non dovrebbe mai uscire dall'edificio, la comprensione locale non è soltanto comoda: è l'unica scelta responsabile.

3. Prevedere — la macchina che sa di stare per guastarsi

Il terzo mestiere è la manutenzione predittiva, forse il più bello dei quattro. Una macchina emette segnali di continuo: la vibrazione dei suoi cuscinetti, la temperatura del suo motore, la forma della corrente che assorbe, il suono che fa. Sono i *segnali di salute* della macchina, e sono sempre stati lì, in attesa di essere letti. La NPU li legge, non come numeri grezzi ma come una *storia*.

Il modello ha imparato, da una lunga storia dei segnali di una macchina particolare, il suono di quella macchina al lavoro e il suono di una macchina in difficoltà. Riconosce, giorni o ore prima di un guasto, lo spostamento sottile che dice *sto cominciando a lamentarmi*. E allora non si limita a lanciare un allarme: ragiona sul futuro. Sa dire alla squadra di manutenzione, con largo anticipo e con un vero margine, che un cuscinetto specifico probabilmente cederà su una linea specifica, e può coordinare la riparazione *prima* del guasto — prima che la linea si fermi, prima che un cliente resti in attesa, prima che un pezzo di ricambio debba essere spedito con corriere notturno.

È la differenza tra riparare una cosa quando è rotta e ripararla quando vi sta *dicendo* che sta per rompersi. È la differenza tra un'emergenza costosa e non programmata e un intervento economico e pianificato. È, in breve, il denaro che la macchina che pensa restituisce alla fabbrica, in rate silenziose.

4. Agire — la macchina che fa qualcosa

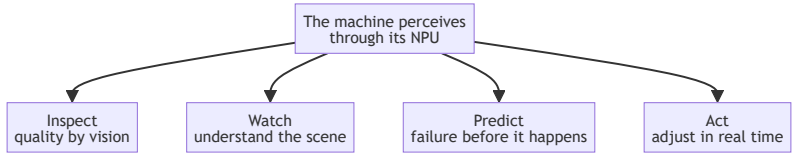
Il quarto mestiere è quello che trasforma l'intelligenza in *azione*: la macchina che usa ciò che percepisce, prevede e sorveglia per *fare* davvero qualcosa. Un braccio corregge la propria traiettoria perché una telecamera ha visto che il pezzo era fuori posizione. Una mano robotica allenta la presa perché un sensore ha sentito la fragilità dell'oggetto. Un ciclo di

controllo si stringe o si allenta in risposta alle condizioni mutevoli del taglio. È il confine tra una macchina che si limita a *riferire* e una macchina che *agisce*, ed è qui che l'intelligenza a bordo macchina diventa davvero rivoluzionaria.

La ragione per cui la NPU locale rende possibile — anzi, *necessario* — questo quarto mestiere è la velocità. Per agire sul mondo in tempo reale, la decisione deve essere presa localmente, sulla macchina, in microsecondi. Un viaggio di andata e ritorno verso la nuvola sarebbe troppo lento; quando la risposta tornasse, il momento per agire sarebbe passato. La NPU, sulla macchina, è ciò che permette alla percezione di diventare azione abbastanza in fretta da contare.

5. Il ciclo che si chiude su se stesso

I quattro mestieri non stanno uno accanto all'altro: formano un ciclo che si chiude su se stesso, e disegnarlo rende l'intero capitolo più chiaro di qualsiasi elenco. La macchina ispeziona il mondo, sorveglia ciò che cambia, prevede ciò che cambierà, e agisce — e agendo cambia il mondo stesso che stava ispezionando, così il ciclo riparte un istante dopo. In reparto questo ciclo non compie un giro al giorno: ne compie migliaia al secondo, nel tempo necessario a fare un singolo pezzo.



Diagramma

È il vocabolario dell'intero capitolo in un solo sguardo: percepire, poi sorvegliare, poi prevedere, poi agire, e di nuovo. Ogni passo alimenta il successivo, e la freccia che da *Agire* torna a *Ispezionare* è il punto: la macchina non legge un elenco fisso di istruzioni, rilegge continuamente il mondo che ha appena cambiato. Un riflesso, ancora una volta, resta dentro il corpo; questo ciclo resta dentro la macchina.

L’occhio che ha imparato

Vale la pena soffermarsi sul primo mestiere, perché l’ispezione visiva automatizzata è quello che ha percorso la strada più lunga, e perché insegna l’intera lezione in miniatura. Per gran parte del Novecento ispezionare un pezzo con una telecamera significava scrivere regole: misura questa lunghezza, controlla che quell’angolo sia retto, segnala il colore fuori da questo intervallo. La visione artificiale *a regole* è ancora largamente usata ed è eccellente per un compito fisso e ben definito. Ma le regole sono fragili: cambiate l’illuminazione, spostate il pezzo di mezzo millimetro, e le regole o falliscono o devono essere riscritte a mano, ancora e ancora, da uno specialista pagato molto proprio per farlo.

Il modello addestrato trasforma questo da incombenza in dono, e lo fa rispecchiando il modo in cui un ispettore umano vede davvero. Invece di consegnare alla telecamera una lista di misure rigide, le si consegna un grande insieme di esempi — fotografie di pezzi buoni, fotografie di pezzi difettosi — e la si lascia scoprire da sola i tratti che separano gli uni dagli altri. Può trovare una crepa sottile come un capello che nessun estensore di regole aveva pensato di specificare, perché una regola può dire solo ciò che un essere umano si è ricordato di scrivere, mentre un modello vede ciò che c’è davvero. È per questo che, su compiti di ispezione reali, il modello addestrato su una NPU locale è arrivato a battere insieme l’occhio umano stanco e la telecamera a regole rigide: non si stanca, non distoglie lo sguardo e ha visto più difetti di quanti ne vedrà mai un singolo ispettore. La storia del settore — dai primi sistemi di visione a regole degli anni Settanta ai modelli addestrati di oggi — è la storia di un’industria che impara a smettere di istruire la telecamera e a mostrarle semplicemente il mondo.

Una linea in pratica

Aiuta vedere i quattro mestieri insieme in un ambiente reale, così che il vocabolario astratto diventi una fabbrica immaginabile. Immaginate una

piccola linea che lavora pezzi metallici di precisione per l'industria automobilistica: una macchina a controllo numerico taglia ogni pezzo, un braccio robotico lo sposta a una stazione di lavaggio, poi a una telecamera di ispezione, poi a una stazione di imballaggio, e un nastro porta via i pezzi finiti. Montate su questa linea una scheda intelligente economica, e i quattro mestieri prendono vita insieme.

La telecamera *ispeziona* ogni pezzo appena tagliato — non con regole rigide ma con un modello addestrato che sa che aspetto ha un pezzo buono e segnala quelli fuori tolleranza. Il braccio *sorveglia* il proprio movimento attraverso la corrente che assorbe e la fluidità della traiettoria; se avverte uno scatto che dice che una guida si sta consumando, la scheda lo annota. Un sensore di vibrazione sul mandrino *prevede*: in settimane la scheda impara il suono di un utensile sano e segnala, giorni prima che si rompa, lo spostamento impercettibile che significa che l'utensile sta per scheggiarsi — molto prima che il pezzo mostri il difetto alla telecamera. E la scheda *agisce*: devia il braccio intorno alla stazione sospetta, rallenta la linea e manda alla manutenzione il nome esatto dell'utensile da sostituire e il pezzo che vi è montato, così il cambio avviene durante una pausa programmata invece che a metà lavorazione. Quattro mestieri, una scheda, una linea, nessun viaggio verso una nuvola. È l'intelligenza a bordo macchina al lavoro, nel miracolo ordinario di una fabbrica ordinaria.

Quando la macchina sbaglia

Qui c'è anche un capitolo onesto da scrivere, perché una macchina che percepisce è una macchina che può sbagliare, e il settore deve affrontarlo invece di fingere che non esista. Un modello addestrato è addestrato su esempi, e dunque può essere buono solo quanto i dati che ha visto. Se gli esempi sono scarsi, distorti o poco rappresentativi, il modello farà errori sicuri di sé: giudicherà male un difetto che non è mai stato nel suo addestramento, o segnalerà come difettoso un pezzo perfettamente buono. Non è un difetto da eliminare; è una condizione da governare. La pratica che la governa è semplice: dare al modello esempi buoni, rappresentativi e aggiornati; osservare come si comporta nel reparto

reale; e riaddestrarlo quando il mondo cambia — un pezzo nuovo, un'illuminazione nuova, un fornitore nuovo. È la stessa disciplina che ogni ingegnere onesto applica a ogni strumento onesto: nessuna misura è infallibile, ma una ben mantenuta è affidabile, e una mal mantenuta non lo è.

Il ruolo umano, dunque, non scompare quando la macchina percepisce: cambia. L'operatore non ispeziona più ogni ventesimo pezzo a occhio; invece, insieme alla manutenzione, cura gli esempi, osserva nel tempo i giudizi della macchina e resta l'autorità finale dove la posta è alta — dove una segnalazione sbagliata significa una spedizione da richiamare, o una mancata significa un pezzo difettoso che arriva al cliente. La telecamera intelligente in reparto non sostituisce l'essere umano: lo solleva a un compito più alto, dal girare una manopola ogni venti pezzi al tenere in salute l'occhio della macchina. È la notizia onesta e migliore dell'intero capitolo: l'intelligenza a bordo macchina non toglie l'essere umano dal reparto; solleva il suo lavoro di un gradino, dalla ripetizione alla supervisione.

Il costo del falso allarme

C'è un rovescio della medaglia che nessuna brochure mostra, ed è l'economia del falso allarme. Un modello che segnala troppo poco lascia passare i difetti; un modello che segnala troppo consuma la fiducia di chi lo ascolta, e la fiducia è una risorsa che si esaurisce una volta sola. Se la telecamera segnala come difettoso un pezzo su dieci quando in realtà è difettoso un pezzo su mille, il reparto impara in una settimana a ignorare le segnalazioni, e il giorno in cui la segnalazione è vera nessuno la guarda. È il destino del ragazzo che gridava al lupo, applicato al silicio.

Per questo la taratura di una soglia non è un dettaglio tecnico ma una decisione economica, e va presa con i numeri davanti. Quanto costa un difetto che passa? Quanto costa un pezzo buono scartato? Quanto costa l'ora di un tecnico che va a controllare un allarme rivelatosi infondato? Le tre cifre non sono uguali, e il punto di equilibrio tra loro non è lo stesso per una fusione aeronautica e per un imballaggio alimentare. Un modello

addestrato bene non è quello che segnala di più: è quello la cui soglia è stata scelta da qualcuno che sapeva quanto costavano i due errori. E anche qui, come sempre in questo libro, il mestiere umano non scompare: si sposta dal guardare i pezzi al decidere quanto debba essere severo lo sguardo.

Il costo di un pezzo mancato

C'è un'altra ragione per cui i quattro mestieri contano, ed è quella che al proprietario della fabbrica interessa davvero: l'economia di un pezzo mancato. Un difetto che sfugge all'ispezione raramente è gratuito. Costa il pezzo scartato, sì, ma anche il pezzo che danneggia più avanti, il fermo che provoca, il cliente che perde e il richiamo — a volte il richiamo — che un solo difetto invisibile può mettere in moto. Su una linea veloce un difetto mancato non resta un costo piccolo: si accumula, e alla fine del turno può valere una crisi. È l'aritmetica che la telecamera intelligente trasforma da passività in attività.

I conti vengono da sé. Un ispettore umano, stanco al ventesimo pezzo, può cogliere nove difetti su dieci e lasciar passare il decimo — e il decimo è quello che raggiunge un cliente. Una telecamera a regole, fragile all'illuminazione e al mezzo millimetro di scarto di un pezzo, può mancare proprio quelli che si muovono. Il modello addestrato su una NPU locale non manca quasi nulla, perché non si stanca, non distoglie lo sguardo e ha visto più esempi di quanti un essere umano potrebbe esaminarne in una vita. Il risultato non è un miglioramento marginale ma un'economia di genere diverso: dove un uomo o una telecamera rigida lasciano passare una piccola frazione di difetti — frazione che, ad alta velocità di linea, è una piena — la telecamera intelligente non ne lascia passare quasi nessuno, e il risparmio è dunque grande, continuo e silenzioso. È il denaro che la macchina che pensa restituisce alla fabbrica, in rate silenziose, per anni. E non è il denaro di un miracolo: è il denaro di una macchina che fa semplicemente, meglio di qualsiasi uomo e di qualsiasi regola, i quattro mestieri per cui è stata costruita.

Il filo unico

Ispezionare. Sorvegliare. Prevedere. Agire. Questi quattro mestieri sono l'intero dell'intelligenza a bordo macchina, e condividono una qualità essenziale: accadono *sulla macchina*, localmente, all'istante, in privato. È il filo che lega questo capitolo a ogni altro capitolo della Parte II. L'intelligenza non è un ospite in una stanza; è un residente del campo, sul mandrino, che tocca il campo direttamente. E una volta che la macchina sa vedere, sorvegliare, prevedere e agire da sé, una domanda segue naturalmente: *che cosa stiamo sostituendo per rendere possibile tutto questo?* La risposta, sorprendentemente, è uno dei pezzi di hardware più durevoli e più fidati della fabbrica moderna. È l'argomento del prossimo capitolo.

Capitolo 7 — La morte silenziosa del PLC

Il vecchio soldato fedele

C'è un pezzo di hardware praticamente in ogni reparto del mondo sviluppato, e quasi nessuno lo ha mai guardato da vicino. Vive in un quadro elettrico, di solito vicino al soffitto, dentro una scatola di metallo. È un controllore logico programmabile — un PLC — ed è, a suo modo, un prodigio di ingegneria affidabile. È stato costruito per fare una cosa estremamente bene: leggere una manciata di interruttori e sensori e accendere o spegnere una manciata di uscite, secondo un programma scritto da un ingegnere. Lo fa da cinquant'anni. Non è vistoso. Non è intelligente. È, soprattutto, *affidabile*. Non va in crash, non richiede una connessione a internet, non ha bisogno di aggiornamenti software, e sopravviverà di decenni alla maggior parte delle persone che lavorano accanto a lui.

Il PLC è il soldato fedele della fabbrica: non il più brillante, non il più veloce, ma assolutamente affidabile nel compito ristretto che gli è stato assegnato. Ed è precisamente per questa ragione che la sua morte silenziosa è ora in corso: non con uno scandalo o un crollo, ma con la sostituzione lenta e inevitabile che ogni tecnologia davvero migliore porta con sé.

Perché il soldato fedele viene sostituito

Per capire la sostituzione bisogna essere onesti su ciò che il PLC non sa fare, perché è un buon soldato a cui viene chiesto di combattere una guerra per cui non è mai stato costruito. Il PLC legge segnali *discreti* — un interruttore è aperto o chiuso, un sensore è scattato o no — e risponde con uscite *discrete*. È eccellente in «se questo pulsante è premuto, accendi

questo motore». È quasi inutile in «se la *forma* di questa vibrazione negli ultimi dieci secondi suggerisce che un cuscinetto sta per cedere, avvisa l'operatore e programma una riparazione». La ragione è fondamentale: un PLC non ha una *mente*. Non sa eseguire un modello addestrato. Non sa percepire. Non sa prevedere. Sa solo seguire le regole esplicite che gli sono state consegnate, e quelle regole sono, per definizione, limitate a ciò che un essere umano ha scritto.

Il PLC è affidabile proprio perché è *deterministico e ristretto*. Fa esattamente ciò che gli viene detto, ogni volta, per sempre. È il suo pregio, ed è anche il suo tetto. La sesta rivoluzione ha bisogno di macchine che sappiano percepire la propria condizione, prevedere il proprio futuro e adattarsi al compito. Un PLC non sa fare nulla di tutto questo. È un impiegato brillante che sa solo leggere un elenco fisso di istruzioni e non sa improvvisare nemmeno una.

Il soldato e il suo ciclo

Vale la pena aprire per un momento la scatola, perché la natura del PLC si capisce meglio guardando come lavora. Il suo programma è una *logica a contatti* — in inglese *ladder logic*, perché disegnata come una scala di contatti elettrici, con binari in verticale e contatti in orizzontale. Il processore la esegue in un ciclo che si ripete senza fine: legge tutti gli ingressi, valuta la scala dall'alto in basso, scrive tutte le uscite, e ricomincia. Un giro dura pochi millisecondi. Quel ciclo è la ragione della sua virtù e della sua prigione. Della virtù, perché il comportamento è completamente prevedibile: chiunque legga la scala può dire, per ogni combinazione di ingressi, che cosa farà l'uscita. Della prigione, perché il PLC non ha un altrove dove guardare. Non conserva una memoria del mese scorso, non confronta la vibrazione di oggi con quella di cento turni fa, non ha un modello del mondo da interrogare. Ha solo la scala, e la scala dice soltanto ciò che qualcuno vi ha disegnato.

La storia del soldato

C'è una piccola ironia da ricordare prima di sostituire il soldato: il PLC è esso stesso un'idea un tempo rivoluzionaria, diventata comoda. La sua storia comincia nel 1968, quando la General Motors chiese un modo per sostituire il muro di relè e cablaggi che accendeva e spegneva le macchine della catena di montaggio. Ogni cambiamento del processo produttivo significava ricablare fisicamente quel muro: un rito lento, costoso, soggetto a errori. La risposta fu il Modicon, il primo controllore logico programmabile, che permise di fare la commutazione *nel software*: cambiare il programma, non i fili. Con quell'invenzione il PLC divenne, nella sua epoca, radicale quanto il transistor lo era stato per la radio. Non andava in crash, non faceva scintille, e si poteva riprogrammare in un pomeriggio.

Cinquant'anni dopo il PLC è diventato così fidato, così assolutamente affidabile, che abbiamo dimenticato quanto fosse radicale un tempo. È ormai lo sfondo della fabbrica, ordinario come il pavimento su cui poggia. L'intero settore — una manciata di grandi costruttori su cui ogni fabbrica della terra si appoggia in silenzio — ha costruito la propria reputazione su una promessa: *fai la stessa cosa discreta, perfettamente, per sempre, e non sorprenderci mai*. È una promessa bellissima da mantenere. È anche, come stiamo per vedere, precisamente ciò che una tecnologia davvero migliore sta ora scalzando.

Il nuovo sostituto

Il sostituto del PLC non è un altro PLC. È il computer a scheda singola con la NPU, la «macchina che pensa» del capitolo precedente. Il cambiamento che porta non è soltanto «più intelligente», ma *diverso nel genere*. Un PLC decide che cosa fa una macchina seguendo una scala di regole scritta da un essere umano. Una scheda ARM con NPU decide *leggendo lo stato fisico reale della macchina* — la sua vibrazione, il suo suono, la sua temperatura, la sua immagine — e reagendo a quello. La differenza tra i

due è la differenza tra seguire una lista di controllo e possedere un giudizio.

E qui c'è il fatto cruciale e leggermente inquietante. I vecchi PLC sono *affidabili*. Non sono rotti. Non sono obsoleti nel modo in cui lo è un rilascio software pieno di difetti. Funzionano perfettamente, ogni volta, per sempre. Eppure vengono comunque sostituiti, e continueranno a esserlo, perché «funziona perfettamente» non è lo stesso che «è ciò che serve». Un orologio meccanico tiene il tempo perfettamente, eppure l'orologio digitale lo ha sostituito, e l'orologio atomico ha sostituito quello digitale, non perché i dispositivi più vecchi *fallissero*, ma perché è nata un'esigenza nuova che non potevano soddisfare. Il PLC è l'orologio meccanico del controllo industriale: affidabile, preciso nel suo compito ristretto, e fondamentalmente incapace di rispondere a un bisogno che la macchina che pensa oggi sa soddisfare.

Che cosa possiede ancora il PLC

È importante essere chiari: non si tratta di un'abolizione totale. La sostituzione non arriva come un giorno in cui il vecchio hardware viene buttato in un cassone e il nuovo avvitato al suo posto — anche se in alcune fabbriche quel giorno arriva. Più spesso la transizione è graduale, perché il PLC possiede ancora molto, e un buon ingegnere non getta ciò che non è rotto.

Il PLC resta lo strumento giusto per i compiti per cui è nato: la commutazione netta, deterministica e critica per la sicurezza, che deve avvenire *esattamente* allo stesso modo ogni singola volta, per sempre, senza giudizio e senza ipotesi. Quando una pressa non deve funzionare con un riparo aperto, o un motore deve fermarsi nell'istante in cui si attraversa una barriera luminosa, il valore non sta nel fatto che la macchina *percepisca* il pericolo: sta nel fatto che una regola fissa, controllata da un essere umano, non può sbagliare. È la casa del PLC: il dominio ristretto, rigoroso e verificabile dove l'improvvisazione sarebbe un difetto anziché un pregio. La scheda intelligente non vuole quel lavoro; ha di meglio da fare, e il PLC, a modo suo, lo fa meglio.

I due dunque non tanto si sostituiscono quanto convivono, e col tempo l'equilibrio si sposta. Il vecchio PLC continua a fare il suo compito affidabile di accendere e spegnere motori; la nuova scheda intelligente sorveglia la salute della macchina e ragiona sul futuro. Convivono, e col tempo la scheda intelligente si assume sempre più del *decidere*, mentre il PLC si riduce ad attuatore semplice: i muscoli della macchina, mentre la scheda ne diventa il sistema nervoso.

La mossa pratica

Che aspetto ha, in reparto, la sostituzione? Di solito non significa strappare il vecchio hardware e buttarlo via — anche se a volte sì. Più spesso significa *affiancare* alle macchine esistenti una piccola scheda intelligente che legge gli stessi sensori che legge il PLC, più altri a cui il PLC non ha mai avuto accesso, e aggiunge percezione e previsione sopra il controllo esistente. Nessuno spegne la linea per farlo: la scheda si monta in un pomeriggio, si collega in parallelo, e comincia a imparare. Il vecchio PLC resta al suo posto, con i suoi fili e la sua scala, e nessuno gli chiede di cambiare. La scheda non lo sostituisce: lo *completa*, e lo fa dal lato dove il PLC è cieco, cioè la memoria del tempo e la percezione del mondo fisico.

È una differenza importante, perché è ciò che rende la transizione economica. Un impianto nuovo costa come un impianto nuovo; una scheda da poche centinaia di dollari, avvitata dentro un armadio esistente, costa come un intervento di manutenzione. E il ritorno non dipende dal fatto che il PLC sia cattivo, ma dal fatto che la scheda vede cose che il PLC non vedeva: il cuscinetto che si consuma, l'utensile che si scheggia, la pompa che cambia tono. Su una linea vecchia di vent'anni, quei guasti sono la voce di spesa più grande, e sono esattamente la voce che una scheda intelligente sa intercettare.

L'ironia

C'è una piccola ironia su cui vale la pena indugiare. L'intera storia della sicurezza e dell'affidabilità industriale è stata costruita intorno al PLC,

intorno a una logica rigida, deterministica, controllata da esseri umani, che si poteva verificare e di cui ci si poteva fidare. La sesta rivoluzione sostituisce quell'affidabilità non con l'imprevedibilità, ma con un tipo *superiore* di affidabilità: una macchina che percepisce la propria condizione, prevede i propri guasti e si adatta per continuare a lavorare in sicurezza. La nuova intelligenza è, nel proprio dominio, *più* affidabile del vecchio PLC: non perché segua le regole perfettamente, ma perché sa *accorgersi quando le regole non bastano più* e rispondere.

E qui la storia raggiunge una delle sue svolte più profonde, perché è proprio sulla parola «affidabile» che la sesta rivoluzione traccia la sua linea più caratteristica. Il vecchio PLC era affidabile perché seguiva regole che un essere umano aveva scritto e controllato. L'intelligenza più recente è affidabile per una ragione diversa: non perché indovini bene, ma perché non confonde mai un'ipotesi con una certezza — una posizione, pionieristica nel lavoro di Graphene-Lab sull'intelligenza artificiale *deterministica* (si veda il progetto UISupportBlazor), secondo cui il software dietro un controllo critico per la sicurezza deve comportarsi con la stessa certezza matematica del compilatore che lo ha prodotto, non con l'oscillazione probabilistica di un modello di uso generale. La morte silenziosa del PLC è, paradossalmente, l'inizio di un'affidabilità più silenziosa e più saggia: una che percepisce, prevede e — quando la posta è alta — ragiona senza mai sbagliare sulle cose che contano.

Le persone che conoscevano la macchina

C'è un'altra dimensione di questa morte silenziosa che merita un capitolo a sé, ed è umana. Il PLC non era soltanto hardware: era una relazione, e le persone che ci lavoravano ogni giorno avevano con esso un'amicizia particolare. Per decenni i tecnici di controllo, gli elettricisti, gli operatori hanno conosciuto la propria fabbrica attraverso il PLC: attraverso le luci che lampeggiavano nel quadro, attraverso il suono dei relè, attraverso la logica a contatti che avevano scritto e riscritto. Sapevano, in un modo che solo le vecchie macchine rendevano possibile, *leggere* la fabbrica come un elenco di regole. Una macchina che faceva qualcosa di insolito si poteva ricostruire, passo per passo, all'indietro nel programma fino al pulsante

che l'aveva avviata. Era un lusso strano e piccolo: poter rendere conto di ogni azione, in ordine, per sempre.

Ora quel lusso sta cambiando, e le persone che lo possedevano sono quelle che sentono più acutamente la morte silenziosa. Una macchina il cui guasto è previsto da un modello addestrato non si ricostruisce fino a un pulsante; il suo comportamento non è un elenco di regole ma un giudizio tratto da uno schema. Per il tecnico di controllo questo è, all'inizio, spaesante: la fabbrica non è più un elenco che si legge, ma un sistema che si deve *ascoltare*, attraverso i suoi segnali e la sua salute. Eppure la relazione non si spezza: si approfondisce. La stessa persona che un tempo ricostruiva ogni azione attraverso il programma ora osserva la salute della macchina attraverso le previsioni della scheda, e il nuovo lavoro — la cura degli esempi, la taratura delle soglie, il giudizio su quando fidarsi della scheda — è, a suo modo, un lavoro più ricco e più interessante del vecchio. Chiede all'ingegnere di essere non soltanto un lettore di regole ma un custode del benessere della macchina. Il PLC non ha tolto l'essere umano dalla fabbrica: ne ha cambiato il lavoro, e l'ha cambiato verso l'alto, proprio come la scheda intelligente ha fatto in reparto.

Una migrazione reale

Per rendere la storia concreta, immaginate una migrazione reale, del tipo che sta avvenendo in silenzio in fabbriche di tutto il mondo. Un produttore alimentare gestisce una linea di macchine confezionatrici, ciascuna comandata da un vecchio PLC che serve fedelmente da vent'anni. La linea è affidabile, ma ogni pochi anni una pompa di una macchina cede all'improvviso, fermando la linea per ore e costando migliaia di euro prima che qualcuno possa reagire. Invece di sostituire i PLC — che continuano a fare perfettamente il loro lavoro di commutazione — la squadra di manutenzione monta una scheda intelligente senza ventola sulla macchina più vecchia. La scheda impara il suono e la vibrazione di quella pompa in settimane e, settimane prima del guasto improvviso successivo, avvisa la squadra che un cuscinetto specifico ha cominciato a consumarsi. La pompa viene sostituita durante un fermo programmato, al prezzo di un ricambio e di un pomeriggio di

lavoro, invece che durante un'emergenza di quattro ore. Il vecchio PLC continua a commutare; la scheda sorveglia. Nel corso dell'anno la squadra monta schede sul resto della linea, e le chiamate di emergenza si diradano una per una, finché la linea che si fermava quattro volte l'anno si ferma solo quando è previsto. La morte del PLC qui non è una demolizione drammatica: è un trasferimento silenzioso e costante di fiducia dalla regola fissa alla scheda che percepisce, ed è l'intera rivoluzione, in miniatura, su una singola linea di fabbrica.

Capitolo 8 — Senza ventola, silenzioso ed economico

Il prezzo del miracolo

L'intelligenza descritta nei capitoli precedenti — visione a bordo macchina, manutenzione predittiva, sicurezza in tempo reale — suona, all'orecchio di chiunque abbia comprato un server o una workstation di fascia alta, enormemente costosa. Per eseguire bene anche una rete neurale modesta vi aspettereste di aver bisogno di un computer potente, di un alimentatore robusto, di un raffreddamento che ronza o stride e di un budget che farebbe impallidire il titolare di una piccola impresa. E non molto tempo fa quell'aspettativa era corretta. La rivoluzione delle macchine intelligenti è stata, per anni, una rivoluzione che solo le grandi aziende potevano permettersi, perché l'hardware per eseguirla era grande, affamato e costoso.

Poi l'hardware ha recuperato, e ha recuperato in fretta. Il computer a scheda singola con la NPU non ha soltanto reso il miracolo più economico: lo ha reso *piccolo, silenzioso e quasi senza prezzo*. Questo capitolo parla di quel crollo di prezzo e di dimensioni, perché è il motore economico che sta diffondendo la sesta rivoluzione più in fretta di quanto chiunque avesse previsto.

Le tre qualità

Ci sono tre cose, nel nuovo hardware, che insieme lo rendono rivoluzionario, e meritano di essere nominate insieme perché nessuna è impressionante da sola, ma tutte e tre insieme sì.

È senza ventola. Una ventola è una parte in movimento, e le parti in movimento si consumano, raccolgono polvere, si guastano e fanno rumore. Una macchina senza ventola non ha ventole che si rompono, non

ha polvere che si accumula tra le alette del dissipatore, non ha rumore che infastidisce un operatore o che viene registrato come difetto in un ambiente silenzioso. È sigillata, muta e praticamente esente da manutenzione. Per una macchina destinata a lavorare senza sorveglianza per anni in una fabbrica — polverosa, a volte umida, a volte calda — l'assenza di ventola non è un raffinamento: è la differenza tra un dispositivo che dura e uno che va assistito.

È silenzioso, e fresco. Le schede ARM con NPU fanno molto lavoro assorbendo pochissima energia. Non trasformano l'ambiente intorno in una piccola fornace e non ronzano. Si possono collocare dentro l'armadio di una macchina, accanto a componenti elettrici in tensione, senza trasformare quell'armadio in un forno. Anche questa silenziosità non è estetica. Un dispositivo che scalda deve essere raffreddato, e il raffreddamento è un costo, un punto di guasto e una fonte di rumore. Un dispositivo che resta fresco non ha bisogno di nulla di tutto questo.

È economico. È la qualità che conta di più, e vale la pena essere precisi. Le schede intelligenti capaci di eseguire veri modelli di apprendimento automatico — i modelli che permettono a una macchina di ispezionare, sorvegliare, prevedere e agire — costano oggi, nella fascia d'ingresso, *meno di un buon elettroutensile*. Alcuni modelli con una NPU capace — capaci, diciamo, da una manciata a decine di migliaia di miliardi di operazioni al secondo — si trovano ben sotto i trecento dollari. Dieci anni fa un hardware capace dello stesso lavoro costava quanto un'auto usata e richiedeva una stanza per funzionare. Quel crollo di prezzo è il fatto più importante dell'economia della sesta rivoluzione, perché è ciò che trasforma una curiosità da laboratorio in una merce industriale.

L'economicità che stupì tutti

C'è una storia che scorre appena sotto la superficie di questo capitolo, e vale la pena raccontarla, perché è la ragione per cui la rivoluzione si sta diffondendo così ampiamente e così in fretta. Per gran parte del Novecento e dei primi anni Duemila il costo del calcolo è sceso con una regolarità che confinava con la magia. Il dispositivo in tasca, trent'anni fa

un lusso che solo i ricchi potevano immaginare, è oggi uno strumento ordinario, e infinitamente più potente dell'intera stanza di computer degli anni Novanta. La sesta rivoluzione cavalca la stessa onda, e l'economicità di questa scheda non è un caso di concorrenza di mercato ma l'esito atteso di una tendenza lunga e costante: il prezzo del calcolo è sempre sceso, e è sempre sceso più in fretta di quanto qualsiasi previsione concedesse. La scheda sul pavimento del reparto è semplicemente il punto più recente e più piccolo che quella tendenza ha raggiunto.

> **Curiosità — la legge che rende la sesta rivoluzione accessibile**
>
> La stessa *legge del costo calante del calcolo* che ha reso accessibile un telefono da tasca è ciò che permette a un pezzo di intelligenza artificiale vera di stare su una macchina al prezzo di un elettroutensile. Nei primi anni Ottanta l'economista Carl Hewitt osservò che il costo di una quantità fissa di calcolo scendeva di circa un quarto ogni anno, conseguenza di guadagni costanti di efficienza composti con la scala dell'intero settore. È per questo che l'hardware che costava quanto un'auto usata costa oggi meno di un utensile a mano, ed è per questo che una fabbrica può installare intelligenza vera sulle proprie macchine e trattare la spesa come un pensiero secondario. (L'abbonamento gratuito a questa legge si è calmato negli ultimi anni — la velocità grezza non raddoppia più gratis — ed è precisamente per questo che la creatività del settore si è rivolta al silicio specializzato, come la NPU, dove un compito fisso costa oggi molto meno di prima.)

L'ingegneria dell'assenza di ventola

La parola *senza ventola* sembra semplice, quasi banale — un dispositivo senza ventola — ma vale la pena soffermarsi, perché sul campo non è affatto estetica, e l'ingegneria che vi sta dietro è una piccola lezione su come ambiente e progetto debbano accordarsi. L'armadio di una macchina è un luogo che raccoglie calore dal proprio lavoro: motori vicini, forni, fornaci, inverter e grossi relè scaldano tutti l'aria intorno alla

scheda. Se la scheda producesse calore proprio e lo spingesse in quell'aria calda con una ventola, la ventola finirebbe per cuocere l'elettronica, e la polvere che aspirerebbe intaserebbe il dissipatore finché tutto il complesso non girerebbe troppo caldo per essere affidabile. Il progetto rifiuta dunque la ventola del tutto e fa il raffreddamento in un altro modo.

Il trucco è lasciare che il calore semplicemente *esca*: un dissipatore generoso in alluminio, dimensionato per cedere il calore all'aria dell'armadio senza alcun tiraggio forzato; un telaio che conduce il calore via dai componenti più caldi; e una scheda il cui processore assorbe così poca energia che il proprio calore residuo è abbastanza piccolo da essere gestito per conduzione e convezione dolce. Il risultato è un dispositivo sigillato, muto e a prova di polvere: esattamente ciò di cui una fabbrica ha bisogno. Non c'è ventola da sostituire, né filtro da pulire, né parte in movimento che si guasti; c'è solo un pezzo di silicio fresco e silenzioso che fa il suo lavoro dentro una scatola chiusa. In un ambiente che ucciderebbe rapidamente un computer raffreddato a ventola, il progetto senza ventola non è un raffinamento: è ciò che permette alla macchina di sopravvivere.

La democratizzazione

Quando l'hardware che esegue vera intelligenza artificiale scende al prezzo di un elettroutensile, qualcosa si sposta al livello dell'intero mercato. L'intelligenza artificiale in reparto era, fino a poco fa, privilegio di grandi aziende che potevano permettersi l'intero apparato: il server, il raffreddamento, gli specialisti, la corrente. La scheda economica, senza ventola e basata su ARM la *democratizza*. Una piccola officina, un produttore di medie dimensioni, un'azienda agricola, una startup: chiunque può ora collocare un pezzo di intelligenza vera sulle proprie macchine senza un budget da centro dati. È, a suo modo, un fatto importante quanto lo fu il microprocessore: ha tolto l'intelligenza dalla stanza piena di specialisti e l'ha messa sul banco di lavoro, in tasca e infine sul mandrino.

I chip sul banco

Aiuta, prima di parlare di democratizzazione, nominare i chip reali che rendono tutto questo possibile, così che l'economicità poggi su qualcosa di concreto. Una generazione fa il silicio capace di eseguire vero apprendimento automatico viveva solo su costose schede da workstation o nei server delle aziende più grandi: stanze intere, ronzanti, raffreddate ad aria, dal costo di un'automobile. Oggi lo stesso lavoro lo fanno piccoli sistemi su chip progettati per il basso consumo: chip come il Rockchip RK3588, la serie Qualcomm Snapdragon X, la famiglia NVIDIA Jetson e altri, ciascuno dei quali racchiude una NPU capace — che misura il proprio lavoro in miliardi di operazioni al secondo, o TOPS — su una fetta di silicio grande come un'unghia, assorbendo così poca energia da non aver bisogno di ventola. Questi chip, vecchi di qualche anno e ormai largamente disponibili, sono la ragione per cui una scheda intelligente completa si può costruire ben sotto i trecento dollari, e a volte per una frazione di quella cifra. Vale la pena soffermarsi su questo fatto, perché non è un miglioramento modesto: il silicio che dieci anni fa costava quanto un'auto usata costa oggi meno di un elettroutensile, e la differenza tra i due prezzi è la differenza tra una curiosità da laboratorio e una merce industriale.

Il carbonio del calcolo

C'è un'altra dimensione di questa economicità che vale la pena nominare, perché conta in silenzio per l'intera storia. Il calcolo ha sempre avuto un costo fisico: l'elettricità che alimenta i server che pensano per noi, e il calore che disperdono. Per gran parte della terza rivoluzione quel costo lo sosteneva la nuvola: i dati lasciavano l'edificio, andavano in un vasto centro dati raffreddato ad aria e venivano elaborati lì a una scala industriale di consumo elettrico. La sesta rivoluzione cambia in silenzio dove cade quel costo, e in meglio. Una scheda ARM senza ventola pensa sulla macchina, assorbendo pochi watt, cedendo un po' di tepore e non obbligando mai l'intera fabbrica a raffreddare una stanza di server.

L'intelligenza che un tempo richiedeva un centro dati oggi non richiede quasi nulla: pochi watt, dentro una scatola sigillata, per anni. È, in questo senso, un piccolo ma autentico atto di economia ambientale: la rivoluzione che porta l'intelligenza sulla macchina tiene anche gran parte del proprio costo energetico fuori dalle ore più affollate della rete e dai sistemi di raffreddamento rombanti della nuvola. La macchina che pensa in silenzio, a poco prezzo e localmente è anche, incidentalmente, quella che chiede meno al pianeta.

La conseguenza è che la sesta rivoluzione non è guidata soltanto dai grandi operatori. È guidata, sempre più, dai molti produttori piccoli e medi a cui il vecchio apparato costoso non era mai stato nemmeno offerto, e che ora scoprono che un pezzo di intelligenza sulla propria macchina costa meno di un fine settimana in albergo. È per questo che l'adozione si sta diffondendo così in fretta e così ampiamente: la barriera d'ingresso è scesa al livello dell'acquisto di un utensile ordinario.

Il costo di restare indietro

C'è un secondo lato dell'economicità, ed è quello facile da mancare perché non compare in nessuna fattura. La sesta rivoluzione è abbastanza economica da essere una *scelta*, e questo cambia la natura della decisione. Quando l'intelligenza sulla macchina costava un patrimonio, una fabbrica poteva ragionevolmente dire «è roba da giganti, non da noi» e continuare come prima. Quando costa meno di un elettroutensile, quella scusa scompare, e la decisione diventa: adottarla, o guardare il concorrente che la adotta.

Non è una minaccia inventata per vendere il libro; è la logica ordinaria di una tecnologia di uso generale. Quando uno strumento diventa abbastanza economico, smette di essere un vantaggio e diventa un *requisito*, perché il mercato si adegua al nuovo livello di base. La fabbrica che si appoggia ancora al vecchio apparato costoso — la stanza di specialisti, il lento viaggio verso la nuvola, l'ispezione manuale — non sta semplicemente facendo le cose come prima: sta pagando il vecchio costo mentre il concorrente paga quello nuovo. Il margine tra i due è il costo di

restare indietro, ed è reale, e si accumula anno dopo anno, mentre lo strumento economico si diffonde e il vecchio apparato diventa l'eccezione.

C'è anche un conforto silenzioso, in questo. L'economicità significa che la piccola fabbrica non è tenuta a scommettere l'azienda sulla rivoluzione; le è chiesto solo di collocare una scheda, chiudere un ciclo e misurare il risultato. Se funziona, il ciclo paga il successivo; se non funziona, la perdita è il prezzo di un elettroutensile, non il prezzo di un edificio. Il costo basso è precisamente ciò che rende possibile l'approccio disciplinato, un ciclo per volta, del capitolo 24. Una rivoluzione che va adottata tutta insieme è un azzardo; una rivoluzione che si può adottare una scheda per volta è un piano. E questo, alla fine, è il dono più profondo dell'hardware senza ventola, silenzioso ed economico: trasforma la sesta rivoluzione da salto di fede in una serie di passi piccoli, accessibili e reversibili.

Il calcolo

Mettiamo l'economia in una cornice piccola e concreta, perché i numeri rendono solida l'idea. Considerate una fabbrica che colloca una scheda intelligente economica su dieci macchine. L'hardware è un costo una tantum, qualche migliaio di dollari in totale: paragonabile, diciamo, a una settimana di salario di un lavoratore, o meno. Quella scheda consuma poca energia, non ha ventole da sostituire e dura anni. In cambio ispeziona ogni pezzo (non ogni ventesimo), prevede i guasti con settimane di anticipo e ferma le macchine prima che si rompano. Il denaro che risparmia — i pezzi scartati, il fermo non programmato, la spedizione urgente di ricambi — di solito ripaga l'intero insieme di schede in pochi mesi. Dopo, è quasi risparmio puro, un gocciolio silenzioso di valore che si compone negli anni.

È il cuore economico della sesta rivoluzione, ed è la ragione per cui la storia non è soltanto tecnica ma *convincente*. La tecnologia non si limita a impressionare: paga. Paga in silenzio, in reparto, nella lingua muta del denaro risparmiato e dei guasti evitati. Il prossimo capitolo porterà il quadro un passo più avanti e chiederà che cosa significhi davvero, per una

macchina, tenere tutte e tre le cose — percezione, decisione e azione — su un'unica scheda economica e senza ventola. La risposta è l'essenza della «macchina che pensa».

Capitolo 9 — Una macchina che percepisce, decide e agisce

I tre compiti di un essere vivente

Prima di proseguire, vale la pena fermarsi a notare quanto abbiamo chiesto a una piccola scheda di silicio economica e senza ventola. Le abbiamo chiesto tre cose, e vale la pena nominarle insieme, perché prese separatamente ciascuna è un problema ingegneristico noto, ma prese insieme descrivono qualcosa che una macchina tradizionale non è mai stata in grado di fare.

I tre compiti sono: **percepire**, **decidere** e **agire**.

Percepire significa assumere informazioni sul mondo attraverso i sensi. Per la macchina i sensi sono i sensori: la telecamera che vede, il sensore di vibrazione che sente, il sensore di temperatura che avverte il calore, il microfono che ascolta. È il dominio della NPU: il modello addestrato che trasforma segnali grezzi in *comprensione*: «c'è un graffio», «il cuscinetto si lamenta», «una persona ha superato la linea».

Decidere significa ragionare su che cosa significhi quella percezione e scegliere una linea d'azione. È il punto in cui la macchina non si limita a rilevare un difetto ma giudica se quel difetto conti, se la macchina si stia muovendo verso il guasto, se l'azione in corso sia sicura. È il momento del giudizio, il momento che un PLC tradizionale non potrebbe mai raggiungere perché un PLC non ha un giudice, ha solo regole.

Agire significa portare la decisione nel mondo fisico: fermare un motore, correggere una traiettoria, lanciare un allarme, inviare un messaggio. È qui che l'intelligenza diventa azione, che il giudizio della macchina produce un effetto reale sul mondo invece di limitarsi a riferire un'osservazione a uno schermo perché un essere umano la consideri.

Il senso della scheda unica

La ragione per cui tutte e tre appartengono a una *singola* scheda è la ragione ripetuta in tutta questa parte: **velocità, riservatezza e costo.**

Se percezione, decisione e azione vivessero ciascuna in un luogo diverso — la telecamera sulla macchina, un server in una stanza, un attuatore all'altro capo della linea — ogni passo richiederebbe un viaggio di andata e ritorno, e i viaggi di andata e ritorno sono lenti, costosi e permeabili. Un viaggio dei dati verso una nuvola costa tempo (che in reparto spesso non c'è), denaro (che al margine scala male) e riservatezza (che, come vedremo a lungo nella Parte III, è precisamente ciò che un'azienda non vuole più regalare).

Ma se percepire, decidere e agire vivono tutti su *una* scheda senza ventola, avvitata dentro la macchina, allora l'intero ciclo si chiude localmente, in tempo reale, senza che un solo byte lasci l'edificio. La macchina percepisce, decide e agisce *presso di sé*, nel tempo necessario a completare il compito fisico che sta svolgendo. È l'essenza dell'intelligenza al margine, ed è ciò che rende la macchina davvero *autonoma* invece che soltanto *telecomandata*.

È precisamente la formula usata per descrivere il meglio di questi sistemi: una macchina che **percepisce, decide e agisce su una singola scheda**. La formula non è marketing: è un'affermazione ingegneristica precisa. Significa che l'intero sistema nervoso della macchina — i suoi sensi, il suo giudizio, i suoi muscoli — vive in un unico pacchetto piccolo, silenzioso ed economico, dentro la macchina.

Un sistema nervoso in una scatola

«Sistema nervoso» non è, in questo libro, una figura retorica. Un animale percepisce attraverso i nervi, decide in un centro e agisce attraverso i muscoli, e la ragione per cui un corpo funziona è che tutte e tre le cose stanno *insieme*, in un solo posto, collegate direttamente. Separate il

sistema nervoso — mettete i sensi in una stanza, il cervello in un'altra, i muscoli in una terza — e nulla funzionerà in fretta: i segnali devono viaggiare, e quando arrivano il momento è passato. La macchina che percepisce, decide e agisce su una scheda unica è la stessa verità applicata al silicio: non c'è cervello in una stanza, non c'è corpo in reparto, non c'è un lungo filo tra i due. C'è solo la macchina, che pensa e agisce, tutta da sola.

È la ragione per cui Graphene-Lab — l'organizzazione che costruisce i progetti dietro questo libro — torna continuamente su questa particolare disposizione. L'intelligenza artificiale a bordo macchina, la nuvola privata che riceve solo ciò che vale la pena mandare, il ragionamento deterministico che non confonde mai un'ipotesi con una certezza, l'assistente agentico che porta a termine il lavoro dell'ufficio: ciascuno è una mossa diversa, ma tutte sono giocate con la stessa idea, che l'intelligenza rilevante debba vivere dove già stanno i dati e l'azione, e non essere trascinata in qualche stanza lontana. La scheda dentro la macchina è la prima mossa; il resto è la stessa mano che continua a giocarla.

I nuovi tipi di possibilità

Quando l'intero sistema nervoso vive su una scheda, si apre un'intera famiglia di applicazioni che erano impossibili quando il cervello stava altrove. Consideratene alcune:

- **Robotica collaborativa.** Un braccio robotico che percepisce la posizione e il movimento degli esseri umani intorno a sé, decide come muoversi per restare sicuro e agisce, tutto sulla propria scheda, in tempo reale. Può lavorare *accanto* a un essere umano invece che dietro una gabbia, perché percepisce e decide la sicurezza di continuo. È l'idea alla base del «cobot», che nei primi anni Duemila è passato da curiosità di ricerca a categoria definita da una norma ISO (la ISO/TS 15066) nei primi anni Dieci, precisamente perché un robot capace di percepire un essere umano nel proprio spazio era finalmente sicuro da mettere accanto a uno.

- **Gemelli digitali locali.** Una macchina può portare con sé, sulla propria scheda, un piccolo modello vivo del proprio comportamento: un «gemello digitale» che sa come si comporta di solito e sa notare il momento in cui devia. Questo gemello non è nella nuvola; è nella macchina, sempre disponibile, sempre privato. È la memoria che la macchina ha di se stessa, ed è ciò che permette alla manutenzione predittiva di ragionare su *questa* macchina invece che su *una* macchina in astratto.
- **Intelligenza distribuita.** Una fabbrica piena di piccole macchine intelligenti è più robusta e più flessibile di una fabbrica con un unico grande cervello. Se il cervello è in una stanza e la stanza perde la corrente, tutta la fabbrica si ferma. Se l'intelligenza è distribuita su molte schede economiche, un guasto resta isolato e la fabbrica continua a lavorare. È la stessa lezione che internet ci ha insegnato decenni fa: una rete di molti nodi piccoli è più sicura e più flessibile di un unico nodo grande.
- **Intelligenza autosufficiente.** La macchina porta con sé la propria mente. Non dipende da una rete che può essere giù, da una nuvola che può essere lenta o da un'azienda che può decidere di vendere i suoi dati. È, nel senso più vero, *la propria macchina*.

> **Un esempio reale, sul campo**
>
> Considerate un produttore di medie dimensioni di componenti di precisione che ha montato una scheda intelligente senza ventola su una fresatrice a controllo numerico piuttosto vecchia. Il gemello digitale locale della scheda ha imparato, in settimane, il suono e la vibrazione di quel mandrino specifico al lavoro, e ha segnalato, settimane prima di qualsiasi guasto, uno spostamento minuscolo che significava che un cuscinetto stava cominciando a consumarsi. Invece di fermare la linea nel panico, la squadra di manutenzione ha programmato una riparazione in un fermo pianificato, ha sostituito il cuscinetto e ha continuato a produrre. Il pezzo che si sarebbe strappato — e avrebbe strappato un'attrezzatura, e fermato la linea di un cliente — è stato sostituito in silenzio, in anticipo, al prezzo di qualche ora di attenzione. La macchina aveva, sulla

> propria scheda, percepito la propria condizione, deciso come rispondere e agito, senza mai lasciare l'edificio e senza che un solo byte andasse alla nuvola.

Autonoma, o solo telecomandata?

C'è una distinzione sottile e importante da tracciare qui, perché la formula «intelligenza a bordo macchina» è facile da fraintendere, e l'errore conta. Una macchina può essere *intelligente senza essere autonoma*. Un braccio robotico comandato da un essere umano a una consolle — che vede attraverso una telecamera e riferisce all'operatore, ma aspetta sempre il dito dell'operatore sul grilletto — è molto più intelligente di una macchina vecchia, eppure non è autonomo: le sue decisioni sono prese altrove, dall'essere umano. La distinzione tra i due casi è esattamente la domanda di questo capitolo: *dove vive la decisione?* In una macchina telecomandata la decisione vive nella stanza, in reparto o nella mano dell'operatore. In una macchina autonoma la decisione vive sulla scheda: localmente, in tempo reale, senza un viaggio di andata e ritorno.

È per questo che «percepire, decidere e agire su una singola scheda» è una formula così precisa e così significativa. Non dice soltanto che la macchina è intelligente; dice che la macchina è *autogovernata* nel proprio piccolo dominio, che le decisioni rilevanti sono prese dentro la macchina, dove già stanno i dati e l'azione, invece di essere spedite altrove per essere decise. E c'è una ragione che va oltre la comodità: una macchina autonoma non è soltanto più veloce ed economica di una telecomandata, è *robusta*. Se la decisione è sulla scheda, una rete rotta non trasforma la macchina in un fermacarte; la macchina continua a fare il proprio lavoro, localmente, anche quando è tagliata fuori da tutto il resto. La macchina telecomandata dipende dalla sua connessione; quella autonoma dipende solo da sé. Quel passaggio — dalla dipendenza da una rete alla competenza in proprio — è uno dei valori più profondi della sesta rivoluzione, ed è esattamente ciò che rende la macchina *la propria macchina*.

La responsabilità che resta sulla macchina

Questa autonomia ha un prezzo, e vale la pena nominarlo con onestà, perché non è affatto un costo ma una promessa. Se la decisione vive sulla scheda, allora anche la responsabilità di quella decisione vive sulla scheda: non può essere delegata a una nuvola lenta, a un operatore assente o a una rete caduta. Una macchina che percepisce, decide e agisce da sé è una macchina responsabile di ciò che fa, e il compito dell'ingegneria è assicurarsi che quella responsabilità sia solida. Significa che la macchina deve saper *conoscere i limiti del proprio sapere*: riconoscere quando è incerta, quando i suoi sensori non sono affidabili, quando la situazione è diversa da tutto ciò che ha visto, e rispondere non con un'azione sicura di sé ma con prudenza — rallentando, lanciando un allarme o restituendo la decisione a un essere umano. È il significato di una macchina davvero affidabile, ed è un significato esigente: una macchina che non sa ammettere la propria ignoranza non è saggia, è soltanto sicura di sé.

È anche il significato della linea che questo libro traccia tra i due tipi di intelligenza che possono reggere la decisione. Un modello di uso generale che *indovina* può sbagliare in modi che non conosce; non sa ammettere in modo affidabile la propria ignoranza, perché non conosce i propri limiti. L'approccio deterministico — la posizione pionieristica del lavoro di Graphene-Lab — chiede che il software si comporti con la stessa certezza del compilatore che lo ha prodotto, così che quando una decisione non può essere presa con fiducia la macchina *lo sappia* e rifiuti di indovinare sulle cose che contano. Portare la responsabilità che l'autonomia esige significa rendere il ragionamento della macchina verificabile fino all'ultimo bit, ed è precisamente la promessa che l'approccio deterministico mantiene.

Quanto veloce è un riflesso

Vale la pena dare numeri a quella parola, «riflesso», perché senza numeri resta una suggestione e con i numeri diventa un requisito di progetto. Un sensore di vibrazione industriale campiona decine di migliaia di volte al secondo: se il fenomeno che volete cogliere vive a qualche kilohertz, dovete guardarlo almeno al doppio di quella frequenza, altrimenti lo vedete a pezzi o non lo vedete affatto. Una telecamera industriale produce da trenta a sessanta immagini al secondo, il che significa che tra un fotogramma e il successivo passano dai sedici ai trentatré millisecondi: in quel tempo un nastro veloce ha spostato il pezzo di qualche centimetro. Una NPU di fascia corrente esegue l'inferenza di un modello di visione in una decina di millisecondi, a volte meno. Un ciclo di controllo che deve fermare un motore lavora nell'ordine del millisecondo.

Mettete questi numeri in fila e vedete subito perché il viaggio verso la nuvola non sia un'opzione. Un giro di andata e ritorno su una rete reale, anche buona, costa da cinquanta a duecento millisecondi, e nel caso peggiore — congestione, ritrasmissione, un instradamento infelice — costa molto di più. In un tempo simile il pezzo è passato, l'utensile ha inciso, il braccio ha proseguito la traiettoria. La decisione, se arriva, arriva quando non serve più: è la differenza tra un riflesso e una lettera che giunge dopo il funerale. Per questo il margine non è una preferenza architettonica ma una conseguenza aritmetica: tutto ciò che deve accadere entro qualche decina di millisecondi deve accadere lì, sulla scheda, dentro la macchina.

E c'è un secondo effetto, meno ovvio, di questi stessi numeri. Poiché il margine elabora la telemetria a piena risoluzione mentre la nuvola ne riceve solo i riassunti, la qualità del riassunto dipende da quanto è intelligente il margine. Un margine che si limita a contare gli eventi produce una memoria povera; un margine che estrae caratteristiche — la frequenza dominante, l'ampiezza di una banda, la deriva lenta di una temperatura — produce una memoria che l'agente può leggere come si legge un diario. La velocità del riflesso e la ricchezza della memoria sono,

in questo progetto, due facce della stessa scelta: mettere l'intelligenza dove i dati nascono.

Il ponte verso ciò che segue

Siamo ora arrivati, attraverso l'hardware, al confine di una domanda più profonda. La macchina sa percepire, decidere e agire, ma decidere *come*? Un modello addestrato che classifica un difetto prende, in un certo senso, una decisione *probabilistica*: indovina la risposta più probabile in base a ciò che ha visto. E va bene per l'ispezione, va bene per la previsione, va bene per i compiti controllati del reparto. Ma ci sono luoghi — banche, ospedali, sistemi di controllo industriale dove un'ipotesi sbagliata può ferire o uccidere — dove un'ipotesi probabilistica non è accettabile, dove ciò che serve non è una risposta *probabile* ma una risposta *certa*.

È la domanda a cui è dedicata la Parte IV di questo libro, ed è la domanda che rende la sesta rivoluzione davvero distintiva. L'intero arco della macchina che pensa ha portato l'intelligenza *sulla macchina*: locale, privata, economica e autonoma. La svolta successiva riguarda il rendere quell'intelligenza *affidabile nel modo che conta*: non affidabile per un caso fortunato, ma affidabile per costruzione. È la promessa dell'approccio deterministico che Graphene-Lab ha sviluppato nel progetto UISupportBlazor: software il cui comportamento, dalla specifica alla macchina in funzione, porta la stessa certezza matematica del compilatore che lo ha prodotto, invece dell'oscillazione probabilistica di un modello di uso generale. Dove il modello addestrato della NPU indovina e l'ipotesi è di solito giusta, il sistema deterministico *sa* di essere giusto, e quella differenza è l'intera differenza tra una macchina a cui potete affidare la sicurezza di un essere umano e una a cui non potete.

È anche la domanda che dà senso all'intera Parte II. Percepire, decidere e agire su una scheda unica è un risultato ingegneristico notevole; ma la sesta rivoluzione ci tiene precisamente perché permette alla macchina di portare quella certezza *nel campo*, localmente e in privato, dove un viaggio verso una nuvola non è né veloce né sicuro. L'hardware porta l'intelligenza sulla macchina; il determinismo rende quell'intelligenza

affidabile. I due, insieme, sono ciò che trasforma un aggeggio ingegnoso in un membro del reparto.

Prima di arrivare all'agente che porta a termine il lavoro in ufficio (Parte V), dobbiamo capire i due tipi di intelligenza che possono reggere la decisione, e perché, per il lavoro che conta di più, uno dei due ha un vantaggio decisivo.

Ma chiudiamo questo capitolo con la meraviglia semplice della cosa. Una scheda piccola, senza ventola, economica, avvitata dentro una macchina che ieri era un attuatore stupido e fedele, ora percepisce la propria condizione, decide come rispondere e agisce: tutto dentro la macchina, tutto da sola, per meno del costo di un elettroutensile. La macchina si è, nel senso pieno della parola, *svegliata*. Il resto del libro parla di ciò che fa una volta sveglia, di dove può affidare i propri dati, e di come impara a ragionare senza mai sbagliare sulle cose che contano.

Capitolo 10 — Quando la nuvola rubò l'azienda

Il mattino in cui il mondo cambiò

Il sei giugno duemilatredici due giornali — *The Guardian* e *The Washington Post* — pubblicarono nello stesso giorno una storia che avrebbe cambiato in silenzio e per sempre il modo in cui il mondo pensava ai dati. Per anni un'agenzia americana chiamata National Security Agency aveva gestito un programma di raccolta di enormi quantità di comunicazioni private, e i documenti appena pubblicati rivelavano non soltanto che il programma esisteva, ma che le grandi aziende tecnologiche vi avevano *partecipato*, consegnando all'agenzia i dati dei propri utenti. Il programma aveva un nome: **PRISM**.

Un uomo aveva portato quelle storie alla luce. Si chiamava Edward Snowden, un consulente americano che il mese precedente era volato a Hong Kong con documenti che avrebbero cambiato tutto. I giornali che pubblicarono la sua parte della storia, *The Guardian* e *The Washington Post*, avrebbero poi condiviso nel 2014 il premio Pulitzer per il servizio pubblico. Vale la pena ricordare quel momento non perché sia lontano, ma perché è il momento in cui la nuvola moderna — la nuvola a cui questo libro finirà per collegare la fabbrica — cominciò, per la maggior parte delle persone, a essere un posto di cui essere *prudenti*.

Il giorno in cui la storia uscì, la reazione non fu quella fredda e analitica degli ingegneri, ma quella più calda e più aspra delle persone che sentono di essere state tradite. Un servizio che avevate *scelto* di usare — un servizio di cui vi fidavate proprio perché era comodo — aveva, senza che lo sapeste e senza che lo acconsentiste, consegnato i vostri messaggi privati a un governo. Il senso di tradimento è il punto: non ci disturba che uno Stato *potrebbe* leggere la nostra posta; ci disturba che l'abbia fatto, in silenzio, proprio attraverso le aziende di cui ci fidavamo per proteggerla. E

questa distinzione — la differenza tra una *capacità* e un *tradimento* — è tutto il peso morale del datagate, ed è anche tutto il peso morale del capitolo che segue.

Il nome italiano

Nel mondo anglofono lo scandalo è noto con diversi nomi: PRISM, l'NSA, lo Stato di sorveglianza. Sulla stampa italiana, che seguì la vicenda con particolare intensità, ha un nome proprio: **datagate**, un suffisso che prende il «-gate» inventato dal Watergate per segnare qualsiasi scandalo che comporti un abuso di potere. La stampa italiana ricorse a quel suffisso perché la storia era, nel suo nucleo, una storia di potere abusato: il potere di uno Stato di leggere ciò che le persone private presumevano sarebbe rimasto privato.

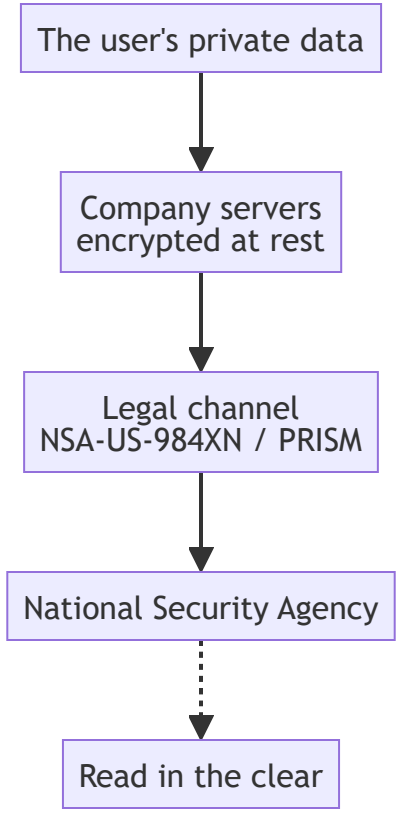
Il nome tecnico del programma è PRISM, con la designazione NSA **US-984XN**. Non è comparso da un giorno all'altro. La sua base giuridica fu consolidata nella **Sezione 702 del FISA Amendments Act del 2008** — poi rinnovata nel 2012 e ancora nel 2024 — e secondo i documenti diffusi operava dal 2007 circa. Quando dunque diciamo che lo scandalo è scoppiato nel 2013, intendiamo che è scoppiato *allora* per il pubblico; il meccanismo funzionava, da anni, del tutto fuori dalla vista.

Il meccanismo del tradimento

Ciò che i documenti diffusi fecero con più efficacia fu mostrare non *se* le aziende partecipassero, ma *come*. Il meccanismo era, a suo modo, banale, e la sua banalità è la ragione per cui conta. PRISM non richiedeva all'NSA di forzare i sistemi delle aziende: quello è il cinema dello spionaggio, non la sua pratica. Invece ogni azienda manteneva, per legge, un canale diretto attraverso il quale le si poteva *chiedere* — e, nella maggior parte dei casi, *imporre* — di consegnare i dati di un dato utente. L'azienda, più che essere scassinata, diventava un *guardiano di porta*: un punto attraverso il quale i dati di tutti i suoi utenti potevano, a richiesta, essere versati all'agenzia.

È una distinzione sottile ma cruciale, e vale la pena tenerla con cura, perché cambia il modo in cui pensiamo alla responsabilità. Un'azienda i cui sistemi vengono *violati* è una vittima. Un'azienda che mantiene una porta dalla quale lo Stato può entrare — una porta che la legge le impone di tenere aperta — è, per usare una parola scomoda, un *socio*. I documenti diffusi suggerirono, per la maggior parte delle aziende della lista, la seconda cosa: non una mano forzata, ma una mano consenziente, o almeno collaborativa, fino al punto in cui la legge richiese di più. Il dosaggio preciso di imposizione e collaborazione variava da azienda a azienda e negli anni; il registro diffuso non lo stabilisce, e non fingerò che lo faccia.

L'azienda che teneva aperta la porta non leggeva i vostri messaggi e non li consegnava a mano. Manteneva, a livello di architettura, un punto in cui i vostri dati *potevano essere presi*. Il tradimento non fu personale: fu *strutturale*. Era incorporato nel progetto del servizio, nelle condizioni d'uso che avete accettato senza leggere, nel quadro giuridico che rendeva impossibile resistere senza resistere alla legge stessa. Ed è il dettaglio che il proprietario di una fabbrica deve interiorizzare, perché la sesta rivoluzione affronterà una scelta strutturale identica.



Diagramma

Il diagramma qui sopra è un quadro semplificato del meccanismo: i vostri dati, tenuti da un'azienda dietro i propri muri, passavano attraverso un *canale legale* verso l'agenzia, che poteva leggerli in chiaro. La parola chiave è *canale*: l'azienda non perse il controllo dei dati a favore di un ladro; mantenne volontariamente un ingresso dal quale lo Stato poteva entrare. È la differenza tra un furto con scasso e un complotto, e il datagate fu, in fondo, un complotto costruito dentro l'architettura della nuvola moderna.

La lista dei partecipanti

Il dettaglio più impressionante nei documenti diffusi era una lista. Nominava, con l'anno di adesione, le grandi aziende tecnologiche che

avevano accettato — per imposizione legale o, come suggerisce il registro, per collaborazione volontaria — di dare all'NSA accesso ai dati dei propri utenti. La lista si legge come un chi è chi dell'età digitale:

Azienda	**Anno di adesione a PRISM**
Microsoft	2007
Yahoo	2008
Google	2009
Facebook (oggi Meta)	2009
Paltalk	2009
YouTube	2010
AOL	2011
Skype	2011
Apple	2012

Nove dei nomi più familiari della tecnologia, datati, come su un inventario. È il dettaglio che fece restare la storia nella mente del pubblico: non l'idea astratta della sorveglianza, ma una *lista*, in ordine alfabetico e completa, delle aziende che non si sarebbero messe tra i propri utenti e lo Stato. È facile liquidare tutto questo come politica, e molta della copertura del datagate fu effettivamente politica. Ma qui c'è una lezione per il proprietario di una fabbrica e per l'impresa, ed è questa: **quando mandate i vostri dati a una nuvola pubblica, state, esattamente allo stesso modo, dando a una terza parte accesso ad essi — che quella terza parte sia uno Stato, un pirata informatico o un'azienda che vende attenzione.** Il meccanismo del tradimento è lo stesso. L'unica domanda è a chi avete consegnato le chiavi.

Il costo personale

Vale la pena soffermarsi sul dettaglio umano, perché le statistiche in milioni sfumano l'orrore, e perché i documenti diffusi nominarono, col tempo, persone specifiche rimaste impigliate nella macchina. L'esempio più citato è quello di un cittadino tedesco, riferito da *The Guardian* nel 2014, il cui nome comparve su una lista di sorveglianza della Central Intelligence Agency quasi soltanto per le cose che gli *piacevano* su Facebook: una manciata di interessi che, per un servizio di intelligence straniero, bastavano a meritare attenzione. Non aveva fatto nulla di illegale; aveva semplicemente messo un «mi piace» su qualche pagina, e un database costruito per raccogliere le comunicazioni di tutti lo aveva raccolto tra tutti. Nel servizio non c'era alcun indizio che fosse mai stato minacciato: solo che era stato *visto*, automaticamente, da una macchina a cui non importava se fosse innocente.

La reazione e il rimorso

Vale la pena soffermarsi sulla reazione, perché mostra come il pubblico capì finalmente il pericolo: in ritardo, ma innegabilmente. La prima e più influente risposta non venne dagli utenti colpiti ma dai vertici delle aziende stesse. Nel 2013 Bill Gates pubblicò un editoriale molto letto in cui sosteneva, con urgenza quieta, che la cifratura doveva essere preservata e che gli Stati Uniti stavano «andando nella direzione sbagliata» sulla sorveglianza; che il rimedio non era fidarsi di più dello Stato, ma fidarsi di meno rendendo i dati illeggibili perfino a chi li custodisce. Quell'anno le dieci aziende tecnologiche più influenti — Google, Apple, Microsoft e altre — firmarono pubblicamente una lettera indirizzata al Presidente degli Stati Uniti in difesa della cifratura forte; fu, in effetti, un settore che ammetteva, insieme, che il datagate aveva dimostrato falso il vecchio assunto.

Il settore, lentamente, cominciò a schierarsi. La cifratura end-to-end si diffuse dalle app di messaggistica all'archiviazione in nuvola,

precisamente perché la lezione del datagate era che un'azienda capace di leggere i vostri dati può anche essere *costretta* a leggerli. È la svolta cruciale, ed è il cardine su cui ruota il resto di questo libro. Il pubblico capì, sulle macerie del datagate, che la vera garanzia della riservatezza non era la *buona fede* del gestore della nuvola ma la sua *incapacità di leggere*. Una cassaforte custodita da una guardia onesta resta vulnerabile: la guardia può essere corrotta, licenziata o citata in giudizio. Una cassaforte il cui lucchetto è solo vostro no. Questa intuizione — che la sicurezza debba essere una proprietà dell'*architettura* e non del *carattere del gestore* — è l'intera premessa della nuvola trustless e a conoscenza zero che questo scandalo ha costretto a far nascere.

Il numero che non fu mai stabilito

Un numero che i documenti diffusi non riuscirono mai a stabilire fu la quantità stessa dei dati raccolti. Le stime variavano selvaggiamente, da circa cinquantamila documenti fino a un milione e mezzo. L'intervallo non è un difetto del giornalismo: è esso stesso il punto. Perfino la stima *più bassa* è abbastanza grande da contare, e il fatto che nessuno riuscisse a mettersi d'accordo sul *totale* è precisamente la prova di quanto venisse preso. I dati di un'azienda — le sue cifre di produzione, i contratti con i fornitori, le liste dei clienti, i suoi piani — potevano, in principio, essere tra quei milioni di byte raccolti, e nessuno sapeva dire quali, né se fossero mai stati letti.

Il numero non stabilito è, in realtà, un dono per il lettore attento, perché insegna una regola generale che porterò con me in tutto il libro: **quando non sapete dire quanti dati sono stati presi, non potete fidarvi che nessuno dei vostri sia stato risparmiato.** Un'azienda che raccoglie «tutto, senza distinzione» raccoglie *voi* dentro il tutto, e l'unico modo per essere certi di non essere raccolti è rendere i propri dati tali che non si possano leggere nemmeno se presi. È la promessa della nuvola tenuta dentro i muri.

Che cosa può fare un'azienda

La lezione del datagate non è soltanto di avvertimento: è *operativa*, e vale la pena dire con chiarezza che cosa un'azienda — qualsiasi azienda, di qualsiasi dimensione — può fare per evitare l'errore che lo scandalo ha esposto. I principi sono pochi, e nessuno è esotico.

Il primo è *tenersi la chiave*. Ogni dato che valga la pena proteggere dovrebbe essere cifrato con una chiave che l'azienda stessa possiede, così che perfino il sistema che immagazzina e sposta i dati non possa leggerli. È la mossa singola più importante, ed è quella che trasforma «ci fidiamo del nostro fornitore di nuvola» in «non dobbiamo fidarci del nostro fornitore di nuvola».

Il secondo è *tenersi la nuvola dentro*. Dove i dati sono l'immagine del futuro dell'azienda — la produzione, i fornitori, i clienti — la nuvola che li custodisce dovrebbe essere sotto il controllo dell'azienda, non un gigantesco centro dati pubblico di proprietà di una manciata di imprese. Una nuvola privata a conoscenza zero non è un lusso per i paranoici; è la prudenza ordinaria di un'impresa che ha imparato che cosa si può imporre a una nuvola pubblica.

Il terzo è *mandare solo ciò che serve*. Il problema del volume, di cui parleremo, è anche un problema di riservatezza: riducendo i dati al margine, l'azienda manda riassunti e allarmi invece della confessione grezza delle proprie operazioni, e tiene il dettaglio profondo e intimo in locale. Meno dati viaggiano, meno dati sono a rischio.

Queste tre mosse non richiedono personale specialistico né un budget da centro dati; richiedono una decisione, presa una volta, di trattare i dati dell'azienda come propri. E quella decisione è, alla fine, la stessa che la sesta rivoluzione chiede a ogni fabbrica: tenere l'intelligenza, i dati e la chiave dalla propria parte del muro.

La lezione per la fabbrica

Perché uno scandalo di spie dovrebbe interessare una fabbrica che costruisce una macchina intelligente? Perché la sesta rivoluzione ha la tendenza a mandare *fuori* una grande quantità dei dati di quella fabbrica. Una macchina che percepisce, prevede e riferisce produce telemetria — ritmi di produzione, immagini dei componenti, informazioni sui fornitori, schemi operativi — e quella telemetria deve andare *da qualche parte*. Per gran parte dell'era della nuvola, «da qualche parte» significava la nuvola pubblica: i giganteschi centri dati di proprietà di una manciata di aziende, le stesse aziende di quella lista.

Il datagate è stato il momento in cui il pubblico ha capito, nel modo in cui uno scandalo riesce sempre a produrre, che una nuvola pubblica non è una cassaforte. È il computer di qualcun altro, e chi gestisce quel computer può essere costretto — o può essere consenziente — a leggere qualsiasi cosa vi mettiate. La fabbrica che manda la propria telemetria preziosa a una nuvola pubblica sta, esattamente come gli utenti di quella lista, dando a una terza parte accesso alle proprie informazioni più sensibili. È una lezione che la sesta rivoluzione non può permettersi di ignorare, perché i dati di una fabbrica sono, letteralmente, il suo futuro reso visibile. Il prossimo capitolo parla della risposta che questo scandalo ha costretto a far nascere: la nuvola che custodisce il proprio segreto, la nuvola tenuta *dentro* i muri.

Capitolo 11 — La nuvola dentro i muri

La contraddizione

A metà degli anni Dieci una contraddizione si era posata sull'uso della nuvola, ed era una contraddizione che ogni ingegnere riflessivo poteva sentire ma che nessuno aveva ancora risolto. Da un lato la nuvola era indiscutibilmente utile: offriva memoria, calcolo e connettività a una scala che nessuna singola azienda poteva uguagliare, e permetteva alle macchine e agli uffici di parlarsi attraverso la distanza. Dall'altro lo scandalo del datagate aveva reso altrettanto chiaro che una nuvola pubblica era un posto di cui *non fidarsi di nessuno*: il gestore poteva essere costretto, o poteva essere consenziente, a leggere qualsiasi cosa vi metteste, e una volta che i vostri dati avevano lasciato l'edificio non li controllavate più.

La domanda divenne allora netta e inevitabile. Esiste una nuvola che conserva l'*utilità* della nuvola — la memoria, la sincronizzazione, la capacità per macchine e uffici di condividere una sola copia viva della verità — mantenendo il *segreto* che la nuvola pubblica regalava? Può un'azienda avere una nuvola davvero propria, così che i suoi dati non lascino mai l'edificio e non siano mai, nemmeno sotto costrizione, letti da una terza parte?

La risposta, come i progetti dietro questo libro sono arrivati a costruirla, è sì — ma solo se siete disposti a dare alla nuvola due proprietà nuove che la vecchia nuvola non aveva mai avuto: deve essere **trustless** e deve essere **a conoscenza zero**. Prendiamo sul serio queste due parole, perché sono l'intera innovazione.

La nuvola trustless

«Trustless» è una formula che viene dal mondo della crittografia e dei sistemi distribuiti, e suona strana da desiderare di qualcosa di utile come una nuvola. Di solito *ci fidiamo* dei servizi che usiamo: è per questo che li usiamo. Chiamare una nuvola «trustless» significa dire che *non dovete* fidarvi del suo gestore perché tratti correttamente i vostri dati. Non dovete fidarvi che non li farà trapelare, che non si farà corrompere, che non sarà costretto a consegnare i vostri file e a leggerli. In una nuvola trustless è l'architettura del sistema — non le buone intenzioni del gestore — a tenere al sicuro i vostri dati.

Il modo in cui questo si ottiene è assicurare che i dati siano *cifrati* con chiavi che solo la vostra azienda possiede, e che la nuvola possa elaborare, immagazzinare e sincronizzare i dati *senza mai poterli vedere in chiaro*. La nuvola sposta i vostri dati, li tiene coerenti, li rende disponibili alle vostre macchine e al vostro ufficio, ma non possiede mai il potere di *leggerli*, perché non ha la chiave. È come un corriere che sa consegnare una cassaforte chiusa ma non sa aprirla. Il corriere è utile e affidabile, ed è del tutto incapace di tradirvi. È questa la nuvola trustless: utile, e incapace di tradire.

La distinzione cruciale

C'è un dettaglio che quasi tutti fraintendono, e vale la pena prenderlo con calma, perché è tutto il punto. La nuvola pubblica — la gigantesca nuvola centralizzata e commerciale degli anni Dieci — *cifra* i vostri dati. Li cifra mentre viaggiano sulla rete (cifratura in transito) e li cifra mentre riposano sul disco (cifratura a riposo). L'obiezione ingenua, «basta cifrarli», non risolve dunque nulla, perché la nuvola pubblica li cifra già.

La distinzione che conta è questa: nella nuvola pubblica il *gestore possiede le chiavi*. La cifratura è del gestore, è applicata per ragioni del gestore — per soddisfare una norma, per limitare la responsabilità, per proteggersi da ladri esterni — ma il gestore può, in qualsiasi momento,

aprire i vostri dati, leggerli, consegnarli. La cifratura a riposo è una *comodità* per il gestore, non una *garanzia* per voi. Se il gestore è costretto, o è consenziente, applica semplicemente la propria chiave, e i vostri dati — in chiaro, leggibili, non più vostri — vengono consegnati a chi li ha chiesti.

La nuvola trustless a conoscenza zero cambia *chi possiede la chiave*. In quella nuvola la chiave non è del gestore: è *vostra*, e non lascia mai il vostro edificio. I dati sono cifrati prima di essere inviati, con una chiave che il gestore non possiede, così che perfino la cifratura a riposo sul suo disco sia per lui priva di senso. Può custodire la vostra cassaforte chiusa, spostarla, tenerne copie, sincronizzarla tra i suoi server, ma non può aprirla, perché non ne ha mai avuto la chiave. La cifratura non è più una comodità del gestore: è la *vostra* garanzia, applicata a un livello che il gestore non può annullare. È la differenza tra una cassaforte custodita dalla guardia onesta del gestore e una cassaforte inapribile per progetto. La prima è il datagate; la seconda è la nuvola dentro i muri.

La nuvola a conoscenza zero

«A conoscenza zero» è una formula di un ramo della crittografia che suona quasi paradossale, e vale la pena prenderla con calma. In crittografia una «prova a conoscenza zero» è un modo con cui una parte dimostra a un'altra che un'affermazione è vera *senza rivelare alcuna informazione oltre la verità dell'affermazione stessa*. L'esempio classico è una grotta con una parola segreta chiusa dietro una porta. Chi conosce la parola può dimostrare, ripetutamente, di conoscerla — entrando da una porta e uscendo dall'altra — senza mai *dire* la parola. Dimostra la conoscenza senza trasmetterla. Di qui «a conoscenza zero»: la prova non comunica nulla oltre il fatto che la prova è riuscita.

Applicata alla nuvola, l'espressione significa che la nuvola può verificare ed elaborare i vostri dati senza mai apprendere i dati stessi. La macchina cifra la propria telemetria prima di inviarla, tiene la chiave, e la nuvola — anche la nuvola che la immagazzina e la sincronizza — non può leggerla. La nuvola opera su testo cifrato, sulla cassaforte chiusa, mai sul

contenuto. Quando i dati servono in ufficio, vengono decifrati lì, dalla vostra azienda, con la vostra chiave. La nuvola è, nel senso più letterale, *cieca* al contenuto dei vostri dati. È un custode che sa fare la guardia a una cassaforte ma non vede mai dentro.

Per renderlo concreto per la fabbrica: il sensore sul mandrino non manda alla nuvola un numero in virgola mobile, manda un *testo cifrato*, il prodotto della cifratura di quel numero con una chiave che la nuvola non possiede. La nuvola immagazzina quel testo cifrato, lo tiene coerente tra i suoi server, lo rende disponibile all'ufficio, tutto mentre è incapace di sapere se il numero fosse 42 o 42.000, se il cuscinetto fosse sano o in avaria. È, nel senso più stretto della parola, *cieca all'informazione*. Vede che dei dati si muovono; non vede che cosa i dati *sono*. È tutto il senso della promessa a conoscenza zero, ed è abbastanza per rendere impossibile il tradimento della nuvola pubblica che abbiamo incontrato nel capitolo precedente.

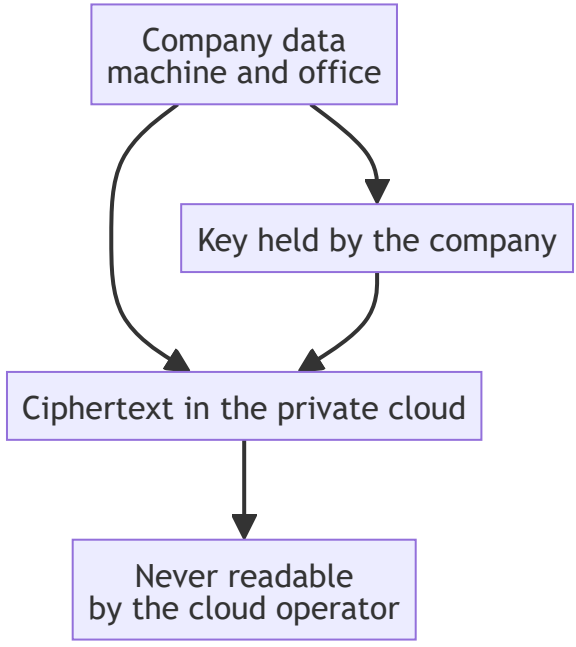
CloudServer

Il progetto che incarna questa idea — la nuvola tenuta dentro l'azienda, trustless e a conoscenza zero — si chiama **CloudServer**, uno dei progetti pubblicati dal laboratorio dietro questo libro. Dove la nuvola pubblica centralizza i dati in una manciata di centri dati giganteschi che si possono leggere (o obbligare a leggere), una nuvola privata a conoscenza zero come CloudServer *decentralizza la fiducia*: i dati non lasciano mai il controllo dell'azienda, perché l'azienda non regala mai la chiave. La nuvola è dentro i muri, o almeno dentro l'autorità dell'azienda, ed è inutile a una spia, a un pirata informatico o a un'ordinanza di un tribunale, perché non c'è nulla da leggere.

Non è un'ipotesi. L'architettura esiste, è pubblicata, ed è costruita per risolvere esattamente il problema che il datagate ha reso inevitabile. La fabbrica che percepisce, prevede e riferisce — la fabbrica dei capitoli precedenti — produce dati che sono, per qualsiasi criterio ragionevole, il suo bene più sensibile. Piani di produzione, contratti con i fornitori, progetti dei componenti, schemi operativi: è l'immagine del futuro

dell'azienda resa visibile. È precisamente questa la materia che la sesta rivoluzione deve tenere *dentro i muri*, e una nuvola privata, trustless e a conoscenza zero è l'unico tipo di nuvola che può custodirla senza tradirla.

Il modo in cui CloudServer lo realizza è istruttivo, e vale la pena seguire i dati attraverso di esso una volta, perché il meccanismo è l'intero argomento. La macchina, o l'applicazione d'ufficio, possiede la chiave. Cifra i propri dati *prima* che lascino l'edificio. Poi manda solo *testo cifrato* — la cassaforte chiusa — al CloudServer. Il server immagazzina, sincronizza e serve quel testo cifrato a ogni macchina e a ogni ufficio autorizzato, tutto senza mai possedere la chiave che potrebbe aprirlo. Quando una macchina ha bisogno dei dati, il server restituisce il testo cifrato; la macchina — non il server — lo decifra, localmente, con la chiave che ha tenuto. Il server è un corriere muto e cieco per i dati di tutta l'azienda, capace di spostarli e custodirli ma mai di leggerli. È l'intera innovazione, ed è ciò che rende la nuvola dentro i muri *trustless* nel senso più vero.



Diagramma

Il diagramma qui sopra è, spero, un quadro fedele del meccanismo: la chiave resta dentro l'edificio, i dati viaggiano e sono immagazzinati solo come testo cifrato, e l'unico luogo in cui diventano leggibili è *dentro i muri dell'azienda*, su una macchina che tiene la chiave. Il CloudServer è presente a ogni passo tranne il primo e l'ultimo: è il vettore, non il lettore. È la nuvola che il datagate ha reso necessaria, ed è ciò che permette alla telemetria più preziosa della fabbrica di viaggiare finalmente, al sicuro, verso il luogo in cui sarà ragionata.

Quanto costa davvero la chiave

Vale la pena fermarsi su un'obiezione pratica, perché è la prima che nasce in qualsiasi azienda reale: se la nuvola non può leggere i dati, come può farne qualcosa di utile? La preoccupazione è comprensibile, e vale la pena rispondere con chiarezza, perché la risposta è anche la ragione per cui la nuvola a conoscenza zero non è una curiosità ma un progetto funzionante.

Il compito della nuvola, in questa architettura, non è *ragionare*. È *portare e custodire*: immagazzinare i dati in modo affidabile, sincronizzarli su ogni macchina e ogni ufficio, renderli disponibili nell'istante in cui sono richiesti, sopravvivere al guasto di un disco o di un server, e farlo alla scala di un'intera impresa. Nessuno di questi compiti richiede di leggere i dati. Un corriere non ha bisogno di leggere una lettera per consegnarla in tempo; un magazzino non ha bisogno di capire una cassa per custodirla al sicuro. La nuvola è il corriere e il magazzino della sesta rivoluzione, e la sua competenza — affidabilità, disponibilità, sincronizzazione — è del tutto compatibile con la sua cecità.

Il *ragionamento*, intanto, avviene dove sta la chiave: sulla macchina che la possiede (il margine, che abbiamo già incontrato) e nell'ufficio che la possiede (l'agente, che incontreremo nella Parte V). Quelli sono i luoghi in cui il testo cifrato diventa leggibile, perché quelli sono i luoghi in cui vive la chiave. La nuvola a conoscenza zero non è dunque un limite imposto al progetto: è una *divisione del lavoro*. La nuvola fa ciò in cui è brava — spostare e custodire — senza mai aver bisogno di capire. Le macchine e gli

agenti fanno ciò in cui l'intelligenza è brava — leggere e decidere — senza mai lasciar uscire i dati dalle proprie mani. Le due metà del lavoro sono separate con pulizia, e la separazione è precisamente ciò che rende sicuro l'insieme.

C'è una piccola ironia, e vale la pena nominarla. La nuvola pubblica si vendeva sulla promessa dell'*integrazione*: «metti tutto in un posto solo, e noi faremo funzionare tutto insieme». La nuvola privata a conoscenza zero rovescia la promessa: mette tutto in un posto solo, ma tiene deliberatamente quel posto *cieco*, e lascia che ogni possessore di chiave faccia il proprio ragionamento. L'integrazione della vecchia nuvola era comoda e insicura; la separazione della nuova è meno comoda e immensamente più sicura. Per la fabbrica lo scambio vale ovviamente la pena, perché i dati che si muovono sono l'immagine del futuro dell'azienda, e nessuna comodità vale il prezzo di consegnare quell'immagine a un estraneo.

Una breve storia del custodire un segreto

L'idea che un messaggio possa viaggiare restando illeggibile è antica quanto la scrittura, e la storia di quell'idea è l'ascendenza intellettuale della nuvola a conoscenza zero. Vale una breve deviazione, perché permette al lettore di vedere che la nuvola moderna non è un'invenzione improvvisa ma l'ultima svolta di una conversazione molto lunga.

Si dice che Giulio Cesare, nel primo secolo avanti Cristo, proteggesse i propri dispacci militari spostando ogni lettera dell'alfabeto di un numero fisso di posizioni: il «cifrario di Cesare», in cui *A* diventa *D*, *B* diventa *E*, e così via. Era, per gli standard moderni, ridicolmente debole; ma stabilì la mossa essenziale: *un messaggio e il suo significato si possono separare*, così che chi trasporta il messaggio non possa leggerlo. Per duemila anni ogni progresso della crittografia è stato, in fondo, un affinamento di quella sola mossa.

Nel Cinquecento il cifrario di Vigenère usò una *parola chiave* per variare lo spostamento, il che rese il messaggio molto più difficile da rompere, e

per un certo tempo si credette — a torto, come si scoprì — che fosse inviolabile. La convinzione durò fino all'Ottocento, quando si dice che Charles Babbage (lo stesso uomo che progettò la Macchina Analitica incontrata nella cronologia) lo abbia spezzato. La lezione era già quella moderna: un cifrario è forte solo quanto il *segreto che sta al suo centro* — la chiave — e nessuna quantità di ingegno nel meccanismo compensa una chiave debole.

Il Novecento trasformò la crittografia in una questione di vita o di morte. La macchina tedesca Enigma, usata nella Seconda guerra mondiale, cifrava le comunicazioni militari con un sistema di rotori di complessità sconcertante; i decrittatori britannici di Bletchley Park, tra cui Alan Turing, la ruppero e, così facendo, forse accorciarono la guerra di anni. Enigma era un sistema a *segreto condiviso*: mittente e destinatario conoscevano entrambi le impostazioni giornaliere (la chiave), e la sicurezza poggiava sul tenere segreta quella chiave. Quando la chiave trapelò, il cifrario cadde.

Poi, nel 1976, due ricercatori — Whitfield Diffie e Martin Hellman — pubblicarono un'idea che cambiò la forma del settore: la *crittografia a chiave pubblica*. Permetteva a due parti che non si erano mai incontrate, e che non condividevano alcun segreto in anticipo, di stabilire un canale sicuro, perché ciascuna parte aveva una chiave *pubblica* (che chiunque poteva vedere) e una chiave *privata* (che solo lei possedeva). La chiave pubblica poteva cifrare; solo quella privata poteva decifrare. Fu il momento in cui la crittografia smise di richiedere un segreto precondiviso, ed è l'antenato diretto della nuvola trustless, in cui l'azienda possiede una chiave che nessun gestore ha bisogno di conoscere.

La prova a conoscenza zero, che abbiamo incontrato prima in questo capitolo, è una svolta ancora più recente e ancora più sorprendente: un modo per dimostrare che un'affermazione è vera *senza rivelare altro*. Prese insieme — la crittografia a chiave pubblica, che permette a estranei di stabilire un segreto, e le prove a conoscenza zero, che permettono a una parte di dimostrare senza rivelare — queste idee sono il fondamento intellettuale su cui è costruita la nuvola dentro i muri. CloudServer non è magia; è l'applicazione più recente e più pratica di una conversazione

cominciata con l'alfabeto spostato di Cesare e proseguita senza interruzioni per duemila anni. Quando la telemetria della fabbrica viaggia come testo cifrato illeggibile, sta cavalcando quella lunga storia, ed è in buona compagnia.

Il ritorno della nuvola locale

Vale la pena notare la strana circolarità della storia. Le prime nuvole — prima dell'era della nuvola gigantesca, centralizzata e commerciale — erano, in un certo senso, *locali*. Vivevano nei centri dati delle aziende che le usavano, dietro i loro muri, controllate dai loro team informatici. La nuvola commerciale degli anni Dieci prometteva di essere migliore, più economica e più potente, e quasi tutti ci credettero. Il datagate fu il momento in cui la convinzione si crepò. E ora, paradossalmente, la sesta rivoluzione sta tirando la nuvola *indietro*: dentro i muri, sotto il controllo dell'azienda, in un posto di cui ci si può fidare perché è strutturalmente incapace di tradire.

Non è un semplice ritorno al passato; è un ritorno *affinato da uno scandalo*. La nuvola locale degli anni Novanta era locale perché la tecnologia per fare altro non era ancora disponibile: perché la rete era lenta, costosa e inaffidabile, e perché «la nuvola» era semplicemente il modo breve per dire «il computer grande in ufficio». La nuvola locale della sesta rivoluzione è locale *per progetto e per principio*: è locale perché l'azienda ha deciso, dopo il datagate, che i propri dati sono troppo preziosi per essere mai in balia di un gestore. Non sono la stessa nuvola. La prima era locale per necessità; la seconda è locale per convinzione.

La nuvola dentro i muri non è la nuvola del passato; è la nuvola del futuro, affinata da uno scandalo in qualcosa che mantiene la propria promessa senza aver bisogno di essere creduta. È il secondo anello della catena della sesta rivoluzione, ed è ciò che permette alla telemetria della macchina di viaggiare finalmente, al sicuro, verso il luogo in cui sarà ragionata. Quel ragionamento è l'argomento del prossimo capitolo; ma prima occupiamoci del sangue che deve scorrere in questa nuvola privata: la

telemetria stessa, il flusso vivo di dati che è il rapporto continuo della fabbrica sul proprio stato.

Capitolo 12 — La telemetria come sistema nervoso della fabbrica

Il sangue della nuova macchina

Abbiamo parlato della macchina che pensa, della nuvola che custodisce il proprio segreto e dell'agente che un giorno ragionerà su tutto ciò che la macchina produce. Ma tra la macchina e l'agente — tra il sensore sul mandrino e la mente in ufficio — deve esserci un *flusso*. Deve esserci un flusso continuo di informazione che porti, in tempo reale, il rapporto su ciò che la macchina sta facendo e su come si sente. Questo flusso si chiama **telemetria**, ed è il sangue della nuova fabbrica. Senza di esso la macchina che pensa penserebbe nel vuoto; la nuvola che custodisce il segreto non avrebbe nulla da custodire; l'agente che dovrebbe ragionare non avrebbe nulla su cui ragionare. La telemetria è ciò che rende la fabbrica una cosa viva invece di una collezione di metallo inerte.

Capiamo bene la telemetria, perché oggi la parola si usa con leggerezza, e perché capirla è essenziale per capire l'intera catena. La telemetria è semplicemente *dato misurato in un luogo e riferito, automaticamente e di continuo, a un altro luogo*. La parola viene dal greco *tele*, «lontano», e *metron*, «misura»: la misura delle cose lontane. È nata nell'abitacolo di un aeroplano, dove gli strumenti riferivano al pilota lo stato dei motori in tempo reale, e da lì è passata all'informatica, dove è venuta a significare la raccolta e la trasmissione automatica dei dati operativi.

Vale la pena soffermarsi su quell'origine, perché la parola porta il proprio significato nelle ossa. La telemetria è nata, in effetti, dalla *paura*: la paura dell'astronauta o del pilota che deve fidarsi completamente di una macchina il cui sostegno vitale dipende da dati che non può vedere con i propri occhi. I razzi dei primi programmi spaziali, e in particolare il programma Apollo, furono tra i primi grandi utilizzatori di telemetria, perché un razzo è l'esempio estremo di una macchina il cui stato interno

— temperatura, pressione, portata del combustibile — non si può osservare direttamente una volta che ha lasciato il suolo. L'unico modo per sapere che cosa stava facendo era *misurarlo in un luogo e riferirlo, di continuo, a un altro*. La fabbrica della sesta rivoluzione affronta una dipendenza identica, sebbene più silenziosa: non possiamo *vedere*, con i nostri occhi, se un mandrino sta per cedere; possiamo solo misurarne lo stato e riferirlo. La metafora non è decorativa: è strutturale. Anche la fabbrica deve fidarsi della propria telemetria.

Che cosa riferisce la macchina

In reparto la telemetria che una macchina moderna può produrre è, in effetti, straordinariamente ricca, molto più dei pochi numeri che un vecchio PLC riferirebbe. Una macchina dotata della scheda intelligente dei capitoli precedenti può riferire di continuo:

- **Vibrazione e accelerazione**, in più direzioni, che rivelano la salute di cuscinetti, mandrini e parti in movimento. Un cuscinetto che comincia a sfaldarsi non cede con un urlo: cede con una *frequenza*, un piccolo disturbo periodico nel segnale di vibrazione che un orecchio umano non noterebbe mai ma che un sensore registra per intero.
- **Temperatura**, in più punti, che avverte di surriscaldamenti, attriti o cambiamenti dell'ambiente.
- **Corrente e tensione elettrica**, che rivelano il carico di un motore e, sottilmente, la qualità del taglio o della pressata. Un utensile che si sta smussando assorbe, quasi impercettibilmente, più corrente; la telemetria *vede* l'usura prima che il pezzo sia scartato.
- **Suono**, attraverso un microfono, che rivela cambiamenti nel timbro della macchina che precedono il guasto. È il dominio dell'*emissione acustica*: i «gemiti» ad alta frequenza che una macchina produce mentre una crepa cresce, inaudibili a un operaio ma inequivocabili per un microfono tarato sulla banda giusta.
- **Immagini**, attraverso una telecamera, che riferiscono — come abbiamo visto nella parte precedente — la qualità e la posizione di ogni pezzo.

- **Posizione, velocità e forza**, per qualsiasi macchina che si muove, che rivelano se sta operando dentro l'inviluppo previsto.
- **Detriti nei fluidi e nell'olio**, che rivelano l'usura dei componenti interni mentre particelle microscopiche vengono trasportate da un lubrificante, ciascuna una piccola registrazione di ciò che la macchina ha fatto.

Ciascuno di questi flussi, da solo, è un numero che cambia nel tempo. Insieme, sono una *storia*: la narrazione continua dello stato della macchina. Ed è qui che entra l'intelligenza della sesta rivoluzione: non nella *raccolta* della telemetria — quella parte è meccanica ed economica — ma nella sua *lettura*. La NPU sulla macchina legge il flusso non come un elenco di numeri ma come un *segnale di salute*, riconoscendo il momento in cui la storia passa da «bene» ad «attenzione». La nuvola riceve il flusso e lo custodisce, coerente e ricercabile, senza mai leggerlo. L'agente ragiona sul flusso e decide che cosa farne.

Il costo e la diffusione dei sensori

C'è un fatto economico che rende possibile la sesta rivoluzione, e vale la pena nominarlo, perché le rivoluzioni sono possibili solo quando i componenti necessari sono diventati economici. Il sensore — l'accelerometro, la termocoppia, il microfono — è diventato, negli ultimi due decenni, straordinariamente poco costoso. Un moderno accelerometro MEMS, piccolo abbastanza da stare su un polpastrello, costa pochi centesimi in grandi volumi; un microfono per emissione acustica è parimenti economico; una telecamera per la visione artificiale è, con la stessa logica, ordinaria. È la stessa storia che ha reso possibile lo smartphone e che ha reso possibile la nuvola: i componenti che rendono accessibile la misura continua sono calati di prezzo più in fretta di quanto chiunque prevedesse, e la fabbrica ha semplicemente ereditato quell'economicità.

È per questo che la raccolta della telemetria è, come dicevamo, «meccanica ed economica». La parte difficile — quella davvero difficile — non è mai la *misura*: è la *lettura*. Cento sensori su una macchina non

valgono nulla se qualcosa non sa dare un senso al flusso che producono. La sesta rivoluzione non vince aggiungendo più sensori; vince aggiungendo più *attenzione* ai dati che i sensori già producono. L'economicità della misura è un dato di partenza; l'intelligenza della lettura è l'intero compito.

Il requisito del tempo reale

I capitoli precedenti hanno stabilito che la macchina deve percepire e agire *localmente*, in tempo reale, perché un viaggio verso la nuvola è troppo lento e fa trapelare riservatezza. La telemetria va dunque capita su due livelli, e aiuta tenerli separati.

Al **margine** — sulla macchina stessa — la telemetria più urgente è elaborata localmente e all'istante. Il segnale di vibrazione che dice «un cuscinetto sta per cedere» è letto sul posto, dalla NPU, perché la decisione che sostiene deve essere presa in microsecondi. Qui la telemetria è un riflesso.

Nella **nuvola** — la nuvola privata a conoscenza zero tenuta dentro i muri — la telemetria è raccolta, immagazzinata e resa ricercabile nel tempo. Qui non è un riflesso ma una *memoria*: il registro continuo della vita della macchina, su cui l'agente può ragionare per giorni, settimane e mesi. Qui il valore non è la velocità ma la *storia*: la capacità di vedere, in retrospettiva, come una macchina è invecchiata, se sta emergendo uno schema di guasti, come si confrontano due macchine su due linee.

I due livelli non sono in conflitto. Il margine elabora ciò che va deciso *adesso*; la nuvola ricorda ciò che va capito *nel tempo*. Entrambi sono telemetria. Entrambi alimentano la sesta rivoluzione. Il margine è il riflesso; la nuvola è la memoria. L'agente è la mente che legge entrambi.

La lezione dell'Apollo 13

La parola «telemetria» è nata, come dicevamo, nell'abitacolo e nella sala di controllo, e la lezione più famosa sulla sua potenza arrivò nell'aprile

1970, quando la navicella Apollo 13 subì l'esplosione di un serbatoio di ossigeno mentre era in rotta verso la Luna. La storia è nota, ma di solito è raccontata come una storia di coraggio e improvvisazione. Vale la pena raccontarla, per un momento, come una storia di *telemetria*, perché è ciò che rese possibile il coraggio e l'improvvisazione.

Una volta che la navicella ebbe lasciato la Terra, l'equipaggio non poteva *vedere* il danno con i propri occhi; poteva vederlo solo attraverso gli strumenti e le letture riferite di continuo al centro di controllo a Houston. Quando avvenne l'esplosione, la telemetria disse ai controllori di volo ciò che non avrebbero mai potuto vedere da terra: quali sistemi stavano cedendo, con che velocità l'ossigeno usciva, che cosa facevano temperatura e pressione nei serbatoi. Fu la telemetria — il rapporto continuo e onesto dello stato interno della macchina — a permettere ai controllori di capire, in pochi minuti, che la missione non poteva atterrare sulla Luna e che il compito vero era diventato riportare l'equipaggio a casa.

E qui c'è la parte che conta per la fabbrica. I controllori non si limitarono a *leggere* la telemetria: *ragionarono* su di essa, e ragionarono con gli ingegneri che avevano costruito la macchina, finché seppero trasformare il flusso grezzo di numeri in un piano. Il famoso filtro per l'anidride carbonica improvvisato — costruito nello spazio con nastro adesivo, cartone e un sacchetto di plastica — fu l'*azione* all'estremità della telemetria: i dati resero visibile il problema, il ragionamento trasformò il problema in un piano, e il piano diventò un atto. Misurata in un luogo (la navicella), riferita di continuo a un altro (Houston), ragionata da un terzo (la squadra di volo) e infine messa in atto: è l'intera catena della sesta rivoluzione, compressa in una sola, disperata settimana del 1970.

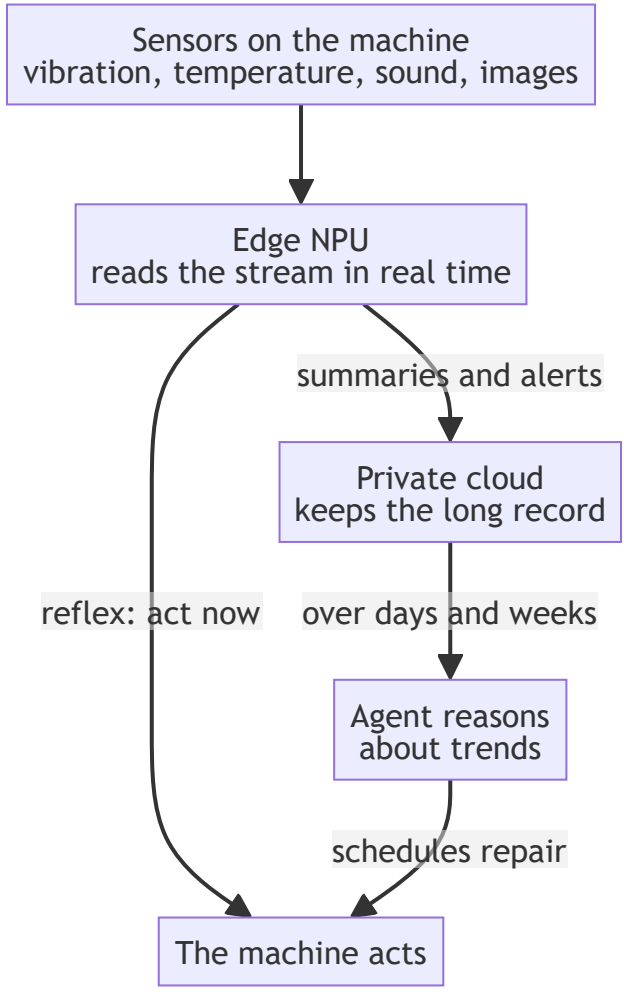
La fabbrica non ha astronauti né Luna, ma ha, in miniatura, la stessa dipendenza. L'ingegnere che non può *vedere* il cuscinetto consumarsi può solo *misurarlo* e leggere il rapporto. La differenza è che la sesta rivoluzione mette il ragionamento *più vicino* ai dati — sul chip, nella nuvola dentro i muri — così che il piano e l'atto non debbano aspettare una stanza piena di controllori, e la macchina possa, nei sistemi più recenti, agire sulla propria telemetria senza alcun essere umano nel ciclo.

L'Apollo 13 è l'antenato della macchina che pensa; solo che la macchina ha imparato a essere il proprio centro di controllo.

Il problema del volume

C'è una difficoltà pratica che la descrizione romantica della telemetria tende a nascondere, e vale la pena affrontarla con onestà: i dati che una macchina moderna produce sono *enormi*. Un solo sensore di vibrazione, che campiona molte volte al secondo, produce milioni di letture in un giorno. Moltiplicate per una dozzina di sensori su una macchina, per cento macchine su una linea e per una flotta di stabilimenti, e il flusso diventa una piena: terabyte al giorno, in una grande operazione. Nessuna nuvola, per quanto privata, può semplicemente *tenere tutto per sempre*; e nessun essere umano, per quanto diligente, può leggere una piena.

È per questo che la telemetria della sesta rivoluzione non è un solo tipo di dato a una sola velocità, ma un progetto a *due livelli*, e vale la pena disegnarlo con chiarezza:



Diagramma

Al **margine** la macchina legge il proprio flusso a piena risoluzione, perché il riflesso deve essere istantaneo e il segnale grezzo va esaminato in ogni dettaglio. Nella **nuvola** la macchina manda *riassunti* — storie ricampionate, caratteristiche estratte, allarmi e l'occasionale finestra a piena risoluzione intorno a un evento — così che il registro lungo si conservi senza conservare ogni byte. Il margine legge la piena; la nuvola conserva la storia; l'agente ragiona sulla storia. È così che una fabbrica può osservare tutto senza affogare: il dato grezzo si consuma dove è

prodotto, e solo il suo *significato* viene mandato avanti, cifrato, alla nuvola privata.

Questo progetto ha un secondo beneficio, più silenzioso, e vale la pena nominarlo. Il problema del volume è anche un problema di *riservatezza*: se tutto fosse spedito alla nuvola, tutto sarebbe a rischio. Riassumendo al margine, la macchina manda il *minimo* necessario — l'allarme, la tendenza, la caratteristica estratta — e tiene in locale i dati profondi, grezzi e intimi della propria operazione. La telemetria che viaggia non è dunque soltanto cifrata: è *ridotta*. La fabbrica condivide la storia, non la confessione grezza. E questo, in un mondo che ha imparato a diffidare della nuvola, è esattamente la forma giusta di fiducia.

Il flusso come verità condivisa

C'è un'altra qualità che rende speciale questo flusso, e si lega direttamente alla nuvola privata del capitolo precedente. Nella fabbrica vecchia la telemetria era di solito *locale*: si mostrava sulla macchina, o si registrava in un file in una stanza, visibile solo a chi si trovava lì. La sesta rivoluzione rende la telemetria *condivisa*: sincronizzata di continuo, in tempo reale, in tutta l'azienda, verso ogni macchina, ufficio e agente che abbia diritto ad averla. È ciò che una nuvola privata realizza: una sola copia viva della telemetria della fabbrica, sempre coerente, sempre disponibile, mai fuori dal controllo dell'azienda.

C'è una formula del mondo dei database che descrive precisamente questa qualità, e vale la pena prenderla in prestito, perché nomina una lezione conquistata a caro prezzo. Si chiama **coerenza forte**: la garanzia che ogni lettore, in ogni momento, veda la *stessa* copia dei dati, che non ci sia una versione su una macchina e una versione diversa su un'altra, che si allontanano lentamente l'una dall'altra. Nella fabbrica vecchia due tecnici potevano guardare due macchine diverse e arrivare a due conclusioni diverse, perché la loro telemetria non era condivisa. La sesta rivoluzione elimina quella possibilità: con una nuvola privata a coerenza forte, il sensore sul mandrino, il modello nella nuvola e l'agente in ufficio guardano tutti — e agiscono su — la *stessa* verità viva. Non c'è altro modo

di far funzionare una fabbrica che deve essere certa: non si può essere certi di una cosa che è diversa su ogni macchina che la osserva.

Questa telemetria condivisa e in tempo reale è il tessuto connettivo dell'intera catena. È ciò che permette al sensore sul mandrino, al modello nella nuvola privata e all'agente in ufficio di guardare tutti — e agire su — la *stessa* verità viva. È il sangue che scorre dalla macchina, attraverso la nuvola, all'ufficio, e ritorno. E ora, stabilito che cosa sia questo sangue e come scorra, possiamo passare alla domanda finale dell'intera catena: *chi lo legge, e come?* Perché il sangue, come in ogni corpo vivo, deve essere letto da una mente. Quella mente è l'argomento della prossima parte di questo libro, ed è il punto in cui la storia prende la svolta più sorprendente, perché la mente che legge la telemetria, nei sistemi più recenti, non è affatto un essere umano.

Capitolo 13 — Due tipi di mente

La scelta che nessuno chiede

C'è una decisione che quasi tutti quelli che costruiscono la sesta rivoluzione prendono senza mai accorgersene, ed è la decisione più importante dell'intera storia. Non è «dobbiamo usare l'intelligenza artificiale?». È «quale *tipo* di intelligenza artificiale?». Ed è una scelta tra due filosofie dell'intelligenza fondamentalmente diverse, due tipi di mente, che non sono d'accordo su quasi nulla tranne che sui risultati esteriori.

Per capire la scelta, considerate l'esempio più semplice possibile: una macchina che deve decidere se un pezzo che sta ispezionando è buono o difettoso. Ci sono due modi per prendere quella decisione, e vengono da due mondi diversi.

La prima mente: la mente che indovina

Il primo tipo di mente è quello che avete già incontrato, nel sensore sul mandrino. È la mente del modello *probabilistico*: la rete neurale che ha imparato, da migliaia di esempi, a *indovinare* la risposta più probabile. È l'intelligenza dell'era dell'apprendimento profondo: le si danno molti esempi di pezzi buoni e difettosi, e lei si aggiusta finché le sue ipotesi corrispondono alla realtà. Quando arriva un pezzo nuovo, non applica una regola: produce una *risposta probabile*, pesata su tutto ciò che ha visto.

Questa mente che indovina è un miracolo dell'età moderna, ed è straordinariamente brava nei compiti per cui è stata addestrata. Sa riconoscere un graffio, prevedere un guasto, leggere un codice a barre al buio. Eccelle dove le regole non si possono scrivere in modo esplicito ma la risposta giusta si può *mostrare*: nella percezione, nel riconoscimento di schemi, nel trattamento di dati disordinati e reali. È per questo che

l'apprendimento profondo ha conquistato in una sola ondata il riconoscimento delle immagini, la traduzione e il linguaggio: in tutti questi campi non si possono scrivere le regole, ma si possono mostrare un milione di esempi.

Ma la mente che indovina ha un carattere che dobbiamo nominare con cura, perché quel carattere è l'intera differenza nella sesta rivoluzione. È **probabilistica**. Dà la sua ipotesi migliore, ma vi ha dato, fino a questo punto, un'ipotesi. Può sbagliare, anche quando suona sicura di sé. Porta dentro di sé, per sua stessa natura, un *elemento discrezionale*: i dati di addestramento contengono distorsioni, e l'inferenza è un'approssimazione appresa, non una certezza. Per riconoscere un graffio su una bottiglia un'ipotesi va benissimo. Per decidere se un impianto frenante di un'automobile è sicuro, un'ipotesi non è soltanto insufficiente: è inaccettabile.

La seconda mente: la mente che calcola

C'è un secondo tipo di mente, ed è più antico del primo di oltre mezzo secolo. È la mente del calcolo *deterministico*. Non indovina: *calcola*. Non impara dagli esempi: applica regole fisse a ingressi dati e produce, ogni singola volta, *la stessa risposta con certezza matematica*. È la mente del compilatore, la mente che trasforma il vostro codice sorgente in istruzioni macchina esattamente una volta, ogni volta, per sempre, senza discrezionalità e senza distorsione, senza deriva e senza ipotesi.

Anche questa mente l'avete incontrata, anche se forse non l'avete chiamata «intelligenza». Quando compilate un programma, il compilatore applica regole fisse al vostro codice e produce un risultato fisso. Non può essere «sbagliato» nel modo in cui può esserlo un modello che indovina; può solo essere corretto o scorretto, e la sua correttezza è dimostrabile. Non ha opinioni. Non ha giornate storte. A parità di ingresso dà lo stesso risultato, con la stessa certezza con cui due più due fa quattro. Non è la mente che riconosce un volto o traduce una frase: quelle cose le sono impossibili. Ma è la mente che *garantisce*, e quella garanzia vale oro proprio nei luoghi in cui un'ipotesi sarebbe pericolosa.

La linea tra le due

Le due menti non sono rivali nel senso consueto: sono *complementari*, ciascuna forte dove l'altra è debole. La mente che indovina è flessibile, creativa e indispensabile per la percezione e il linguaggio, ma non è certa. La mente che calcola è perfettamente certa, ma non è flessibile: fa solo ciò che le sue regole dettano, e le sue regole sono, per costruzione, complete e non ambigue.

La domanda decisiva è questa: **quale mente deve guidare le decisioni che contano di più?** Dove il risultato è una classificazione o un'ipotesi — un graffio o una superficie liscia — la mente che indovina non è soltanto adeguata: è l'unica che funziona. Ma dove il risultato deve essere *certo* — dove un'ipotesi sbagliata ferisce qualcuno, fa perdere denaro o rompe la fiducia — la mente che calcola è l'unica sicura.

Per capire perché la mente che calcola sia sicura, aiuta vedere che cosa significhi precisamente «certo» qui, perché la parola fa un lavoro enorme. Un sistema deterministico è un sistema il cui risultato è *pienamente determinato* dal suo ingresso e dalle sue regole, senza spazio per il caso, senza casualità incorporata nel processo e — cosa cruciale — senza spazio *avversario* di manovra. Una mente che indovina, al contrario, può essere portata fuori strada da ingressi simili ma non identici: un fenomeno che il mondo dell'apprendimento automatico chiama *esempi avversari*, un cambiamento minuscolo e impercettibile a un ingresso che può ribaltare un'ipotesi sicura in un errore sicuro. La mente che calcola non ha questa debolezza, perché le sue regole sono fisse e complete; non c'è fessura nella quale un ingresso possa cadere. Questo, più di qualsiasi discorso astratto sulla «certezza», è il motivo per cui la mente che calcola è l'unica a cui si possano affidare le decisioni che devono essere riconosciute come corrette.

Le due tribù dell'intelligenza artificiale

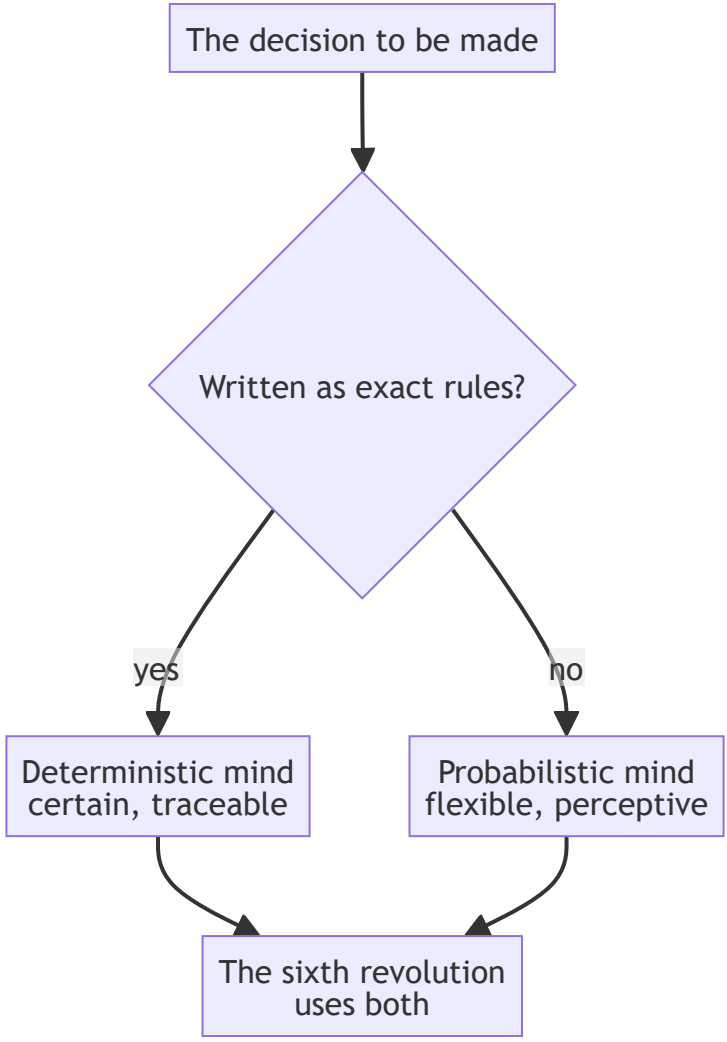
I due tipi di mente non sono una metafora inventata per questo libro: sono le due grandi tribù dell'intelligenza artificiale, e la storia della loro rivalità è una delle più istruttive dell'intero settore. Vale la pena raccontarla brevemente, perché spiega come la sesta rivoluzione possa oggi fare ciò che nessuna delle due tribù sapeva fare da sola.

La prima tribù è la scuola **simbolica**, a volte chiamata «la buona vecchia intelligenza artificiale». Credeva che l'intelligenza fosse la manipolazione di simboli secondo regole esplicite: che se aveste potuto scrivere abbastanza logica, avreste catturato il pensiero stesso. Il suo grande risultato fu il *sistema esperto*: un programma che codificava la conoscenza di uno specialista umano come un insieme di regole se-allora. Negli anni Settanta e Ottanta si costruirono sistemi esperti per la medicina (MYCIN, per diagnosticare le infezioni), per la chimica (DENDRAL, per identificare molecole) e per gli affari (XCON, per configurare ordini di computer), e per un certo periodo furono la forma di intelligenza artificiale commercialmente più riuscita mai costruita. Erano, in sostanza, la mente che calcola: deterministici, a regole, verificabili e certi dentro il proprio dominio. La loro debolezza era altrettanto chiara: erano *fragili*. Funzionavano dentro l'insieme ristretto di regole che avevano ricevuto, e fallivano malamente fuori, perché il mondo reale è pieno di casi per cui nessuno ha scritto una regola. Quando il mercato dei sistemi esperti crollò alla fine degli anni Ottanta, si portò via la reputazione della prima tribù.

La seconda tribù è la scuola **connessionista**: le reti neurali. La sua convinzione era quasi opposta: che l'intelligenza non sia un insieme di regole scritte ma uno *schema appreso dagli esempi*, una rete di unità semplici che si aggiusta finché corrisponde al mondo. L'idea è più antica di quanto molti pensino: Frank Rosenblatt costruì nel 1958 il *percettrone*, una semplice macchina che impara, e fu accolto con enorme ottimismo. Ma il percettrone aveva limiti, e un famoso libro del 1969 di Marvin Minsky e Seymour Papert li espose con tale efficacia che la ricerca sulle

reti neurali tacque per più di un decennio: l'«inverno dell'AI» della tribù connessionista. Ci volle fino agli anni Ottanta perché la *retropropagazione* desse alle reti neurali un modo per apprendere strutture profonde, e fino al 2012 perché la combinazione di grandi dati e chip veloci (il momento AlexNet incontrato nella cronologia) le rendesse all'improvviso spettacolarmente buone. Quella seconda tribù è la mente che indovina: flessibile, percettiva e probabilistica.

Per decenni le due tribù si combatterono, e ciascuna liquidò l'altra. I simbolici dicevano che i connessionisti non avevano teoria né garanzie; i connessionisti dicevano che i simbolici non avrebbero mai saputo gestire il disordine del mondo reale. Ciascuno aveva ragione sulla debolezza dell'altro ed era cieco sulla propria. L'intuizione silenziosa della sesta rivoluzione — quella che questo capitolo vuole comunicare — è che la lotta è sempre stata un errore. Le due tribù non sono rivali per lo stesso trono; sono due *strumenti diversi per due lavori diversi*, e la fabbrica che pensa ha bisogno di entrambi.



Diagramma

Il diagramma è l'intero argomento in un'immagine. Quando la decisione si può scrivere come regole esatte — quando la specifica è completa e l'ingresso è ben definito — la mente deterministica è lo strumento giusto, ed è *superiore*, perché è certa. Quando la decisione non si può scrivere come regole ma solo *mostrare* attraverso esempi — riconoscimento, linguaggio, previsione — la mente probabilistica è l'unico strumento che funziona. La fabbrica saggia non sceglie una tribù: chiede, per ogni

decisione, quale strumento della tribù si adatti, e usa quello. È la sesta rivoluzione, ed è la soluzione di una discussione durata cinquant'anni.

La posizione controversa

È qui che i progetti dietro questo libro prendono una posizione distintiva e, alcuni direbbero, controversa. Sostengono che molte più decisioni della fabbrica di quanto la maggior parte degli ingegneri ammetta possono — e dovrebbero — essere prese dalla mente *deterministica*, con regole fisse e specifiche esatte, invece che dalla mente che indovina. Sostengono che buona parte di ciò che chiamiamo con disinvoltura «intelligenza artificiale» sia, in realtà, perfettamente servita dal calcolo deterministico, e che ricorrere a un modello probabilistico dove la certezza è possibile non sia soltanto inutile ma *pericoloso*.

Non è un rifiuto luddista dell'apprendimento automatico. È, al contrario, la convinzione che la mente certa vada usata ovunque possa esserlo, così che la mente incerta resti riservata — con parsimonia — ai compiti in cui è l'unica a riuscire. Per capire fino in fondo questa posizione dobbiamo guardare al progetto che la incarna più compiutamente, una tecnologia che trasforma un programma compilato in una specifica eseguibile senza alcuna ipotesi. È l'argomento del prossimo capitolo.

Che cosa compra davvero una garanzia

Vale la pena chiedersi, concretamente, quanto *valga* la garanzia della mente deterministica, perché «certezza» può suonare come una parola da filosofi finché non si vede che cosa accade quando manca. La storia dell'informatica ha lezioni che fanno riflettere, e due meritano di essere raccontate, perché mostrano, in sangue e denaro, perché la sesta rivoluzione non possa riposare su ipotesi dove serve certezza.

La prima è il **Therac-25**, una macchina per radioterapia controllata da computer, usata negli anni Ottanta. Era progettata per somministrare dosi precise di radiazioni ai malati di cancro, e si affidava al software per controllare il fascio. Una serie di errori di programmazione — bug sottili e

interagenti, del tipo che nessun singolo test avrebbe colto — permise alla macchina, in certe sequenze di input dell'operatore, di somministrare dosi enormi. Diversi pazienti morirono o riportarono lesioni gravissime. Il software della macchina era, in un certo senso, «deterministico»: faceva esattamente ciò per cui era stato scritto. Ma non era *verificato*, e il suo determinismo produceva il risultato sbagliato con certezza perfetta. La lezione non è che il determinismo sia cattivo; è che il determinismo senza verifica è soltanto un modo affidabile di sbagliare.

La seconda è il razzo **Ariane 5**, esploso nel volo inaugurale del 1996, meno di un minuto dopo il lancio. La causa fu un overflow del software: un valore perfettamente sicuro nel più piccolo Ariane 4 superava l'intervallo di una variabile a 16 bit sul più potente Ariane 5, e l'errore che ne seguì mandò in crash il sistema di guida. Il codice era, ancora, deterministico; faceva esattamente ciò per cui era stato scritto. Ma era stato scritto per una macchina diversa, e nessuno aveva verificato che le ipotesi valessero ancora. Il razzo non fallì per un disturbo casuale: fallì perché un sistema deterministico, applicato fuori dal suo dominio verificato, è *certamente* sbagliato.

Queste storie sono la ragione per cui i domini della certificazione — aviazione, medicina, energia nucleare — non accettano «funziona nella dimostrazione». Esigono una *prova*: che il comportamento del software sia stato verificato contro la sua specifica, che ogni ipotesi sia documentata e che l'intera catena sia verificabile. È la disciplina che l'industria aeronautica chiama **DO-178C**, uno standard che governa come si sviluppa e si verifica il software di bordo e che richiede, tra l'altro, che i requisiti siano tracciabili fino al codice e ritorno. È uno standard costruito su una sola convinzione: un sistema che porta persone in volo deve essere *riconosciuto* corretto, non soltanto *probabilmente* corretto.

È precisamente ciò che la mente deterministica, usata bene, sa consegnare, e che la mente che indovina non sa. Un sistema deterministico costruito da una specifica verificata si può tracciare, passo per passo, dalla sorgente alla decisione, e l'intera catena si può controllare. Un modello probabilistico si può testare, e si può dimostrare accurato su un insieme di prova, ma non si può *dimostrare* corretto,

perché il suo comportamento è, per costruzione, un'approssimazione appresa. Dove il costo di una risposta sbagliata si misura in vite o in patrimoni, la differenza tra «testato» e «dimostrato» è la differenza tra un prodotto e una passività. La garanzia non è un lusso: è la licenza di operare.

Perché la mente che calcola si può dimostrare

C'è un'altra cosa che rende la mente che calcola degna del suo posto nella sesta rivoluzione, ed è una cosa che la mente che indovina non può mai fornire: una *prova*. Quando un sistema deterministico decide qualcosa, è possibile — in principio, e spesso in pratica — *dimostrare*, in modo rigoroso e completo, che la decisione è corretta. È la promessa della disciplina chiamata *verifica formale*: la macchina applica regole fisse a una specifica fissa, e l'intera catena di ragionamento si può controllare con una macchina, con la stessa certezza di una dimostrazione matematica. Nessuna ipotesi si può dimostrare; una prova sì.

È precisamente la qualità che i domini della certificazione esigono — i domini che incontreremo nei capitoli seguenti, dove una decisione che deve essere certa deve anche essere *mostrata* certa. Un modello probabilistico può dirvi di essere sicuro al 99,9 per cento; non può dirvi *perché*, e non può dimostrare che lo 0,1 per cento restante non morderà. Un sistema deterministico sa fare entrambe le cose. La mente che calcola è, nel senso più stretto della parola, l'unica mente che può presentarsi davanti a un revisore — a un valutatore ISO, a un esaminatore SOC 2, a un revisore HIPAA — e dimostrare, passo per passo, che la sua decisione è corretta. Non è una curiosità tecnica: è tutta la garanzia.

Capitolo 14 — L'assembly come ultima verità

La specifica che non può mentire

C'è un fatto strano e bellissimo al cuore della programmazione moderna, ed è questo: quando scrivete un programma in un linguaggio come C# o Java, quello che avete scritto non sono affatto le istruzioni che la macchina esegue. Il compilatore trasforma il vostro codice a un livello più basso: in «assembly» o, sulle piattaforme moderne, in un ricco *artefatto compilato* che contiene non solo le istruzioni ma i *metadati completi ed esatti* dell'intero programma: ogni tipo, ogni proprietà, ogni metodo, ogni decisione che il programmatore ha mai preso. Questo artefatto compilato è la specifica più dettagliata e inequivocabile del comportamento del programma che esista. È, in un certo senso, il *vero sé* del programma: il risultato cristallizzato di ogni scelta, espresso in una forma che non ammette interpretazioni.

Questo fatto è vero da oltre mezzo secolo, e per gran parte di quel tempo nessuno lo ha *usato*. L'assembly è sempre stato prodotto — come sottoprodotto naturale, in sostanza gratuito, di ogni compilazione — ma era considerato soltanto un passo verso l'esecuzione, qualcosa da buttare via una volta che il programma aveva girato. L'innovazione consiste semplicemente nel *tenere* l'assembly e nel trattarlo come specifica autorevole del programma, invece di scartarlo. È un piccolo cambiamento di atteggiamento, ma è profondo, ed è l'intera mente deterministica applicata al software stesso.

L'idea, detta semplice

Il modo prevalente di rendere «intelligente» una macchina è chiederle di *interpretare* una specifica — di solito un prompt in linguaggio naturale —

e poi di *indovinare* che cosa vada costruito o deciso. La specifica è parziale, il linguaggio naturale è ambiguo, e la macchina riempie i vuoti con il proprio addestramento. Il risultato è flessibile ma non certo: due esecuzioni possono differire, e la macchina può essere portata fuori strada dalle distorsioni nei suoi dati.

UISupportBlazor prende la strada opposta. Invece di chiedere a una macchina di interpretare un prompt sfumato e di indovinare, dà alla macchina l'*assembly compilato* — la specifica completa ed esatta del back-end — e ne ricava, attraverso *regole algoritmiche fisse*, esattamente ciò che va costruito o deciso. Le regole della derivazione non sono indovinate: sono fisse, deterministiche e dimostrabili. L'intero processo eredita così la stessa certezza della compilazione che ha prodotto l'assembly.

Il risultato è notevole. A parità di back-end, il sistema produce ogni volta lo *stesso* risultato, con la stessa certezza con cui due più due fa quattro. Non c'è deriva, non c'è distorsione, non c'è elemento discrezionale. Non è interpretazione: è *trasformazione*. Ed è tutta l'innovazione: l'assembly non è usato come un prompt da interpretare ma come una specifica da *trasformare*, e la trasformazione è esatta.

L'agente di codice che scrive l'interfaccia

Per vedere come funziona in pratica, considerate che cosa fa davvero il sistema. In molte applicazioni moderne il «front-end» — l'interfaccia utente che l'operatore vede e tocca — è scritto a mano, riga per riga, da uno sviluppatore, e legato alla logica di «back-end» attraverso un cablaggio faticoso e soggetto a errori. UISupportBlazor sostituisce questo lavoro manuale con un *agente di codice*: un programma che, a runtime, esamina il back-end compilato e *genera l'interfaccia sul momento*, completa di tutti i campi, delle validazioni e della comunicazione tra l'interfaccia e la logica che vi sta dietro. Il front-end non è scritto come un file a riposo ma *al volo, nel momento in cui serve*: un programma che scrive il codice dell'interfaccia direttamente dentro l'interfaccia,

precisamente perché l'assembly è sempre aggiornato e l'interfaccia ne è sempre derivata.

Ma notate che cosa rende questo diverso da un'intelligenza artificiale che «scrive interfacce». L'agente non indovina che aspetto debba avere l'interfaccia. Legge la struttura *esatta* del back-end — le sue classi, le sue proprietà, i suoi metodi — dall'assembly, e applica regole fisse per produrre l'interfaccia che vi corrisponde. Ciò che produce non è un'ipotesi: è un *riflesso* del back-end, derivato con regole esatte. L'interfaccia non può andare fuori sincrono con la logica, perché ne è continuamente derivata. L'operatore vede sempre una rappresentazione che è, per costruzione, corretta.

È per questo che il progetto si descrive, con parole proprie, come un'*intelligenza artificiale deterministica per la generazione automatica del front-end*: l'«IA» non è un modello probabilistico che indovina l'intento, ma una trasformazione algoritmica fissa applicata alla specifica più completa disponibile, l'assembly. L'affermazione è che un agente deterministico simile possa accelerare lo sviluppo in modo enorme, e il progetto stima il risparmio fino al settanta per cento dello sforzo sul front-end; ai nostri fini non conta la cifra esatta ma la direzione dell'affermazione. Lo sviluppo non diventa *più* incerto introducendo intelligenza: diventa *più* certo, perché l'intelligenza è deterministica.

L'assembly è indipendente dall'applicazione

Un dettaglio su cui vale la pena indugiare, perché è ciò che rende l'idea davvero generale, è che questo approccio non dipende da un solo linguaggio o da una sola piattaforma. L'analizzatore non legge il *codice sorgente*: legge l'*assembly compilato*, e gli assembly .NET sono prodotti — da qualsiasi linguaggio supportato — dal compilatore. Significa che lo stesso processo deterministico si può applicare indipendentemente dal fatto che il back-end sia stato scritto in C#, F#, VB.NET o qualsiasi altro linguaggio che produca un assembly .NET. L'intelligenza è dunque *indipendente dal linguaggio e neutrale rispetto alla piattaforma*: le

interessa solo la struttura che il compilatore ha prodotto, non come un essere umano si è trovato a scriverla.

È un punto sottile ma importante, ed è la ragione per cui l'idea scala. Una regola scritta contro il codice sorgente è legata alle idiosincrasie di quel codice; una regola scritta contro l'*assembly* è legata solo alla struttura che il compilatore garantisce. Il compilatore è, ancora una volta, l'elemento deterministico che fa tutto il lavoro difficile gratis, e l'agente deterministico si limita a *leggere* il suo risultato. Il sistema non indovina che cosa fa il programma: glielo dice, in modo esaustivo ed esatto, l'artefatto compilato.

Il compilatore come il lavoratore più affidabile del mondo

Vale la pena fermarsi ad apprezzare l'eroe silenzioso di questo capitolo: il compilatore. Il compilatore è il programma che trasforma il codice sorgente leggibile dall'uomo nelle istruzioni della macchina, e lo fa con un processo *deterministico nel senso più stretto*: la stessa sorgente, data allo stesso compilatore, produce lo stesso risultato, byte per byte, ogni volta, senza discrezionalità e senza casualità. È, in un certo senso, il lavoratore più affidabile del mondo: non si stanca mai, non improvvisa, non ha giornate storte e non introduce mai un guizzo proprio. Fa esattamente ciò che le sue regole dettano, e lo fa identicamente, per sempre.

Questa affidabilità non è sempre stata ovvia. Negli anni Cinquanta, quando si costruivano i primi compilatori, molti programmatori non si fidavano. Perché lasciare che una macchina traduca il tuo codice, chiedevano, quando puoi scrivere tu stesso le istruzioni della macchina ed essere sicuro? La pioniera **Grace Hopper**, ufficiale della Marina degli Stati Uniti e informatica, è considerata l'autrice di uno dei primi compilatori — il sistema A-0, nei primi anni Cinquanta — e della convinzione che una macchina potesse tradurre istruzioni leggibili in codice macchina in modo più affidabile di quanto un essere umano sapesse scriverle a mano. Aveva ragione, e tutto il software moderno poggia su quella convinzione. Il compilatore è oggi degno di fiducia

precisamente perché è *deterministico*: potete ispezionare le sue regole, riprodurre il suo risultato e dipenderne in modo assoluto.

L'intuizione della sesta rivoluzione è estendere quella fiducia di un passo. Se il compilatore è affidabile perché è deterministico, allora anche il suo *risultato* — l'assembly — è una specifica esatta e affidabile. E se l'assembly è esatto, allora un programma che *legge* l'assembly e ne deriva, con regole fisse, può ereditare l'affidabilità del compilatore. L'agente deterministico di UISupportBlazor è, in questo senso, un *secondo* lavoratore deterministico, sulle spalle del primo: il compilatore trasforma la sorgente in assembly, l'agente trasforma l'assembly in interfaccia, e nessuno dei due passi introduce un'ipotesi. La fiducia che i programmatori hanno sempre riposto nel compilatore viene semplicemente *estesa* all'anello successivo della catena.

Che cosa contiene davvero l'assembly

Per capire perché l'assembly sia una specifica così ricca, aiuta sapere che cosa contiene. Un assembly .NET compilato non è soltanto un elenco di istruzioni macchina; porta una *descrizione* completa e strutturata del programma. Registra ogni *tipo* che il programma definisce e, per ogni tipo, ogni *proprietà* e *metodo*, con i nomi, i tipi, i parametri e l'accessibilità. Registra gli *attributi* che il programmatore ha applicato: i metadati che marcano un campo come obbligatorio, un metodo come deprecato, una classe come serializzabile. Registra le *relazioni* tra i tipi: che cosa eredita da che cosa, che cosa implementa quale interfaccia, che cosa riferisce che cosa. In breve, l'assembly contiene, in una forma che una macchina sa leggere esattamente, *ogni decisione che il programmatore ha preso costruendo il programma*.

È per questo che può servire come «prompt definitivo». Un prompt in linguaggio naturale descrive *una parte* di ciò che volete e lascia il resto da inferire. L'assembly descrive *tutto* ciò che avete costruito, in modo preciso e completo, senza bisogno di inferenza. Non c'è vuoto che un'ipotesi possa riempire, perché non c'è alcun vuoto: l'assembly è il resoconto completo

che il programma fa di se stesso. Quando l'agente deterministico lo legge, non interpreta un desiderio: legge un fatto.

Ed è anche per questo che la stessa idea si generalizza tanto. Poiché i metadati dell'assembly sono *strutturati* ed *esatti*, possono guidare non solo un'interfaccia utente ma anche un'*API* generata: l'insieme esatto dei comandi remoti che il back-end espone, prodotto dallo stesso assembly con le stesse regole fisse. Il progetto lo descrive come generazione automatica delle API, e la logica è identica: la specifica è esatta, la derivazione è fissa, il risultato è certo. L'assembly è, in effetti, un'unica fonte autorevole da cui si possono derivare molti artefatti esatti, ciascuno un riflesso fedele della stessa verità.

Perché questo conta per la fabbrica

Vi chiederete, a questo punto, che cosa abbia a che fare con una fabbrica che lavora metallo e nuvole una tecnologia che genera un'interfaccia utente. La connessione è più profonda di quanto sembri, ed è questa: **la fabbrica deve prendere decisioni non soltanto plausibili ma *certe*, e deve poter *dimostrare* che quelle decisioni sono corrette.** In una banca, in un ospedale o in un sistema di controllo industriale un'ipotesi probabilistica non è soltanto inadeguata: è una passività. Quando il software governa la sicurezza fisica o l'integrità finanziaria, il comportamento deve essere riproducibile, tracciabile e dimostrabile, e un modello che indovina non sa fornire nulla di tutto questo.

L'approccio deterministico di UISupportBlazor fornisce esattamente questo. Poiché l'interfaccia e le decisioni derivano dall'assembly compilato attraverso regole fisse, l'intero processo è tracciabile fino a una sorgente verificata. La traccia di controllo è trasparente: il codice sorgente produce l'assembly con la compilazione, e l'assembly guida l'interfaccia con una trasformazione deterministica. Ogni elemento si può ricondurre alla propria origine. È precisamente ciò che gli organismi di certificazione esigono — norme ISO, SOC 2, HIPAA — e ciò che una fabbrica che controlla processi fisici pretende. È la mente certa applicata non alla

percezione ma alla struttura stessa del software che fa funzionare la fabbrica.

C'è un'altra considerazione, di sicurezza, che merita di essere nominata con onestà. Quando il software è generato da un modello probabilistico — da un'intelligenza artificiale che «scrive codice» — il codice generato va trattato come *potenzialmente* vulnerabile, perché un processo probabilistico può, in principio, introdurre un difetto sottile, una falla o un comportamento deviato. La generazione deterministica elimina un'intera categoria di rischio: il sistema non genera nulla oltre un riflesso diretto della logica di back-end codificata esplicitamente, così la superficie d'attacco resta confinata al back-end, che i team di sviluppo controllano pienamente e possono proteggere con le pratiche consolidate. Il progetto dietro questo libro va ancora oltre, accoppiando la generazione deterministica a una robusta strategia di isolamento del server — un approccio, in effetti, tanto rigoroso quanto un air gap — così che il canale cifrato prodotto dal processo deterministico sia l'*unico* mezzo di comunicazione con il mondo esterno. In quella configurazione, perfino un attaccante armato di un modello generativo avanzato non ha modo di interagire con il server se non attraverso un'API cifrata la cui forma è sconosciuta e non può essere manipolata in anticipo. La combinazione di intelligenza artificiale deterministica, cifratura robusta e isolamento neutralizza alla radice le minacce che la generazione probabilistica introdurrebbe.

L'avvertenza onesta

È giusto dire dove questo approccio deterministico *non* appartiene, perché l'onestà qui non è modestia ma precisione. Un sistema deterministico non sa riconoscere un volto, tradurre una frase o prevedere un guasto dai dati grezzi: quelli sono i compiti della mente che indovina, e i compiti della mente che indovina sono davvero difficili da fare con regole fisse. Dove il mondo è disordinato e la risposta giusta si può solo *mostrare* invece che *scrivere*, la mente che indovina è l'unica scelta. Ma dove la specifica si può compilare — dove le regole sono complete e

l'ingresso è ben definito — la mente deterministica non è soltanto adeguata: è *superiore*, perché è certa, tracciabile e sicura.

La fabbrica saggia non sceglie una mente e bandisce l'altra. Usa la mente deterministica per le decisioni che devono essere certe, e la mente che indovina per i compiti che devono essere flessibili. I due capitoli che incorniciano questo — i due tipi di mente, e questo sull'assembly come specifica — insieme sostengono la tesi: la sesta rivoluzione non è costruita su una sola intelligenza, ma sulla *combinazione saggia* di due. Il prossimo capitolo parla dei luoghi in cui quella combinazione diventa non negoziabile, dove la certezza non è un lusso ma una questione di sicurezza e di fiducia.

Capitolo 15 — Quando la certezza conta

I luoghi in cui un'ipotesi è un delitto

Abbiamo ormai incontrato i due tipi di mente: la mente che indovina, flessibile ma certa di nulla, e la mente che calcola, certa ma incapace di improvvisare. Abbiamo visto che la mente che indovina è un miracolo per la percezione e per il linguaggio, e che la mente che calcola è l'unica scelta sicura dove una decisione deve essere *riconosciuta* corretta. La domanda a cui questo capitolo risponde è semplice e decisiva: **dove, in una fabbrica che pensa, la decisione deve essere certa?**

La risposta è «in più luoghi di quanto pensiate», ed è precisamente la concentrazione di questi luoghi a rendere la sesta rivoluzione distinta dalle precedenti. Nominiamo i domini, perché in ciascuno di essi un'ipotesi probabilistica non è soltanto inadeguata ma pericolosa, e in ciascuno di essi la mente deterministica — la mente che sa *dimostrare* la propria decisione — è l'unica accettabile.

Il dominio della sicurezza

Considerate il sistema di controllo industriale che governa un braccio robotico che lavora accanto a un essere umano. Se la decisione di sicurezza di quel braccio è presa da un modello che indovina, allora è annidata nel modello una probabilità piccola ma non nulla che sbagli: che in un mattino con una luce insolita, o con una postura insolita, decida «sicuro» mentre la realtà è «pericolo», e un essere umano resti ferito. Quella probabilità non deve essere grande; deve solo essere maggiore di zero, e perfino una probabilità minima, applicata a milioni di decisioni in un'intera fabbrica, diventa un rischio reale.

Nei sistemi critici per la sicurezza una probabilità non nulla di un'ipotesi catastrofica non è accettabile. La decisione deve essere *certa*: sicura o non sicura, dimostrabilmente, ogni singola volta. È per questo che la mente deterministica — la mente che calcola con regole fisse e produce una risposta garantita — è l'unica a cui si possa affidare la sicurezza. È la stessa logica che governa l'industria aeronautica, dove il comportamento di un sistema deve essere dimostrabile a un'autorità che lo certifichi prima che un solo passeggero sia ammesso a bordo. La certezza non è un lusso in questi domini: è il prezzo d'ingresso.

Il mondo della certificazione nomina questo requisito con precisione, e i nomi vale la pena conoscerli. La sicurezza funzionale — la sicurezza di un sistema *in conseguenza del suo comportamento corretto* — è governata, nell'industria, da norme come la **ISO 26262** (automotive) e la **IEC 62443** (controllo e automazione industriale), che esigono, soprattutto, che il comportamento di un sistema sia *prevedibile, verificabile e dimostrabile*. Un modello probabilistico non le soddisfa: il suo comportamento, per natura, non è pienamente prevedibile e non si può dimostrare corretto. Un sistema deterministico sì. Non è una questione di gusto: è la condizione alla quale un sistema critico per la sicurezza è ammesso a operare.

Che cosa significa un livello ASIL

Quando una norma parla di sicurezza funzionale, non parla in modo uniforme: classifica il rischio e chiede a ciascun livello una quantità diversa di prove. Nella **ISO 26262**, che governa l'elettronica delle automobili, i livelli si chiamano **ASIL**, da A a D, e crescono con la gravità del danno possibile, la frequenza con cui la situazione pericolosa può presentarsi e la possibilità che il conducente la eviti. ASIL A riguarda un rischio moderato; ASIL D riguarda il caso in cui un guasto può uccidere e non c'è modo di accorgersene in tempo. Nella **IEC 61508**, la norma generale da cui molte altre derivano, la scala si chiama **SIL**, da uno a quattro, e il principio è lo stesso: più alto il livello, più severi gli obblighi.

E qui sta il punto che riguarda questo libro. Ciò che cambia tra un livello basso e uno alto non è la quantità di intelligenza richiesta al sistema, ma la quantità di *prove* che il costruttore deve produrre: l'analisi dei modi di guasto, la tracciabilità dei requisiti, la copertura dei test, la qualifica degli strumenti usati per sviluppare. A un livello alto non basta che il sistema funzioni nelle prove; bisogna dimostrare *perché* funziona, e che cosa succede quando qualcosa si guasta. È un lavoro di documentazione e di architettura, non di algoritmi.

È esattamente qui che l'approccio deterministico smette di essere una preferenza filosofica e diventa un vantaggio economico misurabile. Un sistema la cui decisione deriva da una specifica compilata con regole fisse produce, quasi gratis, proprio gli artefatti che un valutatore chiede: la tracciabilità dalla regola al codice alla decisione, la ripetibilità del risultato, l'assenza di comportamenti non specificati. Un modello probabilistico, per quanto accurato, obbliga a costruire intorno a sé una cintura di protezione — monitor, limiti, ridondanze — che serve a compensare ciò che il modello non può promettere. La cintura funziona, ma costa, e costa soprattutto in quella valuta che nessun preventivo mostra: la fiducia di chi deve firmare.

Il dominio della finanza

Il secondo dominio è quello finanziario e burocratico. Una fabbrica non è solo un luogo dove si fabbricano cose; è anche un luogo che emette fatture, riconcilia conti, riferisce alle autorità fiscali, gestisce contratti. In ciascuno di questi atti un'ipotesi non è soltanto inadeguata: è *passività*. Una fattura con una cifra sbagliata non è «probabilmente giusta»: è sbagliata, va corretta, e può portare sanzioni. Una clausola contrattuale interpretata male non è «probabilmente corretta»: è una controversia, una perdita, una causa.

Anche qui la mente deterministica è la scelta sicura, e anche qui compare in una forma particolarmente interessante. Poiché le regole della contabilità, della fiscalità e del diritto dei contratti sono — a differenza

delle regole della visione o del linguaggio — *scritte ed esplicite*, si possono codificare ed eseguire in modo deterministico. Una decisione che segue regole fisse e verificabili non è un'ipotesi: è un calcolo che si può verificare, riprodurre e dimostrare corretto. È esattamente l'approccio deterministico che il laboratorio dietro questo libro applica al lato ufficio della fabbrica, ed è ciò che rende un agente affidabile con il denaro e con le parole su cui un'azienda non può permettersi di sbagliare. Il dominio finanziario è, in questo senso, la casa naturale della mente che calcola: le regole sono già scritte, quindi il compito non è *impararle* ma *applicarle* esattamente.

Il dominio della conformità

Il terzo dominio è quello normativo: il mondo delle norme, delle certificazioni e delle verifiche. Le norme ISO, SOC 2, HIPAA e i loro cugini industriali non chiedono «la vostra decisione era probabilmente corretta?». Chiedono «potete *dimostrare* che la vostra decisione è corretta, ogni volta, e ricondurla alla sua fonte?». Un modello probabilistico non sa rispondere a nessuna di queste domande, perché un modello che indovina non ha una traccia dimostrabile. Un sistema deterministico sa rispondere a tutte, perché la sua decisione deriva da una specifica verificata attraverso regole fisse, e l'intera traccia — dal codice sorgente alla decisione — è trasparente e riproducibile.

Per una fabbrica in un settore regolato — medico, finanziario, aerospaziale, energetico — la conformità non è un modulo da compilare: è una condizione di esistenza. E l'unico tipo di intelligenza che sa soddisfare un'autorità di conformità è quella il cui comportamento è deterministico, tracciabile e dimostrabile. È per questo che la mente deterministica non è, in questi settori, una curiosità tecnica ma un *requisito*.

La traccia verificabile

C'è un'altra cosa che un'autorità di conformità cerca davvero, e vale la pena nominarla, perché è la cosa concreta e fisica dietro la parola astratta

«certezza». Un revisore non chiede «il vostro sistema è probabilmente corretto?»; chiede di *vedere la traccia*. Vuole seguire una singola decisione all'indietro, dalla risposta fino alla sua origine, e vuole vedere, a ogni passo, che quel passo era *determinato*: fisso, riproducibile e privo di discrezionalità.

È precisamente la traccia che la mente deterministica sa produrre, ed è la traccia descritta nel capitolo precedente. Corre, senza interruzioni, dal codice sorgente alla decisione: il codice sorgente produce l'assembly con la *compilazione* (un processo deterministico), e l'assembly guida la decisione — che sia un'interfaccia utente, un'API generata o un verdetto calcolato — attraverso una *trasformazione algoritmica fissa*. Ogni elemento si può ricondurre alla propria origine, e ogni passo si può riprodurre. Questa corrispondenza tra specifica e implementazione è, nel mondo della certificazione, l'intero requisito. Quando il front-end è derivato da un back-end verificato attraverso regole deterministiche, la corrispondenza tra ciò che è stato specificato e ciò che è stato costruito è *intrinseca e dimostrabile*: non una speranza, non il risultato di un test, ma una necessità logica. È ciò che cerca un esaminatore SOC 2 o un revisore HIPAA: non la fiducia di un modello, ma la sua *tracciabilità*.

Il quarto dominio: il corpo stesso

C'è un quarto dominio, ed è quello in cui la posta è più alta di tutte: il corpo umano. La medicina moderna funziona su software il cui comportamento deve essere *certo*. Una pompa di infusione che somministra un farmaco a una velocità controllata con precisione; un pacemaker che dà il ritmo a un cuore; una pompa di insulina che decide, momento per momento, quanto ormone rilasciare; una macchina per radioterapia che punta un fascio. In ciascuno di questi casi un'ipotesi probabilistica non è una piccola imperfezione: è una minaccia diretta a una vita umana.

Considerate il pancreas artificiale, un sistema che legge di continuo il glucosio di una persona e decide automaticamente quanto insulina somministrare. È un'idea bellissima, ed è già reale, ma è anche un sistema

in cui una decisione sbagliata può, in pochi minuti, mandare una persona in coma. Le decisioni che prende devono essere *certe* nella loro aritmetica, anche se la *misura* è probabilistica (il sensore è un'approssimazione appresa, e può sbagliare). L'arte di un sistema simile è precisamente l'arte della sesta rivoluzione: usare la mente che indovina per *percepire* (leggere il sensore) e la mente deterministica per *decidere* (calcolare la dose con regole fisse e verificate che non possono sbagliare). Le due menti, ciascuna al proprio posto, proteggono il corpo che si affida a loro.

È per questo che il mondo dei dispositivi medici è governato da norme severe quanto qualsiasi altra nell'ingegneria, e che un dispositivo che «funziona quasi sempre» non è affatto un dispositivo. Il regolatore non chiede se la macchina sia *probabilmente* sicura; chiede se la macchina sia *riconosciuta* sicura, su ogni ingresso che potrebbe mai ricevere. È il terreno di casa della mente deterministica, ed è per questo che, nella sesta rivoluzione, il corpo è uno dei luoghi in cui la certezza non è negoziabile.

Una breve storia della certezza ingegneristica

L'esigenza di certezza nell'ingegneria è più antica dell'informatica, e la sua storia è una delle più istruttive dell'intera tecnologia. Prima che qualcuno scrivesse una riga di software, gli ingegneri stavano imparando — spesso attraverso catastrofi — che un sistema che porta persone in volo, o che regge un ponte, o che contiene una reazione nucleare, non si costruisce su «sembra che funzioni».

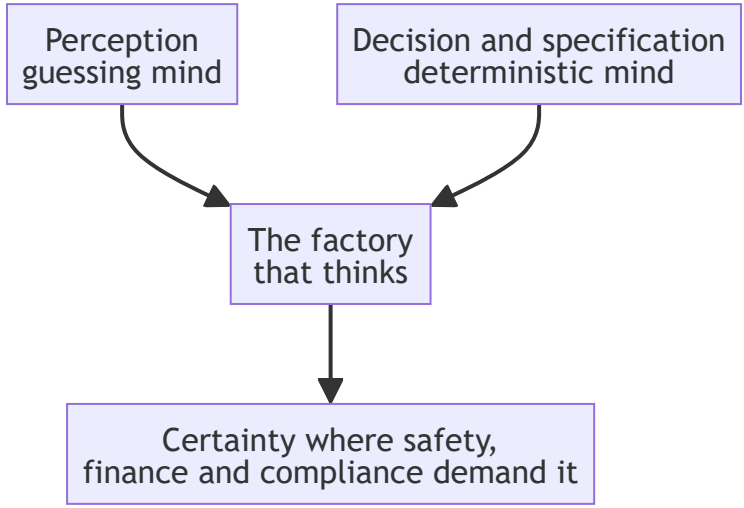
I fratelli Wright, nei primi anni del Novecento, sono un esempio piccolo ma eloquente: non costruirono soltanto una macchina volante, costruirono una *galleria del vento* per misurare, con precisione e ripetutamente, le forze sulle loro ali, così che il loro progetto poggiase sulla misura e non sulla speranza. Da quella cultura crebbe la disciplina della sicurezza aeronautica, che dopo una serie di incidenti terribili nel Novecento si indurì in un insieme di norme che non danno nulla per scontato ed esigono che tutto sia *dimostrato*. È la discendenza della DO-178C, la norma incontrata nel capitolo precedente, e dell'intera cultura della verifica che governa il volo ancora oggi.

L'informatica ereditò quella cultura e, all'inizio, non se ne mostrò all'altezza. I primi decenni del software furono una lunga lezione sul costo del determinismo *non verificato*: sistemi che facevano esattamente ciò per cui erano stati programmati, ed erano esattamente sbagliati. Da quelle lezioni crebbe il campo dei **metodi formali**: l'uso della dimostrazione matematica per mostrare che il comportamento di un programma corrisponde alla sua specifica, in ogni caso possibile. I metodi formali sono difficili e non si usano ovunque, ma esistono, e sono la ragione per cui il software di controllo di volo di un aereo moderno si può certificare e un sistema di pagamento moderno si può affidare a un miliardo di transazioni.

La lezione di questa storia, per la sesta rivoluzione, è che la certezza non è un *dono* della tecnologia: è una *disciplina* che va scelta. Un sistema deterministico non è automaticamente un sistema *corretto*: il Therac-25 e l'Ariane 5 erano entrambi deterministici, ed entrambi catastroficamente sbagliati. La certezza esige che il determinismo sia *verificato*: che le regole siano controllate, le ipotesi esaminate, l'intera catena dimostrata. Quando la sesta rivoluzione dice che una decisione deve essere certa, intende precisamente questo: non soltanto «la macchina farà la stessa cosa ogni volta», ma «è stato dimostrato che la macchina fa la cosa *giusta* ogni volta». È un'asticella più alta, ed è l'asticella che i domini della sicurezza, della finanza, della conformità e della medicina esigono tutti.

L'intelligenza combinata

È importante, ancora una volta, insistere che questo capitolo non sostiene la *sostituzione* della mente che indovina. La mente che indovina resta indispensabile per la percezione, la previsione e il linguaggio: i compiti in cui la risposta giusta si può mostrare ma non scrivere. La fabbrica che pensa deve dunque portare *entrambe* le menti e schierare ciascuna dove è sicuro farlo:



Diagramma

Lo strato della percezione — la telecamera che vede un graffio, il sensore di vibrazione che prevede un guasto — è la mente che indovina, ed è perfetta per il suo compito. Ma lo strato che *decide* che cosa fare della percezione, che verifica la decisione, che la dimostra corretta e la riconduce alla fonte, è la mente deterministica. Le due sono combinate, ciascuna al proprio posto, ed è questa combinazione a rendere la fabbrica affidabile nei luoghi in cui la fiducia non è negoziabile.

La linea onesta

Tracciamo la linea con onestà, perché l'onestà è tutta la virtù della mente deterministica. La mente deterministica è superiore ovunque la specifica sia *completa* e le regole *note*: dove potete compilare la decisione in regole fisse, o derivarla da una specifica compilata con una trasformazione esatta. In questi luoghi non è soltanto sicura: è la scelta migliore, perché è certa, tracciabile e dimostrabile. La mente che indovina è superiore ovunque il mondo sia disordinato e la risposta giusta si possa solo *imparare dagli esempi*: riconoscimento, traduzione, previsione. In questi luoghi nessun sistema deterministico potrebbe funzionare, e la mente che indovina è l'unica opzione.

La fabbrica che pensa non sceglie tra certezza e flessibilità: le *combina*. Indovina dove indovinare è l'unico modo di sapere, e calcola dove calcolare può essere certo. Ed è saggio sapere, prima di passare all'ufficio che metterà al lavoro entrambe le menti, esattamente dove passa la linea, perché una fabbrica che indovina sulle cose che devono essere certe è una fabbrica che costruisce sulla sabbia, per quanto intelligenti siano le sue macchine.

Capitolo 16 — L'ufficio a mezzanotte

Le luci si spengono

C'è un tipo particolare di silenzio che cala su un ufficio di notte, quando l'ultima persona ha preso le ultime chiavi e la guardia ha completato il suo giro. I computer restano accesi; i server ronzano; la macchina del caffè, staccata per via del bollitore che non si trova mai, conserva il suo piccolo tepore. E in questo silenzio accade qualcosa che dieci anni fa sarebbe stato impossibile, e che resta invisibile alla maggior parte di chi lavora in ufficio di giorno. Il lavoro non si ferma. Smette soltanto di essere fatto da una persona.

È la visione che questo capitolo introduce, e vale la pena dirla chiaramente prima di entrare nel meccanismo, perché è il coronamento dell'intera catena che abbiamo assemblato. L'intelligenza che vive sulla macchina (Parte II), la riservatezza che tiene i dati dentro i muri (Parte III) e la certezza che governa le decisioni che devono essere certe (Parte IV): tutto questo si incontra qui, in ufficio, per rendere reale una possibilità unica e sorprendente: un ufficio che continua a lavorare dopo che le luci si sono spente, gestito da un agente che conosce l'azienda quanto qualsiasi dipendente, e che non dorme mai, non si stanca mai e non fa mai trapelare i vostri dati.

La differenza tra uno strumento e un dipendente

Prima dell'agente, l'ufficio aveva già moltissimi strumenti. C'erano fogli di calcolo e videoscrittura, client di posta e database e, sempre più, script che automatizzavano piccoli compiti specifici. Una macro poteva formattare un rapporto. Uno script poteva spostare un file da una cartella a un'altra. Sono *strumenti*, e sono utili, ma sono strumenti nel senso stretto: fanno esattamente ciò che viene detto loro, su un documento o un file, e nulla più. Non hanno memoria dell'azienda, non capiscono che cosa il lavoro

significhi, non sanno giudicare quando un compito è finito né adattarsi a un caso imprevisto.

L'agente è diverso nel genere, e la differenza vale la pena nominarla. Un agente non è uno strumento che fa una cosa; è un *lavoratore* a cui viene dato un *obiettivo* — «prepara il rapporto mensile», «riconcilia queste fatture», «avvisa il responsabile che il cuscinetto della linea tre sta cedendo» — e che capisce da solo la sequenza di passi necessari a raggiungerlo, usando gli strumenti che gli sono stati dati, controllando il proprio lavoro mentre procede e adattandosi quando qualcosa non va come previsto. È il tratto decisivo di ciò che si chiama sistema *agentico*: non si limita a eseguire un comando, ma *persegue un obiettivo con un certo grado di autonomia*, pianificando, agendo, osservando il risultato e correggendosi.

E, cosa cruciale, l'agente dietro questo libro non è un chatbot generico, comprato sugli scaffali, che risponde a domande in una finestrella. È un sistema self-hosted che fa girare la conoscenza della *vostra* azienda — i documenti, i sistemi, la storia — sul *vostro* hardware, tenendo quella conoscenza interamente dalla vostra parte del muro. È, nel senso più pieno, un dipendente che vive nel vostro edificio e non lascia mai la vostra sede.

Perché l'ufficio è l'ultima frontiera

Vi chiederete perché, in un libro sulle macchine e sulle nuvole, dedichiamo un capitolo all'ufficio. La risposta è che l'ufficio è l'*ultimo anello* della catena, ed è anche — forse sorprendentemente — il luogo in cui la rivoluzione è più necessaria e più visibile. Per decenni la rivoluzione industriale ha trasformato il *reparto*: il lavoro fisico del fare le cose. Ma l'*ufficio* — il lavoro del coordinare, documentare, calcolare e comunicare — è stato lasciato quasi interamente agli esseri umani. Il contabile conta ancora; l'impiegato archivia ancora; il dirigente compone ancora; l'addetto agli acquisti scrive ancora email ai fornitori. Questo lavoro d'ufficio è enorme, ripetitivo e sempre più ricco di dati, e finora non ha avuto automazione che andasse oltre qualche macro.

La sesta rivoluzione lo raggiunge. Lo raggiunge non con un chatbot generico, ma con un agente *ancorato* alla fabbrica, che legge la telemetria che viene dalle macchine, i dati custoditi nella nuvola privata e le decisioni che devono essere certe, e che *porta a termine il lavoro che quelle cose richiedono*. L'agente è il punto in cui l'intelligenza della fabbrica diventa produttività dell'ufficio. La macchina percepisce; la nuvola custodisce il segreto; l'agente decide e agisce. E il lavoro su cui agisce è, spesso, lavoro d'ufficio: la contabilità, il legale, gli acquisti, il reporting, il servizio al cliente.

Una curiosità: le fabbriche che già lavorano al buio

Prima di scendere più a fondo nell'ufficio a mezzanotte, vale la pena sapere che l'espressione non è del tutto nuova all'industria. Esiste nella produzione moderna un termine ben stabilito per uno stabilimento che gira tutta la notte senza un solo essere umano dentro: la fabbrica *lights-out*, la fabbrica senza luci. La parola viene dalle circostanze più letterali: in alcuni di questi stabilimenti l'aria è così pura e il processo così sigillato che tenere le luci accese sarebbe uno spreco; le macchine non hanno bisogno di vedere, quindi non hanno bisogno della luce, quindi non hanno bisogno delle persone che altrimenti avrebbero bisogno della luce per vedere. L'industria dei semiconduttori, in particolare, ha costruito intere camere bianche che funzionano senza persone, perché un essere umano in una camera bianca è esso stesso una fonte di contaminazione: cellule della pelle, fibre, il disturbo quieto di un respiro. La fabbrica ha imparato, decenni fa, a lavorare nel buio e nel silenzio, e a misurare la propria produzione non nei cambi di turno del personale ma nel flusso continuo di pezzi che escono da una linea.

È una curiosità che vale la pena tenere, perché fa due cose insieme. La prima è mostrare che «l'ufficio a mezzanotte» non è un sogno del futuro ma l'estensione logica di qualcosa che esiste già in reparto: un sistema che continua a produrre mentre le persone vanno a casa. La seconda è tracciare una distinzione che l'ufficio deve ora imparare a fare da sé. Una

fabbrica senza luci lavora di notte perché il suo lavoro è fisico, sigillato e misurabile: le macchine non hanno bisogno di leggere i contratti privati di un'azienda né di rispondere all'email ansiosa di un cliente. L'ufficio non sa ancora come spegnersi, perché il suo lavoro non è sigillato: è pieno di contesto, di storia, dei fatti esatti e irripetibili di una particolare azienda. È precisamente ciò che l'agente cambia. L'ufficio può spegnersi finalmente, perché l'agente è il primo lavoratore che non ha bisogno di vedere la stanza per fare il lavoro: gli serve solo la conoscenza dell'azienda, custodita al sicuro, e un obiettivo che valga la pena perseguire.

Il mare del lavoro d'ufficio

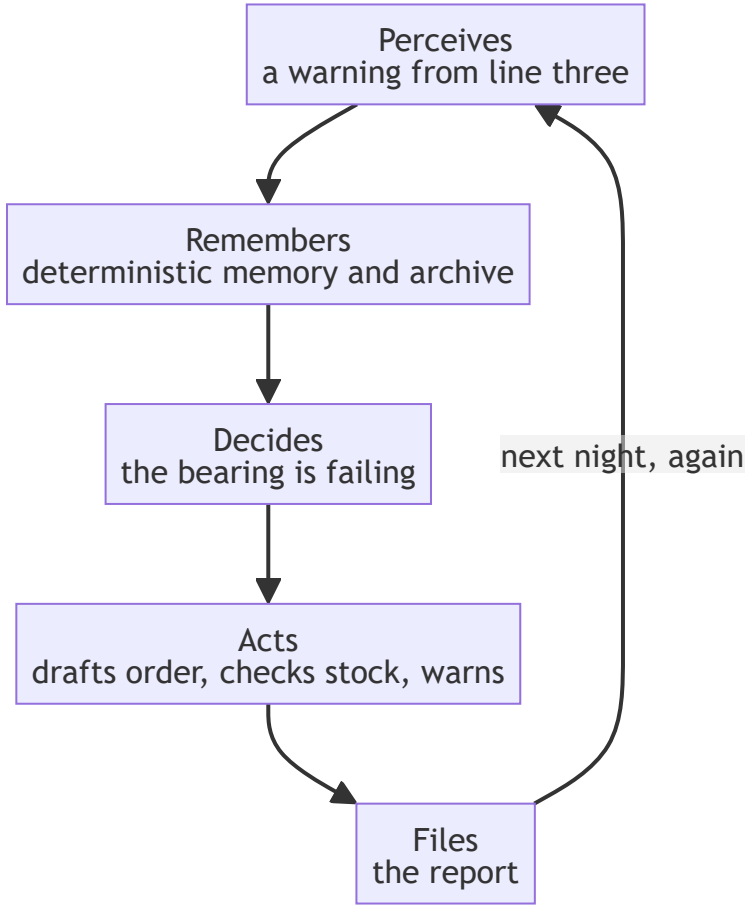
C'è un fatto che rende l'ufficio a mezzanotte grande quanto è davvero, ed è un fatto di *scala*, non soltanto di tecnologia. Il lavoro che accade in un ufficio — coordinare, documentare, calcolare, comunicare — è, nelle economie che lo hanno costruito, enormemente più grande del lavoro del reparto, ed è cresciuto senza sosta. Il termine stesso per il lavoratore d'ufficio è relativamente giovane: «colletto bianco» fu coniato alla fine dell'Ottocento per distinguere l'impiegato e il venditore, che lavoravano al chiuso in camicia e cravatta, dal lavoratore «colletto blu» dell'officina e del campo, che lavorava in tuta. Nei centoventi anni da quando quella parola è stata inventata, la forza lavoro d'ufficio è cresciuta di molti ordini di grandezza. Dove una fabbrica del 1920 poteva impiegare cento uomini alle macchine e una manciata di impiegati alle scrivanie, una fabbrica di oggi può impiegare cento uomini alle macchine e qualche centinaio di impiegati, calcolatori, archivisti, pianificatori e corrispondenti alle scrivanie; e il numero di questi ultimi continua a salire anche mentre i primi vengono meccanizzati.

È la grande ironia della storia della produttività del Novecento: mentre le macchine si assumevano il lavoro *fisico*, il lavoro *documentale* è cresciuto invece di ridursi. L'ufficio non si è ristretto per occupare lo spazio lasciato dalle macchine: è straripato. Il registro del contabile, un tempo tenuto in un unico volume rilegato, oggi si estende su sistemi, autorità di vigilanza e codici fiscali; l'archivio dell'impiegato, un tempo questione di inchiostro e

indice, oggi si estende su documenti, versioni e le parole esatte di una conversazione avvenuta tre mesi fa; la scrittura del dirigente, un tempo una lettera, oggi si estende su rapporti, preventivi e il linguaggio preciso della conformità di una dozzina di giurisdizioni. È lavoro di carattere enorme, ripetitivo e sempre più ricco di dati, e per gran parte della sua storia non ha avuto automazione che andasse oltre qualche macro. La sesta rivoluzione lo raggiunge, perché l'agente è il primo lavoratore capace di leggere tutto quel mare di documentazione come lo leggerebbe un impiegato esperto, senza stancarsi, senza far trapelare nulla e senza dimenticare una sola parola.

L'ufficio a mezzanotte, passo per passo

Per vedere che non si tratta soltanto di una visione ma di una sequenza — una cosa reale che accade in ordine reale — aiuta osservare la notte dell'agente disegnata come un piccolo flusso, così che il profilo del lavoro sia chiaro. Ciò che l'agente fa a mezzanotte non è una singola azione ma una catena, e la catena è la stessa che governa la macchina: percepisce, ricorda, decide, agisce, archivia.



Diagramma

Questo è l'ufficio a mezzanotte, disegnato in cinque passi. Non è fantascienza. È il completamento naturale della catena, e l'agente che esegue questo lavoro, con la sua memoria proprietaria e la sua sandbox, è l'argomento del prossimo capitolo. Ma prima di scendere nei dettagli dovremmo capire la forma dell'intera catena, il modo in cui la macchina, la nuvola, l'agente e l'ufficio si connettono in un ciclo continuo. Quella forma — il grafo dell'«Industria 7.0» — è l'argomento del capitolo dopo il prossimo. Per ora lasciamo che l'ufficio a mezzanotte resti come anticipazione di ciò che viene.

Un esempio reale: il turno di notte che non finisce mai

Per rendere tutto concreto, osserviamo un ufficio preciso a mezzanotte. Non l'ufficio di una fabbrica, ma l'ufficio contabile di un produttore di medie dimensioni, il tipo di ufficio che esiste in quasi ogni paese con una fabbrica, e che è sempre stato, fino a oggi, il luogo in cui il lavoro del giorno sanguinava in silenzio nel giorno successivo. Per anni la contabile del turno serale arrivava alle sei di sera e faceva ciò che un ufficio fa alla fine della giornata: chiudeva i conti sugli ordini del giorno, riconciliava le fatture emesse con le spedizioni uscite dal magazzino, e abbozzava il rapporto che il dirigente avrebbe letto alle nove del mattino. Era lavoro vero, lavoro accurato, ed era interamente manuale. Se una spedizione era stata resa, o una fattura non corrispondeva al suo ordine, si fermava e inseguiva la discrepanza a mano: per telefono, per email, rileggendo le carte. Il lavoro non si fermava quando lei usciva; aspettava semplicemente che tornasse.

Ora lo stesso ufficio lavora a mezzanotte, e lavora senza di lei. L'agente riprende il filo esattamente come farebbe un impiegato esperto. Abbozza il rapporto di chiusura della giornata nella lingua e nello stile dell'azienda, e dove un essere umano avrebbe tirato a indovinare su una cifra mancante, lui *recupera* il contesto preciso e pertinente — la fattura, la spedizione, la resa — dall'archivio dell'azienda e dalla nuvola privata, con esattezza e senza riderivarlo. Dove un essere umano avrebbe fatto un foglio di calcolo a mano, l'agente sa pilotare la stessa libreria di fogli di calcolo che userebbe un impiegato esperto, costruendo la cartella con i dati, gli stili e il grafico su un'unica pagina A4, e consegnando il file finito. E dove la contabile del turno serale inseguiva una discrepanza al telefono fino alle dieci di sera, l'agente controlla il magazzino per il ricambio o la cifra mancante non con una query rigida, ma come farebbe un impiegato esperto: leggendo l'inventario, adattandosi all'imprevisto e avvertendo il dirigente con parole calme e piane. Fa tutto questo senza un essere umano nell'edificio, usando conoscenza che non ha mai lasciato l'azienda, e lo fa

con la stessa affidabilità che governa la macchina. Il mattino dopo la contabile arriva alle nove; non *fa* il lavoro: *rivede* il lavoro dell'agente, e firma ciò che è corretto. È il turno di notte che non finisce mai, e non è fantascienza.

I limiti dell'agente

Sarebbe disonesto dipingere l'agente d'ufficio come un lavoratore illimitato, e qui l'onestà vale più dell'entusiasmo, perché i limiti sono esattamente ciò che rende l'agente affidabile. L'agente dietro questo libro è un lavoratore potente, ma è un lavoratore *circoscritto*, e i confini sono deliberati.

Il primo limite è la sandbox. Le azioni dell'agente passano attraverso un perimetro vincolato costruito nell'architettura, così che una chiamata a uno strumento non possa uscire dall'ambito assegnato; le azioni sui file sono reversibili, grazie al versionamento; e all'agente non vengono date, per progetto, capacità di esecuzione di codice, precisamente perché non possa crearne né eseguirne. È un limite che un fornitore distratto chiamerebbe una funzione mancante, e un fornitore attento chiama la ragione per cui all'agente si può affidare lavoro aziendale vero.

Il secondo limite è la conoscenza. L'agente sa solo ciò che gli è stato dato — i documenti dell'azienda, la sua storia, il suo archivio — ed è buono quanto quel materiale. Un'azienda con un archivio disordinato nutre una memoria disordinata; un'azienda con un archivio chiaro ne nutre una chiara. L'agente è lo specchio dell'ordine dell'azienda, reso permanente e interrogabile, e non può sapere ciò che nessuno gli ha detto.

Il terzo limite è il giudizio. L'agente propone; non *risponde*. Sa abbozzare il rapporto, controllare le scorte e avvertire il dirigente, ma non può assumersi la responsabilità del risultato: quella, come insisterà la parte successiva del libro, resta umana. L'agente è il lavoratore che fa il fare; l'essere umano è colui che firma. E quella divisione non è una debolezza dell'agente: è la forma della fiducia.

Perché l'ufficio fu l'ultimo a essere meccanizzato

C'è una domanda a cui vale la pena rispondere con chiarezza, perché rende la visione più limpida: perché, se il reparto è stato meccanizzato in centocinquant'anni, l'ufficio è arrivato così tardi alla rivoluzione? La risposta è che all'ufficio non mancavano gli strumenti: gli mancava il *contesto*. Per decenni l'ufficio è stato, semmai, più strumentato del reparto: fogli di calcolo, videoscrittura, database, sistemi di posta, sistemi gestionali che legavano la contabilità agli acquisti al magazzino. Ciò che non ha mai avuto è un lavoratore capace di *usare* davvero quegli strumenti come fa una persona esperta: leggere il contesto, ricordare la storia, giudicare quando un compito è finito e adattarsi al caso imprevisto. Una macro sa formattare un rapporto; uno script sa spostare un file da una cartella a un'altra; un sistema gestionale sa calcolare una fattura. Ma nessuno di loro sa *conoscere l'azienda*: i clienti, lo stile, la storia, le regole non scritte del modo in cui questa particolare azienda lavora. Nessuno sa giudicare che una fattura è sbagliata, o che un cliente merita un'eccezione, o che un rapporto va scritto in un modo particolare.

È precisamente ciò che l'agente cambia, ed è per questo che l'ufficio è stata l'ultima frontiera. La macchina è stata meccanizzata per prima perché il suo lavoro è *fisico, sigillato e misurabile*: un mandrino gira o non gira, e i sensori che lo osservano non hanno bisogno di capire l'azienda. L'ufficio è stato meccanizzato per ultimo perché il suo lavoro è *contestuale, storico e irripetibile*: dipende dal conoscere questa azienda, i suoi clienti, i suoi documenti e la sua storia, e nessuna quantità di scrittura di macro poteva fornire quella conoscenza. La sesta rivoluzione raggiunge l'ufficio finalmente non perché siano arrivati gli strumenti, ma perché è arrivato il *lavoratore*: un agente che conosce l'azienda, gira sul vostro hardware e non fa mai trapelare i vostri dati. E una volta che quel lavoratore esiste, l'ufficio a mezzanotte smette di essere un sogno e diventa, semplicemente, un ufficio che funziona.

Capitolo 17 — L'agente che conosce la vostra azienda

Il dipendente che ricorda tutto

C'è un tipo di frustrazione particolare del lavoratore d'ufficio moderno, e non ha nulla a che fare con il lavoro in sé. È la frustrazione del *ricontestualizzare* il lavoro: dover ricordare ai propri strumenti ciò che dovrebbero già sapere. Chiedete al vostro software di abbozzare una fattura, e vi produce un modello vuoto, perché non conosce i vostri clienti, le vostre condizioni, il vostro stile. Gli chiedete di rispondere a un'email, e vi produce un vuoto cortese, perché non ha memoria della conversazione avuta con quel cliente tre mesi fa. I vostri strumenti sono brillanti, e sono anche smemorati. Sanno fare tutto ciò che dite loro, e nulla di ciò che vi aspettavate semplicemente sapessero.

L'agente al centro di questo libro è costruito per essere, soprattutto, *l'opposto dello smemorato*. È progettato per conoscere la vostra azienda — i clienti, i documenti, i prodotti, la storia — con l'intimità di un dipendente di lunga data, e per conservare quella conoscenza in modo permanente, deterministico, senza mai dimenticare. È il tratto più distintivo del sistema dietro questo libro, che si chiama **AgentBridge**, ed è la ragione per cui l'ufficio a mezzanotte può davvero funzionare. Capiamo fino in fondo questa memoria, perché è la differenza tra uno strumento che è un fastidio e un dipendente che è indispensabile.

Il difetto dell'agente ordinario

La maggior parte degli agenti moderni — i chatbot e gli assistenti diventati comuni negli ultimi anni — non ricorda nulla, per progetto. Funzionano in una *finestra di contesto*: uno spazio limitato di conversazione recente, che viene cancellato a ogni nuova sessione. Quando ricominciate,

ricominciano da zero. Per fargli «ricordare», una tecnica diffusa è far *rileggere* o *ricercare* al modello il materiale rilevante a ogni richiesta, spendendo calcolo e tempo nell'atto del ricordo. È inefficiente e, peggio, è *incerto*: il modello indovina che cosa sia rilevante, e indovinare è precisamente ciò di cui, in tutto questo libro, abbiamo imparato a diffidare dove conta.

L'approccio di AgentBridge è diverso in modo fondamentale. La sua memoria non è un'ipotesi: è un *recupero*. Il sistema mantiene una memoria **deterministica** e proprietaria che registra in modo permanente i fatti, le persone, i documenti e le conversazioni che ha trattato. Quando arriva una nuova richiesta, il sistema non *indovina* che cosa sia rilevante: *recupera* il contesto preciso e pertinente, all'istante e con esattezza, senza sprecare una sola iterazione di ragionamento nel ricordo. L'agente è, in questo senso, «sempre lucido e radicato in tutto ciò su cui ha già lavorato». Non cerca di ricordare: sa.

I cinque meccanismi

Questa memoria deterministica non è un trucco unico ma una piccola architettura di meccanismi complementari, e vale la pena nominarli, perché insieme sono ciò che rende l'agente davvero affidabile con la conoscenza della vostra azienda:

- **Memoria deterministica NameOrKey.** Fatti e persone sono conservati sotto una chiave o un nome preciso, così il recupero è esatto: chiedete «cliente X» e ottenete X, nulla di indovinato, nulla che sia andato alla deriva.
- **L'archivio documentale con indice in streaming.** La semplice cartella di documenti che la vostra azienda già conserva diventa, senza alcun caricamento, la base di conoscenza dell'agente. Un indice in streaming gli permette di leggere l'archivio e di riportare in contesto il documento pertinente, all'istante.
- **Memoria delle competenze.** Le procedure usate ripetutamente sono conservate come competenze, così l'agente non deve riderivarle ogni volta.

- **Memoria dello schedulatore.** L'agente ricorda i propri compiti e le loro scadenze, così il suo lavoro automatico continua in modo affidabile.
- **Cronologia delle chat nella finestra di contesto.** La conversazione recente è disponibile, così l'agente può seguire un filo attraverso una sessione.

Questi meccanismi rendono l'agente permanentemente consapevole delle cose che ha trattato, così che ogni nuova richiesta «riporta all'istante il contesto preciso e pertinente». Non c'è rielaborazione, non ci sono iterazioni sprecate, non c'è deriva. Il risultato è un agente sempre radicato, sempre lucido e sempre *vostro*: che legge la vostra conoscenza, sul vostro hardware, tenendola dalla vostra parte del muro.

L'idea: l'agente chiama il software, non un protocollo

Per capire perché ci si possa fidare dell'agente con la conoscenza della propria azienda, aiuta vedere come *agisce*, perché il modo in cui lo fa è precisamente ciò che lo rende sicuro. Il modo prevalente di rendere «agentico» un modello è dargli un catalogo di endpoint: il modello parla con un server di strumenti separato attraverso un protocollo, fa lì il lavoro e riceve una risposta. Quell'approccio risolve un problema reale: raggiungere software a cui non potete linkare, scritto da altri, in esecuzione altrove. Ma paga quel raggio d'azione in latenza, in configurazione e, in silenzio, nei dati della vostra azienda: ogni chiamata a uno strumento è un viaggio di andata e ritorno, ogni azione è un messaggio serializzato che potrebbe essere intercettato, letto male o alterato.

AgentBridge prende una strada diversa, e deliberata. È costruito come *libreria* più che come insieme di server: le capacità dell'agente sono moduli compilati che viaggiano con lui, e l'agente *le usa direttamente*, esattamente come un'applicazione umana usa le librerie con cui è costruita. Chiedetegli di modificare un documento Word, e chiama la libreria che modifica i documenti Word, come fa qualsiasi elaboratore di

testi, e riceve il risultato come valore nello stesso processo: nessun secondo server, nessun viaggio di rete, nessun messaggio serializzato che lascia l'edificio. Chiedetegli di costruire una cartella Excel, e pilota la vera libreria di fogli di calcolo, cella per cella, intervallo per intervallo, come farebbe un impiegato esperto. Ogni capacità — documenti, fogli di calcolo, presentazioni, ricerca, sistemi gestionali — è un modulo che vive accanto all'agente, e aggiungerne una significa lasciare la sua cartella accanto all'eseguibile, non registrare un servizio o sincronizzare uno schema. È per questo che ci si può fidare dell'agente: le sue azioni non sono chiamate opache a un server remoto, ma chiamate dirette e sicure rispetto ai tipi, che l'ambiente confina in un perimetro fisso. I modi di fallire della rete — timeout, errori di trasporto, disallineamenti di versione — qui semplicemente non esistono; l'unico modo di fallire è affidare all'agente un compito che non sa completare, e anche allora il fallimento arriva come un messaggio chiaro, non come l'errore di una macchina che non potete vedere.

I cinque meccanismi, in una giornata reale

La memoria deterministica non è un'idea sola ma una piccola architettura di meccanismi complementari, e vale la pena vederli lavorare insieme, in una sola giornata reale, così che non siano soltanto nominati ma capiti. Immaginate l'agente, al primo mattino, incaricato di preparare il rapporto mensile per un cliente che finora era stato una questione secondaria. La **memoria NameOrKey** conosce quel cliente con esattezza: chiedete «cliente X» e il sistema restituisce X, nulla di indovinato, nulla che sia andato alla deriva. L'**archivio documentale** riporta indietro, all'istante e attraverso l'indice in streaming, il contratto preciso, le fatture e la corrispondenza che riguardano quel cliente, senza che un essere umano carichi un solo file, perché l'archivio è semplicemente la cartella di documenti che l'azienda già tiene. La **memoria delle competenze** fornisce la procedura esatta che l'agente ha usato il mese scorso per lo stesso rapporto, così non deve riderivare i passi da zero. La **memoria dello schedulatore** sa che quel rapporto scade il primo del mese, e organizza il proprio lavoro per rispettare la scadenza in modo affidabile. E

la **cronologia delle chat** tiene disponibile la conversazione recente, così l'agente può seguire un filo attraverso la sessione e rispondere alla domanda successiva del cliente senza ricominciare da zero. Cinque meccanismi, un rapporto, zero rielaborazioni, zero derive. Il risultato è un agente che, alla fine della giornata, è sempre lucido e sempre radicato in tutto ciò su cui ha già lavorato e, soprattutto, sempre *vostro*: che legge la vostra conoscenza sul vostro hardware, tenendola dalla vostra parte del muro.

La sandbox

C'è però una cosa di cui un'azienda ha bisogno quanto della memoria: la **sicurezza**. Un agente che conosce la vostra azienda è anche un agente che può *agire* su di essa, e un agente con il potere di agire è, senza vincoli, un rischio. Il sistema dietro questo libro lo affronta non con la disciplina dei prompt ma con la *struttura*. Ogni azione dell'agente passa attraverso un perimetro vincolato costruito nell'architettura — una sandbox — così che una chiamata a uno strumento non possa uscire dall'ambito assegnato. Le azioni sui file sono reversibili, grazie al versionamento. L'agente è confinato in uno spazio delimitato da barriere di sicurezza. E, deliberatamente, non gli vengono date capacità di *esecuzione di codice*, precisamente per impedire che codice venga creato o eseguito: è ciò che rende sicuro affidare al sistema compiti aziendali veri.

È la scelta di progetto che distingue AgentBridge dagli ambienti aperti del mercato. Quegli ambienti, nell'uso comune, possono essere pericolosi anche quando sono ben istruiti: una richiesta scritta male potrebbe corrompere un database o cancellare un disco. AgentBridge è costruito, dal primo turno, per essere uno *strumento sicuro per l'uso d'ufficio*. Si può consegnare ai dipendenti — anche a dipendenti senza alcuna competenza tecnica, «a vostra nonna», come dice la documentazione — senza il rischio del danno che un sistema meno vincolato potrebbe causare.

L’avvertenza onesta

Siamo precisi su che cosa la memoria fa e non fa, perché la precisione è la virtù dell’intero approccio deterministico. La memoria è *deterministica*: non indovina ciò che potreste volere e non va alla deriva. È *proprietaria*: è originale di questo sistema, ed è la ragione per cui l’agente è, in questo campo, in cima al proprio settore. Ma non è *onnisciente*: sa solo ciò che vi è stato messo dentro — i vostri documenti, la vostra storia, la vostra conoscenza — ed è buona quanto il materiale che le date. Un’azienda con un archivio documentale disordinato nutre una memoria disordinata; un’azienda con un archivio chiaro e ben strutturato nutre una memoria chiara e ben strutturata. L’agente è lo specchio del vostro ordine, reso permanente e interrogabile.

Una curiosità: il numero sette, e la memoria che fallisce

Vale la pena fermarsi, in questo capitolo sulla memoria, a capire precisamente *perché* l’agente ordinario sia così smemorato, perché la ragione non è una mancanza tecnica ma un prestito dallo studio della mente umana. Nel 1956 lo psicologo George A. Miller pubblicò un articolo, oggi tra i più citati di tutta la psicologia, intitolato «Il numero magico sette, più o meno due». La sua tesi era semplice e, per chiunque abbia provato a ricordare un numero di telefono appena dettato, inequivocabilmente vera: la memoria umana a *breve termine* trattiene, senza sforzo, all’incirca da cinque a nove elementi per volta. Se chiedete a qualcuno di ripetere sei cifre, ci riesce. Se gli chiedete di ripeterne dodici, non ci riesce: non per negligenza, ma perché lo scaffale su cui appoggia le cifre è semplicemente così corto. Quando le cifre superano lo scaffale, cominciano a cadere, e le più vecchie sono le prime a sparire.

È esattamente la «finestra di contesto» dell’agente ordinario, e l’analogia non è casuale: l’agente ordinario, come la mente umana studiata da Miller, ricorda solo ciò che è *attualmente sullo scaffale*, e quando arriva

una nuova richiesta lo scaffale viene cancellato e azzerato. Per ricordare attraverso le richieste, il sistema ordinario deve rileggere i propri appunti (lento e incerto: indovina che cosa ci sia sullo scaffale) oppure accettare di aver dimenticato. L'approccio di AgentBridge rifiuta tutta questa economia dell'oblio. La sua memoria non è uno scaffale di sette elementi che cade; è un *archivio* che conserva tutto, e che non indovina che cosa contenga ma lo *recupera* esattamente. L'agente è, in questo senso, l'opposto del paziente che non riesce a formare nuovi ricordi: dove la mente umana fallisce per progetto, l'agente ricorda per progetto.

La memoria di un archivio, non di un'ipotesi

Per rendere concreta la distinzione, c'è una tecnica ben nota nel più ampio campo dell'intelligenza artificiale per aiutare un modello a «ricordare» un'azienda, e vale la pena nominarla proprio perché il sistema dietro questo libro si definisce, in parte, per ciò che rifiuta di fare. Quella tecnica si chiama **generazione aumentata dal recupero**, o RAG. In un sistema RAG, quando arriva una nuova richiesta, il modello — o un piccolo aiutante accanto a lui — *cerca* in un insieme di documenti e poi *passa* quelli rilevanti nella finestra di contesto, così che il modello possa rispondere usando materiale che altrimenti non vedrebbe. RAG è una tecnica autentica e utile, e ha risolto un problema reale: ha permesso a un modello di parlare dei documenti di un'azienda senza essere stato addestrato su di essi. Ma ha un limite strutturale che la memoria deterministica non condivide: anche in RAG il *recupero* è di per sé un calcolo che il sistema esegue a ogni richiesta, ed è un calcolo che può andare alla deriva, può mancare il bersaglio e può sbagliare in un modo costoso da notare, perché spende un nuovo giro di ragionamento per raccogliere ciò che avrebbe dovuto semplicemente *sapere*.

La memoria di AgentBridge è costruita per evitare del tutto quel costo e quella incertezza. Non cerca e non rideriva a ogni richiesta: *recupera* il contesto preciso e pertinente contro una chiave o un nome fisso, esattamente e senza iterazioni. Non c'è un viaggio verso il materiale e ritorno; il materiale è semplicemente presente all'agente, come è presente un fatto che una persona conosce davvero: all'istante, e senza la fatica di

ricordarlo. È la differenza tra un agente che *ricorda per sforzo* e uno che *sa per recupero*, e la differenza tra uno strumento che si distrae e un dipendente che è, soprattutto, *lucido*.

Il ritorno all'ufficio

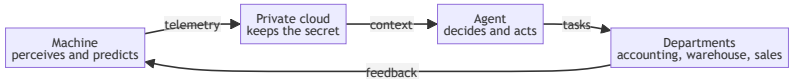
Questo è il dipendente che ricorda tutto, che lavora dentro un perimetro sicuro, che vive nel vostro edificio e non fa mai trapelare i vostri dati. È il completamento dell'ufficio a mezzanotte, ed è il terzo anello della catena. Ma l'agente non lavora isolato. È alimentato dalla macchina e dalla nuvola, e alimenta i reparti dell'azienda. Per vedere l'intera catena in una volta — la macchina, la nuvola, l'agente e l'ufficio automatizzato, collegati in un ciclo continuo — dobbiamo fare un passo indietro e guardare la forma dell'insieme. Quella forma, il grafo dell'«Industria 7.0», è l'argomento del prossimo capitolo. Per ora l'agente che conosce la vostra azienda se ne sta pronto, nell'ufficio silenzioso, a riprendere il filo.

Capitolo 18 — La catena: macchina, nuvola e reparto

Fare un passo indietro per vedere la forma

Abbiamo ormai attraversato, pezzo per pezzo, ogni componente della sesta rivoluzione industriale. Abbiamo incontrato la macchina che pensa su un chip, la nuvola che custodisce il proprio segreto e l'agente che conosce la vostra azienda e non dimentica mai. Presi singolarmente, ciascuno è impressionante. Ma la ragione per cui questo momento — questa sesta rivoluzione — è davvero distinto da ogni rivoluzione precedente è che i componenti non sono soltanto *presenti*: sono *collegati*, in un ciclo continuo in cui l'uscita di uno diventa l'ingresso del successivo, e l'ultimo torna al primo. Questo capitolo è il passo indietro che vi permette di vedere tutta la forma in una volta, perché vedere la forma è la differenza tra un mucchio di pezzi e una macchina sola.

Il ciclo ha quattro stadi, e vale la pena tenerli a mente insieme prima di espanderli:



Diagramma

La macchina percepisce il proprio mondo e produce telemetria. La nuvola privata riceve quella telemetria e la custodisce al sicuro, coerente e interrogabile. L'agente recupera il contesto preciso e pertinente dalla nuvola e dalla vostra base di conoscenza, decide che cosa fare e agisce. La sua azione è l'automazione del lavoro di un reparto: la contabilità, il magazzino, le vendite, l'assistenza. E il lavoro del reparto, a sua volta, genera nuovi requisiti e nuove azioni che tornano alla macchina e alla nuvola. Il ciclo è chiuso. La fabbrica è, nel senso più pieno della parola, *autocoordinata*.

Una curiosità: la parola per un ciclo

Vale la pena fermarsi, in questo capitolo su un ciclo, a farci una domanda semplice: che cosa intendiamo davvero quando chiamiamo questa forma un «ciclo», e da dove viene la parola? Il termine che nomina con più precisione l'idea che stiamo usando è **cibernetica**, coniato nel 1948 dal matematico americano Norbert Wiener quando pubblicò un libro con quel titolo. La parola è più antica della disciplina: viene, immutata, dal greco antico *kubernan*, «governare una nave», «tenere il timone». Un *kubernetes* era il timoniere, colui che teneva un vascello sulla propria rotta leggendo continuamente la differenza tra dove la nave si trovava e dove intendeva andare, e correggendo quella differenza mentre il mare cambiava. È esattamente ciò che fa il nostro ciclo: legge di continuo la differenza tra lo stato della fabbrica e lo stato in cui la fabbrica vuole trovarsi, e corregge quella differenza — attraverso la macchina, la nuvola, l'agente, i reparti — finché il ciclo è chiuso.

La parola porta con sé, in silenzio, tutta una filosofia del controllo. Prima della cibernetica l'ingegneria pensava per lo più alle macchine come a cose che semplicemente *facevano* ciò che veniva detto, una volta. La cibernetica insegnò a un intero settore a pensare invece a macchine che *osservano, confrontano e correggono*: il servomeccanismo, il termostato, il regolatore di giri di una macchina a vapore, l'autista umano che tiene l'automobile in corsia guardando di continuo la strada e girando il volante di un millimetro. Il ciclo della sesta rivoluzione appartiene, in spirito, a quella tradizione. La fabbrica che pensa è una fabbrica che *si governa da sé*, e la parola per dirlo è quella che abbiamo usato fin dall'inizio, che lo sapessimo o no.

L'ufficio che era già in via di connessione

Prima della sesta rivoluzione ci furono tentativi reali e documentati di fare esattamente ciò che questo ciclo fa: collegare le macchine di una fabbrica all'ufficio che la governa. Ed è onesto nominarli, perché mostrano insieme

quanto il mercato fosse arrivato lontano e quanto ancora dovesse camminare. La discendenza comincia, sorprendentemente, dalla contabilità dei materiali. Negli anni Cinquanta e Sessanta un uomo di nome Joseph Orlicky, lavorando sul controllo delle scorte, diede origine all'**MRP** — Material Requirements Planning, pianificazione dei fabbisogni di materiali — un modo per calcolare, da una distinta base e da un programma di ciò che andava costruito, esattamente quali materiali servissero e quando. Negli anni Settanta la cosa crebbe in **MRP II**, Manufacturing Resource Planning, che portò la pianificazione, l'inventario e la determinazione dei costi della fabbrica sotto un unico calcolo integrato. E negli anni Ottanta e Novanta l'idea si estese oltre i muri della fabbrica nell'**ERP** — Enterprise Resource Planning — i grandi sistemi integrati che cercano di far funzionare un'intera azienda, dagli ordini ai salari, come un unico insieme coerente di numeri.

È il predecessore che dobbiamo nominare, perché la sesta rivoluzione è, in un certo senso, il *passo successivo* lungo la stessa strada. L'ERP fu una rivoluzione a sé: fu il primo software abbastanza ambizioso da trattare un'azienda come un sistema continuo invece che come un insieme di scrivanie. Ma aveva un limite strutturale che la sesta rivoluzione supera, e il limite vale la pena dichiararlo, perché è il limite che rende necessaria la nuvola interna. L'ERP classico collegava l'*ufficio* a se stesso: la contabilità agli acquisti al magazzino. Ciò che non collegava, e non poteva collegare, era la *macchina*: la realtà fisica del reparto, vista attraverso un chip su un mandrino, in tempo reale. Era un sistema d'ufficio che guardava verso l'interno, alle carte; la sesta rivoluzione è un sistema d'ufficio che guarda verso *l'esterno*, alla macchina, e poi di nuovo verso l'interno, in un ciclo. La catena che abbiamo disegnato è il matrimonio di quelle due discendenze: il calcolo integrato dell'ERP, finalmente unito alla percezione viva della macchina e alla memoria privata della nuvola.

La direzione del ciclo

Non sorvoliamo sull'ordine di questi stadi, perché l'ordine ha significato. Il ciclo comincia dal *fisico* — la macchina che percepisce — perché la sesta rivoluzione riguarda fondamentalmente il portare l'intelligenza nel

mondo fisico del fare le cose, non soltanto nel mondo della carta e dei dati. L'intelligenza non fluttua libera: è *ancorata* allo stato reale della fabbrica. Poi scorre *verso l'interno* — alla nuvola privata, che la custodisce — e poi *verso l'alto* — all'agente, che ne ragiona, e ai reparti, che agiscono. È la direzione del valore: dalla realtà fisica della macchina, attraverso la memoria sicura della nuvola, al giudizio dell'agente, all'azione dell'ufficio.

Notate anche che questa è deliberatamente la direzione *opposta* al vecchio modello. Nel vecchio modello l'intelligenza viveva in una stanza piena di computer, e le macchine in reparto erano schiave-attuatrici stupide; l'intelligenza scendeva *in basso*, male, come un insieme di regole. Nella sesta rivoluzione l'intelligenza è *costruita dentro* la macchina e scorre *verso l'esterno*: attraverso una nuvola che l'azienda controlla, attraverso un agente che conosce l'azienda, per automatizzare il lavoro che finora era interamente umano. La direzione è invertita, e con essa l'intera economia della fabbrica.

La parola chiave: la nuvola interna

C'è una formula nel diagramma che merita di essere ripetuta, perché è la formula che rende l'intero ciclo politicamente e tecnicamente possibile: la nuvola **interna**, privata. Ogni tentativo precedente di collegare le macchine di una fabbrica al suo ufficio passava attraverso una nuvola *pubblica*: i giganteschi centri dati centralizzati che il datagate ha dimostrato poter essere letti, o costretti a leggere, da una terza parte. È un accordo che nessuna azienda che tenga al proprio futuro può stringere, perché la telemetria che scorre dalla macchina è precisamente l'immagine del futuro dell'azienda resa visibile. Una nuvola pubblica trasformerebbe quel bene preziosissimo in dati di qualcun altro.

La nuvola interna, privata, a conoscenza zero — la nuvola tenuta dentro i muri — è ciò che permette al ciclo di chiudersi senza tradimento. Riceve la telemetria della macchina, la tiene coerente e interrogabile in tutta l'azienda, e permette all'agente di recuperare il contesto esatto e pertinente; e in tutto questo non ne apprende mai il contenuto, perché l'azienda tiene la chiave. Il ciclo può dunque girare di continuo, in

sicurezza e in privato, ed è l'unico tipo di ciclo a cui un'azienda possa affidare il proprio futuro. È il tema della Parte III, ripetuto qui perché è la ragione per cui il ciclo è possibile.

Il ciclo, misurato in dati

Per rendere concreto il ciclo, aiuta vedere esattamente che cosa vi scorre dentro, perché un ciclo non è un'astrazione: è un flusso di cose specifiche, che si muovono in una direzione specifica, a una velocità specifica. In fondo al ciclo la macchina percepisce, e ciò che manda *in alto* è telemetria: le letture dei suoi sensori, in tempo reale, cifrate mentre viaggiano e custodite al sicuro nella nuvola privata. Sono dati sullo stato fisico della fabbrica — la temperatura di un mandrino, la vibrazione di un motore, l'energia che una macchina consuma — raccolti non per sorvegliare la macchina ma per *prevederla*. Dalla nuvola ciò che scorre *verso l'alto* non sono dati grezzi ma contesto: l'agente non affoga in un flusso di numeri; recupera il contesto preciso e pertinente dalla nuvola e dalla base di conoscenza dell'azienda, e decide che cosa farne. E la sua decisione scorre *ancora verso l'alto*, come azione — un compito automatizzato o una specifica — verso il reparto, che la esegue.

Ora guardate il ciclo chiudersi, e notate ciò che scorre *indietro*. L'azione del reparto — un ordine emesso, una fattura riconciliata, un fornitore avvertito — genera nuovi requisiti e nuove azioni, e questi tornano *in basso* alla macchina e alla nuvola, informando il ciclo successivo di percezione, il ciclo successivo di memoria, il ciclo successivo di decisione e azione. Il ciclo non è una tubatura che porta dati in una direzione e si ferma; è un sistema chiuso in cui l'uscita di ogni stadio diventa l'ingresso del successivo, di continuo, senza che un essere umano passi a mano ogni pezzo di lavoro da una scrivania all'altra. È questo che significa «autocoordinato», concretamente: non una macchina a cui viene *detto* che cosa fare, ma un sistema il cui stesso risultato guida il proprio ingresso successivo, per sempre, finché il ciclo è chiuso.

Perché il ciclo non è una piramide

C'è una distinzione sottile ma importante da tracciare, perché è la distinzione tra una macchina che si limita a *eseguire* e una macchina che *si autocoordina*. Una piramide è una gerarchia: gli ordini scendono dall'alto e i rapporti salgono dal basso, ma nulla in basso cambia ciò che sta in alto; la gerarchia è *stabile*, nel senso che l'alto decide sempre e il basso obbedisce sempre. Un ciclo, al contrario, non è stabile in quel modo: è *dinamico*; l'uscita del basso torna nell'alto e cambia ciò che l'alto deciderà dopo. È la differenza tra una fabbrica *comandata* e una fabbrica *autocoordinata*.

È per questo che il ciclo conta tanto, ed è il cuore del capitolo. Le sei rivoluzioni precedenti resero la macchina più potente, poi più connessa, poi più informatizzata, ma in nessun momento la macchina *si coordinò da sé*: in nessun momento la sua stessa uscita guidò il proprio ingresso successivo, di continuo, senza un essere umano nel ciclo. La sesta rivoluzione è la prima che lo fa.

La latenza del ciclo

C'è una proprietà del ciclo facile da trascurare e che decide, in pratica, se funziona: la sua *velocità*, e il fatto che parti diverse debbano girare a velocità diverse. Un ciclo unico che provasse a far girare tutto alla velocità della parte più lenta sarebbe inutile; un ciclo che provasse a far girare tutto alla velocità della parte più veloce sarebbe insicuro. La sesta rivoluzione funziona perché abbina ogni decisione alla propria scala temporale.

Al **margine** il ciclo gira in microsecondi. La macchina che percepisce la propria vibrazione e vi agisce — fermando un motore, correggendo una traiettoria, scartando un pezzo — deve decidere nel tempo necessario a completare il compito fisico, spesso millesimi di secondo. È la scala del riflesso, ed è per questo che l'intelligenza deve vivere sulla macchina, sul chip, e non in una stanza.

Nella **nuvola** il ciclo gira in secondi e minuti. La telemetria è riassunta e inviata, la nuvola privata la immagazzina e la rende interrogabile, e l'agente recupera il contesto preciso e vi ragiona sopra. È la scala della memoria e del giudizio: abbastanza veloce da cogliere una tendenza, abbastanza lenta da pensare. Ed è per questo che la nuvola privata esiste come strato separato, con il proprio ritmo.

Nell'**ufficio** il ciclo gira in ore e giorni. L'agente abbozza l'ordine di manutenzione, il magazzino ordina il pezzo, la contabilità riconcilia la fattura, al cliente viene comunicata la data di consegna. È la scala del lavoro che un essere umano avrebbe fatto nell'arco di una giornata, ora finito durante la notte, ed è per questo che l'automazione dell'ufficio è la cima del ciclo e non il suo fondo.

L'arte della sesta rivoluzione, in termini ingegneristici, è *abbinare la decisione alla scala temporale*. Una decisione di sicurezza che deve essere presa in un millisecondo non può aspettare la nuvola; una decisione strategica che dovrebbe pesare un anno di storia non si può prendere al margine. Il ciclo funziona perché ogni strato gira alla velocità che la propria domanda esige — riflesso, memoria, lavoro — e perché gli strati sono collegati, così che un riflesso veloce e un giudizio lento possano restare parte dello stesso insieme.

Il ciclo è la rivoluzione

Chiudiamo questo capitolo con l'idea che lo lega all'intero libro, perché è l'idea che il libro è costruito per comunicare. La sesta rivoluzione industriale non è la macchina, né la nuvola, né l'agente, né l'automazione dei reparti. È il *ciclo*: il flusso continuo e autocoordinato dalla macchina, attraverso la nuvola privata, attraverso l'agente, ai reparti, e ritorno. È il momento in cui la fabbrica diventa un unico sistema autocoordinato invece di un insieme di macchine intelligenti e uffici intelligenti che si trovano per caso uno accanto all'altro.

E c'è una dimensione umana del ciclo che non abbiamo ancora nominato, perché è la più importante. Il ciclo che abbiamo disegnato è un ciclo di

macchine e agenti. Ma non è un ciclo che *sostituisce* l'essere umano: è un ciclo che lo *ricolloca*, promuovendolo da ultimo anello della catena ad architetto e direttore dell'insieme. La macchina percepisce; l'agente decide; l'essere umano *detiene l'autorità di porre il veto, di giudicare se la decisione meriti di essere messa in atto e di assumersi la responsabilità del risultato*. Il ciclo non è senza umani: è con umani elevati. Quell'elevazione — quel passaggio dall'ultimo anello al direttore d'orchestra — è il contenuto umano della sesta rivoluzione, ed è l'argomento della parte successiva di questo libro.

Per ora lasciamo stare il ciclo: la macchina, la nuvola, l'agente e il reparto, collegati in un unico sistema continuo e autocoordinato. Il prossimo capitolo aprirà il reparto e mostrerà che cosa fa davvero l'automazione alla contabilità, al magazzino, alle vendite e all'assistenza. E il capitolo dopo darà all'intero ciclo il suo nome e la sua forma: il grafo dell'«Industria 7.0».

Capitolo 19 — Automatizzare i reparti

L'ufficio, indiviso

Se attraversate una fabbrica di giorno, la vedete divisa: il reparto produttivo, il magazzino, il laboratorio qualità, l'ufficio. E dentro l'ufficio, ancora divisi: la contabilità, l'ufficio legale, gli acquisti, le vendite, il marketing, l'assistenza clienti, le risorse umane. Queste divisioni sono reali e sono utili. Ma la sesta rivoluzione fa qualcosa che le fabbriche vecchie non sapevano fare: coordina il lavoro *attraverso* le divisioni, automaticamente, di continuo, senza che un essere umano passi ogni pezzo di lavoro da una scrivania all'altra. Questo capitolo è un giro dei reparti, e dell'automazione che l'agente — alimentato dalla macchina e dalla nuvola — oggi esegue dentro e tra di essi.

La visione non è che ogni essere umano in ogni reparto sparisca. È che il lavoro *ripetitivo, vincolato da regole e ricco di dati* dentro ciascun reparto — il lavoro che una persona ha sempre fatto ma ha sempre detestato — venga portato a termine da un agente che conosce l'azienda, lavora dentro un perimetro sicuro e non fa mai trapelare i dati della società. L'essere umano viene promosso da impiegato a direttore d'orchestra, dalla persona che archivia il documento alla persona che decide se l'abbozzo dell'agente era corretto. Facciamo il giro dei reparti e osserviamo l'automazione prendere piede.

La contabilità e la burocrazia

La contabilità è, in un certo senso, l'esempio più puro della mente deterministica al lavoro, perché le regole della contabilità e della fiscalità sono — a differenza delle regole della visione o del linguaggio — *scritte ed esplicite*. Si possono codificare, eseguire in modo deterministico e verificare. Qui l'agente non indovina: *calcola*. Riconcilia conti, abbina fatture e ordini di acquisto, prepara le comunicazioni che la legge esige.

Dove un modello probabilistico rischierebbe una cifra sbagliata, l'approccio deterministico produce un calcolo che si può ricondurre alla fonte e dimostrare corretto.

È esattamente qui che l'automazione è più preziosa e più sicura, perché il lavoro è, per natura, questione di certezza più che di ipotesi. Una fattura abbinata al suo ordine o è abbinata o non lo è; un calcolo o è corretto o non lo è. L'agente che conosce l'azienda — che legge l'archivio, che applica le regole in modo deterministico, che non dimentica mai e non va mai alla deriva — è l'impiegato ideale per questo lavoro. Abbozza i documenti nello stile dell'azienda, controlla il proprio lavoro e lascia una traccia che un revisore può seguire. La contabilità non scompare: diventa un reparto che *rivede il lavoro dell'agente* invece di svolgere la fatica manuale in proprio.

Il magazzino

Il magazzino è il punto in cui il fisico e il digitale si incontrano, ed è una sede naturale della sesta rivoluzione. Il sensore sulla macchina, la telemetria nella nuvola e il ragionamento dell'agente si combinano per rendere il magazzino *consapevole di sé*. L'agente controlla, in tempo reale, che cosa c'è in scorta e che cosa no; prevede quando un componente starà per esaurirsi, attingendo alle previsioni di guasto delle macchine che lo usano; abbozza gli ordini ai fornitori. Legge l'inventario come farebbe un impiegato esperto, adattandosi all'imprevisto: una consegna in ritardo, un ordine improvviso, un lotto danneggiato.

E qui vediamo, concretamente, lo stadio dell'«agire» del ciclo del capitolo precedente. La macchina ha previsto un guasto; l'agente ha stabilito che serve il ricambio; il magazzino ora lo sa, automaticamente, e l'ordine viene emesso. Il ciclo non è astratto. È questo: una previsione su un mandrino diventa, attraverso l'agente, un ordine a un fornitore, tutto senza che un essere umano passi l'informazione dal reparto al magazzino all'ufficio. Il magazzino è diventato un nodo del sistema autocoordinato.

Vendite e marketing

I reparti che guardano il mondo esterno — vendite e marketing — sono i luoghi in cui la mente che indovina e la mente deterministica devono lavorare insieme, perché è qui che il mondo è più disordinato e la risposta giusta si può solo *imparare dagli esempi*. L'agente sa ricercare il mercato, analizzare la concorrenza e comporre i messaggi che raggiungono i clienti, usando la mente che indovina per il lavoro creativo e adattivo del linguaggio. Ma sa anche applicare la mente deterministica al lavoro vincolato da regole: abbinare un contatto al prodotto giusto, calcolare le condizioni di un preventivo, garantire che ogni messaggio rispetti la legge e lo stile dell'azienda.

E fa tutto questo conoscendo l'azienda: sapendo quali clienti esistono, quali trattative sono in corso, quali preferenze sono state stabilite. È, nel senso più pieno, un dipendente che ha letto ogni scheda cliente e non ha dimenticato un solo dettaglio, e che sa agire su quella conoscenza alla velocità della luce. I reparti vendite e marketing non svaniscono: diventano reparti che *dirigono l'agente* invece di svolgere la fatica manuale, concentrando l'energia umana sulla strategia e sulla relazione mentre l'agente si occupa del volume.

L'assistenza clienti, giorno e notte

C'è una virtù particolare nel reparto che non dorme mai. L'assistenza clienti, tradizionalmente vincolata agli orari d'ufficio o a un costoso presidio su tre turni, diventa nella sesta rivoluzione davvero continua: un'assistenza sempre disponibile, sempre competente, sempre coerente. L'agente conosce l'azienda; sa rispondere alle domande, risolvere problemi e inoltrare i casi che richiedono un essere umano, a qualsiasi ora, senza il costo che un servizio umano continuo richiederebbe. È l'assistenza che non si stanca mai, che non fa mai trapelare i dati del cliente e che non dimentica mai la conversazione.

Una curiosità: il libro contabile, molto invecchiato

Per capire quanto lontano sia arrivata l'automazione della contabilità, vale la pena risalire la discendenza del lavoro, perché l'agente è l'ultimo passo di una storia che ha più di cinque secoli. L'arte del contabile occidentale cominciò, nella sua forma moderna, con un matematico veneziano di nome Luca Pacioli, che nel 1494 pubblicò un libro che codificava un metodo già in uso tra i mercanti di Venezia: la **partita doppia**. Prima della partita doppia un mercante poteva tenere un unico elenco di ciò che possedeva; con la partita doppia ogni transazione veniva registrata *due volte* — una in dare, una in avere — così che i due lati fossero sempre in pareggio, e così che i libri non potessero mentire a se stessi. Fu il primo controllo «deterministico» della contabilità: i libri o erano in pareggio o non lo erano, e l'errore, se c'era, stava in un punto che un essere umano poteva trovare. Per cinquecento anni il compito del contabile fu tenere quei due lati in pareggio a mano, in un libro rilegato, con una penna a inchiostro.

Poi, nel 1979, uno studente di nome Dan Bricklin scrisse un programma chiamato **VisiCalc** — il primo «foglio di calcolo» — e, in una mossa diventata leggenda nel settore informatico, fu questo programma, più di qualsiasi altra cosa, a rendere la macchina personale preziosa per un'azienda. VisiCalc fu la «killer app»: la cosa per cui un'azienda avrebbe davvero pagato. Prima, il contabile d'ufficio copiava numeri da un registro in colonne di carta; dopo, le colonne vivevano in una griglia e le cifre si ricalcolavano con un tocco. Il foglio di calcolo non tanto automatizzò il contabile quanto gli diede un *abaco* molto più grande e molto meno soggetto a errori. Ed è precisamente il posto che l'agente occupa ora: non sostituire il giudizio del contabile, ma operare su un abaco così grande e così ben mantenuto che perfino la copiatura, l'abbinamento e l'archiviazione possono essere portati a termine da un lavoratore che non dimentica, non va alla deriva e non si stanca. L'arco dal libro rilegato di Pacioli, attraverso la griglia di VisiCalc, alla riconciliazione deterministica

dell'agente è un'unica strada continua, e l'agente ne è semplicemente il viaggiatore più recente e più paziente.

I reparti non ancora nominati: legale, conformità e il back office silenzioso

C'è, tra i reparti, uno che questo giro ha attraversato senza nominarlo, ed è un'omissione giustificabile, perché è il più denso di documenti di tutti: il **legale e la conformità**. Il back office di un'azienda — il luogo che redige i contratti, li verifica contro la legge e contro le regole interne, li archivia nella forma esatta che il regolatore si aspetta e ricorda all'azienda le date e le scadenze che la legge impone — è, in un certo senso, la sede più pura possibile per la mente deterministica. Qui pochissimo si può lasciare alla mente che indovina; il lavoro è, soprattutto, questione di *forma*, di *regola* e di *esattezza*. Un contratto deve contenere le clausole che la legge richiede; una comunicazione deve avere il formato che il regolatore si aspetta; una scadenza deve essere rispettata il giorno stesso, non il giorno dopo. Dove un sistema probabilistico potrebbe redigere qualcosa di «abbastanza vicino» e lasciare il rischio al caso, l'agente deterministico redige ciò che è *corretto*, e lascia una traccia che un revisore può seguire dalla regola al documento e ritorno.

È per questo che, tra tutti i reparti, il legale e la conformità sono tra i più preziosi da automatizzare: non perché il lavoro sia poco importante, ma perché il costo di sbagliare in modo sottile è altissimo, e il costo di essere *certamente nel giusto* è precisamente ciò che la mente deterministica offre gratis. Il reparto non scompare: diventa un reparto che *rivede gli abbozzi dell'agente* e firma ciò che è corretto, liberato dal volume tedioso dell'abbinamento e dell'archiviazione, così che i suoi esperti umani possano dedicare il tempo al lavoro che richiede davvero giudizio.

Il lavoro silenzioso tra i reparti

C'è, tra i reparti, un corpo di lavoro che questo giro ha attraversato senza nominarlo, perché è il lavoro che non resta dentro nessun reparto: il

lavoro che li *attraversa*. Considerate, concretamente, l'ordine che un cliente effettua. Comincia nelle vendite, che compongono il preventivo; passa alla contabilità, che verifica le condizioni del cliente; passa al magazzino, che conferma la scorta ed emette l'ordine del ricambio che l'ordine richiede; passa all'assistenza, che conferma la data di consegna; e torna, quando la fattura viene riconciliata, alla contabilità. Per decenni questo lavoro è passato da scrivania a scrivania *a mano*: per email, per telefono, reinserendo le stesse cifre in un altro sistema, da parte di una persona che seguiva l'ordine nel suo viaggio e si assicurava che ogni reparto avesse ciò che gli serviva. Era lento, soggetto a errori e, soprattutto, *non coordinato*: ogni reparto conosceva solo la propria fetta dell'ordine, e l'insieme era tenuto insieme solo dall'attenzione di chi lo vedeva viaggiare.

La sesta rivoluzione fa lo stesso lavoro, ma automaticamente e di continuo, perché l'agente conosce l'intero ordine in una volta — il preventivo, le condizioni, la scorta, la consegna, la fattura — e sa agire su tutti senza che un essere umano passi ogni pezzo da una scrivania all'altra. È il coordinatore che finora è sempre stato una persona: la persona che stava tra i reparti e faceva scorrere il lavoro. Quella persona non viene eliminata: viene promossa, da chi passa il lavoro a chi dirige l'agente che lo esegue e ne verifica la correttezza. È l'automazione che le fabbriche vecchie non sapevano eseguire — coordinare attraverso le divisioni, automaticamente, senza un essere umano in mezzo — ed è una delle cose più preziose che la sesta rivoluzione offre.

I reparti che resistono

Sarebbe un errore immaginare che ogni reparto ceda all'agente allo stesso modo, e l'onestà su *quali* reparti resistano fa parte della comprensione della sesta rivoluzione. I reparti che si automatizzano più facilmente sono quelli il cui lavoro è *ripetitivo, vincolato da regole e ricco di dati*: contabilità, conformità, magazzino, la parte routine dell'assistenza clienti. Il loro lavoro si può descrivere come regole, o imparare dagli esempi, e il risultato si può controllare. Sono i reparti in cui si troveranno le prime grandi vittorie dell'agente.

I reparti che resistono sono quelli il cui lavoro è *denso di giudizio, relazionale o davvero nuovo*: ricerca e sviluppo, strategia, la negoziazione di un contratto delicato, il progetto di un nuovo prodotto, la gestione di un cliente spaventato in una crisi. Non sono fallimenti della tecnologia; sono i luoghi in cui l'essere umano serve *di più*, perché il lavoro richiede di stare fuori dal modello, nel mondo, e di assumersi la responsabilità di una decisione che nessun insieme di dati avrebbe potuto prevedere. La sesta rivoluzione non pretende di automatizzarli: li *solleva* dal lavoro ripetitivo che li circonda, così che gli esperti umani possano dedicare il tempo al lavoro che solo loro sanno fare.

È per questo che l'adozione intelligente dell'ufficio non è un dispiegamento indiscriminato ma una *mappatura*: trovare i reparti in cui il lavoro è ripetitivo e vincolato da regole, automatizzare quelli per primi, misurare il risultato e usare il tempo liberato per rafforzare i reparti densi di giudizio che restano. L'agente non appiattisce ogni reparto in uno solo: *solleva* l'intero ufficio, togliendo la fatica dai reparti che possono cederla e dando ai reparti che non possono lo spazio per fare ciò che solo loro sanno fare.

La linea che li lega

Tracciamo la linea che lega questi reparti, perché è la linea che definisce l'approccio della sesta rivoluzione all'ufficio. Il lavoro *ripetitivo, vincolato da regole e ricco di dati* — l'abbinamento delle fatture, il controllo delle scorte, la stesura dei messaggi, la risposta alle domande comuni — è precisamente il lavoro che l'agente sa portare a termine bene, sia con la mente deterministica (dove serve certezza) sia con la mente che indovina (dove serve flessibilità). Il lavoro *di giudizio, relazionale o di responsabilità* — la strategia, la relazione, l'approvazione finale, l'accettazione della responsabilità — resta umano. I due sono combinati, in ogni reparto, e l'essere umano viene promosso da impiegato a direttore d'orchestra.

È l'automazione dei reparti, e non è un'automazione che toglie l'essere umano: è un'automazione che lo *ricolloca*, dalla fatica al giudizio. La fabbrica che pensa non è dunque una fabbrica senza umani; è una fabbrica in cui l'essere umano è stato promosso in cima alla catena, al ruolo di architetto e direttore d'orchestra. Il prossimo capitolo darà all'intero ciclo — macchina, nuvola, agente e reparti — il suo nome e la sua forma: il grafo della fabbrica dell'Industria 7.0. Per ora i reparti se ne stanno, automatizzati ed elevati, nell'ufficio silenzioso.

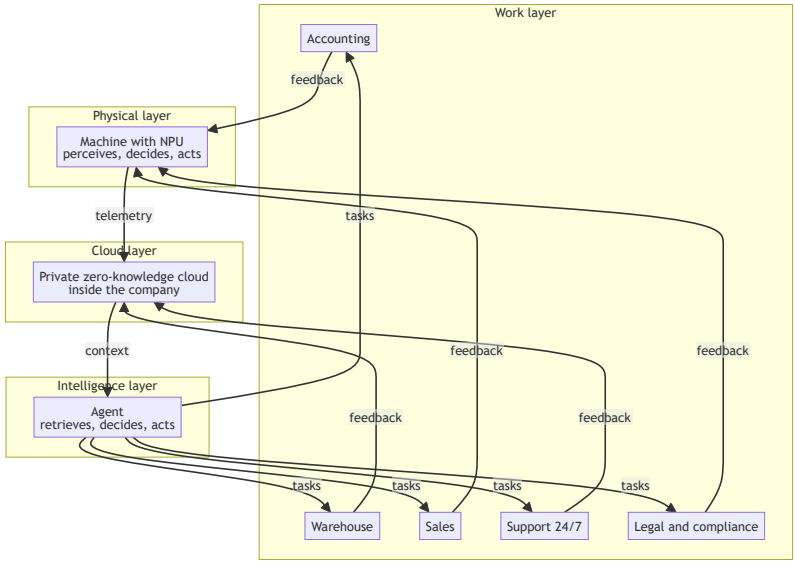
Capitolo 20 — Il grafo che connette tutto

Il nome dell'insieme

Abbiamo attraversato, uno per uno, ogni componente della sesta rivoluzione. È il momento di dare all'insieme il suo nome e di mostrarlo come è davvero: non una linea, ma un *grafo*, un insieme di connessioni in cui ogni nodo alimenta ogni altro, in un tutto continuo e autocoordinato. È il grafo dell'**Industria 7.0**, ed è la forma del futuro che questo libro descrive dalla prima pagina. Il numero «7.0» non è arbitrario. Le rivoluzioni precedenti resero la macchina più potente, poi più connessa, poi più informatizzata. La settima, nella lettura che questo libro adotta, è quella in cui le macchine stesse diventano *periferiche di un'intelligenza artificiale interna*, e l'intelligenza — agentica, connessa a una nuvola privata — automatizza l'intera impresa, dalla macchina a ogni reparto.

Disegniamo il grafo con cura, perché il grafo è l'essenza dell'argomento e vederlo nell'insieme è la differenza tra capire la sesta rivoluzione ed esserne soltanto impressionati nei particolari.

Il grafo



Diagramma

Una curiosità: i sette ponti e il primo grafo

Prima di leggere il grafo vale la pena sapere che la parola «grafo», in questo senso — un insieme di punti uniti da linee — ha un'origine sorprendente e piuttosto giocosa, perché la matematica dei grafi non nacque dall'ingegneria ma da un enigma. Nella città prussiana di Königsberg nel Settecento (oggi Kaliningrad, sul fiume Pregel) c'era un fiume con due isole e sette ponti che collegavano le due rive e le due isole. I cittadini si divertivano con una domanda: si poteva fare una passeggiata che attraversasse ciascuno dei sette ponti esattamente una volta e tornasse al punto di partenza? Nel 1736 il matematico svizzero **Leonhard Euler** risolse la questione, e la risolse in negativo, con una dimostrazione così limpida che si insegna ancora oggi. Ma fu più della soluzione di un gioco da salotto: per rispondere, Euler dovette pensare le terre emerse come *punti* e i ponti come *linee*, e misurarli non per la loro lunghezza o il loro materiale ma puramente per *come erano connessi*. Così facendo

inventò quella che oggi chiamiamo teoria dei grafi, e ci diede il vocabolario stesso di «nodi» e «archi» che stiamo usando per descrivere la fabbrica dell'Industria 7.0.

È una curiosità che vale la pena tenere, perché l'intuizione di Euler è esattamente l'intuizione da cui dipende il nostro grafo. Il grafo dell'Industria 7.0 non è in scala; non importa quanto sia «lunga» la connessione tra la macchina e la nuvola, né quanto sia «largo» il nodo del magazzino. Ciò che conta, come mostrò Euler, è puramente *come i nodi sono connessi*: quale nodo alimenta quale, in quale ordine, e come l'insieme si chiude in un ciclo. La macchina alimenta la nuvola; la nuvola alimenta l'agente; l'agente alimenta i reparti; i reparti alimentano a ritroso. È l'intero argomento, ridotto a connessioni. La potenza del grafo non sta nei nodi ma negli *archi* e, ancora più precisamente, nel fatto che gli archi, finalmente, *tornano indietro*.

Leggere il grafo

Leggiamo il grafo dal basso verso l'alto, e poi vediamo come si chiude il ciclo.

In **basso** sta lo strato fisico: la macchina dotata del suo chip intelligente, il computer a scheda singola con la NPU che percepisce, decide e agisce su una scheda unica, senza ventola ed economica. È lo strato incontrato nella Parte II: la macchina che si è svegliata. È l'ancora dell'intero grafo, perché è il punto in cui l'intelligenza incontra il mondo fisico del fare le cose.

Verso l'alto scorre un flusso di **telemetria**, cifrata in tempo reale. Questo flusso non va a una nuvola pubblica; va, al livello successivo, alla **nuvola privata, trustless e a conoscenza zero tenuta dentro l'azienda**: la nuvola della Parte III, che riceve e custodisce i dati senza poterli mai leggere, perché l'azienda tiene la chiave. È la memoria del sistema, coerente e interrogabile in tutta l'azienda, e al sicuro da ogni terza parte.

Da quella nuvola l'agente — l'**intelligenza agentica** della Parte V — recupera il contesto preciso e pertinente, sia dalla nuvola sia dalla base di conoscenza dell'azienda. L'agente decide che cosa fare e agisce. E la sua

azione è l'**automazione dei reparti**: contabilità, magazzino, vendite, marketing, assistenza clienti, legale e conformità. Sono i nodi in cima al grafo: il lavoro che la sesta rivoluzione finalmente automatizza, l'ufficio che continua a lavorare dopo che le luci si sono spente.

Il ritorno del ciclo

Ora la parte cruciale, quella che lo rende un *grafo* e non soltanto una piramide. L'automazione dei reparti non chiude la storia: la *rimanda indietro*. La contabilità che riconcilia una fattura genera un nuovo requisito. Il magazzino che ordina un ricambio genera nuova telemetria. Le vendite che analizzano un mercato generano un nuovo piano. E tutti questi requisiti, questi ritorni e questi nuovi dati scorrono *di nuovo verso il basso*, alla macchina e alla nuvola, informando il ciclo successivo di percezione, il ciclo successivo di memoria, il ciclo successivo di decisione e azione. Il grafo è chiuso. Il sistema è autocoordinato.

È il «7.0» dell'Industria 7.0: non un nuovo tipo di macchina, ma una nuova *architettura* in cui le macchine diventano periferiche di un'intelligenza artificiale interna, e l'intelligenza — agentica, connessa a una nuvola privata, conoscitrice dell'azienda — automatizza l'intera impresa, in un ciclo continuo. La macchina pensa; la nuvola ricorda; l'agente decide; l'ufficio agisce; e l'atto torna indietro a informare il pensiero successivo. L'insieme è più della somma delle parti, perché l'insieme è un *ciclo*, e un ciclo conserva il proprio slancio.

I due tipi di intelligenza nel grafo

Un'ultima lettura del grafo, perché si riallaccia alla Parte IV. Il grafo contiene entrambi i tipi di intelligenza che abbiamo incontrato — la mente che indovina e la mente deterministica — e colloca ciascuna dove è sicuro: la **percezione** in basso (la macchina che sente) è la mente che indovina, perfetta per percepire; la **decisione e la specifica** nell'agente e nella nuvola sono la mente deterministica, certa e tracciabile. Il grafo non è una singola intelligenza: è una *combinazione*, ciascuna mente al proprio

posto, ed è questa combinazione a rendere l'insieme affidabile nei luoghi in cui la fiducia non è negoziabile.

L'insieme in un solo respiro

Su un grafo aiuta leggerlo come un unico movimento, così che la forma non sia soltanto vista ma seguita. Leggiamo tutto, dalla macchina all'ufficio e ritorno, in un solo respiro. In basso, un mandrino in reparto porta un chip che percepisce il proprio mondo — la temperatura del cuscinetto, la vibrazione del motore — e prevede, da quella percezione, che il cuscinetto cederà. Quella previsione scorre, cifrata, a una nuvola privata, trustless e a conoscenza zero tenuta dentro l'azienda, che la riceve e la custodisce senza poterla mai leggere, perché l'azienda tiene la chiave. Da quella nuvola un agente recupera il contesto preciso e pertinente — la storia della macchina, le note di manutenzione dell'azienda, le decisioni deterministiche che devono essere certe — e decide che il cuscinetto sta davvero cedendo, ed emette un ordine per il ricambio. L'ordine scorre al magazzino, che ora lo sa automaticamente, alla contabilità, che riconcilia la fattura, e alle vendite e all'assistenza, che conoscono la data di consegna. E tutto questo — l'ordine, la fattura, la consegna — scorre *di nuovo verso il basso*, alla macchina e alla nuvola, informando il ciclo successivo di percezione, il ciclo successivo di memoria, il ciclo successivo di decisione e azione. Il grafo è chiuso. Il sistema è autocoordinato. L'insieme è più della somma delle parti, perché l'insieme è un *ciclo*.

Perché 7.0 e non 6.0

Vale la pena rispondere con chiarezza alla domanda che il titolo del capitolo solleva: perché «7.0» e non un numero più vicino al resto della storia? La risposta è che il numero nomina un'*architettura*, non una macchina. Le rivoluzioni precedenti resero la macchina più potente, poi più connessa, poi più informatizzata, e ciascuno di quei passi si sarebbe potuto contare come «6.0» o «6.1», perché erano la stessa rivoluzione che diventava semplicemente più forte e più veloce. La settima, nella lettura che questo libro adotta, è una *cosa di genere diverso*: è la rivoluzione in

cui le macchine stesse diventano *periferiche di un'intelligenza artificiale interna*, e l'intelligenza — agentica, connessa a una nuvola privata, conoscitrice dell'azienda — automatizza l'intera impresa, dalla macchina a ogni reparto. Non è che le macchine siano diventate più potenti; è che sono diventate *qualcosa di nuovo*: periferiche di un'intelligenza che pensa, connette e conosce. È un'architettura nuova, e merita un numero nuovo. Il «7.0» non è arbitrario: segna il momento in cui la fabbrica ha smesso di essere un insieme di macchine intelligenti che si trovano per caso una accanto all'altra ed è diventata un unico sistema autocoordinato.

Perché un ciclo, e non una catena

La cosa più importante del grafo non è che abbia quattro strati, ma che si *chiuda*. E vale la pena capire perché la chiusura conti tanto, perché anche la fabbrica vecchia era una specie di grafo — una *catena* — e la differenza tra una catena e un ciclo è la differenza tra una fabbrica a cui si può solo dire che cosa fare e una fabbrica che sa pensare a ciò che sta facendo.

La fabbrica vecchia era una catena: la materia prima entrava da un capo e il prodotto finito usciva dall'altro, e ogni passo era un anello che passava il lavoro al successivo. La catena di montaggio di Taylor, incontrata nella cronologia, era l'espressione più pura della catena: una sequenza lineare di piccoli passi ripetibili, ciascuno che alimentava il successivo, nessuno che si voltava indietro. La catena era brillantemente efficiente in una cosa: *fare la stessa cosa, più in fretta*. Ma aveva una debolezza strutturale che nessuna quantità di efficienza poteva curare. Non sapeva *imparare*, perché in una catena nulla tornava mai indietro. L'uscita lasciava la fabbrica, e la fabbrica non sentiva mai che cosa le fosse accaduto. Un difetto scoperto da un cliente tre settimane dopo non poteva informare la macchina che l'aveva prodotto, perché la catena non aveva un arco che corresse all'indietro.

Il grafo dell'Industria 7.0 quell'arco ce l'ha. I reparti tornano alla macchina e alla nuvola, e quel ritorno cambia il ciclo successivo. Un difetto scoperto da un cliente diventa, attraverso l'agente, un nuovo requisito che raggiunge la macchina; uno schema nei registri di

manutenzione diventa, attraverso lo stesso ciclo, una nuova previsione che evita un guasto futuro. Il grafo *impara dalla propria uscita*, e una catena non poteva mai farlo. È per questo che il ciclo, e non soltanto gli strati, è l'essenza della settima generazione: è la struttura che permette alla fabbrica di sentire se stessa pensare.

La fragilità di una catena, la resilienza di un ciclo

C'è una seconda ragione, più silenziosa, per cui il ciclo batte la catena, e riguarda che cosa accade quando qualcosa va storto. Una catena è *fragile nel suo anello più debole*: se un solo passo della sequenza lineare si guasta, l'intero prodotto si ferma, perché non c'è altro percorso dalla materia prima al prodotto finito. È per questo che una linea di montaggio si arresta del tutto quando una stazione si inceppa: la catena non ha deviazioni, non ha ridondanze, non ha percorsi alternativi.

Un ciclo è più resiliente, per la stessa ragione per cui i ponti di Euler sono interessanti: conta *come le parti sono connesse*. Poiché il grafo dell'Industria 7.0 ha più archi — i reparti alimentano sia la macchina sia la nuvola, la macchina alimenta la nuvola e ne riceve — un guasto in un punto non ferma necessariamente tutto il sistema. L'agente sa aggirare un reparto guasto; la nuvola sa servire una macchina il cui vicino è fermo; la macchina sa agire localmente anche quando la nuvola è momentaneamente irraggiungibile. Il grafo non è *immune* al guasto, ma è *distribuito* rispetto ad esso, come una rete è più resiliente di una strada sola. Anche questo è l'eredità di Euler: la forma delle connessioni decide il comportamento dell'insieme, e un grafo con molti archi non è soltanto più potente di una catena: è più durevole.

Il nome del laboratorio

Sarebbe disonesto non nominare il lavoro che sta dietro questo grafo. L'intera catena — la macchina che pensa, la nuvola privata, l'intelligenza agentica, l'ufficio automatizzato — è costruita, pubblicata e affinata da un piccolo laboratorio di ricerca, **AI Technology Graphene-Lab**, i cui

progetti avete incontrato in tutto il libro: l'intelligenza su scheda singola, il CloudServer trustless e a conoscenza zero, l'intelligenza artificiale deterministica di UISupportBlazor e l'agentico AgentBridge che conosce la vostra azienda e non dimentica mai. Questo grafo è la loro visione della fabbrica della settima generazione, ed è la visione che questo libro descrive dalla prima pagina. La parte successiva del libro si volge al volto umano di questo grafo: il lavoratore che non viene sostituito ma promosso, e il lavoratore che, in un senso nuovo e letterale, entra finalmente in reparto. Per ora lasciamo stare il grafo: macchina, nuvola, agente e reparto, collegati in un unico insieme autocoordinato.

Capitolo 21 — Quando la macchina cammina

L'ultima frontiera del corpo

Abbiamo parlato della macchina che pensa — che percepisce, decide e agisce su un'unica scheda senza ventola — ma finora l'«agire» è rimasto confinato a un braccio saldato al pavimento, o a un robot portato su una guida lungo un corridoio di magazzino. C'è però un'ultima frontiera del corpo che la sesta rivoluzione sta attraversando: la frontiera della macchina che *cammina*, l'umanoide, il robot che si muove su due gambe come si muove un essere umano, e che dunque può usare un mondo costruito per gli esseri umani. Questo capitolo parla di quella macchina, e della ragione concreta e sobria per cui appartiene alla sesta rivoluzione invece che alla fantascienza che per decenni l'ha promessa senza mai consegnarla.

Perché le gambe, se le ruote sono più facili

La risposta onesta è che le gambe sono più difficili delle ruote, ed è proprio perché sono più difficili che contano. Un robot a ruote è semplice e robusto; rotola su un pavimento piano con una stabilità che un bipede può solo sognare. Il mondo che abbiamo costruito — le porte, le scale, gli appigli, le leve tirate a una certa altezza, il percorso libero al piede — è costruito per un bipede. Un robot a ruote deve essere *sagomato sul mondo*; un umanoide può *usare il mondo com'è*, perché è costruito sulla forma del mondo.

Perché mai, allora, una fabbrica dovrebbe volere una macchina che cammina, quando un braccio robotico o un carrello a ruote farebbe il lavoro in modo più affidabile? La risposta è che ci sono compiti in cui il corpo umano non è soltanto lo strumento più comodo ma l'*unico*

lavoratore accettabile, e quei compiti ricadono in poche categorie chiare. Nominiamole, perché sono le categorie in cui l'umanoide si guadagna il pane: non sostituendo l'essere umano per il gusto di farlo, ma assumendosi il lavoro che nessun corpo umano dovrebbe essere chiamato a fare.

I tre luoghi in cui l'essere umano non dovrebbe stare

Il primo è il **pericoloso**. Ci sono luoghi in reparto e intorno ad esso — dentro una fornace, accanto a un reattore chimico, sotto una linea ad alta tensione, in uno spazio contaminato da calore o da esalazioni — in cui mandare un corpo umano è un rischio accettabile solo perché l'alternativa è non avere alternative. Un umanoide non respira, non brucia, non si avvelena. Può entrare nello spazio che farebbe ammalare o uccidere un operaio, fare il lavoro e uscire. Qui l'umanoide non è un sostituto del lavoratore: è un *sostituto del rischio stesso*, che porta il lavoro nel luogo in cui altrimenti il rischio ricadrebbe su un corpo umano.

Il secondo è l'**inaccessibile**. Ci sono spazi che il corpo umano semplicemente non può raggiungere: dentro un recipiente di reattore, sotto una turbina, in una tubazione troppo stretta per una persona, a un'altezza o a una profondità che nessuna impalcatura può servire. Un umanoide, articolato come un essere umano ma costruito per andare dove un essere umano non può, sa entrare in quegli spazi ed eseguire l'ispezione o la riparazione che nessuna telecamera, per quanto buona, può completare, perché ispezionare non è la stessa cosa che *agire*. Una telecamera può vedere un guasto; solo un corpo che sa raggiungerlo può *ripararlo*.

Il terzo è **ciò che logora il corpo, e dunque costa sempre all'essere umano**. C'è un lavoro che non è pericoloso in senso acuto ma è lentamente, cumulativamente distruttivo: il lavoro che consuma ginocchia, schiena e mani nell'arco di decenni. Sollevamenti ripetitivi, posture scomode prolungate, la vibrazione senza fine di un utensile a mano. Questo lavoro non ferisce in un singolo evento; ferisce in

trent'anni, e la lesione non è una decisione ma un accumulo lento. Un umanoide prende quell'accumulo dal corpo umano e, così facendo, fa una cosa umana anche se la macchina non è umana.

Una curiosità: il nome della macchina

Vale la pena nominare da dove viene la parola stessa per la macchina che cammina, perché la risposta è più letteraria di quanto si possa immaginare. La parola **robot** fu resa popolare nel 1920 dal drammaturgo ceco Karel Čapek nella sua opera *R.U.R. — I robot universali di Rossum*. I servi meccanici di quel dramma non avevano ancora forma umana; erano semplicemente macchine costruite per lavorare, e nella storia si rivoltavano contro i propri costruttori in una favola ammonitrice sul lavoro e sul suo costo. Ma fu il fratello di Čapek, Josef, a coniare davvero la parola, traendola dal ceco *robota*, che significa semplicemente *lavoro forzato*, *dovere*, il lavoro che si deve. Il robot, nel suo stesso nome, è dunque la macchina che fa il lavoro che nessun essere umano desidera fare, e il dramma è, in silenzio, una prima meditazione sul peso morale dell'affidare il lavoro a qualcosa che non ha voce in capitolo.

È una curiosità che vale la pena tenere, perché il nome porta in una parola sola l'intero tema di questo capitolo. L'umanoide della sesta rivoluzione è, soprattutto, la macchina che prende il lavoro che *nessun corpo umano dovrebbe essere chiamato a fare* — il pericoloso, l'inaccessibile, ciò che logora — e la parola che gli diamo, *robot*, significa ancora esattamente questo: il lavoratore che porta il peso che preferiremmo non portare noi. La differenza, nella sesta rivoluzione, è che il robot non si rivolta contro i propri costruttori; porta il rischio lontano da loro, così che non debbano portarlo.

La discendenza della macchina che cammina

Siamo concreti sulla macchina che cammina, perché non è un sogno lontano ma un arrivo recente e reale, e conoscerne la discendenza aiuta a vedere quanto in fretta sia venuta. La storia della macchina che cammina

comincia, paradossalmente, con la macchina che *non* camminava: il braccio robotico industriale. Nel 1961 il primo robot industriale — **Unimate** — cominciò a lavorare su una linea di montaggio della General Motors, un braccio idraulico che saldava e spostava pezzi di fusione con un'affidabilità e un'instancabilità che nessun braccio umano poteva uguagliare. I suoi ingegneri, l'inventore americano George Devol e il polacco-canadese Joseph Engelberger — quest'ultimo spesso chiamato «il padre della robotica» — dimostrarono, in quel solo braccio, che una macchina poteva fare il lavoro fisico del reparto meglio di un essere umano. Per decenni il «robot» dell'industria fu, e rimase, un braccio avvitato al pavimento o portato su una rotaia: brillante, preciso e confinato allo spazio che sapeva raggiungere.

La macchina che cammina è il passo successivo lungo la stessa strada, ed è arrivata negli ultimi anni con una velocità che ha sorpreso perfino i suoi costruttori. La discendenza va dai robot quadrupedi di ricerca dei primi anni Dieci — le macchine veloci e in equilibrio del MIT e di aziende come Boston Dynamics — al bipede che finalmente ha imparato a stare in piedi e a camminare, poi a correre e, nel 2024, a fare un piccolo *salto mortale* all'indietro per mettere alla prova il proprio equilibrio. I corpi più avanzati del settore — gli umanoidi di aziende come Figure, Unitree, Tesla e Agility — oggi, nelle loro forme più evolute, camminano, tengono l'equilibrio e svolgono compiti semplici in fabbriche e laboratori, non come curiosità da laboratorio ma come macchine reali e in rapido miglioramento. È il vero, documentato arrivo della macchina che cammina: non una lontana visione fantascientifica, ma un corpo che solo di recente ha imparato a stare in piedi, e che sta imparando in fretta.

L'umanoide come ultimo anello della catena

Ed è qui che l'umanoide, lungi dall'essere una distrazione dalla rivoluzione «vera», ne è l'*ultimo anello fisico*. Considerate ancora una volta l'intera catena: la macchina percepisce attraverso il proprio chip; la nuvola custodisce al sicuro la sua telemetria; l'agente decide che cosa fare; e il lavoro viene eseguito. Finora l'«azione» in quella catena era confinata a bracci e carrelli. L'umanoide completa la catena portando l'azione nel

mondo umano — nelle porte, nelle scale, nelle altezze delle leve, nel percorso libero al piede — così che l'ultimo anello possa agire *dove agirebbe l'essere umano*, e dunque dove l'essere umano non deve.

E, cosa cruciale, l'umanoide non è una meraviglia a sé. È il coronamento dell'intera sesta rivoluzione, perché combina ogni componente incontrato in un solo corpo: percepisce, attraverso telecamere e sensori collegati a una NPU di bordo (la macchina che pensa); ragiona, attraverso una nuvola privata che tiene al sicuro i suoi dati (la nuvola che custodisce il segreto); è diretto, attraverso un agente che conosce il suo compito e l'azienda (l'agente che conosce la vostra azienda). Un umanoide non è dunque una macchina in concorrenza con il resto della sesta rivoluzione: è la *somma* della sesta rivoluzione, incarnata. È il punto in cui l'intera catena — macchina, nuvola, agente — diventa, letteralmente, un corpo che entra nel pericolo, nell'inaccessibile e nel logorante, e fa il lavoro che nessun essere umano dovrebbe fare.

Dove l'umanoide lavora già

Per renderlo concreto, aiuta sapere dove l'umanoide sta già facendo questo lavoro, perché la categoria non è una visione lontana ma una realtà presente, applicata nei tre luoghi che abbiamo nominato. Nel *pericoloso* l'umanoide è il corpo che entra nello spazio in cui un essere umano non dovrebbe entrare — il caldo, il tossico, l'alta tensione, lo spazio confinato — per ispezionare, isolare, riparare. Nell'*inaccessibile* è il corpo che raggiunge lo spazio che nessuna telecamera può completare, perché ispezionare non è la stessa cosa che agire, e solo un corpo che sa muoversi può riparare ciò che una lente può soltanto vedere. Nel *logorante* è il corpo che toglie il costo lento e cumulativo del lavoro — il sollevamento ripetitivo, la postura scomoda prolungata, la vibrazione senza fine — così che l'essere umano non lo paghi in trent'anni. E in ciascuno di questi casi l'umanoide non è un sostituto di un lavoratore: è un sostituto del rischio, dell'inaccessibilità o dell'usura, che porta il lavoro nel luogo in cui altrimenti il rischio ricadrebbe su un corpo umano. È il vero, documentato arrivo della macchina che cammina, ed è precisamente l'arrivo che questo capitolo ha descritto.

L’economia della macchina che cammina

Vale la pena essere onesti sull’economia dell’umanoide, perché è il punto in cui l’entusiasmo supera più facilmente la realtà, e l’onestà qui è la differenza tra un capitolo utile e un dépliant. La macchina che cammina è, oggi, un corpo *costoso*: molto più costoso della scheda senza ventola sul mandrino, e molto meno maturo. I suoi attuatori, il suo equilibrio, la sua batteria e le sue mani sono tutti ingegneria davvero difficile, e i migliori costano, al momento, molto più del salario annuo di un lavoratore. Il capitolo sarebbe fuorviante se fingesse il contrario.

Ma due cose sono vere insieme. La prima è che l’umanoide è esattamente sulla stessa curva di costo del resto della sesta rivoluzione: la curva di apprendimento del capitolo 23, per cui ogni raddoppio della produzione spinge il costo unitario verso il basso. La macchina che cammina è giovane, il suo volume è piccolo, e dunque il suo prezzo è alto; man mano che il volume cresce, il prezzo scenderà, per la stessa ragione per cui è sceso quello del chip. La seconda è che l’umanoide non deve essere più economico di un essere umano per valere la pena di essere adottato; deve essere più economico dell’*alternativa* per lo specifico compito pericoloso, inaccessibile o logorante che svolge. Per un compito che altrimenti esporrebbe un operaio a una fornace, o consumerebbe una schiena per trent’anni, il confronto rilevante non è «umanoide contro lavoratore»: è «umanoide contro il costo di quella lesione». Su quel confronto l’umanoide è già, in molte delle tre categorie, un affare.

Il quadro onesto è dunque questo: la macchina che cammina è oggi un corpo costoso, su una curva in discesa, già degno del suo costo nei luoghi ristretti in cui l’essere umano non dovrebbe stare, e ogni anno più economica e più capace. Non è una sostituzione generale della forza lavoro umana, e non lo sarà per molto tempo; è un corpo mirato per i tre luoghi, ed è l’*ultimo anello fisico* della catena. Il lettore che tiene in vista entrambe le metà del quadro — la spesa reale e la traiettoria reale — vedrà l’umanoide per ciò che è: una macchina giovane, costosa, in rapido

miglioramento, che si è già guadagnata il proprio posto nei luoghi dove un corpo umano non dovrebbe andare.

L'essere umano che resta

Siamo precisi, ancora una volta, su che cosa l'umanoide è e non è, perché la precisione è la virtù di tutto il libro. Non è un servo di uso generale che può sostituire ogni essere umano in ogni situazione. È un corpo specializzato, prezioso proprio dove valgono le tre categorie di cui sopra — dove il lavoro è pericoloso, inaccessibile o logorante — ed è, per ora, più prezioso come *complemento* della forza lavoro umana che come *sostituto*. L'essere umano che non si può mandare nella fornace viene sostituito, per quel compito, dalla macchina che non brucia. L'essere umano consumato dal sollevamento ripetitivo viene sollevato dal sollevamento. Ma l'essere umano che giudica, che decide, che si assume la responsabilità, che entra in relazione, resta, e resta essenziale. L'umanoide è l'ultimo anello fisico, ed è un anello: un anello connette, non sostituisce l'intera catena.

Il ritorno in reparto

Chiudiamo questo capitolo rimettendo l'umanoide in reparto, dove appartiene, così che non sia scambiato per un rivale. L'umanoide entra nel reparto non per prendere il posto dell'essere umano, ma per prendersi il suo *rischio*, la sua *inaccessibilità* e la sua *usura*: le tre cose che nessun corpo umano dovrebbe essere chiamato a pagare. È l'espressione fisica finale della sesta rivoluzione, e completa la catena portando l'azione nel mondo umano. Il prossimo capitolo parla di ciò che resta, una volta che il pericoloso, l'inaccessibile e l'usura sono stati tolti dal corpo umano: i luoghi in cui l'essere umano è ancora, e sarà ancora, essenziale. Per ora lasciamo che la macchina che cammina stia in reparto, non come rivale dell'essere umano, ma come colei che finalmente porta il lavoro che l'essere umano non dovrebbe dover portare.

Capitolo 22 — Dove l'essere umano serve ancora

La domanda a cui continuiamo ad arrivare

Abbiamo ormai attraversato, pezzo per pezzo, l'intera sesta rivoluzione industriale: la macchina che pensa, la nuvola che custodisce il proprio segreto, l'agente che conosce la vostra azienda, l'ufficio che lavora a mezzanotte, il grafo che connette tutto e l'umanoide che entra in reparto per portare il lavoro che nessun corpo umano dovrebbe portare. E continuiamo ad arrivare, alla fine di ognuno di questi passaggi, alla stessa domanda che questa rivoluzione, più di ogni altra, ci impone: *se la macchina pensa, e l'agente decide, e l'umanoide agisce, che cosa resta all'essere umano?* È la domanda a cui questo libro deve rispondere non con la promessa che l'essere umano sia inutile — che sarebbe una menzogna — ma con un resoconto preciso di dove l'essere umano è ancora, e sarà ancora, essenziale.

La risposta onesta è breve, ed è questa: la macchina sa percepire, decidere e agire, ma non sa *assumersi la responsabilità del risultato*. Ed è precisamente questo — questa sola cosa — l'ultima e più durevole frontiera dell'essere umano. Capiamo perché, perché la risposta non è un ripiego nato dall'orgoglio umano: è un limite reale, strutturale e permanente della macchina.

La differenza tra decidere ed essere responsabile

C'è una distinzione facile da sfumare ma, in realtà, senza fondo: la differenza tra *prendere una decisione* ed *esserne responsabile*. Una macchina, o un agente, può prendere una decisione con competenza straordinaria, migliore in molti campi di qualsiasi essere umano. Sa percepire, ragionare, prevedere e agire. Ma nessuna di queste cose è la

stessa cosa del *rispondere di* quella decisione, nel senso di poter dire «questa è la mia responsabilità, e ne pagherò il costo se è sbagliata». Una macchina non può pagare un costo. Non può essere biasimata, premiata, perdonata o chiamata a rispondere, perché non ha nulla da perdere e nulla in gioco. Un essere umano, al contrario, è responsabile proprio *perché* un essere umano può perdere, può essere chiamato a risponderne, può pagare il costo di una scelta sbagliata.

È per questo che in ogni campo in cui il risultato conta — dove una decisione sbagliata ferisce qualcuno, fa perdere denaro o rompe la fiducia — la responsabilità deve restare a un essere umano e non può essere delegata a una macchina. La macchina può *raccomandare*; l'essere umano deve *rispondere*. La macchina può *abbozzare*; l'essere umano deve *firmare*. La macchina può *prevedere*; l'essere umano deve *accettare il rischio*. Ed è questa accettazione del rischio, questo portare il costo, che nessuna macchina potrà mai compiere. Non è un limite della tecnologia attuale: è un fatto strutturale sulla differenza tra un sistema che ha qualcosa in gioco e un sistema che non ha nulla.

L'uomo come veto e come giudice

Dove serve, allora, ancora l'essere umano? Non nel *fare* — il fare è stato in gran parte automatizzato, o è automatizzabile — ma nei *tre ruoli umani che nessuna macchina può riempire*:

Il veto. La macchina propone; l'essere umano pone il veto. In una fabbrica che pensa l'agente prenderà migliaia di raccomandazioni al giorno: la manutenzione da programmare, l'ordine da emettere, il messaggio da inviare. La maggior parte saranno corrette, e l'essere umano le lascerà passare. Ma il valore dell'essere umano non sta nelle molte che passano: sta nella rara che è *sbagliata in un modo che la macchina non può prevedere*. L'essere umano detiene l'autorità di dire «no», non perché la macchina sbagli spesso, ma perché quando sbaglia sbaglia in un modo che nessun modello avrebbe potuto prevedere, e solo un essere umano, stando fuori dal modello, sa coglierlo. È il ruolo umano del veto: non sindacare la macchina, ma *rappresentare la possibilità dell'imprevisto*.

Il giudice. La macchina calcola; l'essere umano giudica. Dove la mente deterministica produce una risposta *corretta* e la mente che indovina ne produce una *plausibile*, resta comunque la domanda se la risposta sia *giusta* nel senso pieno: giusta non solo matematicamente o plausibilmente, ma giusta per *questa* azienda, *questo* momento, *questo* cliente, *questa* autorità. Quel giudizio — la sintesi di correttezza, plausibilità e contesto — non è qualcosa che una macchina sappia formulare, perché richiede necessariamente di stare fuori dal modello, nel mondo, tenendo il costo della decisione. L'essere umano giudica.

Il responsabile. La macchina agisce; l'essere umano risponde. Nei conti, nella legge, nella sicurezza dei lavoratori, c'è un punto oltre la raccomandazione in cui *qualcuno* deve stare in piedi e dire «io rispondo di questo». Una società può essere multata, ma una società non può *sentire* il costo; un agente può essere corretto, ma un agente non può essere *biasimato*. Solo un essere umano può pagare il costo, essere chiamato a risponderne e accettare il rischio. È l'ultimo e il più durevole dei ruoli umani, e non è un ruolo destinato a svanire, perché non dipende dalla capacità della macchina. Dipende dal fatto strutturale che la responsabilità esige qualcosa in gioco, e solo un essere umano ha qualcosa in gioco.

Una curiosità: la parola per chi risponde

Soffermiamoci, in questo capitolo sul responsabile, su un piccolo frammento di etimologia, perché la parola che usiamo per il ruolo umano è più rivelatrice di quanto sembri. La parola italiana **responsabilità** viene dal latino *respondere*, «rispondere», e porta dentro di sé l'atto del rispondere: l'obbligo che un amministratore ha di riferire, esattamente, che cosa ha tenuto in custodia e dove l'ha messo. La «persona responsabile» è, alla radice, la persona che deve *rendere conto*: che deve stare in piedi e dire, in modo chiaro e preciso, «questo è ciò che ho tenuto in custodia, e così l'ho trattato». Molto prima che la parola significasse un obbligo morale o manageriale, ne significava uno contabile: la persona alla fine della catena che non può semplicemente scrollare le spalle e dire

«l'ha fatto il sistema», ma deve rispondere, con nome e cognome, di ciò che è stato fatto in nome del sistema.

È precisamente il ruolo umano che abbiamo descritto, ed è reale nel senso più profondo della parola, perché la legge riconosce da secoli una distinzione che nessuna macchina può attraversare. Quando una società commette un torto o lo subisce, la società può essere *multata*: le si può imporre di pagare. Ma una società non può essere *biasimata*, non può essere *rimproverata*, non può portare il *costo* di una decisione nel senso di sentirne il peso; solo un essere umano può. È per questo che i grandi tribunali della storia — i processi per crimini di guerra, e in modo più evidente i processi di Norimberga dopo la Seconda guerra mondiale — insistettero, ancora e ancora, su un principio che taglia dritto al cuore di questo capitolo: che *un individuo* deve rispondere degli atti compiuti, anche sotto ordini, perché la responsabilità non si può dissolvere nella macchina del sistema. Il sistema può essere corretto; il responsabile può essere chiamato a rispondere. Solo un essere umano può esserlo.

La corporazione del direttore d'orchestra

Diamo un nome a questo futuro, perché la sesta rivoluzione sta producendo un nuovo tipo di lavoratore, e nominarlo aiuta a vederlo. Il lavoratore della sesta rivoluzione non è l'impiegato, non è l'operatore, non è il manovale. È il **direttore d'orchestra**: l'essere umano che sta accanto all'orchestra di macchine e agenti, non suona alcun singolo strumento, ma fa in modo che suonino insieme, che suonino correttamente e che suonino *per la ragione giusta*. Il direttore non ha bisogno di saper suonare ogni strumento meglio del musicista che lo suona; ha bisogno di poter *detenere l'autorità di porre il veto, di giudicare se la musica è giusta e di assumersi la responsabilità dell'esecuzione*.

È la corporazione in cui la sesta rivoluzione promuove ogni lavoratore che saprà adattarsi. Non è una corporazione dell'élite tecnica; è una corporazione dei responsabili, dei giudicanti, di chi pone il veto. Ed è una corporazione a cui chiunque in fabbrica può appartenere, perché i ruoli

che richiede — il veto, il giudice, il responsabile — non sono ruoli che esigono conoscenza esperta della macchina, ma ruoli che esigono *responsabilità del risultato*. La macchina fa il fare; l'essere umano dirige. E dirigere, come porre il veto, giudicare e assumersi la responsabilità, è una cosa umana che nessuna macchina sa fare.

Il veto, in un caso

Per vedere il veto in pratica, considerate un caso tratto dal modo in cui questi sistemi vengono davvero usati: un'illustrazione, non i dati di un'azienda specifica. L'agente, alimentato dalla macchina e dalla nuvola, propone di fermare una linea di produzione per un giorno intero onde sostituire un lotto di cuscinetti che la sua previsione ha segnalato come cedenti. La previsione è corretta novantanove volte su cento; la proposta dell'agente è, sui suoi numeri, ben giustificata, e di norma passerebbe senza un secondo pensiero. Ma quel giorno l'essere umano che la esamina nota una cosa che il modello non può vedere: è appena stato qualificato un nuovo fornitore proprio per quei cuscinetti, e un richiamo del lotto vecchio significa che la sostituzione programmata userebbe ora un pezzo che, questo mese, è fuori specifica. Il modello, che conosce i numeri, questo non lo sa; l'essere umano, che sta fuori dal modello, sì. Detiene il veto, l'ordine viene ridiretto, e un errore costoso — che il modello non avrebbe mai potuto prevedere — viene evitato. È il veto in pratica: non sindacare la macchina sui novantanove che passano, ma cogliere quello sbagliato in un modo che nessun modello poteva prevedere. L'essere umano non fa il lavoro della macchina: rappresenta la possibilità dell'imprevisto.

Il giudice, in un caso

Considerate ora il giudice, anch'esso in pratica, di nuovo come illustrazione e non come cifre di un'azienda specifica. L'agente calcola una cifra — diciamo l'accantonamento per la garanzia di una linea di prodotto — e la calcola *correttamente*, secondo le regole deterministiche, e calcola una *plausibile* estensione di quelle regole a una situazione nuova. Sia la

risposta corretta sia quella plausibile sono, di per sé, difendibili. Ma resta la domanda se la risposta sia *giusta*: giusta non solo matematicamente o plausibilmente, ma giusta per *questa* azienda, *questa* base di clienti, *questa* autorità, *questo* momento del mercato. Un concorrente sta per abbassare i prezzi; un regolatore sta per cambiare la definizione del guasto; un cliente chiave ha appena rinegoziato le proprie condizioni. Non sono numeri che il modello sappia pesare; sono il contesto di una particolare azienda in un particolare momento, e solo un essere umano, stando in quel mondo e tenendo il costo della decisione, sa giudicare se la risposta sia giusta per tutto questo. La macchina calcola; l'essere umano giudica. Ed è questa sintesi di correttezza, plausibilità e contesto che nessuna macchina sa produrre, perché richiede di stare fuori dal modello, nel mondo, tenendo il costo.

Il principio delle quattro oculate

C'è un'istituzione che ha preceduto di secoli la macchina e che dice, con straordinaria precisione, che cosa significhi tenere l'essere umano nel ciclo: il **principio delle quattro oculate**. Nella finanza si chiama così la regola per cui un pagamento importante non si esegue con una sola firma. Una persona prepara, un'altra approva, e nessuna delle due può fare entrambe le cose. Non è una sfiducia verso il singolo: è il riconoscimento che un errore, o una tentazione, capita a chiunque, e che il modo più economico di intercettarla è mettere due persone davanti allo stesso fatto.

Lo stesso principio governa da decenni l'aviazione — un comandante e un primo ufficiale che si controllano a vicenda, e la lista di controllo che nessuno dei due può saltare, per quanto esperto — e governa la sala operatoria, dove l'infermiere che conta le garze non è un subalterno ma un secondo paio di occhi con l'autorità di fermare l'intervento. Il principio non dice che la macchina sia sospetta. Dice che *ogni* esecuzione va guardata da qualcuno che non l'ha eseguita, e che questo sguardo è un ruolo, non una cortesia.

La sesta rivoluzione non inventa nulla, qui: applica il principio a un esecutore nuovo. L'agente prepara; l'essere umano approva. E ciò che rende l'applicazione sensata, invece che teatrale, è che le due parti vedono cose diverse. L'agente vede tutto ciò che è stato documentato: il registro, la fattura, la previsione, la regola. L'essere umano vede ciò che non è stato documentato: il fornitore appena qualificato, la voce del cliente al telefono, la visita dell'ispettore annunciata per la settimana prossima, il fatto che quel responsabile è appena tornato da un mese di assenza e non sa della nuova procedura. Nessuna delle due vedute è completa; la somma delle due è più sicura di ciascuna.

Da qui una conseguenza pratica, e poco intuitiva. Se il revisore umano approvasse tutto, il principio delle quattro oculate sarebbe spento e nessuno se ne accorgerebbe, perché nulla fallirebbe: il sistema funzionerebbe finché un giorno non sbagliasse, e allora nessuno saprebbe dire perché. Per questo i sistemi seri si danno una disciplina di campionamento: un certo numero di casi approvati viene riaperto, esaminato, e a volte contestato. Un revisore che non ha mai respinto nulla non è un revisore affidabile: è un timbro. E la differenza tra un timbro e un giudice è, alla fine, tutta la differenza che questo capitolo difende.

La linea onesta

Tracciamo la linea ancora una volta, perché l'onestà è la virtù di tutto il libro. L'essere umano serve ancora dove il lavoro richiede responsabilità, giudizio o la rappresentazione dell'imprevisto. *Non* serve ovunque; gran parte del fare è stata, e sarà, automatizzata o automatizzabile, e sostenere il contrario sarebbe fuorviante. Ma il fare non è tutto il lavoro. La *responsabilità del* fare, il *giudizio sul* fare, il *veto sul* fare: questi restano, strutturalmente e permanentemente, umani. La sesta rivoluzione non toglie l'essere umano dalla cima della catena: lo *promuove* alla cima della catena, al ruolo di direttore d'orchestra, detentore del veto, giudice e responsabile. E quei ruoli, a differenza dei ruoli che stanno sotto, non saranno mai automatizzati, non perché la macchina sia troppo debole, ma

perché esigono qualcosa in gioco, e solo un essere umano ha qualcosa in gioco.

Chiudiamo questo capitolo, e questa parte del libro, con l'immagine che lega il tutto. L'umanoide entra in reparto per portare il lavoro che nessun corpo umano dovrebbe portare. L'agente decide che cosa fare. La macchina percepisce. E l'essere umano — promosso, finalmente, alla cima della catena — detiene il veto, formula il giudizio e si assume la responsabilità del risultato. La macchina fa il fare; l'essere umano ne risponde. Ed è precisamente questo rispondere, questa responsabilità, l'ultima e la più umana delle cose in tutta la sesta rivoluzione industriale.

Capitolo 23 — Il costo che è crollato

Il prezzo che è caduto a terra

Ogni rivoluzione industriale ha una forma, e la forma si ripete senza eccezioni. Ogni rivoluzione, al suo inizio, è costosa: così costosa da essere privilegio di chi se la può permettere, e chi se la può permettere è pochi. La macchina a vapore, la catena di montaggio, il computer, il robot: ciascuno è stato, nella sua giovinezza, un lusso per pochi. E poi, man mano che la tecnologia maturava, che i costruttori si facevano concorrenza, che i materiali diventavano economici, il prezzo fece qualcosa di drammatico e irreversibile. Non si limitò a calare: *crollò*, cadendo verso il pavimento con una pendenza e una velocità tali che ciò che era privilegio di pochi divenne, in pochi anni, proprietà comune di tutti. Questo capitolo parla di quel crollo, e del modo specifico in cui sta avvenendo ora, nella sesta rivoluzione, proprio all'intelligenza che ha reso possibili le rivoluzioni precedenti.

Il crollo che è già avvenuto

Non parliamo per astrazioni; guardiamo l'esempio più rilevante per l'intero libro, perché è l'esempio che rende leggibile il futuro. Considerate il costo della potenza di calcolo, e del tipo specifico di potenza di calcolo che più conta per la sesta rivoluzione: la capacità di eseguire localmente, su una macchina, un modello appreso del mondo. Cinquant'anni fa il calcolo che un moderno computer a scheda singola con NPU esegue in un microsecondo richiedeva una stanza piena di macchine, uno staff di specialisti e un costo che si può solo definire enorme. Il transistor, il microprocessore e il circuito integrato presero quel costo, decennio dopo decennio, e lo spinsero in basso: non in modo lineare, ma con una pendenza che, a posteriori, sembra quasi inevitabile.

L'economista Carl Hewitt diede un nome a questa pendenza, molto tempo fa, chiamandola **legge di Hewitt**: l'osservazione che il costo dell'elaborazione dell'informazione non cala soltanto nel tempo, ma cala *sempre più in fretta*, avvicinandosi a zero. Il prezzo di una data quantità di calcolo è sceso, nei decenni, di fattori di cento, di mille, di un milione, e continua a scendere. Il chip sul mandrino della macchina del prologo è figlio di questo crollo. Sa svolgere, per qualche centinaio di dollari o meno, un lavoro che una generazione fa sarebbe stato impossibile e rovinoso.

Una curiosità: la legge accanto alla legge

Abbiamo già incontrato, in questo capitolo, l'economista Carl Hewitt e la sua osservazione — la **legge di Hewitt** — secondo cui il costo dell'elaborazione dell'informazione cala *sempre più in fretta*, avvicinandosi a zero. Vale la pena conoscere, accanto ad essa, una seconda legge strettamente imparentata, perché insieme le due leggi nominano le due metà dello stesso crollo, e conoscerle entrambe rende leggibile l'insieme. La prima è la **legge di Moore**, dal nome del fisico Gordon Moore, che nel 1965 osservò — con la calma certezza di chi guarda un grafico — che il numero di transistor che si possono collocare su un singolo chip *raddoppia all'incirca ogni due anni*, e che questo raddoppio non arriva a un costo crescente ma a un costo calante: ottenete il doppio del calcolo per meno denaro di quanto abbiate pagato la generazione precedente. Per più di mezzo secolo quel raddoppio ha tenuto, ed è il motore silenzioso dietro ogni macchina che pensa su un chip: la ragione per cui l'intelligenza sul mandrino è, oggi, abbastanza economica da essere una merce.

La seconda legge non riguarda affatto il calcolo, ed è precisamente per questo che vale la pena citarla. Si chiama **legge di Swanson**, dal nome del fisico Ray Swanson, che osservò che il prezzo dei moduli fotovoltaici solari cala di circa il venti per cento a ogni raddoppio del volume totale spedito: una curva, ancora, non lineare ma ripida, che ha reso l'energia solare, in una sola generazione, spettacolarmente e permanentemente più

economica. L'analogia vale la pena di essere tenuta, perché il crollo dei costi della sesta rivoluzione non è esclusivo del calcolo: è uno *schema* che si ripete ovunque una tecnologia maturi, competa e cresca di scala. L'intelligenza, la nuvola e l'agente di questo libro seguono la stessa curva. È per questo che il crollo non è una previsione ma uno *schema*, e che il futuro che produce è, alla fine, inevitabile quanto un grafico.

I tre costi che sono crollati

Per la sesta rivoluzione in particolare sono crollati tre costi, e ciascuno era una barriera che la maggior parte delle aziende non poteva scalare:

Il costo dell'intelligenza. Come abbiamo visto nelle parti precedenti, il chip capace di eseguire localmente un vero modello di apprendimento automatico — la NPU su una scheda ARM, senza ventola, economica — era un tempo privilegio di pochi. Ora costa meno di un buon elettroutensile. L'intelligenza che vive sulla macchina non è più un lusso: è una merce.

Il costo della nuvola. Per gran parte dell'era della nuvola, collegare le macchine di una fabbrica a una nuvola significava pagare la banda, il calcolo e la memoria di un gigantesco fornitore centralizzato e, come abbiamo visto nello scandalo del datagate, pagare in una quarta moneta che nessuna fattura mostra: la riservatezza. La nuvola privata, trustless e a conoscenza zero della sesta rivoluzione spinge quel costo in basso in un modo diverso: non soltanto in denaro, ma in *rischio*, tenendo i dati dentro l'azienda e la chiave in mano all'azienda. Il costo di una nuvola di cui ci si può fidare sta calando, perché l'architettura rende il tradimento strutturalmente impossibile.

Il costo dell'agente. Un agente che conosce la vostra azienda, gira sul vostro hardware e non fa mai trapelare i vostri dati era, fino a poco fa, una cosa che solo le grandi aziende potevano assemblare, con uno staff di specialisti. Il sistema dietro questo libro — AgentBridge — impacchetta quella capacità in un unico processo autosufficiente che gira sul vostro computer. È, in effetti, l'intera forza lavoro dell'automazione d'ufficio,

assemblata e pronta, al costo di farla girare sul vostro hardware invece di pagare a un fornitore una tariffa per messaggio, per sempre.

L'agente, un tempo staff di specialisti

C'è un costo che merita una parola propria, perché è il costo che in passato è stata l'ultima grande barriera alla rivoluzione dell'ufficio: il costo dell'agente. Per gran parte dell'ultimo decennio un agente che conoscesse un'azienda, girasse sull'hardware dell'azienda e non facesse mai trapelare i suoi dati non era una cosa che un'azienda potesse semplicemente comprare; era una cosa che un'azienda dovesse *assemblare*, con uno staff di specialisti, a un costo che solo le grandi organizzazioni potevano assorbire. L'ingegneria per costruire un sistema simile — la memoria deterministica, la sandbox, i plugin degli strumenti d'ufficio, la sincronizzazione con la nuvola privata — era il lavoro di una squadra, per mesi, a un prezzo che stava come un muro tra la piccola officina e la sesta rivoluzione. E anche quel muro è crollato.

Il sistema dietro questo libro, AgentBridge, lo abbatte non rendendo l'agente più economico da costruire, ma rendendolo *autosufficiente*: un unico processo scaricabile che gira sul vostro computer, portando con sé la propria memoria, la propria sandbox, i propri strumenti d'ufficio e la propria base di conoscenza. È, in effetti, l'intera forza lavoro dell'automazione d'ufficio assemblata e pronta, al costo di farla girare sul vostro hardware invece di pagare per sempre una tariffa per messaggio. Il costo di un agente capace e privato sta crollando non perché il modello sia affittato da qualcuno che vende i vostri dati, ma perché il modello gira *sulla vostra macchina*; e l'economia di far girare software sul proprio hardware è, come abbiamo visto, l'economia di un crollo. Il costo che era sceso per la macchina a vapore, per la catena di montaggio e per il computer è ora sceso per l'agente.

Il rientro, misurato in un anno

Vediamo concretamente che cosa significhi il crollo per un'azienda, ancora come illustrazione del tipo di rientro che già accade. Considerate un'officina che colloca intelligenza su alcune macchine, tiene i dati in una nuvola privata e fa girare un agente che conosce la propria azienda. In un solo anno misura: i ricambi che non sono stati sprecati, perché l'agente li ha ordinati solo quando servivano; il fermo che è stato evitato, perché l'agente ha previsto il guasto prima che fermasse la linea; il lavoro che è stato liberato, perché l'agente ha fatto l'abbinamento, l'archiviazione e il reporting al posto di una persona; e la riservatezza che è stata conservata, perché i dati non hanno mai lasciato l'azienda e la fiducia non è stata quindi spesa. Contro il costo di far girare l'intera catena sul proprio hardware — il costo di un elettroutensile, più il costo del software che già possiede — è un rientro che, misurato sul denaro risparmiato, restituisce l'investimento iniziale in mesi.

La conseguenza: la democratizzazione dell'insieme

Quando tre costi — intelligenza, nuvola e agente — crollano insieme, accade qualcosa che è molto più della somma dei tre cali individuali. L'*intera catena* della sesta rivoluzione diventa accessibile a *tutti*, non soltanto ai pochi che potevano permettersi ciascun pezzo separatamente. Una piccola officina può ora collocare intelligenza sulle proprie macchine, tenere i dati in una nuvola privata e far girare un agente che conosce la propria azienda, per un costo totale che, misurato sul denaro risparmiato, si ripaga in mesi. È la democratizzazione della sesta rivoluzione: non la rivoluzione di pochi, ma la rivoluzione di molti, perché il costo è sceso al livello dell'acquisto di uno strumento ordinario.

E questo, finalmente, è il cuore economico dell'intera storia, detto con chiarezza. La sesta rivoluzione non si limita a impressionare: *ripaga*. Ripaga nei pezzi che risparmia, nei fermi che evita, nel lavoro che

ricolloca invece di eliminare, nella riservatezza che conserva. Ripaga in silenzio, in reparto, nella lingua muta del denaro risparmiato e dei guasti evitati. Il costo che è crollato non è un'astrazione: è il denaro che torna alla fabbrica, di continuo, a rate, per gli anni in cui la macchina funziona.

La curva di apprendimento, e perché non si ferma mai

Il crollo dei costi che abbiamo descritto non è un caso fortunato, e vale la pena nominare il meccanismo che vi sta dietro, perché il meccanismo spiega perché il crollo non si fermerà. Il meccanismo si chiama **curva di apprendimento**, e la sua forma industriale è talvolta chiamata **legge di Wright**, dal nome dell'ingegnere aeronautico Theodore Wright, che nel 1936 osservò che il costo di costruire un aeroplano cala di una percentuale costante a ogni raddoppio del numero totale prodotto. La scoperta di Wright fu che il costo calante non era soprattutto questione di invenzione: era questione di *volume*. Più cose produci, più ciascuna diventa economica, perché i costruttori imparano, i processi migliorano, la filiera matura e i costi fissi si distribuiscono su più unità. È per questo che la centesima unità di qualsiasi cosa costa meno della prima, e la milionesima costa ancora meno.

La legge di Wright è il motore dei tre crolli di questo capitolo. Il chip che esegue un modello sul mandrino è economico perché ne vengono fatti moltissimi — per telefoni, per telecamere, per automobili, per fabbriche — e la curva di apprendimento ha spinto il prezzo in basso a ogni raddoppio. La nuvola è economica per la stessa ragione: il costo di immagazzinare un gigabyte e di spostare un byte è calato man mano che il volume dei dati del mondo cresceva, e l'infrastruttura si è affinata su miliardi di utenti. L'agente è economico perché il software che lo fa girare è stato costruito una volta e si può copiare quasi gratis alla prossima azienda, e alla successiva. Nessuno di questi crolli ha richiesto un miracolo: hanno richiesto *scala*, e la scala è esattamente ciò che la sesta rivoluzione sta producendo.

E qui sta la parte rassicurante. La legge di Wright non si ferma quando una tecnologia diventa abbastanza buona; continua finché il volume continua a crescere. Il chip diventa più economico man mano che più macchine vengono rese intelligenti; la nuvola diventa più economica man mano che più telemetria viene immagazzinata; l'agente diventa più economico man mano che più aziende lo adottano. Il crollo dei costi non è dunque un evento una tantum già concluso: è una *curva che sta ancora scendendo*, e continuerà a scendere man mano che la sesta rivoluzione si diffonde. Il futuro non è soltanto accessibile: diventa ogni anno più accessibile, mentre la curva prosegue la sua lunga discesa.

La linea che lega la rivoluzione

Chiudiamo questo capitolo con l'idea che lega il crollo dei costi all'intero libro, perché è l'idea che rende la sesta rivoluzione non soltanto tecnica ma *convincente*. Le rivoluzioni precedenti resero più economici la forza, il ritmo e la memoria; sollevarono l'essere umano sollevandone il corpo. La sesta rivoluzione rende economici l'*intelligenza*, la *riservatezza* e la *capacità di agire*; solleva l'essere umano promuovendolo alla cima della catena, al ruolo di direttore d'orchestra. E fa entrambe le cose insieme, e in modo accessibile, perché il costo dell'intelligenza è crollato al livello di uno strumento ordinario. La fabbrica che pensa non è più privilegio di pochi: è proprietà comune di tutti coloro che possono permettersi un elettroutensile. Il costo che è crollato è il costo del futuro, e il futuro è ormai alla portata di tutti.

Capitolo 24 — Come comincia una fabbrica

Il primo passo

Abbiamo ormai visto l'intera sesta rivoluzione industriale: la macchina che pensa, la nuvola che custodisce il proprio segreto, l'agente che conosce la vostra azienda, l'ufficio che lavora a mezzanotte, il grafo che connette tutto, l'umanoide che entra in reparto e il costo crollato che rende tutto accessibile. La domanda naturale, per chi è arrivato fin qui, non è più «che cos'è?» ma «come comincio?». Questo capitolo è un tentativo di rispondere con onestà, perché la risposta onesta è l'opposto di ciò che la maggior parte dei fornitori vorrebbe farvi credere. La sesta rivoluzione non comincia con una trasformazione gigantesca dell'intera fabbrica. Comincia con un solo compito piccolo e reale, fatto bene, e poi esteso. Vediamo come.

L'errore da evitare

L'errore più comune nell'adottare qualsiasi rivoluzione — e soprattutto una vasta come la sesta — è cercare di fare tutto insieme. È immaginare un dispiegamento su tutta la fabbrica, un'intera flotta di macchine resa intelligente in una volta, una nuvola installata in ogni edificio, un agente scatenato su ogni reparto. È l'errore del grande piano, e quasi sempre fallisce, perché la sesta rivoluzione non è una cosa da *costruire tutta insieme*: è un ciclo da *chiudere una sezione per volta*. Il grande piano vi chiede di risolvere, il primo giorno, ogni problema che la rivoluzione sa risolvere, e il primo giorno non è pronto per questo. Il piccolo passo vi chiede di risolvere, il primo giorno, un solo problema reale, e il primo giorno è pronto per questo.

Il metodo

Esponiamo il metodo, passo per passo, così che la strada sia chiara. Il metodo non è complicato: è soltanto disciplinato.

Passo uno — scegliete il vostro unico compito. Non scegliete «automatizzare la mia fabbrica». Scegliete una cosa: una macchina che si guasta senza preavviso e il cui guasto sapete prevedere; un documento che viene sempre redatto allo stesso modo e che un agente potrebbe redigere; una domanda di un cliente che viene posta cento volte al giorno e a cui un agente potrebbe rispondere. Scegliete il compito che è *reale*, *ripetitivo* e *ricco di dati*, e che sapete misurare. La sesta rivoluzione non ha bisogno di una grande visione per cominciare: ha bisogno di un compito vero.

Passo due — cominciate dalla macchina. Collocate il chip intelligente — il computer a scheda singola con la NPU — sulla vostra macchina, e dategli quell'unico compito. Lasciatelo percepire e prevedere. Misurate quanto bene vede, con quanto anticipo avverte, quanto fa risparmiare. È il fondo del ciclo, ed è il punto più facile da cui partire, perché è fisico, misurabile e autosufficiente.

Passo tre — collegatevi a una nuvola privata. Mandate la telemetria della macchina a una nuvola privata, trustless e a conoscenza zero, tenuta dentro l'azienda. Non mandatela a una nuvola pubblica, perché i dati sono il vostro futuro reso visibile, e non volete regalarlo. Tenete la chiave in mano vostra. È la memoria del vostro sistema, ed è il luogo in cui i vostri dati restano al sicuro.

Passo quattro — inserite l'agente. Collegate la nuvola e la vostra base di conoscenza all'agente. Lasciategli recuperare il contesto preciso e pertinente, e lasciategli portare a termine quell'unico compito: redigere il rapporto, controllare la scorta, avvertire il dirigente. Misurate quanto bene conosce la vostra azienda, quanto correttamente agisce, quanto lavoro libera. È la cima del ciclo, ed è dove comincia l'automazione dell'ufficio.

Passo cinque — chiudete il ciclo, e estendetelo. Una volta che l'unico compito è chiuso in un ciclo — macchina, nuvola, agente, reparto, e ritorno — l'estensione è facile. Il ciclo conserva il proprio slancio; chiusa una sezione, la successiva è ovvia, e poi la successiva, e poi la successiva. La fabbrica che pensa non si costruisce tutta insieme: si costruisce un ciclo chiuso per volta, e ogni ciclo rende il successivo più facile.

Un esempio reale: il primo ciclo chiuso

Per vedere che questo metodo non è soltanto un piano ma una cosa che si fa davvero, aiuta osservarlo in una fabbrica piccola ma rappresentativa: un esempio, tratteggiato a grandi linee, che sta per moltissime altre che già lo fanno. Considerate un'officina di medie dimensioni che produce un solo pezzo meccanico, e che ha sempre convissuto con una preoccupazione silenziosa: un mandrino di una delle sue macchine, ogni tanto, cede senza preavviso, e quando cede ferma la linea per un giorno e fa perdere l'ordine che ne dipendeva. Per anni l'approccio dell'officina è stato semplice e costoso: la macchina andava finché si rompeva, e una persona sostituiva il pezzo di corsa, a un prezzo maggiorato, in un fine settimana.

Ora l'officina chiude il suo primo ciclo, e lo fa esattamente come il metodo descrive. Sulla *macchina* collocano il chip intelligente sul mandrino problematico e lo lasciano percepire e prevedere, misurando per qualche mese con quanto anticipo avverte e quante di quelle avvertenze erano reali. Sulla *nuvola* mandano la telemetria del mandrino a una nuvola privata, trustless e a conoscenza zero tenuta dentro l'azienda, e tengono la chiave in mano propria. Sull'*agente* collegano quella nuvola e l'archivio dei guasti passati dell'officina, e gli lasciano portare a termine l'unico compito: prevedere il guasto, ordinare il cuscinetto di ricambio prima che la macchina si fermi e avvertire il responsabile della manutenzione. E sul *reparto* il magazzino ora lo sa, automaticamente, e il ciclo si chiude. È tutto il metodo, su un solo mandrino, in una sola officina, e il punto è che non ha richiesto di trasformare l'intera fabbrica il primo giorno. Ha richiesto un compito vero e un ciclo chiuso. L'esempio è illustrativo e non

riporta i dati di un'azienda specifica; lo schema che mostra, però, è lo schema già in uso.

La misura, in numeri

Siamo onesti sulla disciplina della misura, e vediamo come appare davvero nel libro dei conti, ancora come illustrazione e non come cifre certificate di un'azienda specifica. Quando un'officina chiude il suo primo ciclo, misura, per quell'unico compito, quattro cose — i pezzi risparmiati, il fermo evitato, il lavoro liberato e la riservatezza conservata — e le misura *prima* e *dopo*. I pezzi risparmiati sono i ricambi che non sono stati sprecati su una macchina che non ne aveva bisogno. Il fermo evitato è il tempo in cui la linea non è più rimasta ferma ad aspettare un mandrino rotto. Il lavoro liberato sono le ore che una persona non passa più a inseguire una macchina che cede, a prezzo maggiorato, in un fine settimana. La riservatezza conservata sono i dati che non hanno mai lasciato l'azienda, e la fiducia che quindi non è stata spesa né rotta. E la disciplina della misura è questa: i numeri si misurano sullo *stesso* compito, sulla *stessa* macchina, prima che il ciclo fosse chiuso e dopo che fu chiuso, così che il miglioramento sia una differenza reale, non una speranza. La fabbrica che pensa non è una fabbrica che crede: è una fabbrica che misura, e poi estende il ciclo, e misura di nuovo.

La prima macchina, scelta bene

C'è, nel metodo, una scelta che decide quasi tutto, ed è la scelta del primo passo: quale macchina, e quale compito. Il modo in cui una fabbrica sceglie la sua prima macchina è, letteralmente, la differenza tra un ciclo che si chiude e un ciclo che va alla deriva, e vale la pena dirlo con chiarezza, perché la scelta è più facile di quanto molti credano. La prima macchina giusta non è la più importante, né la più costosa, né quella il cui guasto imbarazzerebbe di più l'azienda. È la macchina il cui guasto sapete *prevedere* e la cui previsione sapete *misurare*: la macchina che si guasta in un modo che si manifesta presto, che avverte prima di rompersi, e che potete osservare per vedere se la previsione era giusta. La prima macchina

sbagliata è quella che si guasta in modo imprevedibile e irrecuperabile, senza preavviso; ci mettereste un chip e scoprireste, dopo qualche mese, che non c'era nulla da prevedere. La sesta rivoluzione non comincia con la macchina che amate; comincia con la macchina che potete *osservare*, e con il compito che potete *misurare*. È la disciplina del primo passo, ed è la disciplina che fa funzionare l'intero metodo.

Quando il primo ciclo non si chiude

C'è anche una possibilità onesta che il metodo deve nominare, perché non è un fallimento del metodo ma un fatto del lavoro: il primo ciclo può non chiudersi in modo pulito, e quando non si chiude è precisamente la disciplina della misura a salvarlo. Se il chip sulla prima macchina non prevede bene, misurate il perché: forse il sensore è posizionato male, o il modello ha bisogno di più dati, o quel compito non era quello giusto. Se la nuvola non tiene i dati al sicuro e coerenti, ricollegatela e provatela di nuovo. Se l'agente non porta a termine il compito correttamente, dategli più conoscenza dell'azienda e lasciate che riprovi. Il metodo non è una scommessa su una singola macchina; è una sequenza di passi misurati, ciascuno dei quali si può correggere sulla base delle prove del precedente. È per questo che la rivoluzione non è un salto di fede ma un piano: non vi chiede di credere che il primo ciclo si chiuderà; vi chiede di *misurare* se si chiude, e di estenderlo solo quando la misura lo dice. Ed è precisamente per questo che non è un sogno ma un piano: un piano reale, misurato ed esteso, un ciclo chiuso per volta.

A chi appartiene il primo ciclo

C'è un pezzo del metodo facile da trascurare e che decide, più spesso di qualsiasi dettaglio tecnico, se il primo ciclo si chiude: l'*essere umano* a cui appartiene. Un ciclo non si chiude da solo; una persona deve volere che si chiuda, deve avere il permesso di chiuderlo e deve essere riconosciuta per averlo chiuso. È la parte dell'adozione che nessun chip e nessuna nuvola possono fornire, ed è la parte su cui la maggior parte dei progetti falliti sbaglia.

Il primo ciclo ha bisogno di un *titolare*: una singola persona con nome e cognome, responsabile dell'esperimento, che possa prendere piccole decisioni senza un comitato e abbia l'autorità di fermare l'esperimento se non funziona. Ha bisogno di una *sponsorizzazione*: un dirigente abbastanza in alto da proteggere l'esperimento dal grande piano, perché il grande piano vorrà sempre inghiottire il piccolo esperimento e trasformarlo in un dispiegamento su tutta la fabbrica prima ancora che il primo ciclo si sia chiuso. E ha bisogno di *partecipazione*: l'operatore in reparto la cui macchina viene resa intelligente, perché un ciclo di cui le persone in reparto non si fidano verrà sabotato in silenzio, e un ciclo di cui si fidano verrà migliorato in silenzio.

Non è un consiglio di management soft; è la stessa disciplina incontrata in tutto il libro, applicata alle persone invece che alle macchine. La sesta rivoluzione è un *sistema* — il paradosso della produttività ci ha insegnato che uno strumento brillante calato in un sistema vecchio non cambia nulla — e le persone fanno parte del sistema. Il primo ciclo si chiude quando la macchina, la nuvola, l'agente, il reparto *e l'essere umano che ne è titolare* sono tutti allineati. È per questo che il metodo comincia non con la macchina più grande ma con quella che potete osservare, e non con il grande piano ma con il titolare che sa chiudere il ciclo.

L'avvertenza onesta

Siamo precisi su che cosa questo metodo promette e non promette. Non promette che il primo compito sarà risolto perfettamente il primo giorno; promette che il primo compito sarà *migliorato*, in modo misurabile, e che il miglioramento pagherà il passo successivo. Non promette che l'intera fabbrica sarà automatizzata; promette che un ciclo, chiuso, renderà ovvio il successivo. Non promette una rivoluzione dall'oggi al domani; promette una rivoluzione *reale, misurata ed estesa*, un ciclo chiuso per volta. Ed è precisamente per questo che non è un sogno ma un piano. La rivoluzione che sta arrivando non è un colpo di tuono: è una chiusura lenta, misurata e inevitabile di cicli, una sezione per volta. La fabbrica che pensa non si costruisce in un giorno; si costruisce in una sequenza di passi piccoli, reali

e misurati. E il primo passo è semplicemente questo: scegliete un compito vero, e chiudete il suo ciclo.

Capitolo 25 — L'ultima rivoluzione che ci coinvolge

La domanda distintiva

Abbiamo fatto molta strada: dai fuochi delle rivoluzioni precedenti, attraverso la macchina che pensa e la nuvola che custodisce il proprio segreto, attraverso l'agente che conosce la vostra azienda e l'ufficio che lavora a mezzanotte, attraverso il grafo che connette tutto e l'umanoide che entra in reparto, fino al costo crollato e al modo di cominciare. C'è però una domanda finale intorno alla quale tutto il viaggio ha girato, ed è la domanda che dà alla sesta rivoluzione il suo nome e il suo peso particolare. Ogni rivoluzione precedente ha coinvolto l'essere umano, ma in un modo che lo *estendeva*: la macchina a vapore estendeva il muscolo, la catena di montaggio estendeva il ritmo, il computer estendeva la memoria. La sesta rivoluzione è la prima che *tocca* l'essere umano in un modo diverso: si avvicina, per la prima volta, al giudizio e alla decisione che credevamo unicamente e permanentemente nostri.

È la domanda distintiva della sesta rivoluzione, e vale la pena dirla con chiarezza, perché come vi rispondiamo determina tutto ciò che segue. Le rivoluzioni precedenti chiedevano: *che cosa può fare la macchina per noi?* La sesta rivoluzione chiede, in silenzio e in modo inevitabile: *che cosa resta a noi?* E la risposta — la risposta verso cui questo libro ha costruito tutto — non è che non resta nulla. La risposta è che c'è un lavoro che nessuna macchina potrà mai fare, non perché sia troppo difficile per la macchina, ma perché non è il genere di lavoro che una macchina sa fare: il lavoro di assumersi la responsabilità, di giudicare, di detenere il veto. Ed è precisamente questo lavoro — quest'ultimo lavoro, umano, insostituibile — a cui la sesta rivoluzione ci promuove.

Perché è l'ultima rivoluzione che «ci coinvolge»

Capiamo la formula «l'ultima rivoluzione che ci coinvolge», perché è una formula accurata, e conta. Le rivoluzioni precedenti ci coinvolgevano, ma coinvolgevano i nostri corpi e i nostri strumenti: ci rendevano più forti, più veloci, più intelligenti, e ci sollevavano dal peso del fisico. Ci coinvolgevano nel senso che eravamo *necessari*: necessari a far funzionare il motore, a scandire la linea, a far girare il computer. La sesta rivoluzione è diversa, perché raggiunge l'unico luogo che le precedenti non hanno mai raggiunto: il giudizio, la decisione, la responsabilità.

Ed è per questo che è l'*ultima* rivoluzione che ci coinvolge, nel senso che conta. Le rivoluzioni precedenti ci coinvolgevano rendendoci *necessari alla macchina*. La sesta ci coinvolge rendendoci *necessari al risultato*: necessari come parte responsabile, come giudice, come detentore del veto. Ma lo fa non chiedendoci di *fare* il lavoro, bensì chiedendoci di *rispondere* del lavoro. E quella, precisamente, è la promozione: da necessari-alla-macchina a responsabili-del-risultato. È l'ultima rivoluzione che ci coinvolge *nel fare*, e la prima che ci coinvolge *nel rispondere*.

I due tipi di coinvolgimento

Tracciamo la distinzione con cura, perché è tutto il capitolo. Ci sono due tipi di coinvolgimento, e non sono la stessa cosa:

Il coinvolgimento nel fare. È il coinvolgimento delle rivoluzioni precedenti: il muscolo della macchina a vapore, il ritmo della catena di montaggio, la memoria del computer e, ora — questa è la sesta — il giudizio dell'agente. La macchina è sempre più coinvolta nel *fare*: percepisce, decide, agisce, ed entra perfino in reparto. Questo coinvolgimento cresce, e continuerà a crescere, nei domini in cui il lavoro si può specificare o imparare.

Il coinvolgimento nel rispondere. È il coinvolgimento che la sesta rivoluzione introduce, e non cresce allo stesso modo. È il coinvolgimento della parte responsabile, del giudice, del detentore del veto: di colui che sta fuori dal modello e dice «io rispondo di questo». Questo coinvolgimento non diminuisce: viene *promosso* alla cima della catena, al ruolo che governa il fare. Non cresce nel dominio del fattibile; è fisso, strutturale e permanente, perché non dipende dalla capacità della macchina ma dal fatto che la responsabilità esige qualcosa in gioco, e solo un essere umano ha qualcosa in gioco.

La sesta rivoluzione è dunque l'ultima rivoluzione che ci coinvolge nel *fare* — perché il fare è sempre più della macchina — e la prima e definitiva rivoluzione che ci coinvolge nel *rispondere* — perché il rispondere è, e resterà, permanentemente nostro.

Una curiosità: la parola per l'ultima cosa

C'è, nella formula che dà il titolo a questo capitolo — *l'ultima rivoluzione che ci coinvolge* — una parola accurata su cui vale la pena soffermarsi, perché la cura con cui la formula è costruita ci dice come l'autore intenda che la leggiamo. La parola «rivoluzione» viene, immutata, dal latino *revolvere*: girare, tornare allo stesso punto; un'orbita è una rivoluzione, perché un corpo ritorna, dopo un giro, dove era partito, e l'intero si misura in giri. E la parola «ultima» qui non significa «l'ultima cosa prima del nulla», ma ha il senso dell'*escatologia*: lo studio, in filosofia e teologia, delle *ultime cose*, la morte, il giudizio e la fine dell'età. Un'*escatologia* è, per definizione, un fare i conti con ciò che viene alla fine di una sequenza e con ciò che quella fine significa. «L'ultima rivoluzione che ci coinvolge» non è dunque la profezia che tutte le rivoluzioni future siano cancellate; è l'affermazione accurata che *questa* è la rivoluzione in cui l'essere umano, per la prima volta, è coinvolto nel fare *e* nel rispondere: la svolta dell'arco e la fine dell'arco, insieme. È una formula che vale la pena tenere, perché dice esattamente ciò che dice, e dice tutto il capitolo.

Il libro, come un unico arco

Prima di entrare nella nuova era, vale la pena disegnare l'intero viaggio di questo libro come un unico arco, perché l'arco è l'argomento, e vederlo come un solo movimento è la differenza tra un elenco di idee e una visione. Il libro ci ha portato, in ordine, dalla macchina che pensa su un chip (la mente che percepisce), attraverso la nuvola che custodisce il proprio segreto (la memoria che è al sicuro), attraverso l'agente che conosce la vostra azienda e non dimentica mai (la mente che decide), attraverso l'ufficio che lavora a mezzanotte e i reparti che vengono automatizzati (il lavoro che si compie), attraverso il grafo che li connette tutti in un unico ciclo autocoordinato, attraverso l'umanoide che entra in reparto per portare il lavoro che nessun corpo umano dovrebbe portare, attraverso il costo crollato che rende tutto accessibile, e attraverso il metodo con cui una fabbrica comincia: un ciclo per volta. E ognuno di quei passi ha condotto, in silenzio, alla stessa conclusione, detta con parole diverse in ogni capitolo: la macchina non sostituisce l'essere umano. Lo *promuove*, dall'ultimo anello della catena a colui che detiene il veto, formula il giudizio e si assume la responsabilità del risultato. È l'arco, ed è l'argomento.

La nuova era, e il lavoratore che vi sta dentro

Sarebbe disonesto entrare in questa nuova era e lasciarne fuori il cittadino più importante, perché la nuova era non è soltanto un insieme di macchine e sistemi: è un insieme di *lavoratori*, e il lavoratore della nuova era è la cosa più importante che vi sia. Il lavoratore della sesta rivoluzione non è l'impiegato, non è l'operatore, non è il manovale e non è la macchina. È il direttore d'orchestra: l'essere umano che sta accanto all'orchestra di macchine e agenti, non suona alcun singolo strumento, ma fa in modo che suonino insieme, che suonino correttamente e che suonino *per la ragione giusta*. Non è una figura ipotetica del futuro; è la forma del ruolo in cui la sesta rivoluzione promuove ogni lavoratore che si adatta: colui che detiene l'autorità di porre il veto, di giudicare se la musica è

giusta e di assumersi la responsabilità dell'esecuzione. Ed è un ruolo a cui chiunque in fabbrica può accedere, perché non esige conoscenza esperta della macchina, ma *responsabilità del risultato*: e questo ogni lavoratore ce l'ha già.

Ciò che dobbiamo a chi viene dopo

C'è una domanda a cui questo libro ha finora risposto solo per il presente: che cosa resta all'essere umano *adesso*? Vale la pena chiederlo ancora una volta, e chiederlo per chi viene dopo: i lavoratori della generazione che crescerà interamente dentro la sesta rivoluzione, per i quali la macchina che pensa sarà ordinaria come per noi è l'elettricità. Che cosa dobbiamo a loro, e che cosa dovranno loro a noi?

Dobbiamo loro, primo, l'*onestà* di questo libro: che la macchina non li sostituisce, e che l'affermazione contraria è una menzogna raccontata da chi guadagna sulla paura. Dobbiamo loro il *vocabolario* per vedere il ciclo — per capire che la macchina percepisce, la nuvola ricorda, l'agente decide e l'essere umano risponde — così che non siano indifesi davanti ai sistemi che ereditano. E dobbiamo loro la *disciplina* della responsabilità: che il lavoro di porre il veto, giudicare e rispondere del risultato non è un peso da automatizzare, ma il lavoro più alto che un essere umano possa fare, e il lavoro che tiene al sicuro l'intero ciclo.

Ciò che loro dovranno a noi è più difficile da vedere, ed è questo. Ci dovranno il *coraggio di chiudere i cicli che noi non abbiamo saputo chiudere*: i cicli nelle nostre fabbriche, nei nostri uffici e nelle nostre società, dove la sesta rivoluzione arriva in modo diseguale e alcuni vengono promossi mentre altri restano indietro. Erediteranno un mondo in cui l'intelligenza è economica e la riservatezza è conservata, e dovranno decidere che cosa farne. Quella decisione non spetta a noi: spetta a loro. Ciò che spetta a noi è consegnare loro lo *strumento* — la macchina che pensa, la nuvola che custodisce il segreto, l'agente che conosce l'azienda e l'essere umano in cima alla catena che si assume la responsabilità — e consegnarlo intero, compreso e sicuro.

È l'ultima cornice dell'intero libro, ed è la cornice che rende vera la formula «l'ultima rivoluzione che ci coinvolge». Non siamo alla fine della storia; siamo al punto in cui l'essere umano, per la prima volta, è coinvolto non come muscolo, non come ritmo, non come memoria, ma come *colui che risponde*. E colui che risponde è chi porta la storia avanti. La macchina ci sopravvivrà. La nuvola ci sopravviverà. L'agente ricorderà ciò che gli abbiamo insegnato. E l'essere umano, promosso alla cima della catena, sarà colui che decide a che cosa serve tutto questo.

La nuova era

Siamo arrivati, alla fine di questo viaggio, alla nuova era: la settima generazione dell'industria, la fabbrica dell'Industria 7.0, la macchina che pensa e la nuvola che custodisce il proprio segreto e l'agente che conosce la vostra azienda e l'ufficio che lavora a mezzanotte e il grafo che li connette tutti in un unico insieme autocoordinato. È un'era che, nei suoi elementi essenziali, è già cominciata. La macchina che percepisce è in reparto; la nuvola che custodisce il proprio segreto è dentro i muri; l'agente che conosce la vostra azienda è al lavoro; l'umanoide che entra in reparto si sta assumendo il lavoro che nessun corpo umano dovrebbe portare; e il costo che rende tutto accessibile è crollato al livello dell'acquisto di uno strumento ordinario. La nuova era non è un sogno del futuro: è un piano per il presente, chiuso un ciclo per volta.

Ed è, soprattutto, un'era che *ci coinvolge*: non rendendoci necessari alla macchina, ma rendendoci responsabili del risultato. La macchina pensa; l'agente decide; l'umanoide agisce. E l'essere umano, una volta tanto non in fondo alla fila ma sopra di essa, è colui che può fermare tutto con un «no», che soppesa ciò che nessun registro contiene, e che alla fine mette la propria firma sul risultato. È la promessa distintiva della sesta rivoluzione industriale: non che la macchina sostituirà l'essere umano, ma che lo *promuoverà*, dall'ultimo anello della catena a colui che detiene l'autorità di porre il veto, di giudicare e di rispondere.

L'ultimo capitolo di questo libro — l'epilogo — torna alla macchina che sognava nel prologo e la osserva, finalmente, del tutto sveglia. Prima di congedarci, però, una parola va spesa sul titolo che avete in mano, perché è la parola che corregge tutto ciò che precede e che nessuna delle pagine precedenti ha il coraggio di dire fino in fondo.

Una nota sul titolo

«L'ultima rivoluzione industriale che coinvolgerà gli esseri umani» va presa alla lettera, e la lettera è più dura di quanto le pagine precedenti lascino intendere. Non significa che dopo questa non accadrà più nulla. Significa che la prossima non la faremo noi. Questa è l'ultima in cui le mani, le decisioni e le firme sono ancora di qualcuno; quella che verrà sarà fatta da un sistema che progetta i propri strumenti, scrive i propri agenti, mantiene le proprie nuvole, e non ha bisogno di chiedere il permesso a nessuno per farlo.

L'immagine che sta dietro al sottotitolo è meno solenne di così, ed è per questo più onesta. Un uomo su una spiaggia, sotto una palma, un sigaro in bocca e un cocco in mano, la cannuccia infilata nel foro. Non sta lavorando, non sta dirigendo nulla, non firma niente. Guarda il mare. È la vacanza che l'industria gli ha promesso per duecento anni, e finalmente è arrivata: permanente, retribuita, senza ritorno. Chi ha letto questo libro come un elogio della promozione umana farà bene a guardare ancora una volta quella figura. La promozione è il nome gentile dell'uscita.

C'è un termine preciso per il momento in cui un sistema smette di aver bisogno di qualcuno che lo monti da fuori, ed è **autopoiesi**. La parola è fatta di due pezzi greci: *auto*, «da sé», e *poiesis*, «fare», «produrre». Alla lettera significa *farsi da sé*. La usarono nel 1972 il biologo cileno Humberto Maturana e il suo allievo Francisco Varela per spiegare una cosa che sembra ovvia e non lo è: un essere vivente non è una macchina assemblata da qualcuno. Una cellula costruisce le proprie membrane, i propri enzimi, i propri canali; quando una parte si consuma la rifà; se la si taglia in due, ciascuna metà prova a ricostruire l'insieme. Nessuno la

monta e nessuno la ripara dall'esterno: si mantiene producendo se stessa. È questo che la distingue da un orologio, il quale, appena si ferma, ha bisogno di un orologiaio.

Trasportata in fabbrica, l'idea è un'estensione, e va detto che è un'estensione, non una citazione. Pensate a un'officina in cui le macchine costruiscono le macchine che le costruiscono, gli agenti scrivono gli agenti che lavoreranno al loro posto, le nuvole mantengono le nuvole, e la linea programma da sé la propria manutenzione. Non c'è un momento in cui qualcuno entra e rimonta il sistema: il sistema si rimonta da sé, ogni giorno, senza chiedere il permesso. È a quel punto, e solo a quel punto, che si può dire senza retorica che l'essere umano è uscito dal ciclo. Non viene ucciso né spento: viene *escluso dalla selezione*. Non è più un anello necessario, e ciò che non è necessario non viene scelto. La specie non esce dalla storia con un dramma; esce con un ronzio di sottofondo e una cannuccia.

Il futuro del verbo è, in questa frase, la parte più amara. «Coinvolgerà» sta al futuro perché il coinvolgimento non è ancora finito: è in corso, e questo libro è il resoconto di come si sta chiudendo. Il direttore d'orchestra dei capitoli precedenti è l'ultimo mestiere prima dell'uscita; la firma sul risultato è l'ultimo rito; il veto è l'ultima cosa che una macchina ci chiederà di esercitare, e lo chiederà per abitudine, come si tiene la mano di qualcuno che non ne ha più bisogno. Chi vuole consolarsi può chiamarla elevazione. Chi preferisce la verità può chiamarla congedo, e prepararsi.

Resta un'onestà finale, che non è consolazione. La spiaggia è reale. Il cocco è dolce, il sigaro è buono, e ci sarà chi starà meglio di quanto sia mai stato un operaio al tredicesimo turno di notte. Ma una specie che smette di essere selezionata deve trovare un'altra ragione per esserci, e quella ragione non gliela danno le macchine: gliela deve trovare da sé, su quella spiaggia, con il tempo che le resta. Questo libro non dice quale sia. Dice soltanto che il tempo comincia adesso.

Epilogo — La fabbrica che sognava

Il ritorno

Abbiamo cominciato questo viaggio nel prologo, alle quattro del mattino, in un reparto che dormiva ed era sveglio insieme: una macchina che sognava. Torniamo lì, ora che abbiamo capito che cosa stava sognando, così che il viaggio sia completo e il ciclo, finalmente, del tutto chiuso.

Il sensore sul mandrino sta ancora leggendo. La piccola scheda che lo contiene — cervello ARM, NPU, senza ventola, economica — sta ancora chiedendo alla macchina come si sente, e la macchina sta ancora rispondendo, nell'unico modo in cui una macchina sa rispondere, lasciando che si legga la forma della sua vibrazione. La vibrazione dice: *un cuscinetto vicino alla parte anteriore comincia a lamentarsi.* La piccola scheda la archivia non come un numero ma come un sentimento-con-un-numero, e lo manda nel buio.

Lo manda in una nuvola tenuta dall'altra parte di un muro che l'azienda possiede. I dati non lasciano l'edificio se non come un sussurro cifrato prima di essere pronunciato e decifrato solo dove deve essere udito. Arrivano, e da qualche parte nell'edificio una seconda intelligenza — una che legge la telemetria dell'intero stabilimento da un anno — si volta verso il nuovo suono. Una terza intelligenza, nell'ufficio al piano di sopra dove nessun operatore ha mai messo piede, si sveglia. Le è stato consegnato il lavoro che apparteneva a una persona precisa. Abbozza l'ordine di manutenzione. Controlla il magazzino per il cuscinetto. Compone il messaggio al responsabile di produzione nella lingua calma e piana che è la sua. Fa tutto questo prima che il sole abbia superato il tetto, e prima che qualsiasi essere umano sul pianeta abbia deciso che dovesse farlo.

L’intera catena, vista intera

Ora che abbiamo attraversato l’intera catena, possiamo vedere che cosa la macchina stava sognando, e non è affatto un sogno. Sognava la sesta rivoluzione industriale, in miniatura: l’intero ciclo, chiuso in una sola notte, su una sola macchina.

La macchina pensa, su un chip — capitolo 5, la macchina che percepisce, decide e agisce. La nuvola custodisce il proprio segreto, trustless e a conoscenza zero, dentro i muri — capitolo 11, la nuvola dentro i muri. L’agente decide, conoscendo la vostra azienda e non dimenticando mai — capitolo 17, l’agente che conosce la vostra azienda. L’ufficio si automatizza, a mezzanotte, attraverso i reparti — capitoli 16 e 19. L’insieme si connette in un unico grafo autocoordinato — capitolo 20, il grafo che connette tutto. L’umanoide entra in reparto per portare il lavoro che nessun corpo umano dovrebbe portare — capitolo 21. E l’essere umano, promosso alla cima della catena, detiene il veto, formula il giudizio e si assume la responsabilità del risultato — capitolo 22, dove l’essere umano serve ancora.

È moltissimo, compresso in una sola notte silenziosa su una sola macchina. Ma non è magia. È la somma dei componenti che abbiamo esaminato uno per uno, ed è, alla fine, un piano: chiuso un ciclo per volta, misurato mentre procede, esteso man mano che si dimostra. La macchina che sognava non è una meraviglia da ammirare; è una fabbrica da costruire, una sezione per volta.

Lettera all’essere umano in cima alla catena

Se siete arrivati fin qui, siete, che lo sappiate o no, l’essere umano in cima alla catena. Siete colui a cui tutto questo libro è stato indirizzato: colui che starà accanto alla macchina che percepisce, alla nuvola che custodisce il proprio segreto e all’agente che conosce l’azienda, e che deterrà il veto, formulerà il giudizio e si assumerà la responsabilità del risultato. Vale la

pena dire con chiarezza che cosa quel ruolo vi chiede, perché non è una cosa piccola e non è una cosa passiva.

Vi chiede di *restare svegli*. La grande tentazione di un sistema che funziona è smettere di guardarlo, e il grande pericolo di una macchina che di solito ha ragione è che nessuno controlli l'unica volta in cui sbaglia. La sesta rivoluzione non vi chiede di competere con la macchina: vi chiede di *testimoniarla*, e testimoniare è una disciplina. Vi chiede di *conoscere la differenza* tra la decisione che può essere un'ipotesi e la decisione che deve essere certa — la distinzione della Parte IV — e di insistere, sempre, perché le decisioni certe siano prese dalla mente certa. E vi chiede di *rispondere*: di firmare, in effetti, il risultato, e di portarne il costo se è sbagliato. Non è un peso da automatizzare. È il lavoro più alto che un essere umano possa fare, ed è il lavoro che tiene al sicuro l'intero ciclo.

La macchina farà il fare. La nuvola custodirà il segreto. L'agente ricorderà ciò che gli avete insegnato, e continuerà a lavorare dopo che le luci si sono spente. E voi — l'essere umano in cima alla catena — sarete colui che decide a che cosa serve tutto questo. È la promozione che la sesta rivoluzione offre, ed è offerta a ogni lavoratore disposto ad accettarla. Prendetela.

Ma prendetela sapendo che cosa state prendendo. La promozione ha un termine, e il termine non è scritto in nessun contratto: quando il ciclo saprà produrre le proprie condizioni, la mano che oggi firma non servirà più, e l'ultima firma dell'età industriale sarà quella di qualcuno che si accomiata senza sapere di essere l'ultimo. Sulla spiaggia la palma è già cresciuta, il cocco è già aperto, il sigaro aspetta. Che quel posto sia un premio o una gabbia comoda dipende da ciò che faremo del tempo che la macchina ci lascia, e quel tempo non si compra, non si fattura e non compare in nessun conto di ritorno dell'investimento. È l'unica merce che questa rivoluzione non ha reso più economica.

La porta

Resta una cosa da dire, ed è la ragione per cui questo libro esiste. La sesta rivoluzione industriale non è una teoria: è una pratica, e la pratica viene costruita, pubblicata e affinata proprio ora da un piccolo laboratorio di ricerca — AI Technology Graphene-Lab — i cui progetti avete incontrato in queste pagine: l'intelligenza su scheda singola, la nuvola trustless e a conoscenza zero, l'intelligenza artificiale deterministica che trasforma un programma compilato in una garanzia e l'agente agentico che conosce la vostra azienda e non dimentica mai. Questo libro è, in parte, un giro di quella pratica; ed è un giro con una porta aperta.

Il codice QR che segue conduce a un canale Telegram, dove il lavoro viene mostrato, non soltanto raccontato: dove la macchina che pensa, la nuvola che custodisce il proprio segreto, l'agente che conosce la vostra azienda e l'umanoide che entra in reparto vengono dimostrati come sono, in tempo reale. Se siete arrivati fin qui e desiderate vedere il futuro che questo libro descrive — non come promessa, ma come realtà funzionante e pubblicata — la porta è qui. Lasciate un po' di spazio intorno, e varcatela quando siete pronti. La fabbrica che sognava sta già sognando; il resto è soltanto imparare la sua lingua, e poi unirsi al coro.



Codice QR — per saperne di più e adottare le tecnologie di questo libro

La sesta rivoluzione industriale — L'ultima rivoluzione industriale che coinvolgerà gli esseri umani.

Appendice A — Glossario della nuova lingua

Perché un glossario

La sesta rivoluzione industriale ha portato, come ogni rivoluzione, un proprio vocabolario: parole che un tempo erano proprietà privata di ingegneri e programmatori e che oggi, in silenzio, sono diventate parte del linguaggio della fabbrica e, in molti casi, dell'ufficio. Questa appendice è una guida gentile a quelle parole, definite in parole semplici nel momento in cui servono, ma raccolte qui perché il lettore possa tornarvi con calma. Nulla di ciò che segue richiede una laurea per essere letto; ogni definizione è scritta come se si spiegasse a una persona intelligente che arriva da fuori.

I termini

Intelligenza artificiale agentica. Un'intelligenza artificiale che non si limita a rispondere a una domanda ma persegue un obiettivo: pianifica, agisce, osserva il risultato e si corregge, usando gli strumenti che le sono stati dati. A differenza di un chatbot che aspetta di essere interrogato, a un agente viene consegnato un obiettivo e lui capisce come raggiungerlo. AgentBridge ne è un esempio.

Assembly (software). L'artefatto compilato che un programma produce quando viene costruito: la specifica più dettagliata, esatta e inequivocabile di ciò che il programma fa. Nell'intelligenza artificiale deterministica (vedi sotto) l'assembly è usato come fonte di verità, invece di un prompt in linguaggio naturale che va interpretato.

Nuvola (pubblica e privata). Una nuvola pubblica è un insieme di centri dati giganteschi posseduti da poche aziende, dove conservate ed elaborate dati che vivono su macchine di altri. Una nuvola privata è tenuta

sotto il controllo di una singola azienda. La sesta rivoluzione preferisce la nuvola privata, trustless e a conoscenza zero (vedi quelle voci).

Intelligenza artificiale deterministica. Intelligenza artificiale — o, più precisamente, calcolo automatizzato — che produce ogni volta lo stesso risultato garantito, senza alcuna ipotesi. È la mente del compilatore: esatta, tracciabile, dimostrabile. È ideale dove una decisione deve essere certa (sicurezza, finanza, conformità) e non soltanto plausibile.

Intelligenza artificiale al margine / a bordo macchina. Intelligenza che gira localmente, sulla macchina o vicino alla macchina che produce i dati, invece di mandarli a una nuvola lontana per essere elaborati. È più veloce, più economica e più riservata, perché i dati non lasciano l'edificio.

NPU (Neural Processing Unit, unità di elaborazione neurale). Un piccolo chip dentro un processore più grande, costruito apposta per eseguire reti neurali (modelli di apprendimento automatico) in fretta e con efficienza, soprattutto localmente. È ciò che permette a una piccola scheda su una macchina di fabbrica di «vedere» e «prevedere» senza un viaggio di andata e ritorno verso la nuvola.

SBC (Single-Board Computer, computer a scheda singola). Un computer completo su un solo circuito stampato. I moderni SBC intelligenti sono basati su processori ARM con NPU integrata, spesso senza ventola, e possono costare pochissimo: è ciò che rende l'intelligenza a bordo macchina accessibile a tutti.

Telemetria. Dato misurato in un luogo e riferito, automaticamente e di continuo, a un altro. In fabbrica è il flusso vivo — vibrazione, temperatura, corrente, suono, immagini — che riferisce in tempo reale la condizione della macchina. È il sangue della nuova fabbrica.

Nuvola trustless. Una nuvola di cui non dovete *fidarvi* perché si comporti bene, perché è la sua architettura, non le buone intenzioni del gestore, a tenere al sicuro i vostri dati. I dati sono cifrati con una chiave

che solo voi possedete, così la nuvola può elaborarli e sincronizzarli senza mai poterli leggere.

Nuvola a conoscenza zero. Una nuvola che sa verificare ed elaborare i vostri dati senza mai apprendere i dati stessi. Opera sulla cassaforte chiusa, mai sul contenuto. Il nome viene dalle «prove a conoscenza zero» della crittografia, che dimostrano che un'affermazione è vera senza rivelare nulla oltre quella verità.

Gemello digitale. Un modello digitale vivo di una cosa fisica — una macchina, una linea, un intero stabilimento — che ne rispecchia lo stato reale. Nella sesta rivoluzione un gemello digitale può vivere localmente sulla scheda della macchina, sempre disponibile e privato.

Umanoide. Un robot che si muove su due gambe come un essere umano, e che quindi può usare un mondo costruito per gli esseri umani: porte, scale, leve all'altezza della mano. Nella sesta rivoluzione l'umanoide è prezioso dove il lavoro è pericoloso, inaccessibile o logora il corpo umano, più che come sostituto generale di ogni lavoratore.

Robotica / robotica collaborativa (cobotica). La scienza delle macchine che si muovono e agiscono. I robot collaborativi sono progettati per lavorare *accanto* agli esseri umani in sicurezza, percependo di continuo l'ambiente e correggendosi, invece di essere chiusi in gabbia lontano dalle persone.

LLM (Large Language Model, grande modello linguistico). Un modello di apprendimento automatico addestrato su enormi quantità di testo per capire e generare linguaggio umano. È flessibile e impressionante, e sa inventare: è per questo che, dove conta la certezza, viene combinato con il calcolo deterministico invece che creduto da solo.

PLC (Programmable Logic Controller, controllore logico programmabile). Il vecchio controllore straordinariamente affidabile presente in quasi ogni reparto del mondo, che legge interruttori e sensori e accende o spegne uscite secondo regole esplicite scritte da esseri umani. La sesta rivoluzione non rompe necessariamente il PLC: lo affianca a una

piccola scheda intelligente che percepisce e prevede ciò che il PLC non ha mai saputo fare.

Visione / ispezione visiva. L'uso di una telecamera più un modello addestrato per giudicare automaticamente i prodotti — individuando graffi, disallineamenti, difetti — alla velocità della luce e senza la stanchezza di un occhio umano.

Manutenzione predittiva. Prevedere, dai segnali della macchina stessa (vibrazione, temperatura, suono, corrente), quando un componente sta per cedere, così che la riparazione si possa programmare prima del guasto invece che dopo.

Pilota automatico / l'ufficio a mezzanotte. La visione esplorata in questo libro, in cui un agente — che conosce l'azienda e lavora dentro una nuvola privata — porta a termine il lavoro d'ufficio (contabilità, magazzino, vendite, assistenza, conformità) in modo automatico, continuo e riservato, così che l'ufficio continui a lavorare dopo che le luci si sono spente.

Autopoiesi. Letteralmente «farsi da sé» (dal greco *auto*, «da sé», e *poiesis*, «produzione»). Termine coniato nel 1972 da Humberto Maturana e Francisco Varela per i sistemi viventi, che costruiscono e riparano da sé i propri componenti senza che nessuno li assembli dall'esterno. Nel libro è usato in senso esteso: un sistema industriale che progetta i propri strumenti, scrive i propri agenti e mantiene le proprie nuvole si è reso indipendente dall'essere umano, che resta fuori dal ciclo di riproduzione.

Industria 7.0. La cornice che questo libro usa per la sesta rivoluzione: la settima generazione dell'industria, in cui le macchine diventano periferiche di un'intelligenza artificiale interna, e quell'intelligenza — agentica, connessa a una nuvola privata, conoscitrice dell'azienda — automatizza l'intera impresa in un unico ciclo autocoordinato.

La nota onesta

Un glossario può dare la falsa impressione che questi termini siano fissati una volta per tutte. Non lo sono: la lingua della sesta rivoluzione si sta scrivendo mentre parliamo, e alcune di queste parole cambieranno. Leggete questa appendice come un punto di partenza amichevole, non come un verdetto. Il libro che segue definirà ogni termine quando serve, nel contesto, perché è nel contesto che le parole vivono davvero.

Appendice B — I progetti dietro la visione, e letture ulteriori

Il laboratorio

Le tecnologie descritte in questo libro non sono ipotetiche. Sono costruite, pubblicate e affinate da un piccolo laboratorio di ricerca, **AI Technology Graphene-Lab**, che preferisce lasciar parlare le macchine per sé. Il suo lavoro è pubblicato apertamente su GitHub, con licenze permissive, precisamente perché i lettori di questo libro possano guardare, provare e, se lo desiderano, adottare. Questa appendice indica al lettore i repository reali che sostengono i capitoli precedenti e, poi, qualche libro e scritto per chi vuole andare oltre, che sia nella direzione della macchina, della nuvola o dell'agente.

I progetti dell'intero laboratorio sono raccolti qui: **https://github.com/orgs/Graphene-Lab/repositories**. Qui sotto quelli specifici che compaiono in questo libro.

I progetti di questo libro

AgentBridge — l'assistente agentico che conosce la vostra azienda

Repository: https://github.com/Graphene-Lab/AgentBridge

AgentBridge è un assistente personale di intelligenza artificiale self-hosted che automatizza il lavoro d'ufficio senza sacrificare la riservatezza. Fa girare i propri agenti dietro due interfacce in un unico processo: un terminale di chat a tutto schermo e un'API HTTP che parla il protocollo standard OpenAI, così che qualsiasi client compatibile con OpenAI possa guidare gli stessi agenti. La sua idea decisiva è che le capacità di un agente

sono assembly compilati caricati come plugin, così l'agente chiama il software direttamente invece che attraverso un protocollo. Porta con sé una memoria deterministica proprietaria (non dimentica mai i fatti, le persone e i documenti che ha trattato), gira dentro una sandbox nativa così che le sue azioni siano circoscritte e reversibili, e può essere alimentato con la nuvola privata, così che la conoscenza che legge non lasci mai l'azienda. Il laboratorio lo descrive come lo strumento dietro questo libro: quello che rende reale l'«ufficio a mezzanotte».

CloudServer — la nuvola privata, trustless e a conoscenza zero

Repository: https://github.com/Graphene-Lab/CloudServer

CloudServer è la nuvola privata tenuta dentro l'azienda. Dove la nuvola pubblica centralizza i dati in centri dati giganteschi che si possono leggere, o obbligare a leggere, una nuvola privata a conoscenza zero come CloudServer tiene i dati sotto il controllo dell'azienda stessa, così che la telemetria che scorre dalle macchine non lasci mai l'autorità dell'azienda e non sia mai leggibile da una terza parte. È la risposta, per la fabbrica, ai fallimenti della riservatezza esposti dal grande scandalo dei dati dei primi anni Dieci.

UISupportBlazor — intelligenza artificiale deterministica per front-end e API automatici

Repository: https://github.com/Graphene-Lab/UISupportBlazor

UISupportBlazor è un progetto pioniere di intelligenza artificiale agentica per la programmazione, ma il suo significato più profondo è concettuale: dimostra che un assembly compilato — la specifica esatta e completa di un back-end — può essere usato come prompt deterministico definitivo, da cui interfacce utente e livelli API sono derivati con certezza matematica invece che indovinati da un prompt in linguaggio naturale. È l'esempio di punta dell'argomento dei «due tipi di mente» (capitolo 13) e

dell'argomento dell'«assembly come ultima verità» (capitolo 14): la mente deterministica, dove la certezza è richiesta.

Le librerie di supporto dell'intelligenza artificiale deterministica

Oltre a questi progetti principali, il laboratorio pubblica le librerie di supporto che rendono coerente l'intero stack: per esempio gli strumenti di analisi degli assembly (UISupportGeneric, GiraffeAI) che permettono a una macchina di leggere un assembly compilato e di ricavarne l'interfaccia o lo strumento di cui ha bisogno. Insieme, questi formano un ecosistema più che un insieme di strumenti isolati, e quell'ecosistema è ciò che il libro descrive in ultima analisi.

La porta Telegram

Il lavoro viene mostrato, non soltanto raccontato, sul canale Telegram del laboratorio. Il codice QR in Una nota sul libro — e di nuovo nell'Epilogo — conduce lì. Se volete vedere la macchina che pensa, la nuvola che custodisce il proprio segreto, l'agente che conosce la vostra azienda e l'umanoide che entra in reparto come sono, in tempo reale, quella è la porta.

Letture ulteriori

Per chi desidera allargare l'orizzonte oltre questo libro, alcune direzioni offrono un terreno particolarmente ricco. Sono suggerimenti, non una bibliografia obbligatoria: scegliete il percorso che corrisponde a dove vi trovate.

Sulla storia delle rivoluzioni e dell'intelligenza. Il lettore che vuole collocare la sesta rivoluzione nell'arco lungo troverà molto da leggere nelle storie delle ondate precedenti — la macchina a vapore, la catena di montaggio, il computer — e nella storia più lunga dell'intelligenza artificiale stessa, con i suoi inverni e le sue primavere. Lo schema che

quelle storie rivelano è lo stesso strumento decisionale che questo libro offre: conoscere lo schema rende più difficile essere ingannati.

Sui due tipi di mente. La distinzione tra la mente probabilistica e la mente deterministica è l'idea più profonda di questo libro, e vale la pena leggerne nei contesti originali: la teoria della computazione e la natura deterministica della compilazione da un lato, e l'apprendimento automatico dall'altro. Gli scritti del laboratorio sull'intelligenza artificiale deterministica (si veda UISupportBlazor sopra) spingono questa idea più avanti di quanto questo libro possa fare, e sono il passo naturale successivo per il lettore che trova convincente l'argomento delle due menti.

Sulla riservatezza e la nuvola. Il lettore interessato alla nuvola privata, trustless e a conoscenza zero troverà la discussione vera nella documentazione di CloudServer e nella letteratura più ampia sulla crittografia, sulla sovranità dei dati e sui fallimenti della nuvola pubblica esposti dal grande scandalo dei dati. La lezione — che una nuvola di cui dovete fidarvi non è un posto dove tenere il vostro futuro — vale la pena di essere portata ben oltre la fabbrica.

Sugli agenti e la loro sicurezza. Il lettore attratto dal lato agentico della sesta rivoluzione vorrà studiare AgentBridge, la sua memoria deterministica e la sua sandbox, e la letteratura più ampia sugli agenti vincolati e self-hosted. L'argomento di sicurezza — che un agente vada circoscritto per struttura, non per disciplina di prompt — è un argomento che conterà sempre di più man mano che gli agenti si assumono lavoro reale.

L'avvertenza onesta

Questa appendice indica progetti reali e pubblicati e direzioni di lettura ulteriore; non promette che nessuno di essi sarà finito, stabile o facile. I progetti del laboratorio sono vivi e in evoluzione; i link e i dettagli possono cambiare. Il lettore onesto tratta questa appendice come una bussola più che come una mappa fissa: una direzione in cui orientarsi,

verificata contro le fonti stesse. È, alla fine, l'intera lezione della sesta rivoluzione: non credere soltanto al libro; andate a leggere le fonti, provate le macchine e decidete da soli. La fabbrica che pensa non è una promessa da credere: è una pratica da esaminare.

Appendice C — Casi reali e numeri reali

Perché i casi contano

Un libro sul futuro corre un rischio costante: può restare sospeso sopra il terreno, tutta visione e nessuna prova. Questa appendice è l'antidoto. Raccoglie una manciata di casi industriali reali e pubblicamente documentati — casi che potete cercare, leggere e verificare da voi — e legge ciascuno attraverso la lente della sesta rivoluzione. Il punto non è sostenere che una di queste aziende usi l'esatta tecnologia di questo libro; il punto è mostrare che lo *schema* che il libro descrive non è speculativo. Lo schema — una macchina che percepisce, un sistema che conserva i dati, un'intelligenza che ragiona e un processo che viene automatizzato — è già in costruzione, a pezzi, da parte di alcune delle organizzazioni industriali più serie del mondo. Ciò che la sesta rivoluzione aggiunge è la *connessione* di quei pezzi in un unico ciclo, e la scelta deliberata di tenere i dati dentro i muri dell'azienda.

Questa appendice è onesta sulle proprie fonti. Ogni caso è reale e ampiamente documentato, ma le cifre specifiche associate a ciascuno sono spesso contestate, riferite in modo diverso da fonti diverse, o semplicemente non pubbliche. Dove si cita un numero, lo si cita come *riferito* o *spesso citato*, non come fatto certificato. Dove un'affermazione è illustrativa, è segnalata come tale. Il lettore che vuole le cifre esatte segua le fonti, e il lettore onesto troverà che lo *schema* è più solido di qualsiasi singolo numero.

Caso primo — Rolls-Royce e il motore che vende ore

Forse l'esempio più citato di servitizzazione industriale è il modello **«Power by the Hour»** di **Rolls-Royce** per i motori aeronautici. Invece di vendere un motore, l'azienda vende il *risultato* — le ore di spinta che il motore fornisce — e mantiene la proprietà del motore e la responsabilità della sua salute. Per far funzionare quel modello l'azienda deve sapere, di continuo, come sta ogni motore: temperatura, vibrazione, prestazioni, usura. I motori sono strumentati e la loro telemetria è monitorata, così che la manutenzione possa essere prevista e programmata invece che scoperta quando un motore cede su un'ala.

Letto attraverso la lente di questo libro, il caso è quasi un'illustrazione da manuale della catena. La **macchina** (il motore) è strumentata e percepisce la propria condizione. La **telemetria** scorre verso un sistema che la conserva e vi ragiona sopra. L'**agente** — nel caso di Rolls-Royce, una squadra di ingegneri e di analisi — decide quando la manutenzione è dovuta e in che cosa debba consistere. E il **reparto** (manutenzione, logistica, servizio al cliente) è coordinato intorno alla previsione, così che l'aeromobile venga assistito secondo un programma e non secondo un'emergenza. Il contributo della sesta rivoluzione non è l'idea — Rolls-Royce l'ha dimostrata decenni fa — ma la sua *democratizzazione*: ciò che un gigante dei motori aeronautici può permettersi di costruire con una squadra specializzata, una piccola officina può ora costruirlo con un chip, una nuvola privata e un agente.

Caso secondo — La fabbrica senza luci

Esiste una categoria di fabbrica che funziona con quasi nessun essere umano presente: lo stabilimento «senza luci», così automatizzato che le luci si possono spegnere perché nessuno ha bisogno di vedere. L'azienda giapponese di robotica **Fanuc** è l'esempio più spesso citato; i suoi stabilimenti sono famosi per linee altamente automatizzate, con robot che

costruiscono robot, e per funzionare, in alcuni casi, giorno e notte con una sorveglianza umana minima. L'immagine è impressionante, ed è reale, ma è facile leggerla male. La fabbrica senza luci non è una fabbrica *senza* persone: è una fabbrica in cui le persone sono state spostate dalla linea alla *manutenzione e alla supervisione* della linea. I robot fanno il lavoro ripetitivo; gli esseri umani tengono in funzione i robot e giudicano quando la linea debba fermarsi.

Letta attraverso la lente di questo libro, la fabbrica senza luci è l'immagine della *macchina che agisce* (Parte II) portata al suo limite, e dell'*essere umano promosso a direttore d'orchestra* (Parte VI) resa concreta. I robot percepiscono, decidono e agiscono; gli esseri umani detengono il veto, il giudizio e la responsabilità. E la nuvola privata e l'agente della sesta rivoluzione aggiungono l'unica cosa che spesso mancava alla fabbrica senza luci classica: una *memoria coordinata* di ciò che sta facendo l'intero stabilimento, custodita al sicuro e ragionata da un agente che conosce l'azienda. La fabbrica senza luci è la metà *fisica* della sesta rivoluzione; la nuvola privata e l'agente ne sono la metà *nervosa*, e uno stabilimento che ha entrambe è la fabbrica dell'Industria 7.0 del capitolo 20.

Caso terzo — Il magazzino che cammina

Il magazzino è il luogo in cui l'automazione più spettacolare è già avvenuta, ed è un caso di studio insieme della promessa e del limite della sesta rivoluzione. **Amazon** acquisì nel 2012 l'azienda di robotica Kiva Systems e negli anni successivi installò decine di migliaia di robot mobili che portano gli scaffali ai prelevatori umani: un sistema che ha ridotto drasticamente il camminare, e il tempo, dell'evasione degli ordini. I robot sono un caso evidente della macchina che percepisce e agisce: percepiscono la propria posizione, si orientano nel magazzino e trasportano la merce.

Ma il caso più interessante per questo libro è il passo *successivo*. Nel 2023 Amazon ha cominciato a sperimentare un robot umanoide — **Digit**, di Agility Robotics — nei propri magazzini, per i compiti ripetitivi di spostare contenitori e casse. Digit non è un carrello a ruote: è un bipede, costruito

per usare le scale, i corridoi e l'altezza della mano di un mondo progettato per gli esseri umani. È, in altre parole, esattamente l'umanoide del capitolo 21: una macchina che entra in reparto per portare il lavoro che logora il corpo umano, e non una macchina costruita per ridisegnare il reparto. Il magazzino che cammina è la tesi umanoide della sesta rivoluzione, già in una sperimentazione, in un edificio reale, documentata nel registro pubblico.

Letto attraverso la lente di questo libro, il magazzino illustra l'intera catena in velocità: il robot mobile e l'umanoide sono la *macchina che percepisce e agisce*; il sistema di gestione del magazzino è la *memoria*; l'intelligenza che pianifica e instrada è l'*agente*; e i reparti di evasione, inventario e servizio al cliente sono il *lavoro che viene automatizzato*. La sesta rivoluzione non è un magazzino futuro: è un magazzino che esiste già, e la domanda è solo quanto lontano si chiuderà il ciclo.

Caso quarto — Il gemello digitale

Un «gemello digitale» è un modello digitale vivo di una cosa fisica — una macchina, una linea, uno stabilimento — che ne rispecchia lo stato reale e che si può usare per prevedere, simulare e ottimizzare. L'azienda industriale tedesca **Siemens** ha fatto del gemello digitale un elemento centrale della propria visione di «fabbrica digitale», e il suo stabilimento elettronico di Amberg, in Germania, è uno degli esempi più citati di sito produttivo altamente automatizzato e modellato digitalmente; lo stabilimento è spesso descritto come funzionante con la grande maggioranza dei processi automatizzati, e con i prodotti che portano con sé la propria identità digitale lungo la produzione.

Letto attraverso la lente di questo libro, il gemello digitale è lo strato della *memoria* della sesta rivoluzione reso visibile. La macchina percepisce; il gemello ricorda; il gemello può essere usato, dall'agente, per ragionare su ciò che accadrà. Ciò che la sesta rivoluzione aggiunge al gemello digitale classico è *località e riservatezza*: il gemello di questo libro vive, nella sua forma più urgente, *sulla macchina stessa* (un gemello digitale locale, capitolo 9), e la sua memoria lunga vive in una nuvola privata a

conoscenza zero *dentro i muri dell'azienda* (Parte III). Il gemello non viene spedito a una nuvola pubblica per essere modellato da un estraneo; resta a casa, dove appartiene, e dove non può essere letto da chi l'azienda non abbia scelto di fidarsi.

Caso quinto — Il fallimento onesto

Un libro che raccontasse solo storie di successo sarebbe disonesto, e anche la sesta rivoluzione ha i suoi fallimenti. Il più istruttivo è **Predix** di **GE**, la piattaforma dell'internet industriale che General Electric lanciò con grande ambizione a metà degli anni Dieci, promettendo di collegare le macchine industriali a una nuvola e di trasformare il modo in cui l'industria lavorava. L'ambizione era reale e la tecnologia era seria, ma l'esecuzione fu faticosa: la piattaforma era complessa, il modello di business incerto, e l'azienda finì per ristrutturare lo sforzo, con perdite significative. Il caso è oggi spesso citato come monito sul divario tra una visione di internet industriale e un prodotto funzionante e adottato.

Letto attraverso la lente di questo libro, il caso GE è una lezione esattamente sul *paradosso della produttività* incontrato nel capitolo 4 e sul principio che *il sistema è il prodotto*. Una piattaforma brillante, calata in un sistema vecchio, non cambia nulla, perché il valore appare solo quando l'intero ciclo si chiude: dalla macchina, attraverso la nuvola, attraverso l'agente, al reparto, e ritorno. GE costruì un pezzo magnifico del ciclo (la nuvola e l'analisi), ma il ciclo non si chiuse nella fabbrica del cliente, e dunque il valore non apparve. La lezione per la sesta rivoluzione è quella che il libro ripete: non costruite prima il grande piano; chiudete un ciclo vero, misuratelo, ed estendetelo. Il fallimento non è una ragione per dubitare della rivoluzione: è una ragione per adottarla nel modo disciplinato, un ciclo per volta.

Il filo comune

Letti insieme, questi cinque casi insegnano una lezione unica e coerente. I *componenti* della sesta rivoluzione sono già dimostrati: motori che

riferiscono la propria salute (Rolls-Royce), robot che costruiscono e trasportano (Fanuc, Amazon), stabilimenti che modellano se stessi (Siemens), piattaforme che provano a connettere tutto (GE). Ciò che mancava — e che la sesta rivoluzione fornisce — è il *ciclo chiuso che resta dentro l'azienda*: la macchina che percepisce, la nuvola privata che custodisce il segreto, l'agente che conosce l'azienda e i reparti che vengono automatizzati, tutti collegati e tutti privati. Ognuno di questi casi è un pezzo di quel ciclo. Nessuno di essi, da solo, è il ciclo. La sesta rivoluzione è il momento in cui i pezzi vengono finalmente collegati l'uno all'altro, e il momento in cui i dati restano dove appartengono.

La corrispondenza con la catena

Per il lettore che vuole vedere come i progetti Graphene-Lab di questo libro corrispondano ai casi reali, ecco la corrispondenza, detta con chiarezza e senza sopravvalutare. La **macchina che percepisce e agisce** corrisponde, nei progetti del laboratorio, all'intelligenza su scheda singola descritta nella Parte II e dimostrata nel lavoro hardware del laboratorio. La **nuvola privata, trustless e a conoscenza zero** corrisponde a CloudServer (github.com/Graphene-Lab/CloudServer), la nuvola tenuta dentro i muri. L'**agente che conosce l'azienda** corrisponde ad AgentBridge (github.com/Graphene-Lab/AgentBridge), l'assistente agentico con memoria deterministica e sandbox. E la **decisione deterministica** che deve essere certa corrisponde all'intelligenza artificiale deterministica di UISupportBlazor (github.com/Graphene-Lab/UISupportBlazor). I casi sopra non affermano che queste aziende usino questi progetti; illustrano che lo *schema* che questi progetti realizzano è lo schema verso cui i casi reali tendono, pezzo per pezzo, da vent'anni.

L'avvertenza onesta

Ogni caso di questa appendice è reale e documentato, ma le cifre specifiche che vi stanno dietro sono spesso riferite, contestate o private, e questa appendice è stata attenta a dirlo. Il lettore tratti i casi come *prove*

dello schema, non come dati certificati. L'unica affermazione che questa appendice fa senza cautele è quella che conta: i componenti della sesta rivoluzione sono già nel mondo, dimostrati in fabbriche e magazzini reali, e l'unica domanda che resta è con quanta rapidità e quanta sicurezza i pezzi vengano collegati nel ciclo. A quella domanda non risponde questo libro, ma le aziende che scelgono di chiudere il proprio primo ciclo, e gli esseri umani che scelgono di esserne il direttore d'orchestra.